

复分析/复变函数讲义

复变函数の不那么速通的教程

作者：超级大菜喵

组织：USTC

时间：2025-2026

联系方式：QQ：2511649122



目录

第一章 基本知识 **2**

1.1 复数的定义及其运算 2
1.2 复数的几何表示 3
1.3 扩充平面和复数的球面表示 * 4
1.4 复数列的极限和复平面的拓扑结构 6
1.4.1 基础概念 6
1.4.2 复数列的极限 7
1.4.3 复平面的拓扑结构 * 7
1.5 曲线和域 9
1.6 复变函数的极限和连续性 11
1.7 本章小结 13

第二章 全纯函数 **14**

2.1 复变函数的导数 14
2.2 Cauchy-Riemann 方程 15
2.3 调和函数介绍 18
2.4 初等全纯函数 19
2.4.1 指数函数 20
2.4.2 对数函数 21
2.4.3 三角函数 21
2.5 导数的几何意义 23
2.6 初等函数的映射性质 26
2.6.1 指数函数的映射性质 26
2.6.2 对数函数的映射性质 27
2.6.3 幂函数及其映射性质 28
2.7 本章小结 30

第三章 全纯函数的积分表示 **31**

3.1 复变函数的积分 31
3.2 Cauchy 积分定理 33
3.3 全纯函数的原函数 40
3.4 Cauchy 积分公式 42
3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论 46
3.6 本章小结 49

第四章 全纯函数的 Taylor 展开及其应用 **50**
4.1 Weierstrass 定理 50
4.2 幂级数 56
4.3 全纯函数的 Taylor 展开 62
4.4 辐角原理和 Rouché 定理 67
4.4.1 辐角原理和 Rouché 定理及其证明 67
4.4.2 Rouché 的在证明全纯函数性质上的应用 * 70
4.4.3 Rouché 定理在计算方程的根的数量的应用 * 73
4.5 最大模原理和 Schwarz 引理 75
4.5.1 定理本身与证明 75
4.5.2 分式线性变换与全纯自同构 77
4.5.2.1 分式线性变换与全纯自同构的定义 77
4.5.2.2 分式线性变换的性质 78
4.5.3 Schwarz-Pick 定理与补充 * 89
4.6 本章小结 90

第五章 全纯函数的 Laurent 展开及其应用 **91**
5.1 全纯函数的 Laurent 展开 91
5.2 孤立奇点 94
5.3 整函数与亚纯函数 99
5.4 留数定理 102
5.4.1 留数的定义和留数定理 102
5.5 利用留数定理计算积分 106
5.5.1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 积分 106
5.5.2 $\int_{0}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 积分 110
5.5.3 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x$ 积分 115
5.5.4 两个特殊积分 117

第六章 全纯开拓 * **119**
6.1 Schwarz 对称原理 120
6.2 幂级数的全纯开拓 126
6.3 多值全纯函数与单值性定理 129
6.4 本章小结 132

第七章 共形映射 * **133**
7.1 正规族 133
7.2 Riemann 映射定理 136
7.3 边界对应定理 143

7.4 Schwarz-Christoffel 公式 147
7.5 本章小结 153

第八章 Laplace 变换 ** 155
8.1 Laplace 变换的定义 155
8.2 Laplace 变换的基本运算法则 157
8.3 Laplace 变换的反演公式 159
8.4 Laplace 变换的应用 161
8.5 本章小结 162

附录 A 符号表 163

前言

本文档涉及的内容主要基于课程复分析（杨迪）, 同时也可作为复变函数的学习参考资料.

主要参考教材为：复变函数（史济怀、刘太顺）；简明复分析（龚升）. 同时针对复变函数的内容主要源于数学物理方法的教材.

阅读本文档需要有数学分析 A 或 B 系列的前置知识, 对于复数和复平面的了解以及中学生水平的平面几何和平面解析几何知识.

对于学习复分析的同学, 由于数院的学生在大二下的时候一般会面临概率论、实分析、复分析、近世代数的“大四喜”导致学习的压力较大, 往往会根据学长的推荐选择一门课摆烂摸鱼. 而相对于其他三门课, 复分析一向被认为是“压力不大”, 从而是被放弃的那一门课. 但尽管普班的复分析确实内容比较简单, 但也绝非无需努力就能完全掌握的课程. 因此推出本参考讲义作为参考, 或可以减轻大家期末突击的压力（笑）。然而随着时间的流逝, 本文档越写越大, 现在已经脱离了速通参考了.

对于学习复变函数的同学, 这门课程主要要掌握的内容是计算复平面上的一些积分以及利用复数的工具进行一些简单的证明. 对于定理的证明要求不高, 也有相当一部分的定理是不要求要掌握的. 因此, 本参考讲义中不需要学习复变函数的同学掌握的内容在目录和章节名字处均用 * 进行了标记, 尽管了解一些额外的知识绝无坏处, 但在时间精力有限的情况下还望优先着重掌握未标记部分.

由于在知识层面上复变函数的内容基本包含于复分析, 因此文中对本课程的称呼都为复分析.

第一章 基本知识

本部分大致列出了学习复分析必不可少的前置知识, 其中绝大部分都是高中时应当学习过的. 在此只作知识点的罗列, 不详细进行证明和讨论.

大致内容为史济怀的复变函数第一章, 包括:

- 复数的定义及其运算
- 复数的几何表示
- 扩充平面和复数的球面表示 *
- 复平面上的基础极限与基本拓扑性质
- 曲线和域
- 复变函数的极限和连续性

1.1 复数的定义及其运算

复数可以很自然地看作两个实数构成的实数对, 具体的:

定义 1.1 (复数)

复数被定义为一对有序的实数对 (a,b), 一般用 $\mathbb{R}$,$\mathbb{C}$ 分别表示全体实数和全体复数, 且有:

$$\mathbb{C}=\{(a,b):a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R}\} \tag{1.1}$$

♣

在复数上希望能够定义类似实数的四则运算. 加法和乘法运算是容易定义的, 减法和除法则定义为其逆运算:

定义 1.2 (复数的四则运算)

$\forall a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R}$:

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d), \tag{1.2}$$

$$(a,b)-(c,d)=(a-c,b-d), \tag{1.3}$$

$$(a,b)(c,d)=(ac-bd,ad+bc), \tag{1.4}$$

$$\frac{(a,b)}{(c,d)}=\left(\frac{ac+bd}{c^2+d^2},\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right), \tag{1.5}$$

♣

$\mathbb{C}$ 在上述的加法和乘法运算下构成一个域, 也就是复数域.

不过尽管使用括号的这种书写作为定义的时候有一定的优势, 但是在涉及具体计算时就会变得相当麻烦. 因此, 后面如不加说明都将采用 $a+b\mathrm{i}$ 来代替 (a,b) 的形式.

定义 1.3 (实部, 虚部)

$z=(a,b)=a+b\mathrm{i}$ 中,a 称为 z 的实部,b 称为 z 的虚部.

♣

1.2 复数的几何表示

尽管复几何的强大之处并不是把复数和平面向量建立等价关系就能够完全体现的, 但是考虑复平面上的几何意义也同样对后续的学习有着积极的作用. 下面将给出一些基本概念：

在平面上取定了一个平面直角坐标系, 实数对 (a,b) 就表示了平面上一个点, 所以复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 可以看成平面上以 a 为横坐标、以 b 为纵坐标的一个点 (图 1.1). 这个点的极坐标设为 (R,θ), 那么 模长的概念是比较直观且显然的：

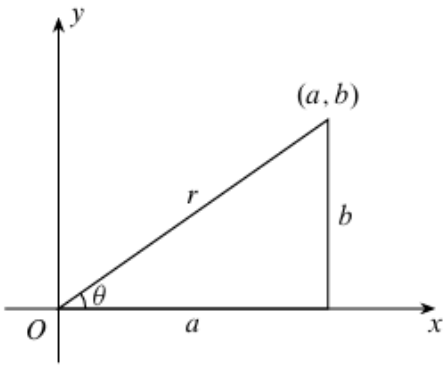


图 1.1

定义 1.4 (模长)

对于 $z=a+b\mathrm{i}$, 其模长 $r=|z|$ 定义为:

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2} \tag{1.6}$$

然后我们可以将复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 写成:

$$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta) \tag{1.7}$$

从而给出辐角的定义：

定义 1.5 (辐角)

$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 中,θ 称为 z 的辐角, 记为 $\theta=\operatorname{Arg}z$.0 的辐角没有意义.

在所有的 $\operatorname{Arg}z$ 中, 存在唯一的 θ 满足 $-\pi<\theta\leqslant\pi$, 称这个 θ 为 z 的辐角主值, 记为 $\arg z$.

需要注意的是, 辐角的主值只有一个而辐角有无穷多个, 并且对任意非零的复数 z 有：

$$\operatorname{Arg}z=\arg z+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}, \tag{1.8}$$

采用复数的三角表示可以很直观地看出复数的几何意义, 设：

$$z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1),z_2=r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2),$$

那么将会得到

$$z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)]$$

由此可立刻得到：

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \tag{1.9}$$

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \mathrm{Arg}z_1 + \mathrm{Arg}z_2. \tag{1.10}$$

还有一个非常重要的概念, 在此一并介绍：

定义 1.6 (共轭复数)

$z = a + b\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $\overline{z} = a - b\mathrm{i}$ ♣

共轭复数可以看作原数沿 x 轴对称得到的结果, 而且我们显然有 $z\overline{z} = |z|^2$

目前掌握这些知识已经足够了, 更多的从几何角度考虑复数的方法与例子将在后面的章节介绍.

1.3 扩充平面和复数的球面表示 *

后续我们会很频繁地讨论到与无穷有关的事情, 包括到无穷的积分等等, 为此我们需要在复平面中引入无穷 ∞, 将复平面进行扩充.

定义 1.7 (无穷)

定义 $\mathbb{C}$ 中的一个新的数 ∞, 这个数的模是 ∞, 辐角没有意义 ♣

规定无穷和其他数的运算规则如下：

$$z \pm \infty = \infty \qquad z \cdot \infty = \infty (z \neq 0) \qquad \frac{z}{\infty} = 0 \qquad \frac{z}{0} = \infty (z \neq 0)$$

$0 \cdot \infty$ 与 $\infty \pm \infty$ 都不做定义.

像这样引进了 ∞ 的复数系记为 $\mathbb{C}_\infty$,$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

尽管在直观上, 复平面上没有一个点与 ∞ 相对应, 但是我们应该可以想象有一个**无穷远点**可以与 ∞ 对应.

为了区分这两种常用的复平面结构, 我们把不包括无穷远点的复平面称为**开平面**, 包括无穷远点的复平面称为**扩充平面**或者**闭平面**.

Riemann 首先引进了复数的球面表示, 从而将 ∞ 与普通的复数对等起来. 为了更好的理解闭平面的结构, 在此也简要介绍一下 Riemann 的工作

如图 1.2, 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面, 即:

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}.$$

把 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}^3$ 空间的子空间：

$$\mathbb{C} = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

读者想象已经在这个球上建立一个经纬度, 平面作为球的赤道面, 平面以上为北半球, 其下则为南半球.

固定 S 的北极点 $N = (0, 0, 1)$, 对于 $\mathbb{C}$ 上的任意点 z, 连接 N 和 z 的直线必定和 S 交于一

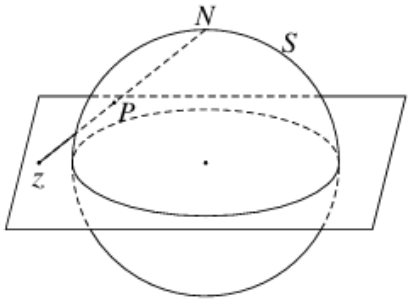


图 1.2

点 P. 很直观的, 除了 N 点本身的球面上的所有点也都和平面上的所有点建立了一一对应的关系. 而且在 z 趋于无穷的时候, 球面上对应的点 P 也自趋向于北极点 N, 自然的, 我们就把 $\mathbb{C}_\infty$ 的 ∞ 的对应于北极点 N.

在这种（球极射影）的表示下, 无穷远点也就和其他所有点没有本质的区别了, 同样为了之后的方便, 我们在这里还给出了两个表达相互转换的公式:

假设 $z = x + y\mathrm{i}, zN$ 和球面 S 的交点坐标 (x_1, x_2, x_3) 为:

$$x_1 = \frac{2x}{x^2+y^2+1},\ x_2 = \frac{2y}{x^2+y^2+1},\ x_3 = \frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}. \tag{1.11}$$

如果直接用 z 表示, 可以写成:

$$x_1 = \frac{z+\bar{z}}{1+z\bar{z}},\ x_2 = \frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}(1+z\bar{z})},\ x_3 = \frac{z\bar{z}-1}{z\bar{z}+1}. \tag{1.12}$$

这样, 我们就可以反过来由球面上的点 (x_1, x_2, x_3) 算出它在平面上的对应点 z:

$$x_1 + \mathrm{i}x_2 = \frac{2z}{1+z\bar{z}} \qquad 1 - x_3 = \frac{2}{1+z\bar{z}}$$

从而反解得到:

$$z = \frac{x_1 + \mathrm{i}x_2}{1-x_3}. \tag{1.13}$$

球极射影还有很多的优雅的性质, 感兴趣的同学可以参考特里斯坦 · 尼达姆的《可视化复分析》（后面如果再提到这本书, 将把它简称为 VCA）

在这里我们仅仅介绍一个非常优雅的性质作为本讲义的第一个实质意义上的定理, 可以称其为“球极射影的保圆性质”:

定理 1.1 (球极投影的保圆性)

球极射影将一个在球面上的圆周映射为一个在复平面上的圆周 ♡

上面这个定理的意思是, 在图 1.2 中给定的球面 S 上任取一个圆周（也就是一个平面截这个球面的截面）, 然后以北极点为中心, 映射到复平面上,（可以直观的想象成一个点光源、一个铁环和一个接收屏）, 那么在复平面上也会得到一个圆周（将直线视为半径无穷的圆周）.

这个定理的证明只需要利用上面给出的坐标转换公式即可, 读者自证不难.

1.4 复数列的极限和复平面的拓扑结构

这一节主要补充一些关于复数列的极限和简单的拓扑结构, 这样在后面谈论复变函数的时候会更加方便.

1.4.1 基础概念

首先定义邻域:

定义 1.8 (邻域)

给定 $\mathbb{C}$ 中的一个点 a,$r>0$, 称

$$B(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\} \tag{1.14}$$

为以 a 为中心、r 为半径的圆盘, 也称为 a 点的一个 r 邻域, 或简称为 a 的邻域.

无穷远点 $z=\infty$ 的邻域则是指集合

$$B(\infty,R)=\{z\in\mathbb{C}:|z|>R\}. \tag{1.15}$$

♣

在拓扑上会有一系列公理来说明“邻域公理体系”和“开集公理体系”一类的事情, 但是这门课程不需要如此严格的体系, 因此在这里将利用内点出发, 定义开集和闭集:

定义 1.9 (内点、外点、边界点)

设 E 是一个平面点集,$\mathbb{C}$ 中的点 a 对于 E 可以分成三类:

- 如果存在 $r>0$, 使得 $B(a,r)\subset E$, 则 a 为 E 的内点;E 的全部内点构成 E 的内部, 记为 E°
- 如果存在 $r>0$, 使得 $B(a,r)\subset E^c$, 则 a 为 E 的外点, 也就是 E^c 的内点. 其中 E^c 表示 E 的补集.
- 如果对于任意的 $r>0$, 使得 $B(a,r)\cap E\neq\emptyset$, 且 $B(a,r)\cap E^c\neq\emptyset$, 则 a 为 E 的边界点. 边界点的全体称为 E 的边界, 记为 ∂E.

♣

定义 1.10 (开集, 闭集)

- 如果 E 的所有点都是它的内点, 即 $E=E^\circ$, 则称 E 为开集
- 如果 E^c 是开集, 那么 E 是闭集

♣

除了开集和闭集之外, 还有一些其他的常用的概念, 在这里一并列出:

点 a 称为集 E 的**极限点**或**聚点**, 如果对任意的 $r>0$, $B(a,r)$ 中除 a 外总有 E 中的点. 集合 E 中的所有极限点构成的集合称为 E 的导集, 记为 E',E 中不属于 E' 的点称为 E 的**孤立点**.

E 和它的导集的并称为 E 的**闭包**, 记为 $\overline{E}$,$\overline{E}=E\cup E'$.

1.4.2 复数列的极限

有了这些概念的准备之后, 我们就可以定义数列的极限了.

$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$ 可以直观地由实数域上的极限推广而来：对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在一个正整数 N, 使得对于任意的 $n > N$, 都有 $z_n \in B(z_0, \varepsilon)$

设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n, z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$, 从而由

$$|z_n - z_0| = \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} \tag{1.16}$$

立刻可以得到

命题 1.1

$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$ 的充分必要条件是 $\{z_n\}$ 的实部和虚部分别有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = y_0$

特别的, 如果我们有数列 $\{z_n\}$ 足 $\forall R > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 满足 $\forall n > N, |z_n| > R$, 则称数列 $\{z_n\}$ 趋于无穷, 也即

$$\lim_{n\to\infty} z_n = \infty$$

在实数中, 我们有实数的 **Cauchy 收敛准则**. 在复数域中同样有类似的结论：

定义 1.11 (Cauchy 列)

复数列 $\{z_n\}$ 称为 Cauchy 列, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|z_n - z_m| < \varepsilon$.

与收敛类似, 设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n, z_m = x_m + \mathrm{i}y_m$ 由等式：

$$|z_n - z_m| = \sqrt{(x_n - x_m)^2 + (y_n - y_m)^2} \tag{1.17}$$

可以立刻得到复数域的 **Cauchy 收敛准则**:$\{z_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{z_n\}$ 为 Cauchy 列.

由此知道 $\mathbb{C}$ 是**完备的**.

1.4.3 复平面的拓扑结构 *

接下来为了后面证明的方便, 将介绍一些不那么基本的复平面的拓扑性质. 学习复变函数的同学可以跳过此节后续内容.

前面我们已经介绍了开集闭集等相关概念, 它们之间有一系列比较重要的性质, 如下：

命题 1.2 (开集闭集的性质)

- $a \in \overline{E}$ 的充分必要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $B(a, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$
- $(\overline{E})^{\mathrm{c}} = (E^{\mathrm{c}})^{\circ}, \overline{E^{\mathrm{c}}} = (E^{\circ})^{\mathrm{c}}$
- E° 是开集, ∂E 和 $\overline{E}$ 是闭集
- E 是闭集的充要条件是 $E = \overline{E}$
- E 是闭集的充要条件是 $E' \subset E$

下面给出闭集的一个重要性质, 为此先定义点集 E 的直径的概念. 点集 E 的**直径**定义为 E 中任意两点间距离的上确界, 记为 diam E, 即

$$\operatorname{diam} E = \sup\{|z_1 - z_2| : z_1, z_2 \in E\} \tag{1.18}$$

集合 E 称为**有界**的, 如果存在 $R > 0$, 使得 $E \subset B(0, R)$

众所周知, 在 $\mathbb{R}$ 中有闭区间套定理. 借助直径的概念, 我们可以将其推广到复数域:

定理 1.2 (Cantor)

如果非空闭集序列 $\{F_n\}$ 满足

- $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \cdots \supseteq F_n \supseteq \cdots$
- diam $F_n \to 0$（当 $n \to \infty$ 时）

那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 是单点集.

♡

思路大致是在每一个集合里取一个点, 证明其是个柯西列, 从而收敛到一个点. 请读者自行证明.

下面引入一类重要的集合——**紧集**

令 E 是一个集,$\mathcal{F} = \{G_i\}_{i\in I}$ 是一个**开集族**, 也即其中每一个元素 G_i 都是开集. 其中 I 是指标集. 如果 $\forall x \in E, \exists G_i \in \mathcal{F}$, 使得 $x \in G_i$, 则称 $\mathcal{F}$ 为 E 的一个**开覆盖**.

我们说一个点集 E 有**有限覆盖性质**是指：E 的任意开覆盖都有有限子覆盖. 也即对于任意 E 的开覆盖 $\mathcal{F} = \{G_i\}_{i\in I}$, 存在有限的开集 $G_1, G_2, \cdots, G_n$ 使得 $E \subset \bigcup_{j=1}^{n} G_j$.

定义 1.12 (紧集)

具有有限覆盖性质的集合是紧集.

♣

这个定义相当的拓扑, 而紧性确实也是最重要的几个拓扑性质之一. 不过作为复分析的课程, 我们并不需要如此抽象的语言而希望有更加直观一点的表述方式. 索性有这么一个定理能够讲清楚 $\mathbb{C}$ 上紧集的结构：

定理 1.3 (Heine-Borel)

在 $\mathbb{C}$ 中,E 是紧集的充要条件是 E 是有界闭集;

在 $\mathbb{C}_\infty$ 中,E 是紧集的充要条件是 E 是闭集.

♡

整个定理的证明可仿照在数学分析中学过的一维情形证明. 需要利用到之前的 **Cantor 定理**

由于有限覆盖存在的缘故, 紧集保留了很多有限集的性质, 也还有很多的优雅的定理, 在此仅再介绍两个后续可能会用到的.

首先是关于集合之间距离的一个定理, 我们定义集合之间的距离：

定义 1.13

设 E, F 是任意两个集合,E, F 间的距离定义为

$$d(E,F) = \inf\{|z_1 - z_2| : z_1 \in E, z_2 \in F\} \tag{1.19}$$

如果 $E = \{a\}$ 为一个单点集, 那么 a 和 F 间的距离定义为:

$$d(a,F) = \inf\{|a - z| : z \in F\} \tag{1.20}$$

♣

定理 1.4

设 E 是紧集,F 是闭集, 且 $E \cap F = \emptyset$, 则

$$d(E,F) > 0$$

♡

最后再考虑点集的极限点问题. 在 $\mathbb{R}$ 上我们有这样的结论：有界数列必有收敛子列. 我们可以很容易地将其推广到 $\mathbb{C}_\infty$ 上, 从而有：

定理 1.5 (Bolzano-Weierstrass)

$\mathbb{C}_\infty$ 中任意无穷点集至少有一个极限点.

♡

1.5 曲线和域

当我们谈论函数, 尤其是在谈论函数的积分的时候, 总是离不开“对哪一部分函数进行积分”的问题. 在复分析的课程中, 我们着重讨论两种平面点集上的积分, 一种是**连续曲线**, 另一种是**域**.

本节将给出这两个概念的定义和一些简单的性质.

定义 1.14 (连续曲线)

连续曲线是指定义在闭区间 $[a,b]$ 上的一个复值连续函数 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$:

$$z = \gamma(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t). a \leqslant t \leqslant b. \tag{1.21}$$

其中 $x(t), y(t)$ 是 $[a,b]$ 上的实值连续函数.

♣

需要注意的是, 尽管在直观的印象里, 曲线应该指的是一条“线”. 然而在这里, 连续曲线的定义实际上不仅仅是一个曲线, 而是沿着那个“传统意义的曲线”运动的过程. 而更加符合直观的曲线实际上是映射 γ 的像点构成的集合：

$$\gamma^* = \{\gamma(t) : a \leqslant t \leqslant b\}. \tag{1.22}$$

γ^* 是 $\mathbb{C}$ 上的紧集. 曲线 γ 的方向就是参数 t 增加的方向, 在这个意义下 $\gamma(a)$ 和 $\gamma(b)$ 分别称为 γ 的**起点**和**终点**.

如果 $\gamma(a) = \gamma(b)$, 即起点和终点重合, 就称 γ 为**闭曲线**或 **Jordan 曲线**.

如果仅当 $t_1 = a, t_2 = b$ 时有 $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$, 就称 γ 为**简单闭曲线**或者 **Jordan 闭曲线**, 或称**围道**. 需注意, 有的书中认为 **Jordan 曲线**指的是**简单闭曲线**, 具体请结合上下文仔细辨别.

以围道积分为代表的曲线积分是复分析研究的重要对象. 因此, 在积分的定义中我们需要有这些曲线的长度. 下面给出定义.

定义 1.15 (曲线长度)

设 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是一条曲线. 对区间 $[a,b]$ 作分割 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$, 得到以 $z_k=\gamma(t_k)(k=0,1,\cdots,n)$ 为顶点的折线 P, 那么 P 的长度为

$$|P|=\sum_{k=1}^{n}|\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})| \tag{1.23}$$

如果不论如何分割区间 $[a,b]$, 所得折线的长度都是有界的, 就称曲线 γ 是可求长的, γ 的长度定义为 $|P|$ 的上确界.

♣

如果 $\gamma'(t)=x'(t)+\mathrm{i}y'(t)$ 存在, 且 $\gamma'(t)\neq 0$, 那么 γ 在每一点都有切线, $\gamma'(t)$ 就是曲线 γ 在 $\gamma(t)$ 处的切向量, 它与正实轴的夹角为 $\operatorname{Arg}\gamma'(t)$. 如果 $\gamma'(t)$ 是连续函数, 那么 γ 的切线随 t 而连续变动, 这时称 γ 为光滑曲线. 在这种情况下, γ 的长度为

$$\int_a^b\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=\int_a^b|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t \tag{1.24}$$

曲线 γ 称为是**逐段光滑**的, 如果存在 $t_0,t_1,\cdots,t_n$, 使得 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$, γ 在每个参数区间 $\left[t_{j-1},t_j\right]$ 上是光滑的, 在每个分点 $t_1,\cdots,t_{n-1}$ 处 γ 的左右导数存在.

直观的说, 我们不喜欢一次性在“几块图形”上做积分, 即使遇到了类似的情况, 也会把它分成一块一块的分别积分. 这就需要有“**连通**”的概念, 下面给出它的定义:

定义 1.16 (连通性)

平面点集 E 称为是不连通的, 如果存在两个非空集合 E_1,E_2 满足:

- $E=E_1\cup E_2$
- $E_1\cap\overline{E_2}=\emptyset, E_2\cap\overline{E_1}=\emptyset$

不是不连通的点集就是连通的.

♣

连通的定义看上去稍微有一点别扭, 因为它是从反面来定义的. 为了方便后面的使用, 这里还有一些连通的等价命题, 它们不仅在复平面上成立, 在一般的拓扑空间上也同样适用, 并且也不难由定义推出:

命题 1.3 (连通性的等价刻画)

以下各个命题彼此等价:

- X 是不连通的.
- 存在非空不交开集 $A,B\subset X$ 使得 $X=A\cup B$.
- 存在非空不交闭集 $A,B\subset X$ 使得 $X=A\cup B$.
- 存在 $A\neq\emptyset, A\neq X$ 使得 A 在 X 中是既开又闭的.
- 存在连续满射 $f:X\to\{0,1\}$.

♠

需要注意的一点是, 连通性常被误解为“**从里面的任意一点都可以走到另外一点**”, 然而

这是道路连通性的定义. 尽管这一点对于平面上的非空开集是正确的, 但我们也有诸如“**拓扑学家的正弦曲线**”等例子说明道路连通要强于连通性.

不过所幸复分析的课程不会用这么困难的东西来刁难同学, 没有什么必要去详细考虑. 大多数情况的点集的性质都非常好.

定义 1.17 (域)

非空的连通开集称为域

♣

从几何上来看, 一个域就是平面上连成一片的开集. 例如, 单位圆的内部、上半平面、下半平面等都是域的例子.

定义 1.18 (单连通与多连通)

域 D 称为是单连通的, 如果 D 内任意简单闭曲线的内部仍在 D 内. 不是单连通的域称为是多连通的

如果域 D 是由 n 条简单闭曲线围成的, 就称 D 是 n 连通的, 简单闭曲线中可以退化成一条简单曲线或一点.

♣

与之相关的有一个著名的定理, 在此一并介绍, 但是与它看似显然的外表不同, 它的证明超出了本课程的范畴, 无法给出证明.

定理 1.6 (Jordan)

一个简单闭曲线 γ 把复平面分成两个域, 其中一个是有界的, 称为 γ 的内部; 另一个是无界的, 称为 γ 的外部, 而 γ 是这两个域的共同的边界.

♡

1.6 复变函数的极限和连续性

本节是最后的准备工作, 在这里介绍以下复变函数的极限和连续性的概念.

首先明确什么是复变函数.

定义 1.19 (复变函数)

设 E 是复平面上一点集, 如果对每一个 $z \in E$, 按照某一规则有一确定的复数 w 与之对应, 我们就说在 E 上确定了一个单值复变函数, 记为 $w = f(z)$ 或 $f : E \to \mathbb{C}$.

E 称为 f 的定义域, 点集 $\{f(z) : z \in E\}$ 称为 f 的值域.

如果对于 $z \in E$ 对应的 w 有多个或无穷多个, 则称在 E 上确定了一个多值函数.

♣

多值的并不少见, 比如 $w = \sqrt{z}$,$w = \operatorname{Arg} z$. 但为了方便讨论, 此后若不加说明, 我们默认研究的是单值复变函数.

复变函数是定义在平面点集上的, 它的值域也是一个平面点集, 因此复变函数也称为**映射**, 它把一个平面点集映成另一个平面点集. 与 $z \in E$ 对应的点 $w = f(z)$ 称为 z 在映射 f 下的**像点**,z 就称为 w 的**原像**. 点集 $\{f(z) : z \in E\}$ 也称为 E 在映射 f 下的像, 记为 $f(E)$. 如果 $f(E) \subset F$,

就说 f 把 E 映入 F, 或者说 f 是 E 到 F 中的映射. 如果 $f(E)=F$, 就说 f 把 E 映为 F, 或者说 f 是 E 到 F 上的映射.

设 $z=x+\mathrm{i}y$, 用 u 和 v 记 $w=f(z)$ 的实部和虚部, 则有

$$w=f(z)=u(z)+\mathrm{i}v(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y). \tag{1.25}$$

这么看来, 复变函数其实和两个实变函数没有本质的区别. 但是复变函数依旧有它不同于实变函数的研究方法和思维模式, 这也是本课程的重点所在.

定义 1.20 (复变函数的极限)

设 f 是定义在点集 E 上的一个复变函数,z_0 是 E 的一个极限点,a 是给定的一个复数.

若 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得当 $z\in B(z_0,\delta)\cap E$ 且 $z\neq z_0$ 时有 $f(z)\in B(a,\varepsilon)$, 则称当 $z\to z_0$ 时 $f(z)$ 有极限 a

记作 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=a$.

♣

利用先前定义的无穷远点的邻域, 这个定义同样直接适用于极限为无穷的情况.

为了研究复变函数的极限和实函数的极限的关系, 我们设 $a=\alpha+\mathrm{i}\beta, z_0=x_0+\mathrm{i}y_0, f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 由下面的不等式

$$|u(x,y)-\alpha|\leqslant|f(z)-a|,\qquad |v(x,y)-\beta|\leqslant|f(z)-a|$$

知道, $\lim_{z\to z_0}f(z)=a$ 的充分必要条件为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}u(x,y)=\alpha,\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}v(x,y)=\beta.$$

定义 1.21 (连续)

我们说 f 在 $z_0\in E$ 处连续, 如果

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=f(z_0)$$

如果 f 在集 E 中每点都连续, 就说 f 在集 E 上连续.

♣

由上面连续性的讨论知,$f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 在 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 处连续的充要条件是 $u(x,y)$,$v(x,y)$ 作为二元函数在 (x_0,y_0) 处连续.

本章的最后, 为了后面讨论的方便, 再给出一个定理. 它阐明了紧集上的连续函数的诸多重要性质.

定理 1.7 (紧集上的连续函数)

设 E 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集,$f:E\to\mathbb{C}$ 在 E 上连续, 那么

- f 在 E 上有界;
- $|f|$ 在 E 上能取得最大值和最小值. 即存在 $a,b\in E$, 使得对每个 $z\in E$, 都有

$$|f(b)|\leqslant|f(z)|\leqslant|f(a)|.$$

- f 在 E 上一致连续.

其中 f 在 E 上一致连续, 是指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在只与 ε 有关的 $\delta > 0$, 对 E 上任意的 z_1, z_2, 只要 $|z_1 - z_2| < \delta$, 就有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$. ♡

第一条和第三条的证明直接利用紧集的有限覆盖即可. 第二条的证明思路是先设其上确界为 M, 利用

$$M - \frac{1}{n} \leqslant |f(z_n)| \leqslant M.$$

确定一个数列 $\{z_n\}$, 因其为有界闭集 E 中的数列, 其必有极限点. 再由极限点处的连续性即可得到极大值存在.

1.7 本章小结

本章主要从各个方面补充介绍了本课程所需要的前置知识、基础概念. 其中为了后续的学习与证明方便, 补充了一些定理. 但一方面, 其中大部分实际都是实变函数部分的推广延申版本. 另一方面. 复分析的重点也不在于对复平面的结构的完全剖析, 而是更注重计算与后续定理的证明应用. 因此, 本章提到的定理大多没有给出完整的证明. 还请同学们自行补充完整.

尽管后续学习的时候还会用到很多边边角角的知识, 比如一些基础的平面几何变换等等, 但当我们遇到的时候再去考虑.

为后续学习着想, 还请初学者务必掌握以下部分内容.

- 复数的定义及其运算
- 复数的几何表示
- 扩充平面和复数的球面表示
- 复平面上的基础极限与基本拓扑性质
- 曲线和域
- 复变函数的极限和连续性

第二章 全纯函数

本章将着重介绍研究的重点函数类：**全纯函数**. 可以说, 全纯函数简单的定义 (仅要求可导性) 和强大的性质很大程度上是复分析能单开一节课的理由.

2.1 复变函数的导数

定义 2.1 (复变函数的导数)

设 $f : D \to \mathbb{C}$ 是定义在域 D 上的函数,$z_0 \in D$, 如果极限

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \tag{2.1}$$

存在, 就说 f 在 D 中复可微或者可微. 这个极限称为 f 在 z_0 处的导数或者微商, 记作 $f'(z_0)$.

♣

虽然复可微的定义看起来平平无奇与实数一样, 但是它的性质相当强大. 后面将反复提到.

定义 2.2 (全纯函数)

如果 f 在 D 中每点都可微, 就称 f 是域 D 中的全纯函数或解析函数. 如 f 在 z_0 的一个邻域中全纯, 就称 f 在 z_0 处全纯.

♣

命题 2.1

若 f 在 z_0 处可微, 则必在 z_0 处连续.

♠

我们可以令 $\Delta z = z - z_0$, 把 (2.1) 稍微改写下, 写成

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = f'(z_0)$$

或者

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|). \tag{2.2}$$

便可以看出若 f 在 z_0 处可微, 则必在 z_0 处连续.

反之则未必正确. 我们可以很容易地举出若干处处连续但处处不可微的例子并且很容易地用定义去验证它. 比如 $f(z) = \operatorname{Re} z, f(z) = |z|, f(z) = \overline{z}$ 等等.

由于导数的定义和形式上与实变函数中一样, 实变函数中导数的运算法则依然成立. 即若 f 和 g 在域 D 中全纯, 那么 $f \pm g, fg$ 也在 D 中全纯, 而且:

$$(f(z) \pm g(z))' = f'(z) \pm g'(z). \tag{2.3}$$

$$(f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z). \tag{2.4}$$

如果对于 $z \in D$ 中的所有点,$g(z) \neq 0$, 那么 $\frac{f}{g}$ 也是 D 中的全纯函数, 而且

$$(\frac{f(z)}{g(z)})' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}. \tag{2.5}$$

对于复合函数的求导, 我们同样有类似的命题:

命题 2.2

令 D_1, D_2 为 $\mathbb{C}$ 中的两个域, 且 $f : D_1 \to D_2$, $g : D_2 \to \mathbb{C}$ 都是全纯函数, 那么 $h = g \circ f$ 是 $D_1 \to \mathbb{C}$ 的全纯函数, 而且 $h'(z) = g'(f(z))f'(z)$.
这里,$g \circ f = g(f)$ 表示函数的复合.

2.2 Cauchy-Riemann 方程

总是使用定义判断可微是非常不方便的, 因而本节讨论 f 在某点 z_0 可微的充分必要条件, 为此先引入 f 在 z_0 处实可微的概念.

定义 2.3 (实可微)

设 $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$ 是定义在域 D 上的函数,$z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0 \in D$. 我们说 f 在 z_0 处实可微, 是指 u 和 v 作为 x, y 的二元函数在 (x_0, y_0) 处可微.

实可微和可导之间相差的非常大, 上文中我们知道, 有很多连续甚至实可微的函数并不可导.Cauchy-Riemann 方程就是用于判断此的.

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|) \tag{2.6}$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|) \tag{2.7}$$

其中,$|\Delta z| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$. 于是

$$\begin{aligned}
f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) =& u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) \\
&+ \mathrm{i}(v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)) \\
=& \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|) \\
&+ \mathrm{i}(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|)) \\
=& (\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0))\Delta x \\
&+ (\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0))\Delta y + o(|\Delta z|) \\
=& \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|).
\end{aligned}$$

把 $\Delta x = \frac{1}{2}(\Delta z + \overline{\Delta z}).\Delta y = \frac{1}{2}(\Delta z - \overline{\Delta z})$ 代入上式, 得:

$$\begin{aligned} f(z_0+\Delta z) - f(z_0) =& \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(\Delta z + \overline{\Delta z}) \\ & - \frac{\mathrm{i}}{2}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(\Delta z - \overline{\Delta z}) + o(|\Delta z|) \\ =& \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0,y_0)\Delta z \\ & + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0,y_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \end{aligned}$$

引进算子:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right), \qquad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right), \tag{2.8}$$

则上式最终可以写为:

$$f(z_0+\Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \tag{2.9}$$

(2.8) 是我们需要的形式, 也是 f 在 z_0 处实可微的充分必要条件. 现在很容易得到 f 在 z_0 处可微的条件了.

定理 2.1 (可微的充分必要条件)

设 f 是定义在域 D 上的函数.$z_0 \in D$, 那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 f 在 z_0 实可微且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$.

在可微的情形下,$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

♡

证明 如果 f 在 z_0 处可微, 由 (2.1) 节的2.2式知:

$$f(z_0+\Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|).$$

与2.9比较可直接得出:f 在 z_0 处实可微且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0, \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = f'(z_0)$

反之, 若 f 在 z_0 处实可微且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$, 则由 (2.9) 知

$$f(z_0+\Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|).$$

由此即知 f 在 z_0 处可微,$\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = f'(z_0)$. □

$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$ 就称为 **Cauchy-Riemann 方程**.

设 $f = u + \mathrm{i}v$, 用2.8式定义的算子得到:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right). \end{aligned}$$

因此,**Cauchy-Riemann 方程** $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}. \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}. \end{cases} \tag{2.10}$$

这样, 我们就用实部和虚部的形式表示出了 f 在 z_0 处可微的条件, 这也是我们之前定义形如 $\frac{\partial f}{\partial z}$ 的算子的原因之一. 当然, 除了直角坐标形式外,Cauchy-Riemann 方程的极坐标形式将在定理2.6证明中作为引理2.1提及.

定理 2.2

设 $f=u+\mathrm{i}v$ 是定义在域 D 上的函数,$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0\in D$, 那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 $u(x,y),v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微, 且在 (x_0,y_0) 处满足

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}.\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}.\end{cases}$$

在可微的情形下, 有:

$$\begin{aligned}f'(z_0)&=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}.\\&=\frac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}.\end{aligned}$$

其中偏导数都在 (x_0,y_0) 处取值.

♡

最后这个 $f'(z_0)$ 的表达式是从 $f'(z_0)=\frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ 和 (2.10) 得到的.

为了后续的方便, 在这里介绍常用的函数类的符号和相互之间的关系. 设 $f=u+\mathrm{i}v$ 为定义在域 D 上的函数, 记 $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}$ $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}$

定义

- $C(D)$ 记 D 上的连续函数全体
- $C^1(D)$ 记 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 D 上连续的函数
- $C^k(D)$ 记在 D 上有 k 阶连续偏导数的函数的全体.
- $C^\infty(D)$ 记在 D 上有任意阶的连续偏导数的函数的全体.
- $H(D)$ 记 D 上的全纯函数.

♣

后面我们将证明全纯函数与各阶偏导数都连续的函数的关系. 实际上在3.11中我们将看到, 全纯函数任意阶可导. 但在此仅给出结论:

$$H(D)\subset C^\infty(D)\subset C^k(D)\subset C^1(D)\subset C(D).$$

在这个式子中,k 取大于 1 的正整数.

本节的最后, 留一个好用的例题, 用于判断全纯函数是否为常数, 或者作差判断两个全纯函数是否相等.

例题 2.1 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域,C 为一常数,$f\in H(D)$. 如果满足以下条件之一, 则 f 是一常值函数.

(1) $f'(z)\equiv 0$　　(2) $\mathrm{Re}\,f(z)\equiv C$　　(3) $\mathrm{Im}\,f(z)\equiv C$

(4) $|f(z)|\equiv C$　　(5) $\arg f(z)\equiv C$　　(6) $\mathrm{Re}f(z)=(\mathrm{Im}f(z))^2$

在说明了第一个之后, 后续的均可以通过第一个进行考虑.

2.3 调和函数介绍

在复分析等课程中, **调和函数**是一类重要的函数. 因此笔者认为它值得单开一节进行介绍. 不过考虑到这门课程叫做复分析, 仅对其与复分析密切相关的部分进行介绍.

定义 2.4 (调和函数)

设 u 为 D 上的实值函数, 如果 $u \in C^2(D)$. 且对任意的 $z \in D$, 有:

$$\Delta u(z) = \frac{\partial^2 u(z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(z)}{\partial y^2} = 0.$$

就称 u 是 D 中的调和函数.$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 称为 Laplace 算子. ♣

命题 2.3

设 $u \in C^2(D)$, 那么 $\Delta u = 4\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}$. ♠

证明 由 (2.8), 有

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right),$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial \bar{z}}\right) \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = \frac{1}{4}\Delta u.\end{aligned}$$

□

由此便很容易可以得到:

定理 2.3

设 $f = u + \mathrm{i}v \in H(D)$, 那么 u 和 v 都是 D 上的调和函数. ♡

证明 因为 $f \in H(D)$, 由 Cauchy-Riemann 方程2.10, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \quad \frac{\partial \overline{f}}{\partial z} = 0.$$

所以

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

于是由 $u = \frac{1}{2}(f + \overline{f})$ 立知

$$\Delta u = 4\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

同理可证 $\Delta v = 0$. □

定义 2.5 (共轭调和函数)

设 u, v 是一对调和函数, 如果它们满足 Cauchy-Riemann 方程, 也就是

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}. \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

就称 v 为 u 的共轭调和函数. ♣

显然, 全纯函数的实部和虚部就构成一对共轭调和函数. 现在问, 给定域 D 中的调和函数 u, 是否总存在 u 的共轭调和函数 v, 使得 $u+\mathrm{i}v$ 成为 D 中的全纯函数? 对于单连通域, 答案是肯定的.

定理 2.4

设 u 是单连通域 D 上的调和函数, 则必存在 u 的共轭调和函数 v, 使得 $u+\mathrm{i}v$ 是 D 上的全纯函数. ♡

证明 因为 u 满足 Laplace 方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

令 $P = -\frac{\partial u}{\partial y}, Q = \frac{\partial u}{\partial x}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

所以

$$P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y$$

这是一个全微分, 运用多变量微积分里学过的知识, 我们可以对它进行积分.

在单连通域里, 这个积分与路径无关, 从而我们可以由此定义 $v(x,y)$.

$$v(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y$$

可以验证它就是满足要求的 u 的共轭调和函数. □

关于调和函数的理论, 在后面也会有所提及. 但目前而言掌握至此已经足够.

2.4 初等全纯函数

在讨论一般的全纯函数理论之前, 先介绍几个初等的全纯函数. 在微积分中, 我们把幂函数、指数函数及其反函数对数函数、三角函数及其反函数反三角函数这三类函数叫做基本初等函数, 由这些基本初等函数经过有限次的加、减、乘、除以及复合运算所得的函数称为初等函数. 其实, 幂函数 x^μ 也可通过指数函数和对数函数复合而得: $x^\mu = e^{\mu \log x}$, 但三角函数和指数函数没有直接的关系. 因此, 基本初等函数实际上只有指数函数和三角函数以及它们各自的反函数两类. 下面我们将要看到, 在复数域中, 三角函数是可以用指数函数来表示的. 因此, 在复数

域中, **基本初等函数就只有指数函数及其反函数这一类**. 我们的讨论当然也从指数函数开始.

需要注意的是, 本节内容虽然非常简单, 初学者也很容易忽视, 但是相当部分的内容与后面有紧密关联, **单叶, 单值全纯分支, 整函数**等重要的定义也会随着对初等函数的介绍而展开, 请务必注意.

2.4.1 指数函数

首先, 我们不加证明地承认以下事实在复数域中依旧成立:

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}, \quad \cos t = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{2n!}, \quad \sin t = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1!}. \tag{2.11}$$

用 $t = \mathrm{i}y$ 代入 e^t 的展开式中, 得

$$\begin{aligned} e^{\mathrm{i}y} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}y)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}y)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}y)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{y^{2k}}{(2k)!} + \mathrm{i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{y^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos y + \mathrm{i} \sin y \end{aligned}$$

这个公式通常称为 **Euler 公式**. 我们借助它定义一般的指数函数.

设 $z = x + y\mathrm{i}$, 定义

$$e^z = e^x(\cos y + \mathrm{i} \sin y). \tag{2.12}$$

这样定义的指数函数有许多与实变数指数函数类似的性质, 但也产生了一些新的性质:

命题 2.4 (指数函数的性质)

- e^z 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 而且 $(e^z)' = e^z$.
- 当 $z = x, y = 0$ 时,$e^z = e^x$; 当 $z = \mathrm{i}y$ 时,$e^{\mathrm{i}y} = \cos y + \mathrm{i} \sin y$, 从而复数的三角表示就可以写成 $z = r\, e^{\mathrm{i}\theta}$.
- $\forall z \in \mathbb{C}, e^z \neq 0$.
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 有 $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$
- e^z 是以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期的周期函数.

♠

证明 (i)e^z 在 $\mathbb{C}$ 上每点实可微是显然的, 下仅需要验证其满足 Cauchy-Riemann 方程. 因为 $u(x, y) = e^x \cos y, v(x, y) = e^x \sin y$ 然后就有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}. \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

(ii)$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, 将后半部分与指数的定义对比即可.

(iii) 是因为 $|e^z| = e^x$ 恒成立.

(iv) 设 $z_1 = x_1 + \mathrm{i}y_1, z_2 = x_2 + \mathrm{i}y_2$, 直接计算即可得到:

$$\begin{aligned} e^{z_1}e^{z_2} &= e^{x_1}(\cos y_1 + \mathrm{i}\sin y_1)e^{x_2}(\cos y_2 + \mathrm{i}\sin y_2) \\ &= e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + \mathrm{i}\sin(y_1+y_2)) \\ &= e^{z_1+z_2} \end{aligned}$$

(v) 虽然在实变函数中指数函数没有周期性. 但是利用复变函数中指数函数和三角函数的关系可以推出全新的周期性.

$$\begin{aligned} e^{z+2\pi\mathrm{i}} &= e^{x+\mathrm{i}(y+2\pi)} \\ &= e^x[\cos(y+2\pi) + \mathrm{i}\sin(y+2\pi)] = e^z \end{aligned}$$

□

这些基础的性质都不难验证, 但是我们还希望能够研究它们的映射性质. 这将在本节的最后提到.

2.4.2 对数函数

对数函数被定义为指数函数的反函数. 尽管在实变函数中它的定义比较清晰, 但是复变函数的情况要复杂得多.

对于给定的 $z \in \mathbb{C}$, 满足方程 $e^w = z$ 的 w 称为 z 的对数, 记为 $w = \operatorname{Log} z$

现在给出由 z 计算 w 的公式. 设 $z = re^{\mathrm{i}\theta}, w = u + \mathrm{i}v$, 则 $e^{u+\mathrm{i}v} = re^{\mathrm{i}\theta}$, 因而 $e^u = r, v = \theta + 2k\pi$. 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

于是

$$\operatorname{Log} z = \log|z| + \mathrm{i}\arg z + 2k\pi\mathrm{i} = \log|z| + \mathrm{i}\operatorname{Arg} z.$$

所以 $\operatorname{Log} z$ 是一个多值函数, 它的多值性是由 z 的辐角 $\operatorname{Arg} z$ 的多值性产生的.

对多值函数来说, 一个重要的问题是我们如何选出它的一个单值的全纯分支, 以及它的单值的全纯分支的性质是什么样的. 这个同样将在本节的最后一部分讨论.

2.4.3 三角函数

下面考虑如何定义 z 的正弦函数 $\sin z$ 和余弦函数 $\cos z$ 由 Euler 公式我们知道:

$$e^{\mathrm{i}x} = \cos x + \mathrm{i}\sin x. \qquad e^{-\mathrm{i}x} = \cos x - \mathrm{i}\sin x.$$

由此即得:

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{\mathrm{i}x} + e^{-\mathrm{i}x}) \qquad \sin x = \frac{1}{2\mathrm{i}}(e^{\mathrm{i}x} - e^{-\mathrm{i}x})$$

下面是它们的一些主要性质:

命题 2.5 (三角函数的性质)

- $\cos x, \sin x$ 是整函数, 并且 $(\cos x)' = -\sin x, (\sin x)' = \cos x$.
- 由于 $e^{\mathrm{i}z}$ 和 $e^{-\mathrm{i}z}$ 均以 2π 为周期, 所以 $\cos z$ 和 $\sin z$ 也都以 2π 为周期.
- $\cos z$ 是偶函数,$\sin z$ 是奇函数.
- 对于任意的复数 z_1, z_2, 有

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2. \tag{2.13}$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \sin z_2 \cos z_1. \tag{2.14}$$

- 对任意的 z, 有 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$
- $\sin z$ 仅在 $z = k\pi$ 处为零,$\cos z$ 仅在 $z = k\pi + \frac{\pi}{2}$ 处为零.
- 三角函数不是有界函数, 考虑 y 为实数,$\cos \mathrm{i}y = \frac{1}{2}(e^{y} + e^{-y}), \sin(\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}y)$ 即可.

♠

这些基础的性质都不难验证.

有了正余弦函数之后, 便可定义正切与余切函数:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z},$$
$$\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}.$$

前者在除 $z = \frac{\pi}{2} + k\pi (k = 0, \pm 1 \cdots)$ 的开平面上是全纯的, 后者在除 $z = k\pi (k = 0, \pm 1 \cdots)$ 的开平面上是全纯的.

2.5 导数的几何意义

有了这些初等函数作为例子, 谈论导数的几何意义将相对容易一些.

首先我们考虑 f 是域 D 上的连续函数,$z_0 \in D$, 如果 f 在 z_0 处全纯, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 我们来讨论 $f'(z_0)$ 的几何意义.

实变函数的几何意义是用**切线**来体现的, 本能的, 我们会联想到“切平面”一类的词或许可以来描述“高一维”的复变函数的导数的几何意义. 然而我们发现事与愿违. 必须要考虑更加复杂一点的几何结构.

过 z_0 作任意一条光滑曲线 γ, 它的方程设为

$$z = \gamma(t). a \leqslant t \leqslant b.$$

设 $\gamma(a) = z_0$, 且 $\gamma'(a) \neq 0$. γ 在点 z_0 处的切线与正实轴的夹角为 $\operatorname{Arg}\gamma'(a)$.

设 $w = f(z)$ 把曲线 γ 映为 σ, 它的方程为:

$$w = \sigma(t) = f(\gamma(t)). a \leqslant t \leqslant b.$$

由于 $\sigma'(a) = f'(\gamma(a))\gamma'(a) = f'(z_0)\gamma'(a) \neq 0$, 所以 σ 在 $w_0 = f(z_0)$ 处的切线和正实轴的夹角为:

$$\operatorname{Arg}\sigma'(a) = \operatorname{Arg} f'(z_0) + \operatorname{Arg}\gamma'(a).$$

或者写为:

$$\operatorname{Arg}\sigma'(a) - \operatorname{Arg}\gamma'(a) = \operatorname{Arg} f'(z_0). \tag{2.15}$$

这说明像曲线 σ 在 w_0 处的切线与正实轴的夹角与原曲线 γ 在 z_0 处的切线与正实轴的夹角之

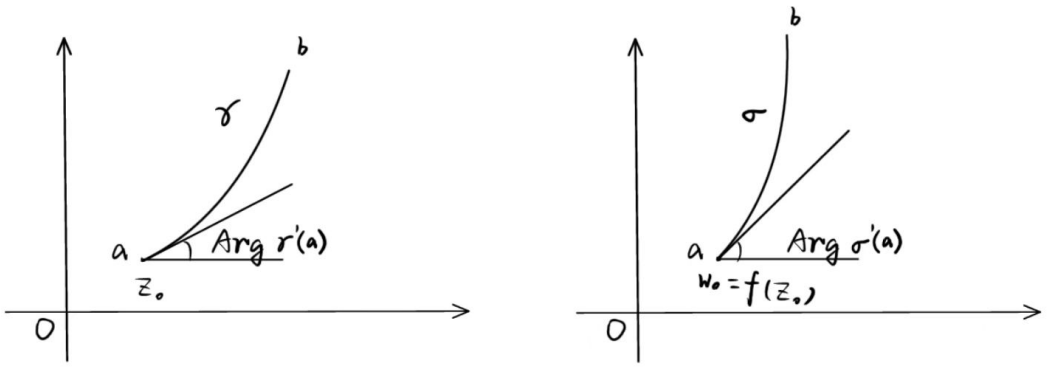


图 2.1

差总是 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$, 而与我们选定的 γ 无关.

$\operatorname{Arg} f'(z_0)$ 就称为映射 $w = f(z)$ 在点 z_0 处的**转动角**. 这一个事实导致下面的重要结果:

如果过 z_0 作两条光滑曲线 γ_1, γ_2, 它们的方程分别为

$$z = \gamma_1(t), a \leqslant t \leqslant b$$

$$z = \gamma_2(t), a \leqslant t \leqslant b$$

且 $\gamma_1(a) = \gamma_2(a) = z_0$. 映射 $w = f(z)$ 把它们分别映为过 w_0 点的两条光滑曲线 σ_1 和 σ_2, 如图2.2. 它们的方程分别为

$$w = \sigma_1(t) = f(\gamma_1(t)).a \leqslant t \leqslant b.$$

$$w = \sigma_2(t) = f(\gamma_2(t)).a \leqslant t \leqslant b.$$

由 (2.15) 可得:

$$\operatorname{Arg}\sigma_1'(a) - \operatorname{Arg}\gamma_1'(a) = \operatorname{Arg}f'(z_0) = \operatorname{Arg}\sigma_2'(a) - \operatorname{Arg}\gamma_2'(a)$$

即

$$\operatorname{Arg}\sigma_1'(a) - \operatorname{Arg}\sigma_2'(a) = \operatorname{Arg}\gamma_1'(a) - \operatorname{Arg}\gamma_2'(a) \tag{2.16}$$

我们把两条曲线在某点处的夹角定义为这两条曲线在该点的切线的夹角, 那么式 (2.16) 的左

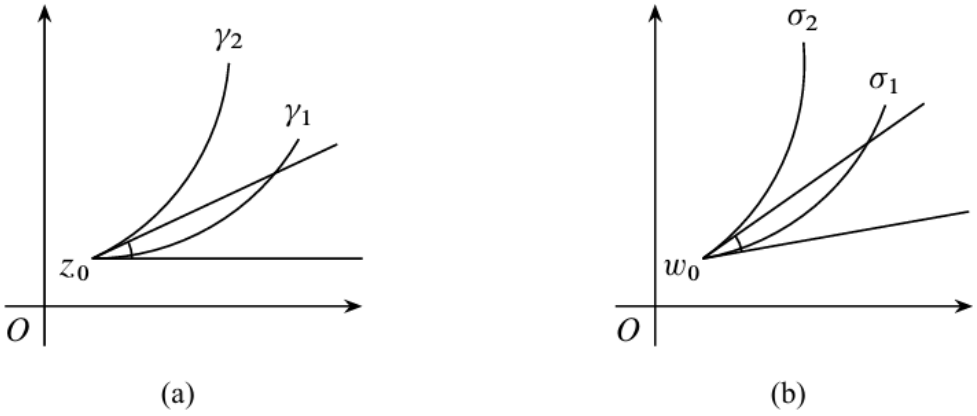


图 2.2

端就是曲线 σ_1, σ_2 在 w_0 处的夹角, 右端是 γ_1, γ_2 在 z_0 处的夹角.

(2.16) 说明: 如果 $f'(z_0) \neq 0$, 那么在映射 $w = f(z)$ 的作用下, 过 z_0 点的任意两条光滑曲线的夹角与旋转方向都是保持不变的. 我们把具有这种性质的映射称为在 z_0 点是**保角的**.

定理 2.5

全纯函数在其导数不为零的点处是保角的. ♡

因此, 导数的辐角的几何意义被我们转化成了一种**局部的旋转**. 自然的, 我们想到其模长与**局部的放缩**的关系, 下面将来考虑这件事情.

如图2.3和刚才一样, 过 z_0 点作曲线 γ, 它在映射 f 下的像为 σ, 由于:

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0).$$

所以, 当 z 沿着 γ 趋于 z_0 时有

$$\lim_{z\to z_0}\frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = \lim_{z\to z_0}\frac{|w - w_0|}{|z - z_0|} = |f'(z_0)|.$$

这说明像点之间的距离与原像之间的距离之比只与 z_0 有关, 而与曲线 γ 无关. 称 $|f'(z_0)|$ 为 f 在 z_0 处的**伸缩率**.

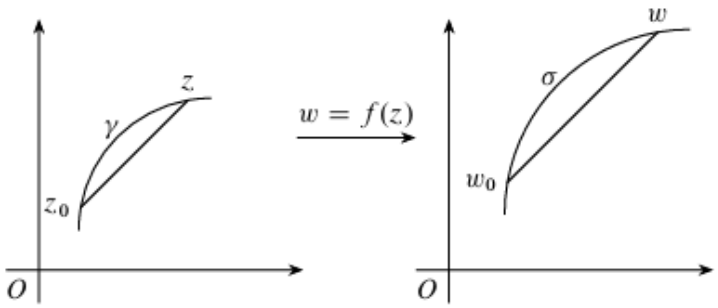


图 2.3

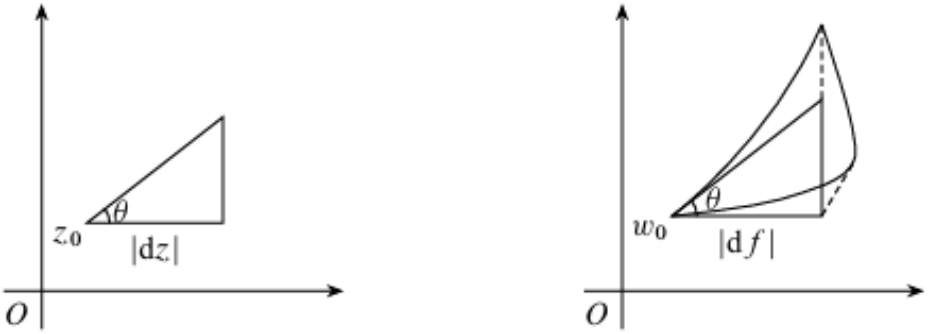


图 2.4

这一段以理解性为主, 我们可以大胆地利用物理系同学们的思想去考虑那些“微小的部分”, 而不必去深究其严格性.

综合导数辐角和模的几何意义, 我们看到: 如果 $f'(z_0) \neq 0$, 在 z_0 的邻域中, 作一个以 z_0 为顶点的小三角形, 这个小三角形被 f 映射为一个曲边三角形, 它的**微分三角形**和原来的小三角形相似 (如图2.4).

因此, 我们把这样一个映射称为**共形映射**. 下图就展示了一个比较直观的共形映射. 左侧的正方形精细网格映射到右侧依旧近似于正方形, 而当这些正方形的大小缩小到零时, 右边映射出来的也将是完美的正方形. 同样的, 我们取足够小的黑色 T 形, 右边的 T 形也会和它非常相似.

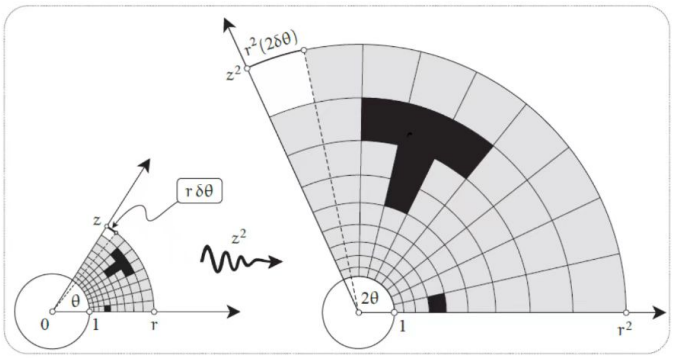


图 2.5

2.6 初等函数的映射性质

下面来研究基本初等函数的映射性质. 先给出一个重要的概念.

定义 2.6 (单叶与单叶性域)

设 $f: D \to \mathbb{C}$ 是一个复变函数, 如果对域 D 中的任意两点 $z_1, z_2 (z_1 \neq z_2)$ 必有 $f(z_1) \neq f(z_2)$. 就称 f 在 D 中是单叶的,D 称为 f 的单叶性域. ♣

如果 f 在 D 中是单叶的,$f(D) = G$, 那么 f 是 D 到 G 之上的**一一映射**.

2.6.1 指数函数的映射性质

现在来求 $w = e^z$ 的单叶性域. 如果 $z_1 = x_1 + \mathrm{i}y_1, z_2 = x_2 + \mathrm{i}y_2$ 使得 $e^{z_1} = e^{z_2}$, 即 $e^{x_1}e^{\mathrm{i}y_1} = e^{x_2}e^{\mathrm{i}y_2}$, 那么 $x_1 = x_2, y_1 = y_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 也即 $z_1 - z_2 = 2k\pi\mathrm{i}$.

这也就是说, 凡是不包含满足条件 $z_1 - z_2 = 2k\pi\mathrm{i}$ 的 z_1, z_2 的域都是 $w = e^z$ 的单叶性域. 我们最常用的是形如下面的域:

$$\{z = x + \mathrm{i}y : 2k\pi < y < 2(k+1)\pi\}, k = 0, \pm 1, \cdots$$

它是平行于实轴, 宽度为 2π 的带状域. 这也符合我们之前提出的周期性. 因此, 我们接下来只需要弄清楚在域 $\{z = x + \mathrm{i}y : 0 < y < 2\pi\}$ 中 e^z 的映射性质即可. 现在我们来研究 $w = e^z$ 把平

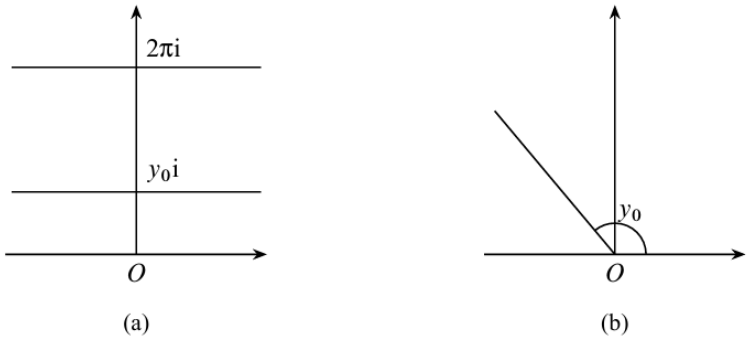


图 2.6

行于实轴的直线 $\mathrm{Im}\, z = y_0$ 映为什么.

$$w = e^z = e^{x+\mathrm{i}y_0} = e^x e^{\mathrm{i}y_0}.$$

这是一条从原点出发的半射线, 它与实轴正方向的夹角是 y_0; 当 y_0 从 0 变到 2π 时, 这条半射线的辐角也从 0 变到 2π. 因此,$w = e^z$ 把带状域 $\{z = x + \mathrm{i}y : 0 < y < 2\pi\}$ 变成全平面除掉正实轴的域 $\mathbb{C} \setminus \{z : z \geqslant 0\}$

直线 $\mathrm{Im}\, z = 0$, 变成实轴的上岸, 直线 $\mathrm{Im}\, z = 2\pi$, 变成实轴的下岸; 带状域 $\{z = x + \mathrm{i}y : 0 < y < \pi\}$ 变成上半平面, 带状域 $\{z = x + \mathrm{i}y : \pi < y < 2\pi\}$ 变成下半平面.

简单地说, 就是指数函数把带状域 $\{z = x + \mathrm{i}y : \alpha < y < \beta, 0 < \alpha < \beta \leqslant 2\pi\}$ 变成角状域 $\{|w| > 0; \alpha < \arg w < \beta\}$.

2.6.2 对数函数的映射性质

前面我们提过, 对数函数是一个多值函数. 对于这样的函数, 我们自然期望能从中取出单值的全纯分支以简化研究. 对此, 我们有:

定理 2.6

如果 D 是不包含原点和无穷远点的单连通域, 则必在 D 上存在无穷多个单值全纯函数 $\varphi_k, k=0,\pm1,\cdots$ 使得在 D 上成立:

$$e^{\varphi_k(z)}=z, k=0,\pm1,\cdots;$$

而且对于每一个 k, 有 $\varphi_k'(z)=\frac{1}{z}, k=0,\pm1,\cdots;$

♡

其中的每一个 φ_k 都称为 $\operatorname{Log} z$ 在 D 上的**全纯分支**.

为了证明这个定理, 我们先引入一个引理:

引理 2.1 (Cauchy-Riemann 方程的极坐标形式)

$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ $f(z)=u(r,\theta)+\mathrm{i}v(r,\theta)$, 则其 Cauchy-Riemann 方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial\theta}.\\ \dfrac{\partial v}{\partial r}=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial\theta}.\end{cases}\tag{2.17}$$

♡

这个引理的证明相当简单, 只需要把 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 分别求偏导并且与 (2.10), 也就是

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}.\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}.\end{cases}$$

对比即可.

证明 对于给定的 z, 选定它的辐角 $\theta=\theta_0+2k_0\pi$,θ_0 是 z 的辐角的主值, 即 $\theta_0=\arg z.k_0\in\mathbb{Z}$. 在 D 上定义:

$$\varphi_{k_0}(z)=\log|z|+\mathrm{i}(\theta_0+2k_0\pi)=\log r+\mathrm{i}\theta,$$

这时,$u=\log r, v=\theta$. 容易验证这时有

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\theta},\quad \frac{\partial v}{\partial r}=-\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial\theta}$$

这也就是引理里的等价形式, 从而 φ_{k_0} 是 D 上的全纯函数, 而且

$$\varphi_{k_0}'(z)=\frac{r}{z}(\frac{\partial u}{\partial r}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial r})=\frac{1}{z}.$$

并且

$$e^{\varphi_k(z)}=e^{\log|z|+\mathrm{i}(\theta_0+2k_0\pi)}=|z|e^{\mathrm{i}\theta_0}=z,$$

对每一点 $z\in D$ 成立. □

接下来说明一下为什么要求 D 不含原点和无穷远点. 为此引入**支点**的概念.

定义 2.7 (支点)

如果当 z 沿着 z_0 的充分小邻域中的任意简单闭曲线绕一圈时, 多值函数的值就从一支变到另一支, 那么称 z_0 为该多值函数的一个支点.

♣

对于对数函数, 如果 D 包含原点, 那么 D 中就包含绕原点 $z=0$ 的简单闭曲线 γ(例如一个很小的开球邻域的边界). 取其上一点 z_0 沿着 γ 正方向转一圈, 那么 z 的辐角增加了 2π, 从而 φ_{k_0} 连续地变为 φ_{k_0+1}. 因此在这样的域里就不可能从 $\operatorname{Log} z$ 中分出单值的全纯分支.

同样的,D 内任意一条绕原点的简单闭曲线也可以看作是绕无穷远点的简单闭曲线, 因此 D 也不能包含无穷远点. 而 $z=0$ 和 $z=\infty$ 便是 $\operatorname{Log} z$ 的支点.

现在讨论 $\operatorname{Log} z$ 的映射性质. 根据定理2.6, 我们取 D 为 $\mathbb{C}$ 除去负实轴后所得的域, 它是不包含原点和无穷远点的单连通域, 因而可以分出无穷多个单值的全纯分支. 我们把 $k_0=0$ 的那一支称为它的**主支**, 这时取 $\operatorname{Arg} z$ 的主值为 $-\pi<\arg z<\pi$, 于是

$$w=\varphi_0(z)=\log|z|+\mathrm{i}\arg z.$$

把 D 单叶地映为带状域 $-\pi<\operatorname{Im} w<\pi$. 其他各分支, 例如 $w=\varphi_k(z)=\log|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi)$, 就把 D 单叶地映为带状域 $(2k-1)\pi<\operatorname{Im} w<(2k+1)\pi$. 一般来说,$w=\varphi_0(z)$ 把角状域 $-\pi\leqslant\alpha<\arg z<\beta\leqslant\pi$ 单叶地映为带状域 $\alpha<\arg w<\beta$.

今后为了方便, 我们把 $\operatorname{Log} z$ 的主支 $\varphi_0(z)$ 记为 $\log z$.

虽然我们习惯于去掉负实轴考虑, 但是同样的, 我们也可以把 $\mathbb{C}$ 去掉正实轴的区域取为 D, 还可以用一条从原点出发并伸向无穷远的曲线代替上面的负实轴或正实轴, 这样得到的域 D 同样满足定理2.6的条件.

我们把这种从原点出发并伸向无穷远的曲线叫做**割线**. 只不过为了方便, 我们常取由原点出发的一条射线作为割线.

2.6.3 幂函数及其映射性质

由于幂函数 $w=z^\mu$ 总可以写成 $w=e^{\mu\log z}$ 的形式, 所以其定义与性质实际上完全由指数与对数函数确定了. 然而, 对于不同的 μ, 我们有不同的映射性质. 接下来分几种情况来讨论.

(1)$\mu=n\in\mathbb{N}$ 是一个自然数

按导数的定义, 可以直接算出

$$(z^n)'=n(z^{n-1}).$$

所以 $w=z^n$ 在 $\mathbb{C}$ 上的每一点都是全纯的. 对于这样的函数, 我们有一个专门的名字

定义 2.8 (整函数)

在 $\mathbb{C}$ 上都全纯的函数称为整函数.

♣

所以,$w=z^n$ 是一个整函数. 由于它的导数除原点外都不为零, 因此除原点外它是一个保角变换, 保角性在原点不成立. 考虑从原点出发的射线, 它与正实轴的夹角为 θ, 这条射线的方程

可以写为 $\arg z=\theta$. 由于 $w=z^n$, 所以

$$\arg w=n\arg z=n\theta.$$

这条射线的像依旧是一条射线. 实际上, 一个 θ 角的角域在 z^n 下的像就会变成一个 $n\theta$ 的角域, 这一事实在具体变换时很有用.

接下来考虑其单叶性域. 设 $z_1=r_1e^{\mathrm{i}\theta_1}, z_2=r_2e^{\mathrm{i}\theta_2}$. 如果 $z_1\neq z_2$ 但 $z_1^n=z_2^n$, 那么 $r_1=r_2, \theta_1=\theta_2+\frac{2k\pi}{n}$, 从而一个角度不超过 $\frac{2\pi}{n}$ 的域就是它的单叶性域. 更一般的, 我们取下面的域: 是它的单叶性域.

$$\{z:\alpha<\arg z<\beta, 0<\beta-\alpha\leqslant\frac{2\pi}{n}\}$$

(2)$\mu=\frac{1}{n}$,n 是一个正整数.

$w=z^{\frac{1}{n}}$ 是 $w=z^n$ 的反函数. 其是一个多值函数, 对于任意的非零的 z 有 n 个值. 由 1.2 节知道, 它的多值性也是由 $\operatorname{Arg}z$ 产生的.$z=0, z=\infty$ 是它的支点. 因而在 $\mathbb{C}$ 去掉正实轴后所成的域上可以分出 n 个单值的全纯分支, 它们是

$$w=\varphi_k(z)=\sqrt[n]{|z|}(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\ \sin\frac{\theta+2k\pi}{n}).k=0,1,\cdots,n-1.$$

这里,$\theta=\arg z$, 它的变化范围是 $0<\arg z<2\pi$. $k=0$ 的那一支称为它的主支, 直接记为 $w=\sqrt[n]{z}$.

接下来研究其主支的映射性质. 容易看出, 它把从原点出发的射线 $\arg z=\theta$ 变成从原点出发的射线 $\arg w=\frac{\theta}{n}$. 由此可见,$w=\sqrt[n]{z}$ 把除去正实轴以后的全平面单叶地映为角状域

$$\{w:0<\arg w<\frac{2\pi}{n}\}.$$

(3)$\mu=a+b\mathrm{i}$, 是一个复数

一般的幂函数定义为

$$w=z^\mu=e^{\mu\operatorname{Log}z},$$

显然其为一个多值函数. 用 $\operatorname{Log}z$ 的表达式代入上式, 可得

$$\begin{aligned}w=z^\mu&=e^{(a+b\mathrm{i})(\log|z|+\mathrm{i}\arg z+2k\pi\mathrm{i})}\\&=e^{a\log|z|-b(\arg z+2k\pi)}e^{\mathrm{i}[b\log|z|+a(\arg z+2k\pi)]},k=0,\pm1,\cdots\end{aligned}$$

(a) 若 $b=0, a=n$ 是一个整数, 其为一个单值函数.

(b) 若 $b=0, a=\frac{p}{q}$ 是一个有理数, 不妨设 $p<q$, 这时

$$w=z^\mu=z^{\frac{p}{q}}=|z|^{\frac{p}{q}}e^{\mathrm{i}\frac{p}{q}(\arg z+2k\pi)}.$$

$k=0,1,\cdots,q-1$ 时,$z^{\frac{p}{q}}$ 有 q 个不同的值, 是一个 q 值函数.

(c) 若 $b=0, a$ 是一个无理数, 这时

$$w=z^\mu=|z|^ae^{\mathrm{i}a\arg z}e^{\mathrm{i}2k\pi a}.$$

因为 a 是无理数, 不论 k 取什么整数值都不可能使后面的 ka 为一整数, 因此 z^μ 是一个无穷值函数.

(d)$b\neq0$ 时, 因为 $\mathrm{i}[b\log|z|+a(\arg z+2k\pi)]$ 部分为无穷值函数, 从而对应整体是无穷值函

数.

总之在上面情况中, 除了整数幂次外均为多值函数, 多值性是由 $\operatorname{Log} z$ 的多值性引起的,$z = 0, z = \infty$ 是其支点, 在 $\operatorname{Log} z$ 可以分出单值全纯分支的域内,z^μ 也能分出单值全纯分支.

设 $w_k(z)$ 是 z^μ 的全纯分支, 按定义, 我们有:

$$w_k(z) = e^{\mu\varphi_k(z)}.$$

其中

$$w_0(z) = e^{\mu\varphi_0(z)} = e^{\mu \log z}.$$

称为 z^μ 的主支. 因为 $\varphi_k(z)$ 与 $\varphi_{k+1}(z)$ 相差 $2\pi\mathrm{i}$, 所以 $w_k(z)$ 和 $w_{k+1}(z)$ 相差 $e^{2\mu\pi\mathrm{i}}$. 由于 $\varphi_k'(z) = \frac{1}{z}$, 所以

$$w_k'(z) = e^{\mu\varphi_k(z)}\mu\varphi_k'(z) = \mu z^{\mu-1} = \mu e^{(\mu-1)\varphi_k(z)}.$$

2.7 本章小结

第二章主要谈论了复变函数的导数, 如何判定一个函数是否可导 (**Cauchy-Riemann 方程**), 全纯函数的定义, 以及若干重要的函数, 包括调和函数和以指对数函数为代表的初等函数的性质. 其中穿插了一部分对于导数的几何性质的讲解.

本章内容较为简单, 但是后续的基础. 在后续对于积分等问题的处理之中, 我们会反复地利用到本章所学的知识点, 故请熟练掌握. 尤其是对于初等函数的映射性质的讨论的部分, 它既揭示这类函数的性质, 实际上也是对于寻找单叶分支等问题的解答样板.

在本章中, 我们初见了函数映射和导数的意义: 它们与微小图形的位似和旋转密切相关. 我们在此引入两个仅为了方便理解的非标准术语: **伸缩 (amplify)** 和**扭转 (twist)**, 随即有膨胀系数 $a(z)$ 与旋转角度 $\tau(z)$, 它们都是关于 z 的函数, 反映了映射局部的性质.

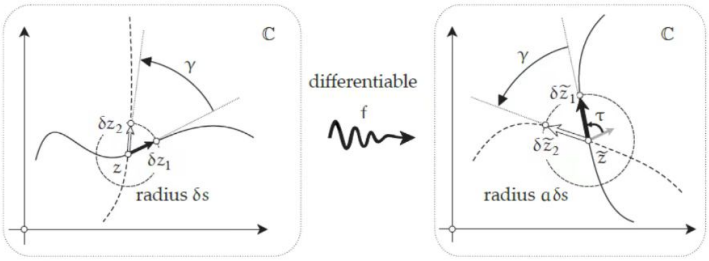


图 2.7

$$f'(z) = (\text{amplify})e^{\mathrm{i}[\text{twist}]} = ae^{\mathrm{i}\tau}$$

如果我们随意地找两个连续实函数 $u(x, y), v(x, y)$ 并拼合成 $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$, 那么它几乎不可能解析, 它的导数几乎不可能存在, 它的映射基本都会把一个规则的图形随意地撕裂, 杂糅, 即使给的图形非常小. 而不像我们目前研究的那样共形.

第三章 全纯函数的积分表示

本章将要介绍的 Cauchy 积分定理和 Cauchy 积分公式是整个全纯函数理论的基础, 由它们可以推出一系列重要的结论, 例如全纯函数有任意阶导数, 而且可以展开成幂级数等. 其中,Cauchy 积分定理又是最根本的. **注意, 本章开始的内容需要较大的习题量以保证计算准确率. 复分析与复变函数的考试, 计算占比会相当高, 如时间充裕, 请多动手算一算.**

3.1 复变函数的积分

和实变函数一样, 其积分的定义来源于 Riemann 和.

设 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是一条可求长曲线,f 是定义在 γ 上的函数, 沿着 γ 的正方向取分点 $\gamma(a)=z_0,z_1,$
$\cdots,z_n=\gamma(b)$, 在 z_{k-1} 到 z_k 的弧段上任取点 ζ_k,$k=1,\cdots,n$, 见图3.1 作 Riemann 和:

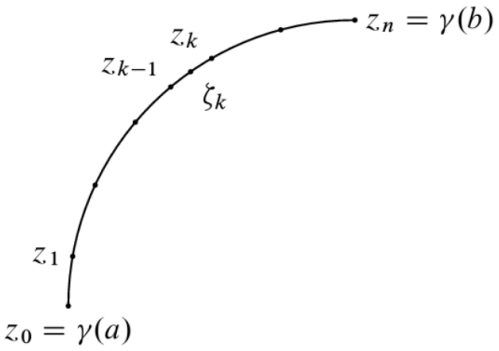


图 3.1

$$\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1}). \tag{3.1}$$

用 s_k 记弧段 $z_{k-1}z_k$ 的长度, 如果当 $\lambda=\max\{s_k:1\leqslant k\leqslant n\}\to 0$ 时, 不论 ζ_k 的取法如何, 和式3.1 均有一确定的极限, 则称此极限为 f 沿 γ 的**积分**, 记为 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z$, 即:

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1}).$$

既然已经给出了积分的定义, 自然就要问一个函数在什么时候是可积的. 事实上, 只要 f 在 γ 上连续, 上述积分就一定存在. 虽然这个结论不及实分析中的强度, 但是对于这门课程而言已经足够了. 为了证明这一点, 我们记 $z_k=x_k+\mathrm{i}y_k,\zeta_k=\xi_k+\mathrm{i}\eta_k,f(\zeta_k)=u(\xi_k,\eta_k)+\mathrm{i}v(\xi_k,\eta_k)$, 于是和式3.1 可以写为:

$$\sum_{k=1}^{n}\{u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k-v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k\}+\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\{v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k+u(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k\}.$$

其中,$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \Delta y_k = y_k - y_{k-1}$, 当 u, v 在 γ 上连续时, 上述和当 $\lambda \to 0$ 时趋于曲线积分

$$\int_\gamma u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y + \mathrm{i}\int_\gamma v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y.$$

这样, 我们就证明了:

命题 3.1

设 $f = u + \mathrm{i}v$ 在可求长曲线 γ 上连续, 则有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = \int_\gamma u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y + \mathrm{i}\int_\gamma v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y. \tag{3.2}$$

♠

这个公式很容易通过下面的形式计算记住:

$$f(z)\mathrm{d}z = (u + \mathrm{i}v)(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y) = (u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y) + \mathrm{i}(v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y)$$

如果曲线是光滑的, 则还可以通过曲线的参数方程来计算积分.

命题 3.2

如果 $z = \gamma(t)(a \leqslant t \leqslant b)$ 是光滑曲线,f 在 γ 上连续, 那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t. \tag{3.3}$$

♠

证明 设 $z = \gamma(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)$ 在所设条件下, 有

$$\int_\gamma u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y = \int_a^b [u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)]\mathrm{d}t$$

$$\int_\gamma v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y = \int_a^b [v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)]\mathrm{d}t$$

第二式乘 i 后与第一式相加, 即得

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z &= \int_a^b [u(x(t), y(t)) + \mathrm{i}v(x(t), y(t))](x'(t) + \mathrm{i}y'(t))\mathrm{d}t \\ &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

□

由积分的定义, 可以立刻得到: 如果 f, g 在可求长曲线 γ 上连续, 那么

命题 3.3

- $\int_{\gamma^-} f(z)\mathrm{d}z = -\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z$, 这里,$\gamma^-$ 是指与 γ 方向相反的曲线;
- $\int_\gamma (\alpha f(z) + \beta g(z))\mathrm{d}z = \alpha\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z + \beta\int_\gamma g(z)\mathrm{d}z$, 这里,$\alpha, \beta$ 是两个复常数;
- $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} f(z)\mathrm{d}z$ 其中 γ 是由 γ_1 和 γ_2 组成的曲线.

♠

在这里我们不用拓扑里面的“道路”来严格地拼接 γ_1 和 γ_2, 作直观上的理解即可.

下面举几个可以直接用定义式来计算的积分作为例子:

例题 3.1 设可求长曲线 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$, 起点为 α, 终点为 β, 则:

$$\int_\gamma \mathrm{d}z=\beta-\alpha,$$

$$\int_\gamma z\mathrm{d}z=\frac{1}{2}(\beta^2-\alpha^2).$$

还有一个经典的利用参数方程计算的例子:

例题 3.2 n 为任意整数,γ 是以 a 为中心,r 为半径的圆周.

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n}=\begin{cases}0 & n\neq 0\\ 2\pi\mathrm{i} & n=0\end{cases}$$

这个例题把圆的参数方程写出后积分即可. 读者自证不难. 下面再介绍一个常用的不等式, 是本课程中估计积分的重要手段, 可以称之为**长大不等式**.

命题 3.4

如果 γ 的长度为 L,$M=\sup_{z\in\gamma}|f(z)|$, 那么

$$\left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z\right|\leqslant ML. \tag{3.4}$$

♠

证明 f 在 γ 上的 Riemann 和有不等式

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1})\right|&\leqslant\sum_{k=1}^{n}|f(\zeta_k)||z_k-z_{k-1}|\\ &\leqslant M\sum_{k=1}^{n}|z_k-z_{k-1}|\leqslant ML\end{aligned}$$

令 $\lambda=\max_{1\leqslant k\leqslant n}s_k\to 0$ 即为所求. □.

3.2 Cauchy 积分定理

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域,f 是 D 中的连续函数. 一般来说, 对 D 中任意两条具有相同起点和终点的曲线,f 在其上的积分是不相等的, 即 f 的积分与路径有关. 为此, 我们需要将连续的条件增强一下, 由此得到的 Cauchy 积分定理就可以解答这个问题.

定理 3.1 (Cauchy)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域,$f \in H(D)$, 且 f' 在 D 中连续, 则对 D 中任意的可求长闭曲线 γ 均有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

♡

证明 由 γ 围成的域记为 G. 因为 f' 连续, 即 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 连续, 故可用在多元微积分里学到的 Green 公式. 又由 f 在 D 中全纯, 所以 Cauchy-Riemann 方程成立, 于是有

$$\int_\gamma u\,\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y = \int_G (-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

$$\int_\gamma v\,\mathrm{d}x - u\mathrm{d}y = \int_G (\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

从而由命题3.1即得:

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

□

Cauchy 于 1825 年得到的积分定理就是如定理3.1这种形式, 其条件中假定了 f **全纯**且 f' **连续**. 在 1900 年,Goursat “改进” 了上面的证明, 发现可以不必假设 f' 连续仍然可以得到相同的结果, 只不过证明要 “稍微” 困难一点. 本节后续的主要工作就是给出它的证明.

忙于应付期末的同学可以仅粗略地扫视本节后续的内容

为证明该定理, 先证明下面的引理:

引理 3.1

设 f 是域 D 中的连续函数,γ 是 D 内的可求长曲线. 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 一定存在一条 D 中的折线 P, 使得:

1. P 和 γ 有相同的起点和终点,P 中的其他顶点都在 γ 上;
2. $|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z - \int_P f(z)\mathrm{d}z| < \varepsilon$

♡

证明 因为 ∂D 是一个闭集,γ 是一个紧集, 且两者互不相交, 根据定理1.4,$d(\gamma, \partial D) = \rho > 0$. 作域 G, 使得 $\gamma \subset \overline{G} \subset D$.(这实际上隐含了复平面是一个 T4 的拓扑空间的意味)

因为 f 在 $\overline{G}$ 上连续, 故必一致连续. 于是, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z', z'' \in \overline{G}, |z' - z''| < \delta$ 时, $|f(z') - f(z'')| < \frac{\varepsilon}{3L}$, 这里,$L$ 是 γ 的长度.

现取 $\eta < \rho$ 作为我们剖分的宽度, 我们稍后将对 η 做进一步控制.

在 γ 上取分点 $z_0, z_1, \cdots, z_n$, 使得每一个弧段 γ_k 的长度都小于 η, 其中每一段小弧段的 γ_k 对应 z_{k-1}, z_k 之间的曲线, 长度记为 γ_k, 依次连接 z_{k-1} 与 z_k 得到折线段, 它满足 P 的要求 (1).

又由于 $|z_{k-1} - z_k| < \eta \leqslant \rho$, 所以线段 $\overline{z_{k-1}z_k}$ 都在 D 内, 即折线 P 都在 D 内.

接下来估计 (2) 中的积分差, 记 $P_k = \overline{z_{k-1}z_k}$, 长度为 $|P_k|$, 对一段弧 γ_k 和线段 P_k 的积分作

差.

$$\begin{aligned}|\int_{\gamma_k} f(z)\mathrm{d}z - \int_{P_k} f(z)\mathrm{d}z| \leqslant & |\int_{\gamma_k} f(z)\mathrm{d}z - f(z_{k-1})(z_k - z_{k-1})| \\ & + |\int_{P_k} f(z)\mathrm{d}z - f(z_{k-1})(z_k - z_{k-1})| \\ \leqslant & |\int_{\gamma_k} f(z)\mathrm{d}z - \int_{\gamma_k} f(z_{k-1})\mathrm{d}z| + |\int_{P_k} f(z)\mathrm{d}z - \int_{P_k} f(z_{k-1})\mathrm{d}z| \\ = & |\int_{\gamma_k} (f(z) - f(z_{k-1}))\mathrm{d}z| + |\int_{P_k} (f(z) - f(z_{k-1}))\mathrm{d}z|\end{aligned}$$

因此, 这个积分的上限取决于我们剖分的方式, 我们希望取到足够小的剖分宽度 η 使得任意一个宽度小于它的剖分都可以让积分式小于 ε

当 $\eta < \delta$ 时, 我们总有 $|f(z) - f(z_{k-1})| < \frac{\varepsilon}{3L}$, 从而由长大不等式3.4可知:

$$|\int_{\gamma_k} (f(z) - f(z_{k-1}))\mathrm{d}z| + |\int_{P_k} (f(z) - f(z_{k-1}))\mathrm{d}z| \leqslant \frac{|\gamma_k|\varepsilon}{L}$$

综上, 取 $\eta = \min\{\rho, \delta\}$ 时有:

$$|\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z - \int_{P} f(z)\mathrm{d}z| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |\int_{\gamma_k} f(z)\mathrm{d}z - \int_{P_k} f(z)\mathrm{d}z| \leqslant \varepsilon$$

从而 (2) 也成立, 从而折线 P 完全符合要求. □.

从而现在可以证明:

定理 3.2 (Cauchy-Goursat)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, 如果 $f \in H(D)$, 那么对 D 中任意的可求长闭曲线 γ, 均有

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0$$

♡

证明 证明分为以下三步:

1. 先假定 γ 是一个三角形的边界.

   如果 $|\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z| = M$, 可以证明 $M = 0$. 如图3.2, 把三角形分成四个全等的小三角形分别记着四个小三角形的边界为 $\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}, \gamma^{(3)}, \gamma^{(4)}$. 让 f 沿着这四个小三角形的边界积分, 从图中可以看出, 中间那个小三角形的边界被来回走了两次, 在命题3.3 里我们已经提到, f 在其上的积分会被抵消掉, 剩下的部分也就等于大三角形边界上的积分, 即

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma^{(1)}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma^{(2)}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma^{(3)}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma^{(4)}} f(z)\mathrm{d}z.$$

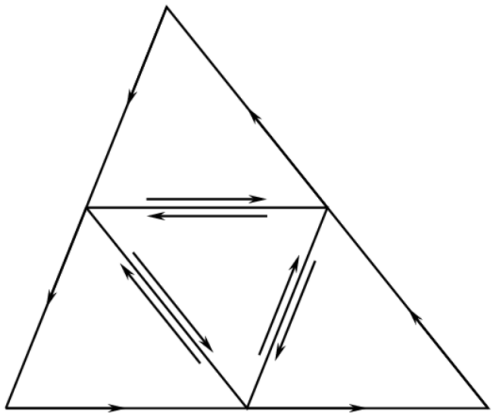


图 3.2

然后有

$$M = |\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z| \leqslant |\int_{\gamma^{(1)}} f(z)\mathrm{d}z| + |\int_{\gamma^{(2)}} f(z)\mathrm{d}z| + |\int_{\gamma^{(3)}} f(z)\mathrm{d}z| + |\int_{\gamma^{(4)}} f(z)\mathrm{d}z|.$$

因此, 必然存在一个小三角形 Δ_1 它的边界记为 γ_1,f 在其上的积分满足 $|\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z| \geqslant \frac{M}{4}$. 再把这个小三角形分成四个全等的小三角形, 按照同样的推理, 其中又有一个小三角形 Δ_2, 它的边界记为 γ_2,f 在其上的积分满足 $|\int_{\gamma_2} f(z)\mathrm{d}z \geq \frac{M}{4^2}$. 这个过程可以一直进行下去, 从而得到了这样一串以 γ_n 为边界的三角形 Δ_n 它们具有如下性质:

(a). $\Delta \supset \Delta_1 \supset \cdots \supset \Delta_n \supset \cdots$;

(b). $\mathrm{diam}\Delta_n \to 0 (n \to \infty)$;

(c). $|\gamma_n| = \frac{L}{2^n}, n = 1, 2, \cdots$, 这里,$L$ 为 γ 的长度;

(d). $|\int_{\gamma_n} f(z)\mathrm{d}z| \geq \frac{M}{4^n}, n = 1, 2, \cdots$.

由其中的性质 (a),(b), 根据定理1.2, 存在唯一的 $z_0 \in \Delta_n (n = 1, 2, \cdots)$. 因为 D 是单连通的, 所以 $z_0 \in D$ 由于 f 在 z_0 处全纯, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 成立

$$|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)| < \varepsilon.$$

即

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon|z - z_0|. \tag{3.5}$$

取充分大的 n, 使得 $\Delta_n \subset B(z_0, \delta)$, 故当 $z \in \gamma_n$ 时,3.5式成立. 显然,$z \in \gamma_n$ 时, $|z - z_0| < |\gamma_n| = \frac{L}{2^n}$. 因而, 当 $z \in \gamma_n$ 时, 有

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \frac{\varepsilon L}{2^n}. \tag{3.6}$$

因为 γ_n 是闭曲线, 由例题3.1知, 有:

$$\int_{\gamma_n} \mathrm{d}z = 0, \quad \int_{\gamma_n} z\mathrm{d}z = 0.$$

于是有

$$\begin{aligned}&\int_{\gamma_n}[f(z)-f(z_0)-f'(z_0)(z-z_0)]\mathrm{d}z\\=&\int_{\gamma_n}f(z)\mathrm{d}z-f(z_0)\int_{\gamma_n}\mathrm{d}z-f'(z_0)\int_{\gamma_n}z\mathrm{d}z+z_0f'(z_0)\int_{\gamma_n}\mathrm{d}z\\=&\int_{\gamma_n}f(z)\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

利用3.6, 性质 (c) 和长大不等式, 当 n 足够大的时候, 有:

$$|\int_{\gamma_n}f(z)\mathrm{d}z|\leqslant\frac{\varepsilon L}{2^n}\cdot\frac{L}{2^n}\leqslant\varepsilon(\frac{L}{2^n})^2$$

再由性质 (d),$M\leqslant\varepsilon L^2$. 又有 ε 是任意小的正数, 所以 $M=0$.

2. 假定 γ 是一个多边形的边界.

   我们总可以通过连接顶点的方式, 将一个给定的多边形分解成若干个三角形. 与上面的情形一样,f 沿着 γ 的积分等于沿着各个三角形边界的积分和, 因为其内部的积分会因为一来一回而消失. 而由上已知沿着三角形边界的积分为零, 因而

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=0 \tag{3.7}$$

3. 假定 γ 是一般的可求长闭曲线. 根据引理3.1, 在 D 内存在折线 P, 使得对于任意的 ε, 有:

$$|\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z-\int_{P}f(z)\mathrm{d}z|<\varepsilon$$

   从而由式3.7知,

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=0$$

□

注意, 对于非单连通的域, 定理未必成立. 例如,D 是除去原点的单位圆盘,$f(z)=\frac{1}{z}$ 当然在 D 中全纯. 若设 $\gamma=\{z:|z|=r<1\}$, 则由例3.2知其积分为 $2\pi\mathrm{i}\neq0$.

但是, 定理3.2的条件有如下的减弱:

定理 3.3

设 D 是可求长简单闭曲线 γ 的内部, 若 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 则

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=0.$$

♡

这个定理的证明还需要用到更多的知识, 在这里不再详细阐述.

如果我们对 γ 附加一些条件则可以利用已知的知识来回答:

1. γ 是逐段光滑的.
2. 在 D 中存在点 z_0, 使得从 z_0 出发的每条射线与 γ 只有一个交点.

如果给了这两个条件, 我们可以设 γ 的方程为:

$$z = z_0 + \lambda(t), a \leqslant t \leqslant b.$$

需要注意的是, 由于 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 故必一致连续, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z_1, z_2 \in \overline{D}, |z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$.

我们可以利用这个构造比 γ 小一圈的曲线 γ_ρ, 其中 $1 - \frac{\delta_0}{p} < \rho < 1.\gamma_\rho$ 为曲线

$$z = z_0 + \rho\lambda(t), a \leqslant t \leqslant b$$

给定的性质 2 保证了 γ_ρ 严格地包含于 γ 的内部, 一致连续的性质确保了沿着两条曲线积分的差不会过大.

请有余力的读者自行补完证明附加条件的过程. 原定理在本课程中可以不加证明 (但需说明) 地使用.

上面提到的定理均是在单连通域环境下成立的. 而在下面的意义下,Cauchy 积分定理可以推广到多连通域.

定理 3.4

设 $\gamma_0, \gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长的简单闭曲线, 如果 $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部,D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的域, 用 γ 记 D 的边界. 如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0$$

这里, 积分沿着 γ 的正方向进行. 也可以写成

$$\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \int_{\gamma_n} f(z)\mathrm{d}z, \tag{3.8}$$

其中所有积分的正方向都是沿着其逆时针方向进行的.

♡

这个定理的证明的核心在于这张图. 我们用一些辅助线把里面的洞连接起来, 从而 D 就被

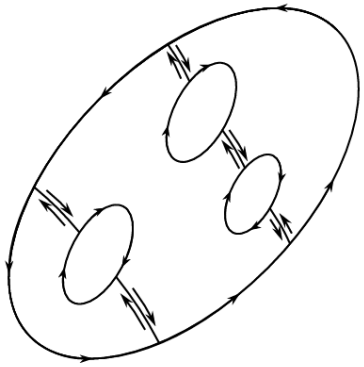


图 3.3

分成了若干单连通域. 作的辅助线总是会被来回积分, 正好抵消. 从而就归结为对于各个单连通域上的全纯函数的积分, 也就是上面提到的定理的部分了.

我们总可以用一些辅助线把这样的连通域划分成若干单连通域, 但是在这门课程中我们不要求给出具体的操作或者严格说明其存在性.

在 $n=1$ 时, 我们有下面的有用结论

推论 3.1

设 γ_0 和 γ_1 是两条可求长的简单闭曲线, 在 γ_1 在 γ_0 的内部,D 是由 γ_0 和 γ_1 围成的域. 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 那么

$$\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z=\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z.$$

♡

这个定理很有用, 我们将在下面的例题里见到:

例题 3.3 设 γ 是一条可求长简单闭曲线,$a\notin\gamma$, 计算积分

$$\int_{\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{z-a}.$$

解 若 a 在 γ 的外部, 则因 $\frac{1}{z-a}$ 在 γ 围成的闭域上全纯, 所以由 Cauchy 积分定理,$\int_{\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{z-a}=0$.

若 a 在 γ 的内部, 则有充分小的 $r>0$, 使得 $B(a,r)$ 落在 γ 的内部. 记其边界为 γ_1, 由两者围成的域记为 D, 则 $\frac{1}{z-a}$ 在 $\overline{D}$ 上全纯, 可以利用推论3.1直接得到:

$$\int_{\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{z-a}=\int_{\gamma_1}\frac{\mathrm{d}z}{z-a}=2\pi\mathrm{i}.$$

其中最后的等式来自于例3.2

在本节的最后, 作为例题, 考虑一下 $\frac{1}{z}$ 在以下曲线上的积分, 它们的值为什么是这样的.

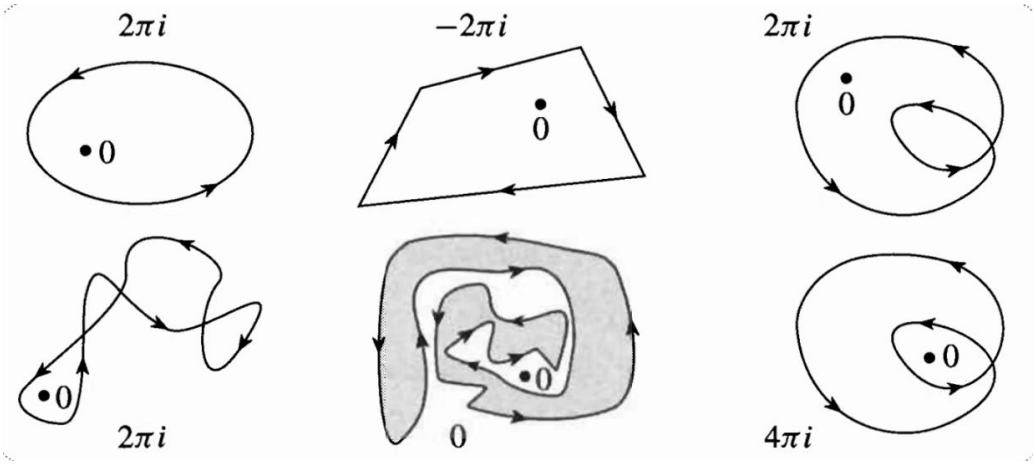


图 3.4

3.3 全纯函数的原函数

我们希望能有一个像微积分里 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(a) - F(b)$ 一样的, 能有一个**原函数**就能确定一个积分的式子. 本节将着重讨论这个问题.

定义 3.1

设 $f : D \to \mathbb{C}$ 是定义在域 D 上的一个函数, 如果存在 $F \in H(D)$, 使得 $F'(z) = f(z)$ 在 D 上成立, 就称 F 为 f 的一个原函数. ♣

并不是所有函数都有原函数, 即使是全纯函数也一样. 一个经典的反例是取 D 为除去原点的单位圆盘, $f(z) = \frac{1}{z}$, 沿着包含原点的一条在 D 中的简单闭曲线积分一圈即可导出矛盾.

但是在单连通域上, 所有的全纯函数都存在原函数. 为此, 先证明

定理 3.5

设 f 在域 D 中连续, 且对 D 中任意可求长闭曲线 γ, 均有 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0$, 那么

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta.$$

是 D 中的全纯函数, 且在 D 中有 $F'(z) = f(z)$, 这里, z_0 是 D 中一固定点. ♡

证明 由于 f 沿着任意可求长闭曲线的积分为 0, 那么 f 的积分与路径无关, 从而 F 是一单值函数. 任取 $a \in D$, 我们证明 $F'(a) = f(a)$.

因为 f 在 a 点连续, 所以对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|z-a| < \delta$ 时, 有 $|f(z) - f(a)| < \varepsilon$. 取 $z \in B(a, \delta)$, 显然

$$\begin{aligned} F(z) - F(a) &= \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta - \int_{z_0}^{a} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta \\ &= \int_{a}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta. \end{aligned}$$

这里, 积分在线段 $[a, z]$ 上进行, 于是

$$\begin{aligned} \left|\frac{F(z) - F(a)}{z-a} - f(a)\right| &= \frac{1}{|z-a|}|F(z) - F(a) - f(a)(z-a)| \\ &= \frac{1}{|z-a|}\left|\int_a^z f(\zeta)\mathrm{d}\zeta - \int_a^z f(a)\mathrm{d}\zeta\right| \\ &= \frac{1}{|z-a|}\left|\int_a^z (f(\zeta) - f(a))\mathrm{d}\zeta\right|. \end{aligned}$$

由长大不等式3.4, 知上式右端小于 ε, 而其可以任意小, 从而证明完毕. □

由定理3.5, 以及 Cauchy 积分定理3.2可以直接得到如下定理:

定理 3.6

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, $f \in H(D)$, 那么 $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 是 f 在 D 中的一个原函数. ♡

并且类似于微积分中的 **Newton-Leibniz 公式**我们有

定理 3.7

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域,$f \in H(D)$,Φ 是 f 的任一原函数, 那么

$$\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta = \Phi(z) - \Phi(z_0).$$

♡

对原式作差, 利用例题2.1中的结论, 求导即可知相等, 从而证毕. 现在考虑 D 是多连通域的情形.$f \in H(D)$, 一般来说,

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

是一个多值函数, 它在 z 点的值将随着连接 z_0 和 z 的曲线变化而变动. 这一点在例题3.3已经非常显然了.

这里详细讨论一下 $f(z) = \frac{1}{z}$ 的积分问题. 具体地说, 是研究积分

$$\int_{1}^{z} \frac{1}{\zeta}\mathrm{d}\zeta.$$

首先, 如果连接 1 和 z 的曲线 γ 不围绕原点 (如图3.5左), 那么 $\frac{1}{\zeta}$ 沿着 γ 的积分等于在实轴上从 1 到 $|z|$ 的积分与圆弧 γ' 上的积分之和, 即

$$\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \int_{1}^{|z|} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_{0}^{\arg z} \frac{\mathrm{i}|z|e^{\mathrm{i}\theta}}{|z|e^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{d}\theta = \log|z| + \mathrm{i}\arg z = \log z.$$

而如果连接 1 和 z 的曲线 γ 绕原点绕了若干圈 (在此以逆时针绕两圈为例)(如图3.5右) 我们可

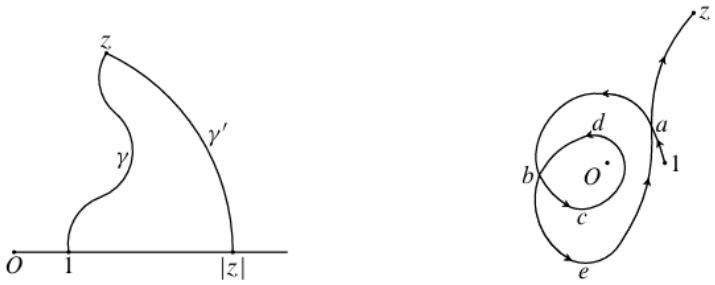


图 3.5

以将其分为三个部分:

$$\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \int_{\overline{1az}} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} + \int_{\overline{abea}} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} + \int_{\overline{bcdb}} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}$$

将其拆分成两条围绕原点的简单闭曲线, 以及一段不围绕原点的曲线. 从而得到

$$\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \log z + 4\pi\mathrm{i}.$$

由此可见, 随着绕原点圈数的不同, 可以得到

$$\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \log z + 2k\pi\mathrm{i},\ k = 0, \pm 1, \cdots.$$

这恰好就是对数函数 $\operatorname{Log} z$, 实际上, 这种变上限的积分也是对数函数的一种定义方式.

需要注意的是, 判断它绕几圈这个工作并不总是容易的, 用眼睛看的话, 在遇到“绕过去又绕回来”的情况的时候常常会有困难. 在这门课程里不会要求大家去严格地使用诸如**同伦**一类的拓扑学语言说明绕几圈的事情, 但是遇到积分的时候请不要算错.

以及, 在此介绍一种相对简单直观的方法, 如图3.6所示, 想象把两个端点就近连起来, 看成桌面上的一根绳子, 而中间的点 (后面会给它一个名字的) 看成钉子, 然后在不把绳子拿起来或扯断的情况下, 轻轻拉着绳子的一个点把它一点点收缩, 逐步地将不包含钉子的圈消灭掉, **这里的绳子可以任意地切换哪一段在上, 不会自己打结!** 最后就能得到一个相对简单的图形了.

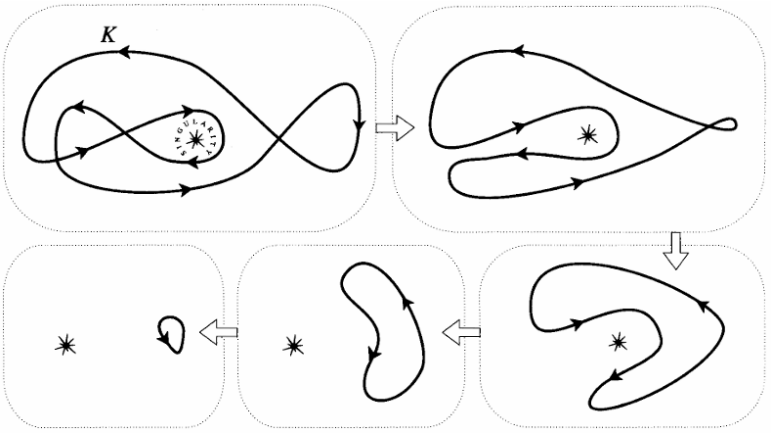


图 3.6: 大鲸失色

3.4 Cauchy 积分公式

Cauchy 积分公式是 **Cauchy 积分定理**的最重要的推论之一, 它是全纯函数的一种积分表示. 通过这种表示, 我们可以证明全纯函数有任意阶导数, 而且可以展开成幂级数. 从它还可以推出全纯函数的其他一系列重要性质.

定理 3.8

设 D 是由可求长简单闭曲线 L 围成的域, 如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 那么对于任意的 $a \in D$, 均有

$$f(a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_L \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z \tag{3.9}$$

♡

注 显然, 对于常值函数, 在前面我们已经反复讨论过了. 那么我们证明的核心思路其实就是把非常值的函数至少**局部常值化**. 如下图所示:

左边是沿着给定的曲线 L 积分,L 在 D 的内部, 那么我们取一个 L 内部的圆 C_r, 利用推论3.1易知沿着 L 和 C_r 的积分相等. 再对圆 C_r 作进一步的收缩, 对应的, 右侧代表 C_r 映射到的值域 $f(C_r)$, 也会收缩到 $f(a)$ 的位置. 那么我们就把积分中的 f 归结到了一个近似常值的状态. 从而把未解决的问题化成了解决掉的问题. 这就是下面证明的思路.

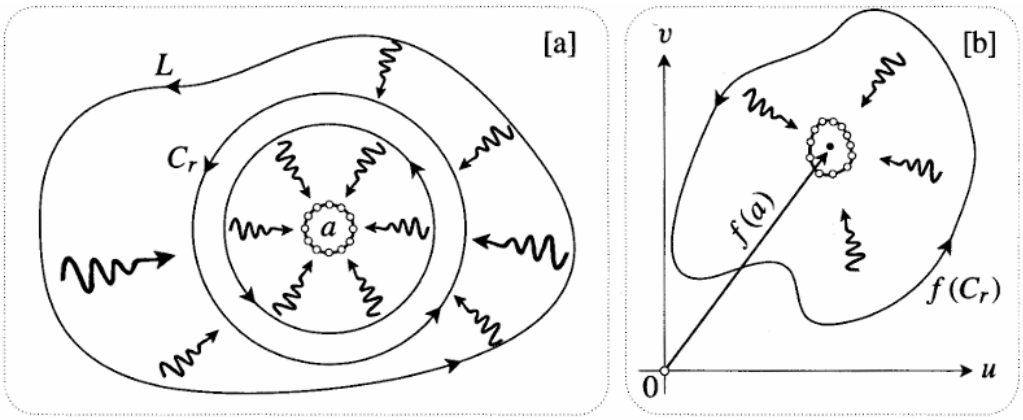


图 3.7

证明 任取 $a \in D$, 因为 f 在 a 点连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|z-a| < \delta$ 时, 有 $|f(z)-f(a)| < \varepsilon$.

取 $r < \delta$, 使得 $B(a,r) \subset D$. 记 $C_r = \{z : |z-a| = r\}$, 由 L 和 C_r 围成的多连通域记为 D'(图3.7), 则 $\frac{f(z)}{z-a}$ 在 D' 中全纯, 在 $\overline{D'}$ 上连续, 于是由推论3.1知

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_L \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_r} \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z \tag{3.10}$$

又因为 $\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_r} \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 1$, 所以

$$f(a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_r} \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z. \tag{3.11}$$

于是, 由上述两式以及长大不等式3.4即得:

$$\begin{aligned} |f(a) - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_L \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z| &= |\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_r} \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_r} \frac{f(a)}{z-a} \mathrm{d}z| \\ &= \frac{1}{2\pi} |\int_{C_r} \frac{f(z)-f(a)}{z-a} \mathrm{d}z| \leqslant \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $r \to 0$, 并注意到 ε 可以任意小, 即得所要证的等式. □

其中等式3.9就称为 **Cauchy 积分公式**, 它表明全纯函数在域中的值由它在边界上的值所完全确定. 或者, 在我们把右边的积分看成某种平均值表示的时候, 也可以说上面某一点的值等于绕着它的闭曲线上的平均值. 这一点在取闭合曲线为圆的时候尤为明显.

式3.9实际上是下面更一般的结果的一个特殊情形:

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的一条可求长曲线 (不一定是闭的),g 是 γ 上的连续函数, 如果 $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, 那么积分:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta$$

是存在的, 它定义了 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上的一个函数 $G(z)$, 即

$$G(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta.$$

我们称它为 **Cauchy 型积分**. 由 Cauchy 型积分确定的函数有很好的性质.

定理 3.9

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长曲线,g 是 γ 上的连续函数, 那么由 Cauchy 型积分确定的函数

$$G(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta.$$

在 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上有任意阶导数, 而且

$$G^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta, n=1,2,\cdots. \tag{3.12}$$

♡

证明 首先假设 $n=1$ 的情形.

任意取定 $z_0\in\mathbb{C}\setminus\gamma$, 取 $\rho=\inf\limits_{\zeta\in\gamma}|\zeta-z_0|>0, \delta=\min\{1,\frac{\rho}{2}\}$, 则当 $\zeta\in\gamma, z\in B(z_0,\delta)$ 时, 有 $|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}|<\frac{1}{2}$.

注意到:

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}}=\frac{1}{\zeta-z_0}(1+\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+h(z,\zeta)) \tag{3.13}$$

其中利用等比数列求和知余项 $h(z,\zeta)$ 满足:

$$|h(z,\zeta)|\leqslant\sum_{n=2}^{\infty}|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}|^n=|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}|^2\sum_{n=0}^{\infty}|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}|^n\leqslant\frac{2}{\rho^2}|z-z_0|^2. \tag{3.14}$$

从而, 由等式3.13便得

$$\begin{aligned}G(z)&=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\\&=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta+\frac{z-z_0}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^2}\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)h(z,\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta\end{aligned}$$

因而有

$$\frac{G(z)-G(z_0)}{z-z_0}-\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^2}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}(z-z_0)}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)h(z,\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.15}$$

若记 $M=\sup\limits_{\zeta\in\gamma}|g(\zeta)|$, 由3.14式便知3.15式右端绝对值不超过

$$\frac{M|\gamma|}{\pi\rho^3|z-z_0|}\cdot|z-z_0|^2=\frac{M|\gamma|}{\pi\rho^3}|z-z_0|.$$

从而等式3.15两端令 $z\to z_0$ 即得

$$G'(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.16}$$

从而 $n=1$ 的情形证毕, 接下来假设在 $n=k$ 时3.12成立, 即

$$G^{(k)}(z)=\frac{k!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{(k+1)}}\mathrm{d}\zeta$$

要证明

$$G^{(k+1)}(z)=\frac{(k+1)!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{(k+2)}}\mathrm{d}\zeta$$

本质上和上面情形的处理方法是一样的, 仅仅在次数上有所变动.

由3.13式和二项式定理可得:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(\zeta-z)^{k+1}}&=\frac{1}{(\zeta-z_0)^{k+1}}(1+\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+h(z,\zeta))^{k+1}\\&=\frac{1}{(\zeta-z_0)^{k+1}}(1+(k+1)\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+H(z,\zeta))^{k+1},\end{aligned}$$

由3.14便得

$$|H(z,\zeta)|\leqslant C|z-z_0|^2, \tag{3.17}$$

这里 C 是一个常数, 于是

$$\begin{aligned}G^{(k)}(z)=&\frac{k!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta\\&+\frac{(k+1)!}{2\pi \mathrm{i}}(z-z_0)\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta+\frac{k!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)H(z,\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta,\end{aligned}$$

即

$$\frac{G^{(k)}(z)-G^{(k)}(z_0)}{z-z_0}-\frac{(k+1)!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta=\frac{k!}{2\pi \mathrm{i}(z-z_0)}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)H(z,\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.18}$$

由3.17式知3.18式的右端的绝对值不超过 $K|z-z_0|$, 这里 K 是一个常数. 从而在3.18中令 $z\to z_0$, 由导数的定义, 即得:

$$G^{(k+1)}(z_0)=\frac{(k+1)!}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.19}$$

由于 z_0 是 D 中的任意点, 归纳法证明完毕. □

由于上面的定理, 在一定程度上, 我们可以说**求导就是积分**了.

综合本节的前两个定理, 我们可以立刻得到

定理 3.10 (Cauchy 积分公式)

设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的域, 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 那么 f 在 D 上有任意

阶导数, 而且对任意 $z \in D$, 有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{(n+1)}} \mathrm{d}\zeta, n = 1, 2, \cdots .$$

♡

Cauchy 积分公式展现了全纯函数的一种积分表示, 通过这种表示, 我们可以证明全纯函数有任意阶导数, 这个定理非常重要, 有其他诸多的应用, 本节后续与下一节将主要围绕其应用展开.

定理 3.11

如果 f 是域 D 上的全纯函数, 那么 f 在 D 上有任意阶导数.

♡

证明 任取 $z_0 \in D$, 取充分小的 δ, 使得 $\overline{B(z_0, \delta)} \subset D$. 由定理3.10,$f$ 在 $B(z_0, \delta)$ 中有任意阶导数, 又由于 z_0 是任意的, 所以 f 在 D 中有任意阶导数. □.

我们同样不总是满足于单连通域里的 Cauchy 积分公式. 对于3.4中的多连通域, 我们有如下定理:

定理 3.12

设 $\gamma_0, \gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长的简单闭曲线, 如果 $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部,D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的域, 用 γ 记 D 的边界. 如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 那么对于任意的 $z \in D$, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta.$$

f 在 D 内有任意阶导数, 且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{(n+1)}} \mathrm{d}\zeta, n = 1, 2, \cdots .$$

♡

证明过程与前面的一样, 不再重复.

之前已经反复强调了 Cauchy 积分公式的重要性. 不论是在证明还是在计算中都经常能看到它活跃的身影. 下一节就将以它的应用为主进行介绍.

3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论

前面我们已经从 Cauchy 积分公式出发, 证明了全纯函数有任意阶导数, 并且得到了这些导数的积分表示, 从这些表示又可得到全纯函数的另外一些重要性质.

定理 3.13 (Cauchy 不等式)

设 f 在 $B(a, R)$ 中全纯, 且对任意的 $z \in B(a, R)$, 有 $|f(z)| \leqslant M$, 那么

$$|f^{(n)}(a)| \leqslant \frac{n!M}{R^n}, n = 1, 2, \cdots . \tag{3.20}$$

♡

证明 取 $0<r<R$, 则 f 在闭圆盘 $\overline{B(a,r)}$ 中全纯, 由定理3.10, 得

$$f^{(n)}(a)=\frac{n!}{2\pi \mathrm{i}}\int\limits_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta, n=1,2,\cdots.$$

于是, 由长大不等式3.4得

$$|f^{(n)}(a)|=\frac{n!}{2\pi}\cdot\frac{M}{r^{n+1}}\cdot 2\pi r=\frac{n!M}{r^n}.$$

让 $r\to R$ 即得所要证得的不等式3.20 □

这个不等式给出了圆盘上全纯函数的各阶导数在圆心处值的估计, 利用这个估计可以证明下面的

定理 3.14 (Liouville)

有界整函数必为常数.

证明 设 f 为一有界整函数, 其模的上界设为 M, 即对任意的 $z\in\mathbb{C}$, 有 $|f(z)|\leqslant M$. 任取 $a\in\mathbb{C}$, 以 a 为中心,R 为半径作圆, 因 f 为整函数, 故由 Cauchy 不等式可得

$$|f'(a)|\leqslant\frac{M}{R}.$$

这个不等式对任意 $R>0$ 都成立, 让 $R\to\infty$, 即得 $f'(a)=0$. 因为 a 是任意的, 所以在全平面上有 $f'(z)\equiv 0$, 因而 f 是常数. □

从 **Liouville 定理**可以立刻得到下面的**代数学基本定理**. 后续我们还会介绍代数学基本定理的多种证明方法, 这些证明方法对于复分析班的同学要求全部都需要掌握. 学习复变函数的同学了解大意即可.

定理 3.15 (代数学基本定理)

任意复系数多项式

$$P(z)=a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n, a_0\neq 0$$

在 $\mathbb{C}$ 中必有零点.

证明 反证法: 如果 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有零点, 那么 $f(z)=\frac{1}{P(z)}$ 是一个整函数. 由于 $\lim\limits_{z\to\infty}P(z)=\infty$, 故当 $|z|>R$ 时,$|f(z)|\leqslant 1$; 而当 $|z|\leqslant R$ 时,f 是有界的, 因而 f 是一有界整函数. 由 Liouville 定理,f 应该是常数, 从而产生矛盾, 说明 P 在 $\mathbb{C}$ 中必有零点. □

实系数多项式在实数域中未必有零点, 这个定理给出了复数域的又一重要性质: 是一个代数闭域.

由定理3.5还可以得到 Cauchy 定理的逆定理:

定理 3.16 (Morera)

如果 f 是域 D 上的连续函数, 且沿 D 内任一可求长闭曲线的积分为零, 那么 f 在 D 上全纯.

证明 由定理3.5, 存在 $F\in H(D)$, 使得 $F'(z)=f(z)$ 在 D 中成立. 由3.11,F 是 D 中的全纯函数, 所以 f 也是全纯函数. □

接下来再介绍一些和 Cauchy 积分相关, 同时也经常很有用的东西, 同时也作为习题了.

首先补充介绍一下**无界域的 Cauchy 积分公式**. 我们早在第一章就提到了, 无限作为一个点的时候是可以归结为和 0, 1, i 这样的点一样的, 但是在当前, 至少在形式上, 我们还是会强调 D 的有界性一类的事情. 在无界域上的 Cauchy 积分公式于形式上与先前提到的还是有差距的.

定理 3.17 (无界域的 Cauchy 积分公式)

设 γ 是可求长简单闭曲线, 其内部为域 G_1, 外部为域 G_2. 如果 $f \in H(G_2) \cap C(\overline{G_2})$, 而且

$$\lim_{z\to\infty} f(z) = A,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta = \begin{cases} -f(z) + A, & z \in G_2; \\ A, & z \in G_1, \end{cases}$$

这里,γ 关于 G_1 取正向.

♡

证明和有界的情形类似, 留做习题.

然后补充 **Schwarz 积分公式**, 它的作用是从实部来考虑复变函数的积分, 具体地说:

定理 3.18 (Schwarz)

设 $f \in H(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)})$, $f = u + \mathrm{i}v$, 则 f 可用实部表示为

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{Re^{\mathrm{i}\theta} + z}{Re^{\mathrm{i}\theta} - z} u(Re^{\mathrm{i}\theta}) \mathrm{d}\theta + \mathrm{i}v(0).$$

♡

证明略.

最后补充一个 **Legendre 多项式**, 它在多个领域均有重要的作用, 而在复数域上考虑常常会有出乎意料的好效果.

定义 3.2 (Legendre 多项式)

$$P_n(z) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n} (z^2 - 1)^n$$

称为是 Legendre 多项式.

♣

我们可以利用本节学到的知识, 来证明它有如下的积分表示:

$$P_n(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{(\zeta^2 - 1)^n}{2^n (\zeta - z)^{(n+1)}} \mathrm{d}\zeta,$$

其中,γ 是任意内部包含 z 的可求长简单闭曲线. 特别地: 如果我们取

$$\gamma = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - x| = \sqrt{x^2 - 1}\} (x > 1),$$

那么有如下的 **Laplace 公式**

$$P_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x + \sqrt{x^2 - 1} \cos\theta)^n \mathrm{d}\theta.$$

当然,Legendre 多项式还有许多有趣的性质, 比如在 $(f, g) = \int_{-1}^{1} f(x) g(x) \mathrm{d}x$ 作为内积的定

义下, 它构成一组正交基. 并且自第三项起有着递推关系式:

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), n = 1, 2, 3\cdots$$

但这些与本课程关系不大, 留给读者自行探索.

3.6 本章小结

本章介绍了复变函数的积分, 以及 **Cauchy 积分定理**与 **Cauchy 积分公式**两个重要且很好用的定理.

学习复变函数的同学对于定理的证明过程可以仅仅粗略扫视, 需要着重掌握如何应用这些定理和公式. 此外, 涉及到给定函数与积分曲线的积分的计算需要着重掌握, 这在后续的课程中同样非常重要, 在**围道积分**等地方都会反复使用.

学习复分析的同学则需要掌握定理的证明, 以及我们提出和证明这些定理的动机. 此外, 补充的图与定理也应有所了解.

在本章的学习中, 我们用过的最强的关于函数的条件就是**全纯**, 也就是可导. 但依旧得到了相当多可靠且实用的结论, 这与实数中的性质截然不同. 而本章的重要公式:Cauchy 积分公式也表明了全纯函数的值与其周围一圈点的关系. 在之后的章节里, 我们还将利用这个公式作为跳板, 用类似于实数中的 Taylor 展开 (实际上在复分析中它还叫 Taylor 展开) 的方式进一步找出全纯函数的点和它周围的点上函数的值的关系.



第四章 全纯函数的 Taylor 展开及其应用

在第 3 章中, 我们已经得到了全纯函数的一种积分表示, 即 Cauchy 积分公式, 利用这种表示, 我们证明了全纯函数的一系列重要性质. 在这一章及下一章中, 我们要利用这种积分表示证明全纯函数也可以用级数来表示: 圆盘中的全纯函数可以用 Taylor 级数来表示, 圆环中的全纯函数可以用 Laurent 级数来表示, 从这种级数表示又可得到全纯函数理论的一系列重要应用.

但是在用级数逼近函数之前, 我们需要指出, 仅仅是**逐点逼近**的性质是不够好的, 在遇到积分相关的计算时很容易出现问题. 因此我们希望它能**一致逼近**.

因此, 本章的第一节需要先从级数的**收敛和一致收敛**开始讲起.

4.1 Weierstrass 定理

设 $z_1, z_2, \cdots$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一列复数, 称

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots \tag{4.1}$$

为一个**复数项级数**. 部分和数列定义为 $S_n = \sum_{k=1}^{n} z_k$

级数4.1称为是**收敛**的, 如果它的部分和数列 S_n 收敛.

如果 $\{S_n\}$ 的极限为 S, 就说级数4.1的和为 S, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$.

从数列的 Cauchy 收敛准则马上可得级数的 Cauchy 收敛准则:

级数4.1收敛的充要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|z_{n+1} + z_{n+2} + \cdots + z_{n+p}| < \varepsilon$$

对任意的自然数 p 成立.

从收敛准则即得 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 我们称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ **绝对收敛**. 从 Cauchy 收敛准则立刻知道. 绝对收敛的级数一定收敛. 反之当然未必正确.

设 E 是 $\mathbb{C}$ 中的一个点集,$f_n : E \to \mathbb{C}$ 是定义在 E 上的一个函数列, 如果对于每一个 $z \in E$, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots \tag{4.2}$$

收敛到 $f(z)$, 就说级数4.2在 E 上收敛, 其和函数为 f, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f(z)$.

由此, 可以很容易地说明, 复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} z_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im} z_n$ 同时收敛.

下面引进级数一致收敛的概念:

定义 4.1 (一致收敛)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 是定义在点集 E 上的级数, 我们说 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$, 是指对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

对所有 $z \in E$ 成立, 这里 $S_n(z) = \sum_{k=1}^{n} f_k(z)$ 是级数的部分和.

♣

我们有下面的 **Cauchy 收敛准则:**

定理 4.1 (Cauchy 收敛准则)

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛的充要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| < \varepsilon \tag{4.3}$$

对所有的 $z \in E$ 及任意自然数 p 成立.

♡

证明 先证明必要性:

设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$, 那么按定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|S_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |S_{n+p}(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

在 E 上成立, 这里,p 是任意自然数, 因而

$$\begin{aligned} |f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| &= |S_{n+p} - S_n(z)| \\ &\leqslant |S_{n+p}(z) - f(z)| + |S_n(z) - f(z)| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

在 E 上成立, 这就是不等式4.3

再证明充分性

如果不等式4.3对任意自然数 p 在 E 上成立, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上收敛, 设其和为 $f(z)$. 在不等式

$$|S_{n+p}(z) - S_n(z)| < \varepsilon$$

中令 $p \to \infty$, 即得

$$|f(z) - S_n(z)| < \varepsilon$$

按定义,$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$. □

由此可得下面的 **Weierstrass 一致收敛判别法:**

定理 4.2

设 $f_n : E \to \mathbb{C}$ 是定义在 E 上的函数列, 且在 E 上 $|f_n(z)| \leqslant a_n, n = 1, 2, \cdots$ 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛.

♡

证明 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon$$

对任意自然数 p 成立, 于是, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| \leqslant a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon$$

对任意的 $z \in E$ 及任意自然数 p 成立, 故由定理4.1知道, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛. □

一致收敛级数的和函数有一些良好的性质, 这些性质在后面的证明中会非常有用.

定理 4.3

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在点集 E 上一致收敛到 $f(z)$, 如果每个 $f_n(n = 1, 2, \cdots)$ 都是 E 上的连续函数, 那么 f 也是 E 上的连续函数.

♡

证明 任意取 $a \in E$, 只要证明 f 在 a 处连续即可.

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f(z) - S_n(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对所有 $z \in E$ 成立. 取定 $n_0 > N$, 则因 $S_{n_0}(z) = \sum\limits_{k=1}^{n_0} f_k(z)$ 在 a 点连续, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z \in E \cap B(a, \delta)$ 时, 有

$$|S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

于是, 当 $z \in E \cap B(a, \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &\leqslant |f(z) - S_{n_0}(z)| + |S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| + |S_{n_0}(z) - f(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而证明了 f 在 a 处连续. □

定理 4.4

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在可求长曲线 γ 上一致收敛到 $f(z)$, 如果每个 $f_n(n = 1, 2, \cdots)$ 都在 γ 上连续, 那么

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z)\mathrm{d}z. \tag{4.4}$$

♡

证明 由定理4.3,f 在 γ 上连续. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 γ 上一致收敛到 $f(z)$, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|\sum_{k=1}^{n} f_k(z) - f(z)| < \varepsilon$$

对任意 $z \in \gamma$ 成立. 于是当 $n > N$ 时, 由长大不等式得

$$|\sum_{k=1}^{n} \int_{\gamma} f_k(z)\mathrm{d}z - \int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z| = |\int_{\gamma} (\sum_{k=1}^{n} f_k(z) - f(z))\mathrm{d}z| < \varepsilon|\gamma|.$$

因而等式4.4成立. □

注意, 定理4.4实际上证明了在上述条件下级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 可以沿 γ 逐项积分.

如果只有收敛而没有一致收敛的话, 哪怕在实数范围内也很容易找到相应的反例. 在实分析中会详细讨论**一致收敛, 依测度收敛, 几乎处处收敛**等的异同, 在这里不再赘述.

定理4.3和定理4.4是微积分中相应定理的平行推广, 甚至连证明的方法都是一样的, 原因是我们只涉及到复变数的连续函数. 一旦涉及到复变函数的导数, 就会产生一些与实变函数在本质上不同的东西. 下面介绍的 **Weierstrass 定理**是讨论级数逐项求导的问题, 得到的结果与微积分中的结果是根本不同的.

在进一步讨论之前, 补充一个定义:

定义 4.2 (内闭一致收敛)

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在域 D 的任意紧子集上一致收敛, 就称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛. ♣

显然, 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在域 D 上内闭一致收敛, 那么它在 D 中的每一点都收敛, 但不一定一致收敛. 例如级数 $1 + \sum\limits_{k=1}^{\infty}(z^k - z^{k-1})$, 它的部分和

$$S_{n+1}(z) = 1 + (z-1) + \cdots + (z^n - z^{n-1}) = z^n,$$

显然它在单位圆盘内收敛但不一致收敛.

相反的, 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中一致收敛, 那么它一定内闭一致收敛. 因此, 内闭一致收敛比一致收敛要求低.

为了后面阐述集合的方便, 再定义一个记号并证明一个引理, 最后再证明 **Weierstrass 定理**

定义 4.3 (相对紧)

如果 D 的子集 G 满足

1. $\overline{G} \subset D$;
2. $\overline{G}$ 是紧的,

就说 G 相对于 D 是紧的, 记为 $\overline{G} \subset\subset D$. ♣

引理 4.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域,$K \subset G \subset\subset D$, 那么对于任意的 $f \in H(D)$, 均有

$$\sup\{|f^{(k)}(z)| : z \in K\} \leqslant C \sup\{|f(z)| : z \in G\}, \tag{4.5}$$

这里,k 是任意自然数,C 是与 k, K, G 有关的常数. ♡

证明 由定理1.4知 $\rho = d(K, \partial G) > 0$. 所以, 以 K 中任意点 a 为中心,ρ 为半径的圆盘都包含在 G 中. 对圆盘 $B(a, \rho)$ 用 Cauchy 不等式3.13得:

$$\left|f^{(k)}(a)\right| \leqslant \frac{k!}{\rho^k} \sup\{|f(z)| : z \in B(a, \rho)\} \leqslant \frac{k!}{\rho^k} \sup\{|f(z)| : z \in G\}.$$

对 K 中的 a 取上确界, 即得不等式4.5. □

这个引理告诉我们,$f^{(k)}, k \in \mathbb{N}$ 在紧集 K 上的上确界可以用 f 在 K 的邻域 G 的上确界来控制.

定理 4.5 (Weierstrass)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域, 如果

1. $f_n \in H(D), n = 1, 2, \cdots$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛,

那么

1. $f \in H(D)$
2. 对任意的自然数 k,$\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

♡

证明 任取 $z_0 \in D$, 只要证明 f 在 z_0 的一个邻域中全纯即可. 选取 $r > 0$, 使得 $\overline{B(z_0, r)} \subset D$, 由定理4.3,f 在 $B(z_0, r)$ 中连续. 在 $B(z_0, r)$ 中任取一可求长闭曲线 γ, 由定理4.4和 Cauchy 积分定理, 得

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z)\mathrm{d}z = 0. \tag{4.6}$$

由 **Morera** 定理3.16, 即知 f 在 $B(z_0, r)$ 中全纯, 所以 f 在 D 中全纯. 第一个结论证毕.

为了证明第二个结论, 任意取 D 中的紧子集 K, 记 $\rho = d(K, \partial D) > 0$. 令

$$G = \bigcup \{B(z, \frac{\rho}{2}), z \in K\}$$

则 $K \subset G \subset\subset D$. 由于 $\overline{G}$ 是紧集, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 $\overline{G}$ 上一致收敛到 $f(z)$. 因而对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 对 $\overline{G}$ 上所有的 z 成立. 这里,$S_n(z)$ 定义为部分和 $\sum_{j=1}^{n} f_j(z)$. 于是由引理4.1, 对任意的自然数 k, 有

$$\sup\{|S_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| : z \in K\} \leqslant C \sup\{|S_n(z) - f(z)| : z \in G\} \leqslant C\varepsilon.$$

这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$ 在 K 上一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

又由于 K 是 D 的任意紧子集, 所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$ 在 D 上内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$. □

从 Weierstrass 定理可以看到, 由全纯函数构成的级数只要在域中内闭一致收敛, 它的和函数就一定是域中的全纯函数, 而且可以逐项求导任意次. 这样的结果在实变函数中当然不成立.

不过, 尽管在实变函数中的很多结论与复分析中的有所出入, 但我们依旧可以通过一定的修改来解决这一问题. 下面就列出若干例子, 请读者自行证明并发掘其中的共通之处.

例题 4.1Dirichlet 与 Abel

1. (**Dirichlet**)

   设 $\{a_k\},\{b_k\}$ 为两个实数列,$S_k=\sum\limits_{i=1}^{k} a_i$, 它们满足以下两个条件

   (a). $\{b_k\}$ 单调有界趋于零;

   (b). $\{S_k\}$ 有界.

   那么级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

2. (**Abel**)

   设 $\{a_k\},\{b_k\}$ 为两个实数列, 它们满足以下两个条件

   (a). $\{b_k\}$ 单调有界;

   (b). $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛.

   那么级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

3. (**复分析版本**)

   若 $\{a_k\},\{b_k\}$ 为两个复数列,$S_k=\sum\limits_{i=1}^{k} a_i$, 它们满足以下三个条件

   (a). $\{S_n\}$ 有界;

   (b). $\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$;

   (c). $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n-b_{n+1}|<\infty$

   那么级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

例题 4.2Raabe 判别法

1. 实数域中的版本设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$

   (a). 如果存在 $r>1$, 使得当 $n>n_0$ 时, 有

   $$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\geqslant r,$$

   那么级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

   (b). 如果对于充分大的 n, 有

   $$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\leqslant 1,$$

   那么级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(c). 复分析中的版本设 $z_n \in \mathbb{C}\setminus\{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}|\frac{z_{n+1}}{z_n}| = 1$, 那么如果

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} n(|\frac{z_{n+1}}{z_n}| - 1) < -1$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛.

在这个例子中出现了 $\frac{1}{n}$ 作为判定是否收敛的节点, 在实数的情形下我们也遇到过类似的情况 (**调和级数**). 因此, 我们自然会考虑 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^z}$ 对于不同复数 z 的敛散性. 这个函数非常重要, 甚至有一个专门的名字:

定义 4.4 (Riemann-Zeta 函数)

Riemann-Zeta 函数定义为

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^z}. \tag{4.7}$$

♣

不难由 Weierstrass 定理知,ζ 是半平面 $\mathrm{Re}\, z > 1$ 上的全纯函数.

不过我们不想止步于此, 在另外的一半平面上是否可以有定义的存在呢? 这个我们将在**全纯开拓**的内容里介绍.

并且将顺便解释著名的数学笑话: 无穷多个数学家排成一列去买啤酒, 第一个要了一瓶, 第二个要了两瓶, 以此类推第 n 个要了 n 瓶, 为什么酒保会说它们最终将会倒欠 $\frac{1}{12}$ 瓶啤酒.

4.2 幂级数

全纯函数最重要的性质之一是可以展开成收敛的幂级数, 收敛的幂级数在它的收敛圆内确定一个全纯函数. 由于幂级数的通项是幂函数, 所以全纯函数的幂级数表示是全纯函数的一种最简明的分析表达式, 它自然成为研究全纯函数性质的有力工具.

首先我们有一个问题, 什么是幂级数?

定义 4.5 (幂级数)

所谓幂级数, 是指形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots \tag{4.8}$$

的级数, 它的通项是幂函数, 这里,$a_0, \cdots, a_n, \cdots$ 和 z_0 都是复常数.

♣

因为我们总可以作平移变换 $w = z - z_0$, 所以为了讨论的简便起见, 不妨假定 $z_0 = 0$, 这时级数4.8称为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n + \cdots . \tag{4.9}$$

要研究级数, 首先需要知道它在哪些点收敛, 在哪些点发散.

定义 4.6 (收敛半径)

如果存在常数 R, 使得当 $|z| < R$ 时, 级数4.9收敛; 当 $|z| > R$ 时, 级数4.9发散, 就称 R 为级数4.9的收敛半径, $\{z : |z| < R\}$ 称为级数4.9的收敛圆.

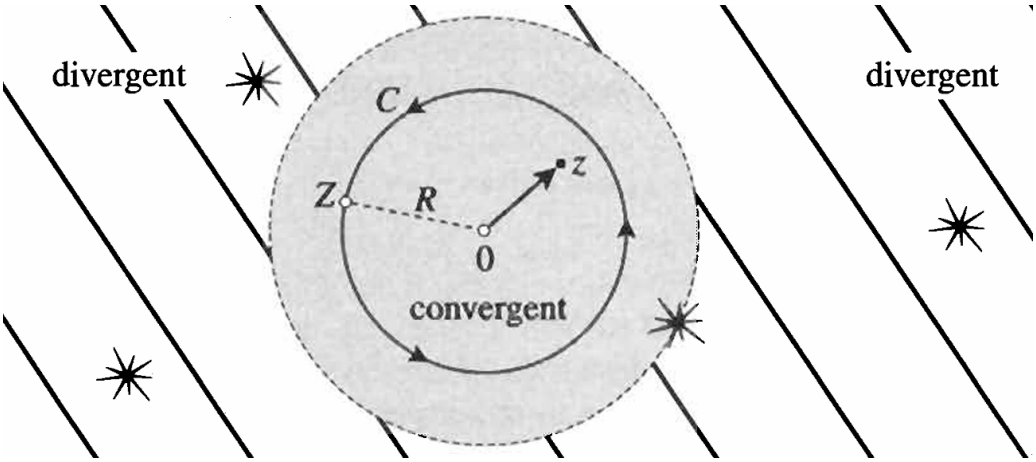


图 4.1

不过我们无法简单地判断圆周上的点是否收敛, 之后将会仔细讨论.

给定一个幂级数, 我们希望能看出它的收敛半径. 为此, 有以下的定理.

定理 4.6

级数4.9存在收敛半径:

$$R=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}.$$

♡

证明 我们要证明的其实是以下三件事:

1. 当 $R=0$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 只在 $z=0$ 处收敛;
2. 当 $R=\infty$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $\mathbb{C}$ 中处处收敛;
3. 当 $0<R<\infty$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $\{z:|z|<R\}$ 中收敛, 在 $\{z:|z|>R\}$ 中发散.

先证 (1). 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}$ 在 $z=0$ 处收敛是显然的. 现固定 $z\neq 0$, 由于 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=\infty$ 故必有子列 n_k, 使得 $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|}>\frac{1}{|z|}$, 于是 $|a_{n_k}z^{n_k}|>1$. 所以, 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 发散.

再证 (2). 任取 $z\neq 0$, 因为 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=0$, 对于 $\varepsilon=\frac{1}{2|z|}$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时,$\sqrt[n]{|a_n|}<\frac{1}{2|z|}$, 于是 $|a_nz^n|<\frac{1}{2^n}$. 所以级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 收敛.

最后证明 (3). 取定 $z\neq 0, z\in B(0,R)$, 选取 ρ, 使得 $|z|<\rho<R$. 于是,$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{R}<\frac{1}{\rho}$, 因而存在 N, 当 $n>N$ 时,$\sqrt[n]{|a_n|}<\frac{1}{\rho}$, 即 $|a_nz^n|<(\frac{|z|}{\rho})^n$. 所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|a_nz^n|<\infty$.

再设 $|z|>R$, 选取 r, 使得 $|z|>r>R$. 因而 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{R}>\frac{1}{r}$, 所以存在子列 $\{n_k\}$, 使得 $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|}>\frac{1}{r}$, 即 $|a_{n_k}z^{n_k}|>1$. 故级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 发散. □

接下来研究幂级数收敛到的函数的性质. 我们想问: 如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 R, 那么它在收敛圆 $B(0,R)$ 中确定一个函数 $f(z)$, 它是否是 $B(0,R)$ 中的全纯函数?

为此, 我们有下面的定理:

定理 4.7 (Abel)

如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $z=z_0\neq 0$ 处收敛, 则必在 $\{z:|z|<|z_0|\}$ 中内闭绝对一致收敛.

♡

证明 设 K 是 $\{z:|z|<|z_0|\}$ 中的一个紧集, 选取 $r<|z_0|$, 使得 $K\subset B(0,r)$. 于是, 当 $z\in K$ 时, 有 $|z|<r$. 因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz_0^n$ 收敛, 所以 $|a_nz_0^n|<M$, 这里,M 是一个常数.

于是, 当 $z\in K$ 时, 有

$$|a_nz^n|=|a_nz_0^n\frac{z^n}{z_0^n}|\leqslant M\frac{|z|^n}{|z_0|^n}\leqslant M(\frac{r}{|z_0|})^n.$$

因为 $r<|z_0|$, 所以由 **Weierstrass** 判别法.$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 K 中一致收敛. □

由定理4.7和 **Weierstrass 定理**4.5即得

定理 4.8

幂级数在其收敛圆内确定一个全纯函数.

证明只需由4.7知其内闭一致收敛, 再由定理4.5知其为收敛圆内的全纯函数即可.

接下来考虑幂级数在收敛圆周上的收敛性. 从下面这些例子可以看出, 它在收敛圆周上的情况是不确定的. 下面列出了多种情况, 请读者自行判断, 留作例题.

例题 4.3

1. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$ 的收敛半径为 1, 它在收敛圆周 $|z|=1$ 上处处发散.
2. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径为 1, 它在收敛圆周 $|z|=1$ 上处处收敛.
3. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ 的收敛半径为 1, 它在 $z=1$ 处是发散的, 但在收敛圆周的其他点 $z=e^{\mathrm{i}\theta}(0<\theta<2\pi)$ 处则是收敛的.

设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 的收敛半径为 R, 由定理4.8, 和函数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$$

是圆盘 $B(z_0,R)$ 中的全纯函数. 再由 Weierstrass 定理, 得:

$$f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n(z-z_0)^{n-1},$$

$$\cdots$$

$$f^{(k)}(z)=\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k}.$$

下面考虑这样一个问题: 如果幂级数在收敛圆周上某一点收敛, 那么收敛到的值与收敛圆周内部的函数有无关系?

更进一步地, 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 在收敛圆周 $|z-z_0|=R$ 上某点 ζ 处收敛, 那么 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(\zeta-z_0)^n$ 和 f 直接有无直接关系呢?

为了讨论和计算的方便, 我们作变换 $w=\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}$, 把幂级数变成

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(\zeta-z_0)^n w^n=\sum_{n=0}^{\infty} b_n w^n.$$

这里, 令 $b_n=a_n(\zeta-z_0)^n$;$\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n w^n$ 的收敛半径为:

$$\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}=\frac{|\zeta-z_0|}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}=\frac{|\zeta-z_0|}{\frac{1}{|\zeta-z_0|}}=1.$$

且在 $w=1$ 处收敛.

因为我们总可以作如上变换, 所以就不妨设收敛半径为 1, 且在 $z=1$ 处收敛的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 来讨论.

我们直观地想, 边界上的取值应该等于内部取值然后逼近边界. 后面我们将看到这个想法大致是正确的. 但是有一个地方会出现问题: 在所取的内部是紧紧贴着边界逼近时, 由于边界上很可能会发散到无穷, 因而导致逼近时会停留在很远处下不来. 为避免这个问题, 我们给出以下定义:

定义 4.7 (非切向极限)

设 g 是定义在单位圆中的函数,$e^{i\theta_0}$ 是单位圆周上一点,$S_\alpha(e^{i\theta_0})$ 如图4.2左图所示, 其中 $\alpha<\frac{\pi}{2}$. 如果当 z 在 $S_\alpha(e^{i\theta_0})$ 中趋于 $e^{i\theta_0}$ 时,$g(z)$ 有极限 l, 就称 g 在 $e^{i\theta_0}$ 处有非切向极限 l, 记为

$$\lim_{\substack{z\to e^{i\theta_0}\\ z\in S_\alpha(e^{i\theta_0})}} g(z)=l$$

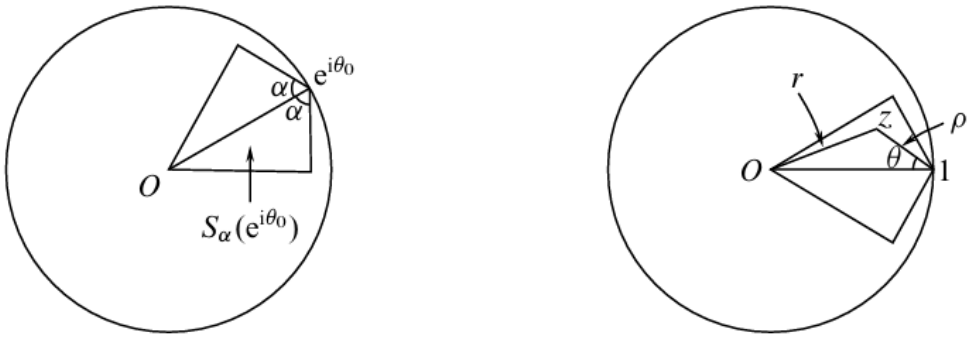


图 4.2

定理 4.9 (Abel 第二定理)

设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径 $R=1$, 且级数在 $z=1$ 处收敛于 S, 那么 f 在 $z=1$ 处有非切向极限 S, 即

$$\lim_{\substack{z\to 1\\ z\in S_\alpha(1)}} f(z)=S. \tag{4.10}$$

证明 如图4.2右图所示, 只要能证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $S_\alpha(1)\cap B(1,\delta)$(这里,$\delta=\cos\alpha$) 的闭包上一致收敛, 那么 $f(z)$ 便在 $z=1$ 处连续, 因而4.10成立.

记

$$\sigma_{n,p}=a_{n+1}+\cdots+a_{n+p}.$$

因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z=1$ 处收敛, 即 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 故对任给的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时, $|\sigma_{n,p}|<\varepsilon$ 对任意自然数 p 成立. 注意

$$
\begin{aligned}
&a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}\\
=&\sigma_{n,1}z^{n+1}+(\sigma_{n,2}-\sigma_{n,1})z^{n+2}+\cdots+(\sigma_{n,p}-\sigma_{n,p-1})z^{n+p}\\
=&\sigma_{n,1}z^{n+1}(1-z)+\sigma_{n,2}z^{n+2}(1-z)+\cdots+\sigma_{n,p-1}z^{n+p-1}(1-z)+\sigma_{n,p}z^{n+p}\\
=&z^{n+1}(1-z)(\sigma_{n,1}+\sigma_{n,2}z+\cdots+\sigma_{n,p-1}z^{p-2})+\sigma_{n,p}z^{n+p}.
\end{aligned}
$$

因而当 $|z|<1, p=1,2,\cdots, n>N$ 时, 便有

$$
|a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}|<\varepsilon|1-z|(1+|z|+\cdots)+\varepsilon=\varepsilon(\frac{|1-z|}{1-|z|}+1). \tag{4.11}
$$

现在任取 $z\in S_\alpha(1)\cap B(1,\delta)$, 记 $|z|=r, |1-z|=\rho$, 那么

$$
r^2=1+\rho^2-2\rho\cos\theta
$$

故有

$$
\frac{|1-z|}{1-|z|}=\frac{\rho}{1-r}=\frac{\rho(1+r)}{1-r^2}\leqslant\frac{2\rho}{2\rho\cos\theta-\rho^2}=\frac{2}{2\cos\theta-\rho}.
$$

因为 $z\in B(1,\delta)$, 所以 $\rho=|1-z|<\delta=\cos\alpha$. 又因 $\theta<\alpha$, 所以

$$
\frac{|1-z|}{1-|z|}\leqslant\frac{2}{2\cos\alpha-\rho}<\frac{2}{\cos\alpha}
$$

由4.11式便可得

$$
|a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}|<\varepsilon(\frac{2}{\cos\alpha}+1)
$$

又当 $z=1$ 时, 有

$$
|a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}|=|\sigma_{n,p}|<\varepsilon.
$$

这样, 我们就证明了级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $S_\alpha(1)\cap B(1,\delta)$ 的闭包上一致收敛, 因而式4.10成立.

□

注[Abel 第二定理的又一说法:] 若幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ 在多角形域 G 的每个顶点处都收敛, 那么它一定在 $\overline{G}$ 上一致收敛. 特别的, f 在 $\overline{G}$ 上连续.

同时, 我们可以举出一些例子说明 Abel 第二定理的逆不成立, 留作思考题.

4.3 全纯函数的 Taylor 展开

前面已经证明, 幂级数在它的收敛圆内表示一个全纯函数. 现在反过来问, 在一个圆内全纯的函数是否一定可以展开成幂级数? 答案是肯定的.

定理 4.10 (Taylor 级数)

若 $f \in H(B(z_0, R))$, 则 f 可以在 $B(z_0, R)$ 中展开成幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n, z \in B(z_0, R). \tag{4.12}$$

右端的级数称为 f 的 Taylor 级数. ♡

证明 我们考虑在如下图所示范围内进行展开

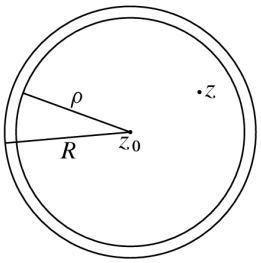


图 4.3

任意取定 $z \in B(z_0, R)$, 再取 $\rho < R$, 使得 $|z - z_0| < \rho$. 记 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\}$, 根据 Cauchy 积分公式, 得:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta.$$

把 $\frac{1}{\zeta - z}$ 展开成级数, 由于我们有 $|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}| = \frac{|z - z_0|}{\rho} < 1$, 所以级数展开成:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta - z} =& \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} \\ =& \frac{1}{\zeta - z_0}(1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0})^{-1} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{z - z_0}{\zeta - z_0})^n. \end{aligned}$$

从而可得:

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \tag{4.13}$$

因为 f 在 γ_ρ 上连续, 记 $M = \sup\{|f(\zeta)| : \zeta \in \gamma_\rho\}$, 于是当 $\zeta \in \gamma_\rho$ 时, 有

$$|\frac{f(\zeta)(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}| \leqslant \frac{M}{\rho}(\frac{|z - z_0|}{\rho})^n.$$

右端是一致收敛级数, 故由 Weierstrass 判别法, 级数4.13在 γ_ρ 上一致收敛, 故可逐项积分:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta \right) (z-z_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n. \end{aligned}$$

又由于 z 是 $B(z_0, R)$ 中的任意点, 所以上式在 $B(z_0, R)$ 中成立 □

容易说明 f 的展开式4.12是唯一的. 因为如果有展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

那么

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n (z-z_0)^{n-k}.$$

在上式中令 $z = z_0$, 即得 $f^{(k)}(z_0) = k! a_k$, 或者 $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$, 所以

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n,$$

从而就得到了展开式4.12

由4.8和4.10两个定理可以得到全纯条件和 Taylor 展开之间的关系:

定理 4.11

f 在点 z_0 处全纯的充分必要条件是 f 在 z_0 的邻域内可以展开成幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n.$$

♡

从全纯函数的 Taylor 展开又可得到全纯函数的另外一些重要性质.

定义 4.8 (m 阶零点)

设 f 在 z_0 点全纯且不恒为零, 如果

$$f(z_0) = 0, f'(z_0) = 0, \cdots, f^{(m-1)}(z_0) = 0, f^{(m)}(z_0) \neq 0$$

则称 z_0 是 f 的 m 阶零点.

♣

命题 4.1

z_0 为 f 的 m 阶零点的充分必要条件是 f 在 z_0 的邻域内可以表示为

$$f(z) = (z-z_0)^m g(z), \tag{4.14}$$

♠

证明 如果 z_0 为 f 的 m 阶零点, 则从 f 的 Taylor 展开可得

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n \\ &= (z-z_0)^m \left\{ \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!}(z-z_0) + \cdots \right\} \\ &= (z-z_0)^m g(z) \end{aligned}$$

其中, 花括号中的幂级数就是 $g(z)$, 它显然在 z_0 处全纯, 并且 $g(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0$

反之, 如果4.14成立,f 在 z_0 处全纯是显然的, 直接求导计算即可知 z_0 是 f 的 m 阶零点. □

命题 4.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域,$f \in H(D)$, 如果 f 在 D 中的小圆盘 $B(z_0, \varepsilon)$ 上恒等于零, 那么 f 在 D 上恒等于零 ♠

注 在实数范围上, 由于 $e^{-\frac{1}{x^2}}$ 等经典函数的存在, 即使是无穷可微的条件下, 我们依旧可以把一个局部恒为常数的函数拉起来. 然而在复数域中, 这个命题表明了, 一块为常数, 终生为常数.

命题的证明思路如下图, 我们将用一系列点, 并在每一点附近作小的 Taylor 展开, 一步步的从一个点逼近到另外一个点. 具体证明如下.

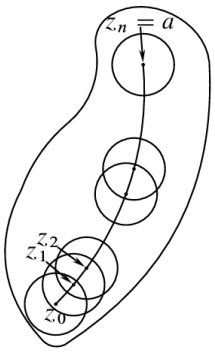


图 4.4

证明 在 D 中任取一点 a, 下面证明 $f(a) = 0$.

用 D 中的任意曲线 γ 连接 z_0 和 a, 由第一章的定理1.4, 曲线 γ 是紧集, 边界 ∂D 是闭集, 从而 $\rho = d(\gamma, \partial D) > 0$.

在 γ 上依次取点 $z_0, z_1, z_2, \cdots, z_n = a$, 使得 $z_1 \in B(z_0, \varepsilon)$ 且其他各相邻点的距离都小于 ρ, 作圆盘 $B(z_j, \rho), j = 1, 2, \cdots, n$

由于 f 在 $B(z_j, \rho)$ 中恒为零, 所以 $f^{(n)}(z_1) = 0, n = 1, 2, \cdots$, 所以 f 在 $B(z_0, \rho)$ 中的 Taylor 展开式系数也全为零, 所以 f 在 $B(z_1, \rho)$ 中恒为零.

又由于 $z_2 \in B(z_1, \rho)$, 所以 $f^{(n)}(z_2) = 0, n = 1, 2, \cdots$

以此类推, 同理可证 f 在 $B(z_n, \rho)$ 中恒为零, 从而 $f(a) = 0$. □

命题 4.3

设 D 为 $\mathbb{C}$ 中的域，$f \in H(D)$，$f(z) \not\equiv 0$，那么 f 在 D 中的零点是孤立的. 即若 z_0 为 f 的零点，则必存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \varepsilon)$，使得 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点. ♠

注 这个命题阐述了更强一步的性质. 如果一个全纯函数不恒为常数，那么它不仅仅不能有一片恒为常数，也不能出现一串收敛到某处的数列，在这些数上的取值为常数.

证明 由命题4.2，f 在 z_0 的邻域中不能恒为零，否则 $f(z) \equiv 0$. 故不妨设 z_0 为 f 的 m 阶零点.

又由命题4.1，f 在 z_0 的邻域中可以表示为 $(z-z_0)^m g(z)$，因 g 在 z_0 处连续，且 $g(z_0) \neq 0$，故存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \varepsilon)$，使得 g 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中处处不为零.

从而 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中除了 z_0 以外不再有其他的零点. □

这个命题直接导致了如下的结果:

定理 4.12 (唯一性定理)

设 D 为 $\mathbb{C}$ 中的域，$f_1, f_2 \in H(D)$. 如果存在 D 中的点列 $\{z_n\}$，使得 $f_1(z_n) = f_2(z_n), n = 1, 2, \cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a \in D$，那么在 D 中有 $f_1(z) \equiv f_2(z)$. ♡

注 必须注意，$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a, a \in D$ 这个条件是不能去掉的，否则结果不成立.

例如，$f(z) = \sin\frac{1}{1-z}$ 在单位圆盘中全纯，取 $z_n = 1 - \frac{1}{n\pi}$，则 $f(z_n) = 0, n = 1, 2, \cdots$，但 $f(z) \not\equiv 0$.

这里的问题就出在 $z_n \to 1$，但 1 并不在单位圆盘中.

证明 令 $g(z) = f_1(z) - f_2(z)$，则 $g(z_n) = 0, n = 1, 2, \cdots$. 由于 $g \in H(D)$，所以 $g(a) = \lim\limits_{n\to\infty} g(z_n) = 0$，即 a 是 g 的一个零点.

由于 $\{z_n\}$ 也是 g 的零点，而且 $z_n \to a$，因而零点 a 不是孤立的. 由命题4.3即知 $f_1(z) \equiv f_2(z)$. □

这个定理说明，全纯函数由极限在域中的一列点上的值所完全确定，这是一个非常深刻的结果.

因为在复平面中，实轴上很自然的可以取出无数收敛到某一实数的数列，而 $\mathbb{C}$ 也是一个自然的域，从而我们可以由唯一性定理很容易地知道所有实变量的三角关系式，以及初等函数的 Taylor 幂级数展开都可以被推广到整个复平面上而保持形式不变，并且这是唯一的.

其实也就是说: **所有实变量的三角恒等式在复变量时也成立. 所有实变量的初等函数的幂级数展开式在复变量时也成立**. 这两个结论之后我们可以不加证明地使用它. 实际上在第二章定义指数函数的时候我们为了简便已经用到了这样的 Taylor 展开了.

我们再给出一些常用的 Taylor 展开式方便大家查阅. 证明留给读者自行进行.

我们记

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, n = 1, 2, \cdots,$$

$$\binom{\alpha}{0} = 1$$

命题 4.4

- $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \forall z \in \mathbb{C}$
- $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \forall z \in \mathbb{C}$
- $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \forall z \in \mathbb{C}$
- $\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}, \forall z \in B(0,1)$
- $(1+z)^\alpha = e^{\alpha \log(1+z)} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \forall z \in B(0,1), \alpha \in \mathbb{C}$

♠

最后, 补充一些例题.

一些特殊函数的 Taylor 展开可以定义出一些常数 (列). 它们经常具有特殊的性质和应用, 下面介绍其中的一些代表. 请动手计算验证给出的性质, 作为 Taylor 展开的练习.

例题 4.4

1. **Euler** 数

   设函数 $\frac{1}{\cos z}$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!} z^{2n}$ 则 **Euler** 数 E_{2n} 满足:

   $$E_0 = 1$$
   $$\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k} E_{2k} = 0.$$

2. **Bernoulli** 数

   设函数 $\frac{z}{e^z - 1}$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n$, 则 **Bernoulli** 数 B_n 满足关系式:

   $$B_0 = 1$$
   $$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k} B_k = 0.$$

   特别地,$B_1 = -\frac{1}{2}, B_{2n+1} = 0, \forall n \geqslant 1.$

3. **Fibonacci** 数

   设函数 $\frac{1}{1-z-z^2}$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 则 **Fibonacci** 数 a_n 满足关系式:

   $$a_0 = a_1 = 1,$$
   $$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \forall n \geqslant 2.$$

4.4 辐角原理和 Rouché 定理

设 f 是域 D 中不恒为零的全纯函数,γ 是 D 中一条可求长的简单闭曲线, 由唯一性定理知道,f 在 γ 内部只能有有限个零点. 如何计算 f 在 γ 中零点的个数呢? 下面的定理提供了一个计算公式. 它让在一个域内的零点个数和边界上的积分通过全纯函数作为桥梁联系了起来.

4.4.1 辐角原理和 Rouché 定理及其证明

定理 4.13

设 $f \in H(D)$,γ 是 D 中一条可求长的简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中. 如果 f 在 γ 上没有零点, 在 γ 内部有零点

$$a_1, a_2, \cdots, a_n,$$

它们的阶数分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k. \tag{4.15}$$

♡

证明 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 作圆盘 $B(a_k, \varepsilon), k = 1, \cdots, n$, 使得, 这 n 个圆盘都在 γ 内部, 且两两不相交. 于是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $D \setminus \bigcup_{k=1}^{n} B(a_k, \varepsilon)$ 中全纯. 从而应用多连通域的 Cauchy 积分定理 (定理3.12), 得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_1} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z + \cdots + \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z, \tag{4.16}$$

其中,$\gamma_k = \partial B(a_k, \varepsilon), k = 1, \cdots, n$.

因为 a_k 是 f 的 α_k 阶零点, 由命题4.1知道,f 在 a_k 的邻域中可以写成

$$f(z) = (z - a_k)^{\alpha_k} g_k(z),$$

这里,g_k 在 a_k 的邻域中全纯, 且 $g_k(a_k) \neq 0$. 于是

$$f'(z) = \alpha_k (z - a_k)^{\alpha_k - 1} g_k(z) + (z - a_k)^{\alpha_k} g_k'(z),$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{\alpha_k}{z - a_k} + \frac{g_k'(z)}{g_k(z)}.$$

因为 $\frac{g_k'}{g_k}$ 在 $\overline{B(a_k, \varepsilon)}$ 中全纯, 于是由 Cauchy 积分定理与例3.2 即可得到

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_k} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \alpha_k, k = 1, \cdots, n.$$

把它代入4.16式即得4.15. □.

公式4.15其实是有明确的几何意义的. 在阐述它的几何意义之前, 我们先作一些准备工作.

和实数上的**重根**类似, 我们约定: 如果 a 是 f 的 m 阶零点, 我们就把 a 看成是 f 的 m 个重合的一阶零点. 这样公式4.15右边就表示 f 在 γ 内部的零点个数的总和, 我们记之为 N. 于是, 公式4.15就可以写成

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = N. \tag{4.17}$$

现在来阐明4.17式左端积分的几何意义. 设 Γ 是平面上一段不通过原点的连续曲线, 它的方程记为 $w = \lambda(t), a \leqslant t \leqslant b$. 对于每个 t, 选取 $\lambda(t)$ 的一个辐角 $\theta(t)$, 使得 $\theta(t)$ 是 t 的连续函数, 我们称 $\theta(b) - \theta(a)$ 为 w 沿着曲线 Γ 的辐角的变化, 记为

$$\Delta_{\Gamma} \operatorname{Arg} w = \theta(b) - \theta(a).$$

设 Γ 是一条不通过原点的可求长简单闭曲线，显然有

$$\frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \operatorname{Arg} w = \begin{cases} 1, \text{如果原点在} \Gamma \text{内部;} \\ 0, \text{如果原点不在} \Gamma \text{内部;} \end{cases}$$

另一方面, 众所周知有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} \frac{1}{w} \mathrm{d}w = \begin{cases} 1, \text{如果原点在} \Gamma \text{内部;} \\ 0, \text{如果原点不在} \Gamma \text{内部;} \end{cases}$$

于是得到

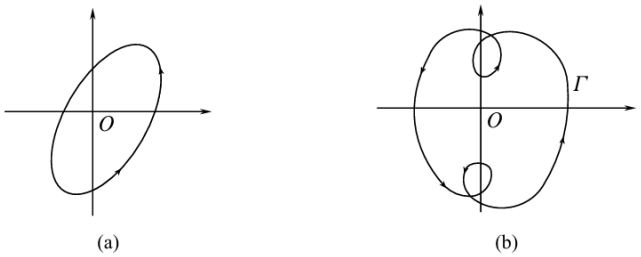
$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} \frac{\mathrm{d}w}{w} = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \operatorname{Arg} w. \tag{4.18}$$

一般来说, 当 Γ 是一条不通过原点的任意可求长闭曲线时,$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} \frac{\mathrm{d}w}{w}$ 等于 Γ 绕原点的圈数, 称为 Γ 关于原点的**环绕指数**, 因而4.18对于一般的不通过原点的可求长闭曲线都是成立的.

现在让 z 在 z 平面上沿着曲线 γ 的正方向走一圈, 相应的函数 $w = f(z)$ 的值在 w 平面上画出一条相应的闭曲线 Γ, 如下图所示. 根据4.18, 我们有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \operatorname{Arg} f(z). \tag{4.19}$$

由此可知, 积分 $\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z$ 就表示当 z 沿着 γ 的正方向走一圈时, 函数 $f(z)$ 在 Γ 上的辐角变化再除以 2π.(也就可以理解为是多少个完整的圈数).



(a) (b)

图 4.5

由式4.17和4.19, 我们得到

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \operatorname{Arg} f(z) = N. \tag{4.20}$$

最后那个式子的几何意义就相对来说比较明确了:f 的曲线绕着原点转了多少圈, 对应的域内部就有多少个零点 (多重零点以重数计).

由这个式子 (及其所蕴含的集合含义) 就可以得到下面的定理

定理 4.14 (辐角原理)

设 $f \in H(D)$,γ 是 D 中的可求长简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中. 如果 f 在 γ 上没有零点, 那么当 z 沿着 γ 的正方向转动一圈时, 函数 $f(z)$ 在相应的曲线 Γ 上绕原点转动的总圈数恰好等于 f 在 γ 内部的零点的个数.

例如,$f(z) = (z^2+1)(z-1)^5$, 则当 z 沿着圆周 $\{z : |z| = 3\}$ 的正方向转动一圈时,$f(z)$ 在 w 平面上绕原点转动了 7 圈. 这是因为 f 在 $B(0,3)$ 中共有 7 个零点, 其中 $\pm i$ 是 1 阶零点, 而 1 是 5 阶零点.

从**辐角原理**可以直接推导出下面的 **Rouché 定理**, 它在研究全纯函数的零点分布时颇为有用.

定理 4.15 (Rouché 定理)

设 $f, g \in H(D)$,γ 是 D 中可求长的简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中. 如果当 $z \in \gamma$ 时, 有不等式

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|, \tag{4.21}$$

那么 f 和 g 在 γ 内部的零点个数相同.

证明 由4.21知道,f 和 g 在 γ 上都没有零点. 用 $|f(z)|$ 去除4.21式的两端, 得

$$\left|1 - \frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1.$$

若记 $w = \frac{g}{f}$, 则有 $|w-1| < 1$. 这说明当 z 在 γ 上变动时,w 落在以 1 为中心, 半径为 1 的圆内. 因而 $\Delta_\gamma \operatorname{Arg} w = 0$, 即

$$\Delta_\gamma \operatorname{Arg} f(z) = \Delta_\gamma \operatorname{Arg} g(z).$$

由辐角原理即知 f 和 g 在内部的零点个数相同. □

4.4.2 Rouché 的在证明全纯函数性质上的应用 *

在本小节开始之前, 我们不加证明地承认这样一个推广版的定理, 它可以看作是 **Cauchy 积分公式**和**辐角原理**的推广.

定理

设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域, 若 $f,g\in H(\overline{D}),f$ 在 ∂D 上没有零点, f 在 D 中的全部彼此不同的零点为 $z_1,z_2,\cdots,z_n$, 其相应的阶数为 $k_1,k_2,\cdots,k_n$, 则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial D} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\sum_{j=1}^{n}k_j g(z_j).$$

♡

这个定理可以仿照前面类似的定理进行证明. 同样的, 本节的其余定理也大多可以作类似的推广, 后面不再赘述.

本小节主要将利用 Rouché 定理证明全纯函数的若干重要的性质. 总结一下, 包括**全纯函数把开集映为开集, 单叶的全纯函数导数恒不为零, 全纯函数在导数不为零的点附近单叶, 单叶全纯函数的逆映射依旧全纯**等. 这也再次印证了前面提到的, 全纯函数是性质非常好的函数.

定理 4.16

设 f 是域 D 中的全纯函数,$z_0\in D$, 记 $w_0=f(z_0)$, 如果 z_0 是 $f(z)-w_0$ 的 m 阶零点, 那么对于充分小的 $\rho>0$, 必存在 $\delta>0$, 使得对于任意的 $a\in B(w_0,\delta)$, $f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中恰有 m 个零点.

♡

证明 根据全纯函数零点的孤立性，必存在充分小的 $\rho>0$, 使得 $f(z)-w_0$ 在 $\overline{B(z_0,\rho)}$ 中除了 z_0 外没有其他的零点. 记

$$\min\{|f(z)-w_0|:|z-z_0|=\rho\}=\delta>0,$$

于是当 $|z-z_0|=\rho$ 时,$|f(z)-w_0|\geqslant\delta$. 今任取 $a\in B(w_0,\delta)$, 则当 z 在圆周 $|z-z_0|=\rho$ 上时, 有

$$|f(z)-w_0|\geqslant\delta>|w_0-a|. \tag{4.22}$$

若记 $F(z)=f(z)-w_0,G(z)=f(z)-a$, 则4.22式可以写成

$$|F(z)|>|F(z)-G(z)|.$$

从而由 **Rouché** 定理,F 和 G 在 $B(z_0,\rho)$ 中的零点个数相同, 因而 $G(z)=f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中恰有 m 个零点. □

注意, 这个定理实际上证明了

推论 4.1

设 $f\in H(D),z_0\in D,w_0=f(z_0)$, 则对充分小的 $\rho>0$, 一定存在 $\delta>0$, 使得

$$f(B(z_0,\rho))\supset B(w_0,\delta).$$

♡

回到定理4.16. 它让一个函数局部变成了多项式函数, 在一个多重零点的附近找到等同于

重数那么多个零点, 同时其本身又有非常多的应用.

如果 f 是域 D 上非常数的连续函数，$f(D)$ 未必就是一个域. 例如函数 $f(z)=|z|$ 是单位圆盘上的连续函数, 它把单位圆盘映为线段 $[0,1)$.

然而, 域 D 上非常数的全纯函数则一定把域映为域.

我们都知道, 连续函数的一个定义是开集的原像是开集. 但是开集的像是否是开集与连续函数无关, 我们称这种把开集映为开集的映射称为**开映射**. 从而下面的定理也称为**开映射定理**

定理 4.17 (开映射定理)

设 f 是域 D 上非常数的全纯函数, 那么 $f(D)$ 也是 $\mathbb{C}$ 中的域. ♡

证明 我们要证明 $f(D)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的连通开集.

先证 $f(D)$ 是开集. 任取 $w_0\in f(D)$, 由推论4.1知, 存在 $\delta>0$, 使得 $B(w_0,\delta)\subset f(D)$, 这说明 w_0 是 $f(D)$ 的内点, 所以 $f(D)$ 是开集.

再证 $f(D)$ 是连通的. 任取 $w_1,w_2\in f(D)$, 则存在 $z_1,z_2\in D$ 使得 $f(z_1)=w_1, f(z_2)=w_2$. 因为 D 是连通的, 故在 D 中存在连续曲线 $z=\gamma(t)(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 连接 z_1 和 z_2, 于是 $w=f(\gamma(t))(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 是 $f(D)$ 中连接 w_1,w_2 的曲线, 因而 $f(D)$ 是连通的. □

我们在定义2.6中给出了单叶函数的概念: 我们说 $f:D\to\mathbb{C}$ 在 D 中是单叶的, 是指对 D 中的任意两点 $z_1\neq z_2$, 有 $f(z_1)\neq f(z_2)$.

单叶的全纯函数有下面的重要性质:

定理 4.18

如果 f 是域 D 中单叶的全纯函数, 那么对于 D 内的每一点 z, 有 $f'(z)\neq 0$. ♡

证明 用反证法.

如果存在 $z_0\in D$, 使得 $f'(z_0)=0$, 那么 z_0 是 $f(z)-f(z_0)$ 的 m 阶零点, 这里,$m\geqslant 2$.

取 ρ 充分小, 使得 $f'(z)$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点. 由定理4.16对于 $0<\eta<\rho$, 存在 $\delta>0$, 使得对于任意的 $a\in B(f(z_0),\delta)$, $f(z)-a$ 在 $B(z_0,\eta)$ 中至少有两个零点.

也就是说, 存在 $z_1\neq z_2$, 使得 $f(z_1)=f(z_2)=a$, 这与 f 的单叶性相矛盾. 从而证毕. □

需要注意的是这个定理的逆定理并不成立, 即若 f' 在 D 中处处不为零,f 未必是 D 中的单叶函数. 比如 $f(z)=e^z$.

但是, 我们有下面的

定理 4.19

设 f 是域 D 中的全纯函数, 如果对于 $z_0\in D$, $f'(z_0)\neq 0$, 那么 f 在 z_0 的邻域中是单叶的. ♡

证明 因为 $f'(z_0)\neq 0$, 所以 z_0 是 $f(z)-f(z_0)$ 的 1 阶零点. 由定理4.16, 存在 $\rho>0$ 和 $\delta>0$, 使得对于任意的 $a\in B(f(z_0),\delta)$, $f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中只有一个零点.

由 f 的连续性, 可取 $\rho_1<\rho$, 使得

$$f(B(z_0,\rho_1))\subset B(f(z_0),\delta).$$

因而 f 在 $B(z_0,\rho_1)$ 中是单叶的. □

根据定义, 单叶函数蕴含了双射的意味在里面.

如果 f 是域 D 上的单叶全纯函数, 记 $f(D)=G$, 那么 f 把 D 一一地映为 G, 因而它的反函数 f^{-1} 也把 G 一一地映为 D.

现在的问题是,f^{-1} 在 G 上是不是全纯的呢? 对此, 我们有

定理 4.20

设 f 是 D 上的单叶全纯函数, 那么它的反函数 f^{-1} 是 $G=f(D)$ 上的全纯函数, 而且

$$(f^{-1})'(w)=\frac{1}{f'(z)}, w\in G,$$

其中,$w=f(z)$.

♡

证明 先证明 f^{-1} 在 G 上连续.

任取 $w_0\in G$, 则存在 $z_0\in D$, 使得 $f(z_0)=w_0$. 由定理4.16, 对于充分小的 $\rho>0$, 存在 $\delta>0$ 使得当 $|w-w_0|<\delta$ 时, 相应的 z 满足 $|z-z_0|<\rho$, 即 $|f^{-1}(w)-f^{-1}(w_0)|<\rho$, 这说明 f^{-1} 在 w_0 处是连续的.

在证明关于导数的事情:

$$\lim_{w\to w_0}\frac{f^{-1}(w)-f^{-1}(w_0)}{w-w_0}=\lim_{z\to z_0}\frac{z-z_0}{f(z)-f(z_0)}=\frac{1}{f'(z_0)},$$

即

$$(f^{-1})'(w_0)=\frac{1}{f'(z_0)}.$$

其中,$\frac{1}{f'(z_0)}$ 的存在性已由定理4.18保证: 单叶全纯函数的导数不会为零.

因此, 单叶全纯函数又被称为**双全纯函数**或**双全纯映射**.

至此, 我们利用 Rouché 定理证明了全纯函数的若干重要的性质. 总结一下, 包括**全纯函数把开集映为开集, 单叶的全纯函数导数恒不为零, 全纯函数在导数不为零的点附近单叶, 单叶全纯函数的逆映射依旧全纯**. 这也再次印证了前面提到的, 全纯函数是性质非常好的函数.

4.4.3 Rouché 定理在计算方程的根的数量的应用 *

Rouché 定理与方程的根的数量有紧密的联系. 本小节就主要与此相关, 即确定某些函数在一定范围内的零点的个数. 利用 Rouché 定理, 我们可以证明下面的 **Hurwitz** 定理:

定理 4.21 (Hurwitz)

设 $\{f_n\}$ 是域 D 中的一列全纯函数, 它在 D 中内闭一致收敛到不恒为零的函数 f. 设 γ 是 D 中一条可求长简单闭曲线, 它的内部属于 D, 且不经过 f 的零点. 那么必存在正整数 N, 当 $n \geqslant N$ 时, f_n 与 f 在内部的零点个数相同.

♡

证明 由 Weierstrass 定理 (4.5), f 在 D 中是全纯的. 因为 f 在 γ 上没有零点, 所以

$$\min\{|f(z)| : z \in \gamma\} = \varepsilon > 0.$$

另一方面, 对于上面的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n \geqslant N$ 时, $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 在 γ 上成立. 于是, 当 $n \geqslant N$ 时, 在 γ 上有不等式

$$|f(z)| \geqslant \varepsilon > |f_n(z) - f(z)|$$

根据 Rouché 定理, f 和 f_n 在 γ 内有相同个数的零点. □

作为 Hurwitz 定理的应用, 我们有

定理 4.22

设 $\{f_n\}$ 是域 D 上一列单叶的全纯函数, 它在 D 上内闭一致收敛到 f, 如果 f 不是常数, 那么 f 在 D 中也是单叶的全纯函数.

♡

证明 由 Weierstrass 定理, f 是 D 上的全纯函数. 如果 f 在 D 上不是单叶的, 那么一定存在 $z_1, z_2, z_1 \neq z_2$, 使得 $f(z_1) = f(z_2)$. 令

$$F(z) = f(z) - f(z_1),$$

那么 F 在 D 中有两个零点 z_1 和 z_2. 因为 $F \not\equiv 0$, 故 z_1 和 z_2 是孤立的.

选取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(z_1, \varepsilon) \cap B(z_2, \varepsilon) = \emptyset$, 且 F 在 $B(z_1, \varepsilon)$ 和 $B(z_2, \varepsilon)$ 中除去 z_1 和 z_2 外不再有其他的零点. 令

$$F_n(z) = f_n(z) - f(z_1),$$

则 F_n 在 D 中内闭一致收敛到 F. 由 **Hurwitz** 定理, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, F_n 在 $B(z_1, \varepsilon)$ 和 $B(z_2, \varepsilon)$ 中各有一个零点, 设为 z_1' 和 z_2'. 显然 $z_1' \neq z_2'$, 由此即得

$$f_n(z_1') = f_n(z_2') = f(z_1).$$

这与 f_n 在 D 内的单叶性相矛盾. □

这个定理是实数上的结论的加强版, 在证明 **Riemann 映射定理**时将要用到.

辐角原理和 Rouché 定理还有很多应用, 比如可以直接用它们来证明前面提到的**代数学基本定理**, 这个问题留作习题.

下面通过例子来说明用 Rouché 定理确定某些函数在一定范围内的零点的个数.

例题 4.5 求方程 $z^8 - 4z^5 + z^2 - 1 = 0$ 在单位圆内的零点个数.

解 令

$$f(z) = -4z^5,$$
$$g(z) = z^8 - 4z^5 + z^2 - 1.$$

在单位圆周上,$|f(z)| = 4$, 于是

$$|f(z) - g(z)| = |z^8 + z^2 - 1| \leqslant |z|^8 + |z|^2 + |1| = 3 < |f(z)|.$$

从而根据 Rouché 定理,g 和 f 在 $|z| < 1$ 中的零点个数相同. 而 f 在 $z = 0$ 处有 1 个五阶零点, 因而原方程在 $|z| < 1$ 有五个零点.

由此可见, 这个想法也是相当自然的: 一般是给定若干个函数求和, 其中有一项在圆上的数值比其他几个加起来还大, 然后把它拆开, 直接利用 Rouché 定理即可.

稍微复杂一点的题目中可能会要使用多次 Rouché 定理, 或者综合应用辐角原理和 Rouché 定理, 并且也不完全是在单位圆周这类比较简明的闭曲线. 下一个例题就是一个很好的例子.

例题 4.6 求证方程 $z^4 + 2z^3 - 2z + 10 = 0$ 在每个象限内各有一个根. 记 $P(z) = z^4 + 2z^3 - 2z + 10$

这种题目可以下手的地方很多, 做法也不唯一. 在此仅给出一个可能的思路, 请读者自行证明.

首先取如下的 $\frac{1}{4}$ 的圆, 在 γ_1, γ_2 与 γ_3 考虑 $P(z) = z^4 + 2z^3 - 2z + 10 = (z^2 - 1)(z + 1)^2 + 11$

在实轴和虚轴上可以直接验证得到不存在 $P(z)$ 的根, 而原方程的根有且只有四个, 当 R 取得足够大时, 在 γ_2 也不存在 $P(z)$ 的根. 从而在这个回路上可以用辐角原理或者 Rouché 定理来说明在第一象限有一个零点. 当然, 我们对于其他几个象限也可以做类似的讨论, 不过在这里再补充一点小技巧. 其一是实系数多项式的根一定是关于实轴对称分布的. 也就是说, 任何一

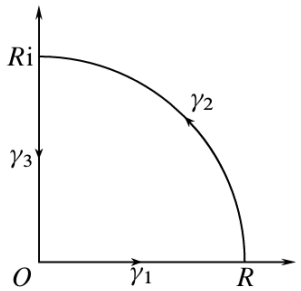


图 4.6

个非实数的复数根, 它的共轭复数也一定是这个方程的根.

其二是上面提到的回路的取法. 很多时候, 给定一个 R 要计算回路上的积分等都会很麻烦, 这时候我们惯用的手法就是将 R 取得足够大, 以至于可以忽略掉很多东西. 这将在后续的围道积分与留数定理里进一步阐述.

4.5 最大模原理和 Schwarz 引理

4.5.1 定理本身与证明

本节介绍的**最大模原理**是全纯函数的重要性质之一.

定理 4.23

设 f 是域 D 中非常值的全纯函数, 那么 $|f(z)|$ 不可能在 D 中取到最大值.

♡

证明 因为 f 是 D 上非常数的全纯函数, 由定理4.17,$G = f(D)$ 是一个域. 如果 $|f(z)|$ 在 D 中某点 z_0 处取到最大值, 记 $w_0 = f(z_0)$, 则 w_0 是 G 的一个内点, 即有 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(w_0, \varepsilon) \subset G$. 故必有 $w_1 \in G$, 使得 $|w_1| > |w_0|$. 于是存在 $z_1 \in D$, 使得 $|f(z_1)| = |w_1| > |w_0| = |f(z_0)|$. 这与 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 D 中最大值相矛盾. □

从定理4.23马上可以得到

定理 4.24

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的有界域, 如果非常数的函数 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 内全纯, 那么 f 的最大模在 D 的边界上而且只有在边界上达到.

♡

证明 因为 $\overline{D}$ 是紧集, 其上的连续函数 $|f|$ 一定有最大值, 即存在 $z_0 \in \overline{D}$, 使得 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 D 上的最大值.

由定理4.23知道,z_0 不能属于 D, 因此只能有 $z_0 \in \partial D$

注 定理4.24中的 D 的有界性条件不能去掉, 否则定理很可能会不成立. 例如, 设

$$D = \{z : |\mathrm{Im} z| < \frac{\pi}{2}\},$$

$$f(z) = e^{e^z}.$$

f 当然在 D 中全纯, 在 $\overline{D}$ 上连续, 但是它的最大模并不能在 ∂D 上达到.

实际上, 当 $z \in \partial D$ 时,$z = x \pm \frac{\pi}{2}\mathrm{i}$, 这时,$e^z = e^x e^{\pm\frac{\pi}{2}\mathrm{i}} = \pm \mathrm{i} e^x$, 所以 $|e^{e^z}| = |e^{\pm \mathrm{i} e^x}| = 1$.

而当 $z = x \in \mathbb{R}$ 时, 可以有 $e^{e^z} = e^{e^x} \to \infty (x \to \infty)$. 从而定理不成立.

最大模原理的一个重要应用是可以用它来证明下面 **Schwarz 引理**.

定理 4.25 (Schwarz 引理)

设 f 是单位圆盘 $B(0,1)$ 中的全纯函数, 且满足条件

1. 当 $z \in B(0,1)$ 时,$|f(z)| \leqslant 1$;
2. $f(0) = 0$,

那么下述结论成立:

1. 对于任意的 $z \in B(0,1)$, 均有 $|f(z)| \leqslant |z|$;
2. $|f'(0)| \leqslant 1$;
3. 如果存在某点 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq 0$, 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或者 $|f'(0)| = 1$ 成立, 那么存在实数 θ, 使得对 $B(0,1)$ 中所有的 z, 都有 $f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z$.

♡

证明 因为 $f \in H(B(0,1))$, 且 $f(0)=0$, 故 f 在 $B(0,1)$ 中可展开为

$$f(z)=a_1z+a_2z^2+\cdots=z(a_1+a_2z+\cdots)=zg(z),$$

这里,$g(0)=a_1=f'(0)$. 取 $0<r<1$, 当 $|z|=r$ 时, 有

$$|g(z)|=\frac{|f(z)|}{|z|}\leqslant\frac{1}{r},$$

故由最大模原理, 在圆盘 $B(0,r)$ 中也有

$$|g(z)|\leqslant\frac{1}{r}\qquad(|z|<r)$$

让 $r\to1$, 即得 $|f(z)|\leqslant1(z\in B(0,1))$, 即 $|f(z)|\leqslant|z|$, 结论 (1) 成立.

从 $|g(0)|\leqslant1$ 即得 $|f'(0)|\leqslant1$, 结论 (2) 成立.

现若有 $z_0\in B(0,1), z_0\neq0$, 使得 $|f(z_0)|=|z_0|$ 即 $|g(z_0)|=1$, 这说明全纯函数 g 在内点 z_0 处取到了最大模 1. 根据最大模原理,g 必须是常数. 设 $g(z)\equiv c$, 由 $|g(z_0)|=1$, 得 $|c|=1$, 所以 $c=e^{i\theta}$, 因而 $f(z)=e^{i\theta}z$.

类似地, 如果 $|f'(0)|=1$, 则 $|g(0)|=1$, 与上面类似地讨论可知 $f(z)=e^{i\theta}z$, 从而结论 (3) 成立. □

在 **Schwarz 引理**中我们讨论了一个从单位圆盘打到单位圆盘内部, 并且把原点仍映为原点的函数 f. 尽管得到的结论很美妙, 但是这种函数的要求其实是相当高的. 我们自然希望能够找出不那么特殊的函数的共同性质, 这也是后面它的推广版本 **Schwarz-Pick** 定理 (4.32) 中会提到的.

不过在此之前, 先让我们做一些准备性的工作. 我们将详细介绍**分式线性变换**和**全纯自同构**.

需要注意的是, 它们不仅在这个推广 **Schwarz 引理**的时候起到关键的作用, 其本身也有诸多良好的性质与研究价值, 这将在下一节逐一介绍.

下一小节的东西相当繁杂, 在这里简要概括一下我们要做的事情:

1. 分式线性变换的定义和全纯自同构的定义.
2. 分式线性变换的性质.
3. 对称点及其在分式线性变换下的不变性.

虽然目前看来, 这个准备工作和 Schwarz 定理没有什么关系. 在下一小小节的末尾我们会再回来考虑这件事情.

那么接下来, 让我们稍微考虑一下这些题外话吧.

4.5.2 分式线性变换与全纯自同构

上一小节末我们给出了本小节的主要内容的概括, 接下来我们开始着手各定理的严格阐述和证明.

4.5.2.1 分式线性变换与全纯自同构的定义

定义 4.9 (全纯自同构)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域, 如果 f 是 D 上的单叶全纯函数, 且 $f(D)=D$, 就称 f 是 D 上的一个全纯自同构.D 上的全纯自同构全体记为 $\mathrm{Aut}(D)$.

♣

设 $f,g\in\mathrm{Aut}(D)$, 易验证 $f\circ g\in\mathrm{Aut}(D)$, 且复合运算满足结合律, 逆运算存在且仍然属于 $\mathrm{Aut}(D)$.

因而 $\mathrm{Aut}(D)$ 在复合运算下构成一个群, 称为 D 的**全纯自同构群**.

对于一般的域 D, 要确定 $\mathrm{Aut}(D)$ 是很困难的. 但对于单位圆盘 $B(0,1)$, 我们可以比较轻松地给出它的全纯自同构群.

在此之前, 我们需要给出**分式线性变换** (也称为 **Möbius 变换**) 的定义. 这也是一种强而有力的工具, 在诸多地方也有着它的作用.

首先给出定义:

定义 4.10 (分式线性变换)

形如 $w=T(z)=\frac{az+b}{cz+d}$ 的变换, 其中 a,b,c,d 是复常数, 且满足 $ad-bc\neq 0$.

♣

很明显, 如果 $ad-bc=0$, 则 $T(z)$ 是一个常数或无意义, 我们排除这种情形.

若 $c\neq 0$, 则除去点 $z=-\frac{d}{c}$ 外,$T(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是全纯的, 而且

$$T'(z)=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\neq 0,$$

所以分式线性变换在 $z\neq-\frac{d}{c}$ 处是保角变换. 若 $c=0$, 则必 $d\neq 0$, 这时 $T(z)=Az+B(A=\frac{a}{d},B=\frac{b}{d})$, 称为**整线性变换**, 它是一个整函数.

从方程 $w=T(z)$ 中把 z 解出来, 得

$$z=T^{-1}(w)=\frac{-dw+b}{cw-a},$$

称它为 $w=T(z)$ 的逆变换, 它仍然是一个分式线性变换. 由此可知,$w=T(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是**单叶**的.

当 $c\neq 0$ 时, 我们规定 $T(-\frac{d}{c})=\infty,T(\infty)=\frac{a}{c}$; (其中,$\infty$ 的定义见1.7)

当 $c=0$ 时, 规定 $T(\infty)=\infty$. 于是, 分式线性变换 $w=T(z)$ 把 $\mathbb{C}_\infty$ 单叶地映为 $\mathbb{C}_\infty$.

设 S 和 T 是两个分式线性变换, 那么它们的复合 $S\circ T$ 也是分式线性变换, 且对每一个 T, 有逆变换 T^{-1}, 即 $T(T^{-1}(z))=z$. 所以, 分式线性变换的全体在复合运算下构成一个群. 注 我们会很经常地用到这个想法: 把一列函数看成一个集合族, 把函数复合的操作记作其中的乘法, 从而构造出有一个群. 这里的分式线性变换是如此, 先前的全纯自同构也是这样.

4.5.2.2 分式线性变换的性质

分式线性变换有一些有趣而重要的性质:

1. 分式线性变换把圆周变为圆周

   我们先考虑整线性变换 $w = az + b$, 若记 $a = re^{i\theta}$. 容易看出, 它由以下三个简单的变换复合而成:

$$z' = e^{i\theta} z,$$
$$z'' = rz'$$
$$w = z'' + b.$$

   第一个是**旋转变换**, 第二个是**伸缩变换**, 第三个是**平移变换**. 这里, 每一个变换都把圆周变为圆周, 因此整线性变换把圆周变为圆周. 对于一般的分式线性变换, 不妨设 $c \neq 0$, 于是

$$w = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)}.$$

   若记 $\alpha = \frac{a}{c}, \beta = \frac{bc-ad}{c}$, 则上式可写为:

$$w = \alpha + \frac{\beta}{cz + d}.$$

   它由下列三个变换复合而成:

$$z' = cz + d,$$
$$z'' = \frac{1}{z'},$$
$$w = \alpha + \beta z''.$$

   其中，有两个变换是整线性变换，它们都把圆周变为圆周. 如果能证明 $w = \frac{1}{z}$ 也把圆周变为圆周，那么就证明了这一小段的标题上的结论. 由于分式线性变换是定义在整个闭平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上的, 我们把直线看成是过无穷远点的圆周. 于是, 平面上的任一圆周都可写为

$$az\overline{z} + \overline{\beta} z + \beta \overline{z} + d = 0 \tag{4.23}$$

   这里,a, d 是实数,β 是复数, 且满足 $|\beta|^2 - ad > 0$. 变换 $w = \frac{1}{z}$ 把方程 4.23变为

$$\frac{a}{w\overline{w}} + \frac{\overline{\beta}}{w} + \frac{\beta}{\overline{w}} + d = 0,$$

   即

$$dw\overline{w} + \overline{\beta}\overline{w} + \beta w + a = 0.$$

   它仍然是一个圆周. 这样, 我们已经证明了

定理 4.26

分式线性变换把圆周变成圆周. ♡

现在的问题是, 在把圆周变为圆周的同时, 是否把圆的内部变成内部或外部? 能否按预先的要求把内部变成内部或外部? 下面将逐步解决这些问题.

2. 交比是分式线性变换的不变量.

分式线性变换看上去有四个参数, 但实际上独立的参数只有三个, 因此有理由提出这样的问题: 在 z 平面和 w 平面上分别给定三个点 z_1, z_2, z_3 和 w_1, w_2, w_3, 是否一定能找到分式线性变换 $w = T(z)$, 使得 $w_j = T(z_j), j = 1, 2, 3$? 为了证明这一事实,

先证明:

命题 4.5

分式线性变换 T 最多只有两个不动点, 除非 T 是恒等变换 $T(z) \equiv z$.

♠

证明 所谓不动点, 是指满足 $T(Z) = z$. 如果 z 是一个不动点, 则有 $\frac{az+b}{cz+d} = z$, 即 z 满足

$$cz^2 + (d-a)z - b = 0.$$

这是一个二次方程, 最多只有两个根, 即 T 最多只有两个不动点, 除非 $T(z) \equiv z$, □

为了具体写出把三点映为三点的分式线性变换，我们引进**交比**的概念.

定义 4.11 (交比)

设 z_1, z_2, z_3, z_4 是给定的四个点, 其中至少有三个点是不相同的，称比值

$$\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \Big/ \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4}$$

为这四个点的交比, 记作 (z_1, z_2, z_3, z_4)

当这些点中有无穷远点时, 我们规定:

$$(\infty, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, \quad (z_1, \infty, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4},$$
$$(z_1, z_2, \infty, z_4) = \frac{z_2 - z_4}{z_1 - z_4}, \quad (z_1, z_2, z_3, \infty) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}.$$

♣

在后面我们经常会遇到一种情况: 有三个给定的点和一个动点, 而我们需要研究它们的交比的变化. 为了书写的方便, 我们定义:

$$L(z) = (z, z_2, z_3, z_4) = \frac{z - z_3}{z - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3},$$

并且易验证:

$$L(z_2) = 1, \quad L(z_3) = 0, \quad L(z_4) = \infty. \tag{4.24}$$

我们都知道, 平面上三点确定一个圆. 而在定理4.26我们证明了分式把圆周映为圆周. 那我们自然地可以想到, 能不能用三个点的变化确定分式线性变换的性质呢?

下面的定理就将回答这一问题.

定理 4.27

存在唯一的分式线性变换把 $\mathbb{C}_\infty$ 上三个不同的点 z_2, z_3, z_4 映为事先给定的 $\mathbb{C}_\infty$ 上的三个点 w_2, w_3, w_4.

♡

证明

先构造一个函数以证明存在性.

令 $L(z)=(z,z_2,z_3,z_4)$, 由4.24知,

$$L(z_2)=1,\quad L(z_3)=0,\quad L(z_4)=\infty.$$

再令 $S(z)=(z,w_2,w_3,w_4)$, 则同样有:

$$S(w_2)=1,\quad S(w_3)=0,\quad S(w_4)=\infty.$$

于是

$$S^{-1}(1)=w_2,\quad S^{-1}(0)=w_3,\quad S^{-1}(\infty)=w_4$$

若令 $M=S^{-1}\circ L$, 则

$$M(z_2)=S^{-1}(L(z_2))=S^{-1}(1)=w_2.$$

同样道理,$M(z_3)=w_3, M(z_4)=w_4$. 所有,M 即为所求的分式线性变换.

下证明唯一性. 如果还有另外一个分式线性变换 M_1, 也满足 $M_1(z_j)=w_j, j=2,3,4$, 那么分式线性变换 $M^{-1}\circ M_1$ 便有三个不动点 z_2,z_3,z_4. 根据命题4.5 它只能是恒等变换, 即 $M^{-1}(M_1(z))\equiv z$, 于是 $M_1(z)\equiv M(z)$. □

根据定理4.27的证明,$w=M(z)=S^{-1}(L(z))$ 便是把 z_2,z_3,z_4 映为 w_2,w_3,w_4 的分式线性变换, 此即:

$$(w,w_2,w_3,w_4)=(z,z_2,z_3,z_4). \tag{4.25}$$

由4.25式即可写出具体的变换. 从4.25式还可以得到交比的一个重要性质:

定理 4.28

交比是分式线性变换的不变量. 这就是说, 如果分式线性变换 T 把 z_1,z_2,z_3,z_4 映为 $T(z_1),T(z_2),T(z_3),T(z_4)$ 那么

$$(z_1,z_2,z_3,z_4)=(T(z_1),T(z_2),T(z_3),T(z_4)).$$

♡

证明 不妨设 z_2,z_3,z_4 是三个不同的点, 令 $T(z_j)=w_j, j=2,3,4$, 则由定理4.27 知道,T 就是由等式

$$(z,z_2,z_3,z_4)=(w,w_2,w_3,w_4).$$

所确定的分式线性变换. 若设 $T(z_1)=w_1$, 则必有

$$(z_1,z_2,z_3,z_4)=(w_1,w_2,w_3,w_4).$$

即为所要证明的.

若 z_2,z_3,z_4 中有两点相同, 则等式显然成立. □

除了交比之外, 分式线性变换是否还有没有其他的不变量呢? 当然，交比的函数仍然是不变量. 下面的定理断言，此外再没有其他的不变量了.

定理 4.29

如果 $f(z_1,z_2,z_3,z_4)$ 是分式线性变换下的不变量，即对任意分式线性变换 T, 都有

$$f(z_1,z_2,z_3,z_4)=f(T(z_1),T(z_2),T(z_3),T(z_4)) \tag{4.26}$$

那么 f 只能是交比 (z_1,z_2,z_3,z_4) 的函数.

♡

证明 令 $L(z)=(z,z_2,z_3,z_4)$, 由4.24式知 $L(z_2)=1, L(z_3)=0, L(z_4)=\infty$
把它们代入4.26式, 即得

$$f(z_1,z_2,z_3,z_4)=f((z_1,z_2,z_3,z_4),1,0,\infty),$$

即为所要证明的式子. □

接下来利用交比这个不变量来一步步地讨论第一小段末尾提出的问题: 在把圆周变为圆周的同时，是否把圆的内部变成内部或外部? 能否按预先的要求把内部变成内部或外部? 这个问题困难的点在于我们如何找到一个确定某点是在圆内还是在圆外的方法. 直接套用圆的几何定义固然可行, 但它在分式变化之后的方程并不容易确定. 我们需要一些新的方法.

命题 4.6

四点 z_1,z_2,z_3,z_4 共圆的充要条件是

$$\operatorname{Im}(z_1,z_2,z_3,z_4)=0. \tag{4.27}$$

♠

证明

(a). 必要性: 如果 z_1,z_2,z_3,z_4 四点共圆, 令 $L(z)=(z,z_2,z_3,z_4)$, 则 $L(z_2)=1, L(z_3)=0, L(z_4)=\infty$. 这说明分式线性变换 L 把 z_1,z_2,z_3,z_4 四点所在的圆周变成了实轴, 从而得到了4.27式.

$$L(z_1)=(z_1,z_2,z_3,z_4)\in\mathbb{R}.$$

(b). 充分性: 如果4.27式成立, 那么 (z_1,z_2,z_3,z_4) 等于某个实数 t.
由于 $L^{-1}(1)=z_2, L^{-1}(0)=z_3, L^{-1}(\infty)=z_4$, 所以分式线性变换 $L(z)$ 把实轴变成由 z_2,z_3,z_4 所确定的圆周 γ. 因为 $(z_1,z_2,z_3,z_4)=t$, 即 $L(z_1)=t$, 于是 $L^{-1}(t)=z_1$, 所以 $z_1\in\gamma$. 因而 z_1,z_2,z_3,z_4 四点共圆. □

根据命题4.6, 当且仅当点 z 在由 z_1,z_2,z_3 所确定的圆周 γ 上时才有 $\operatorname{Im}(z,z_1,z_2,z_3)=0$, 剩下不在圆周 γ 上的点 z 必使 $\operatorname{Im}(z,z_1,z_2,z_3)>0$ 或 $\operatorname{Im}(z,z_1,z_2,z_3)<0$
容易看出, 圆内 (外) 的点 z 必使 $\operatorname{Im}(z_1,z_2,z_3,z_4)$ 保持定号, 否则就说明异号两点之间的任何一条路径总要经过圆周, 而这在平面上是显然不对的.
从而我们找到了一个用于区分一个点究竟是在圆内还是圆外的方法, 现在的问题是: 当 z_1,z_2,z_3 给定时, 究竟是圆内的点还是圆外的点使 $\operatorname{Im}(z,z_1,z_2,z_3)>0$? 这与 z_1,z_2,z_3 的走向有关.

在这门课程里, 我们用一种稍微形象一点的语言来描述**走向**.

定义 4.12

设 z_1, z_2, z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的三个不同点,γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的简单闭曲线, 把平面分成 g_1 和 g_2 两个域,z_1, z_2, z_3 是 γ 上有序的三个点. 如果当我们从 z_1 走到 z_2 再走到 z_3 时,g_1 和 g_2 分别在我们的左边和右边, 就分别称 g_1 和 g_2 为 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的左边和右边.

例如: **实轴**关于走向 $0, 1, \infty$ 的左边是上半平面; **虚轴**关于走向 $\mathrm{i}, 0, -\mathrm{i}$ 的右边是左半平面 $\{z : \mathrm{Re}z < 0\}$; **单位圆周** $\{z : |z| = 1\}$ 关于走向 $1, \mathrm{i}, -1$ 的左边是圆的内部, 右边是圆的外部; **单位圆周**关于走向 $-\mathrm{i}, -1, \mathrm{i}$ 的左边是圆的外部, 右边是圆的内部.

接下来用交比来刻画圆周关于走向 z_1, z_2, z_3 的左边和右边.

命题 4.7

设 z_1, z_2, z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ 上有序的三个点, 那么 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 右边的点 z 满足:

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$$

关于走向 z_1, z_2, z_3 左边的点 z 满足:

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0.$$

注 任意给定三个点确定的圆的方程并不美观, 如果用原方程来试图解决问题会遇到很多计算上的麻烦. 但是我们在之前已经提到了:$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3)$ 这个式子在圆内外分别保持同号. 既然这样, 我们就仅仅可以验证两个点: 圆的圆心和无穷远点处.
更一般的, 我们可以假设圆的半径可以无穷大, 那么它就会变成一条直线. 后面一半的证明就将证明这个部分.

证明 不妨假设 γ 是以 a 为中心的圆周,z_1, z_2, z_3 是顺时针方向, 如下图所示:

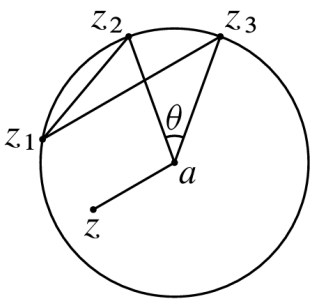


图 4.7

而我们只需要证明:

$$\mathrm{Im}(a, z_1, z_2, z_3) > 0, \quad \mathrm{Im}(\infty, z_1, z_2, z_3) < 0 \tag{4.28}$$

先证明 $\mathrm{Im}(a, z_1, z_2, z_3) > 0$. 从4.7中可以得到:$|\frac{z_2-a}{z_3-a}| = 1$, 且

$$\arg(\frac{z_2-a}{z_3-a}) = \arg(z_2-a) - \arg(z_3-a) = \theta,$$

因而有

$$\frac{z_2-a}{z_3-a} = e^{\mathrm{i}\theta}$$

由于

$$\arg(\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}) = \arg(z_3-z_1) - \arg(z_2-z_1) = -\frac{\theta}{2},$$

若记

$$|\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}| = r,$$

则

$$\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1} = re^{-\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(a, z_1, z_2, z_3) &= \mathrm{Im}(\frac{a-z_2}{a-z_3}\cdot\frac{z_1-z_3}{z_1-z_2}) \\ &= \mathrm{Im}(\frac{z_2-a}{z_3-a}\cdot\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}) \\ &= \mathrm{Im}(re^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}) = r\sin\frac{\theta}{2} > 0.\end{aligned}$$

最后一个不等式成立是由于 $0 < \theta < 2\pi$ 之故. 同时

$$\mathrm{Im}(\infty, z_1, z_2, z_3) = \mathrm{Im}(\frac{z_1-z_3}{z_1-z_2}) = \mathrm{Im}(re^{-\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}) = -r\sin\frac{\theta}{2} < 0.$$

这就是要证的4.28. 现在证明圆的退化情形: 再设 γ 是一条直线,z_1, z_2, z_3 在 γ 上的位置如下图所示. 在 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边任取点 z. 记 $|\frac{z_2-z}{z_3-z}| = r$. 由于

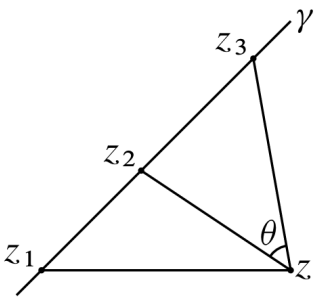


图 4.8

$$\arg\frac{z_2-z}{z_3-z} = \arg(z_2-z) - \arg(z_3-z) = \theta,$$

因而

$$\frac{z_2-z}{z_3-z} = re^{\mathrm{i}\theta}(0 < \theta < \pi).$$

因为 z_1, z_2, z_3 共线, 故可记为

$$z_3 - z_1 = \rho(z_2 - z_1)(\rho > 0).$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) &= \mathrm{Im}\left(\frac{z_2 - z}{z_3 - z} \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right) \\ &= \mathrm{Im}(\rho r e^{\mathrm{i}\theta}) = \rho r \sin\theta > 0.\end{aligned}$$

最后一个不等式成立是因为 $0 < \theta < \pi$. 对 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 左边的点, 可同法证之. □

这样子, 我们就做好了所有的准备工作, 可以来证明我们的主要成果:

定理 4.30

设 γ_1 和 γ_2 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的两个圆周,z_1, z_2, z_3 是 γ_1 上有序的三个点. 如果分式线性变换 T 把 γ_1 映为 γ_2, 那么它一定把 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边和左边分别变为 γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边和左边. ♡

证明 记 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边为 g_1, γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边为 g_2. 任取 $z \in g_1$, 4.7知,$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$. 由交比在分式线性变换下的不变性, 可得

$$\mathrm{Im}(T(z), T(z_1), T(z_2), T(z_3)) = \mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0.$$

仍由命题4.7知道 $T(z) \in g_2$, 因而 $T(g_1) \subset g_2$ 反之, 任取 $w \in g_2$, 则由命题4.7知

$$\mathrm{Im}(w, T(z_1), T(z_2), T(z_3)) > 0.$$

记 $T^{-1}(w) = z$, 即 $w = T(z)$, 于是

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) = \mathrm{Im}(T(z), T(z_1), T(z_2), T(z_3)) > 0.$$

即 $z \in g_1$, 这就证明了 $g_2 \subset T(g_1)$. 因而 $T(g_1) = g_2$. 关于左边的情形可同样证明, 从而证明完毕. □

从而解决了本节第一小节末尾提出的问题.

在这一段的最后, 我们以一个例题来看怎么求满足要求的分式线性变换.

例题 4.7 求一分式线性变换, 把月牙形域 $D = \{z : |z| > 1, |z - 1| < 2\}$ 变成带状域 $G = \{w : 0 < \mathrm{Re}\, w < 1\}$, 如下图所示.

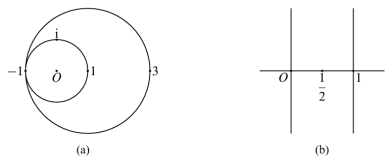


图 4.9

注 先设法把月牙形域 D 边界的两个圆周变为两条平行直线, 同时把单位圆周变成虚轴, 只要让 $-1, i, 1$ 分别变为 $\infty, i, 0$. 即能达到目的.

固然, 这个变化可以用等式4.25的办法来做. 但是我们也可以优先考虑一些特殊点. 比如, 因为 -1 变成了 ∞,1 变成了 0, 所以变换一定是 $w = \lambda\frac{z-1}{z+1}$ 的形式. 请读者自行完成计算.

3. 对称点及其在分式线性变换下的不变性

这一小节的目的是讨论分式线性变换下的关于圆或者直线对称点, 从而为我们研究分式线性变换提供方便.

首先引入**对称点**的概念:

定义 4.13 (对称点)

设 γ 是以 a 为中心, 以 R 为半径的圆周, 如果点 z, z^* 在从 a 出发的射线上, 且满足

$$|z-a||z^*-a| = R^2, \tag{4.29}$$

则称 z, z^* 关于 γ 是对称的. 如果 γ 是直线, 则当 γ 是线段 $[z, z^*]$ 的垂直平分线时, 称 z, z^* 关于 γ 是对称的.

♣

为了计算的方便, 我们来给一些计算对称点的公式:

现设 z, z^* 关于圆周 γ 对称.

因为它们位于从圆心 a 出发的射线上, 所以

$$\arg(z-a) = \arg(z^*-a) = \theta,$$

因而

$$z^*-a = |z^*-a|e^{\mathrm{i}\theta}, \quad z-a = |z-a|e^{\mathrm{i}\theta},$$

于是由4.29式, 我们有:

$$z^*-a = \frac{R^2}{|z-a|}e^{\mathrm{i}\theta} = \frac{R^2}{|z-a|e^{-\mathrm{i}\theta}} = \frac{R^2}{\overline{z-a}},$$

故得

$$z^* = a + \frac{R^2}{\overline{z}-\overline{a}}.$$

特别地, 圆心和无穷远点是关于圆周的一对对称点.

下面来讨论直线的对称点. 若 γ 是过点 a 且与实轴夹角为 θ 的直线, 设 z 和 z^* 关于 γ 对称, 如下图所示. 则 $|z-a| = |z^*-a|$. 我们有:

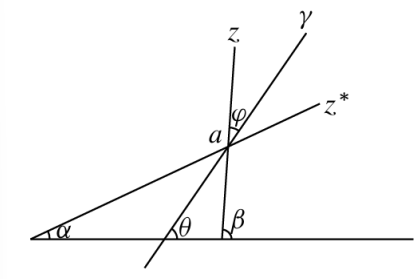


图 4.10

$$z^*-a = |z^*-a|e^{\mathrm{i}\alpha} = |z-a|e^{\mathrm{i}\beta}e^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)} = (\overline{z}-\overline{a})e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

因而有

$$z^* = a + (\overline{z}-\overline{a})e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

虽然用定义得出来的表达式已足够优雅, 但是我们在之前的讨论中已经发现, 分式线性变换更加注重利用交比判断四个点之间的关系, 而不是整个曲线的方程.

接下来我们用交比给出两个点关于圆周对称的条件:

命题 4.8

设 γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周, 那么 z, z^* 关于 γ 对称的充要条件是对 γ 上任意三点 z_1, z_2, z_3, 有

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}. \tag{4.30}$$

证明 设 γ 是以 a 为中心, 以 R 为半径的圆周, 如果 z, z^* 关于 γ 对称, 那么由交比在分式线性变换下的不变性, 得

$$\begin{aligned}(z^*, z_1, z_2, z_3) =& (a + \frac{R^2}{\overline{z} - \overline{a}}, z_1, z_2, z_3)\\ =& (\frac{R^2}{\overline{z} - \overline{a}}, z_1 - a, z_2 - a, z_3 - a)\\ =& (\overline{z} - \overline{a}, \frac{R^2}{z_1 - a}, \frac{R^2}{z_2 - a}, \frac{R^2}{z_3 - a})\\ =& (\overline{z} - \overline{a}, \overline{z_1} - \overline{a}, \overline{z_2} - \overline{a}, \overline{z_3} - \overline{a})\\ =& (\overline{z}, \overline{z_1}, \overline{z_2}, \overline{z_3}) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}\end{aligned}$$

反之, 如果4.30式成立, 则把上述推理过程倒推回去, 即得

$$z^* = a + \frac{R^2}{\overline{z} - \overline{a}}.$$

这说明 z, z^* 关于 γ 是对称的. 对于直线的情形, 可同法证之. □

那么在上个命题4.8的基础上, 我们可以得到对称点在分式线性变换下的不变性:

定理 4.31

对称点在分式线性变换下不变. 这就是说, 设分式线性变换 T 把圆周 γ 变为 Γ, 如果 z, z^* 是关于 γ 的对称点, 那么 $T(z), T(z^*)$ 是关于 Γ 的对称点.

证明 在 Γ 上任取三点 w_1, w_2, w_3, 若记 $z_j = T^{-1}(w_j), j = 1, 2, 3$, 则 z_1, z_2, z_3 是 γ 上的三个点. 因 z, z^* 关于 γ 对称, 由命题4.8得:

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}.$$

再由交比在分式线性变换下的不变性, 即得

$$(T(z^*), w_1, w_2, w_3) = \overline{(T(z), w_1, w_2, w_3)}.$$

最后再由命题4.8, 即知 $T(z)$ 和 $T(z^*)$ 关于 Γ 对称. □.

这一性质在作具体变换时非常有用. 下面我们将举一些例子.

例题 4.8 求一分式线性变换, 把上半平面变为单位圆的内部, 但要求把上半平面中给定的点 a 变为圆心.

解 该分式线性变换把实轴映为单位圆周. 由于 a 和 $\overline{a}$ 关于实轴对称, 由定理4.31 这对点一定变为一对关于单位圆周对称的点. 已知 a 变为 0, 所以 $\overline{a}$ 变为 ∞. 于是, 这个变换可写成:

$$w = \lambda \frac{z-a}{z-\overline{a}}.$$

又为了使它把实轴变为单位圆周,$z=0$ 应该变为单位圆周上的点, 从而 $z=0$ 时应有 $|w|=1$, 由此得 $\lambda = e^{i\theta}$. 故所求的变换为:

$$w = e^{i\theta} \frac{z-a}{z-\overline{a}}.$$

□

例题 4.9 求一分式线性变换, 把单位圆的内部变成单位圆的内部, 而且把圆内指定的点 a 变为圆心.

解 因为 a 关于单位圆的对称点是 $\frac{1}{\overline{a}}$, 所以这个变换把 a 和 $\frac{1}{\overline{a}}$ 分别变为 0 和 ∞, 故这个变换可以写成

$$w = \lambda \frac{z-a}{z-\frac{1}{\overline{a}}} = -\lambda(\overline{a}) \frac{z-a}{1-\overline{a}z} = \mu \frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

为了把单位圆周变成单位圆周, 我们需要把满足 $|z|=1$ 的 z 变为满足 $|w|=1$ 的 w, 从而 μ 必须满足

$$1 = |w| = |\mu| \frac{|z-a|}{|1-\overline{a}z|} = |\mu| \frac{|z-a|}{|z||\overline{z}-\overline{a}|} = |\mu|$$

即 $\mu = e^{i\theta}$. 故所求的变换为

$$w = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

□

行文至此, 让我们暂缓一下继续的念头, 思考一下: 我们当初为何要构造这些表达式. 看起来我们在讲完 **Schwarz 引理**之后插入了整整十页的无关内容, 几乎仅为了阐述了一种特殊变换: **分式线性变换**.

但当我们为之付出了如此多的努力之后, 我们能做的事情似乎除了与上面两个例题类似的操作之外, 似乎也并没有更多的进展.

在这节的开头, 我们就给出了**全纯自同构**的定义, 尽管我们没有再提到过它. 然后, 如果我们仔细看一眼例题4.9中得到的式子, 不难发现, 它是把单位圆盘一一地变为自己的变换，也就是单位圆盘的**全纯自同构**.

而让我们再回忆一下 **Schwarz 引理** (4.25) 的部分, 它要求必须把圆心映为圆心, 我们当时无法弱化这个条件, 因为我们难以保证把其他点拉到圆心时不会出现撕裂与重叠.

然而现在我们有了这样一个分式线性变换, 把单位圆的内部变成单位圆的内部, 而且把圆内指定的点 a 变为圆心. 它正是上面的例题4.9.

接下来, 就让我们再来干一些正事吧.

对于 $|a|<1$, 记

$$\varphi_a(z)=\frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

由例4.9, 它是一个把 $B(0,1)$ 一一地映为 $B(0,1)$ 的分式线性变换, 因而 $\varphi_a\in \mathrm{Aut}(B(0,1))$. 同样地, 我们令

$$\rho_\theta(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$$

它是一个旋转变换, 也有 $\rho_\theta\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$. 下面我们将证明,$\mathrm{Aut}(B(0,1))$ 中只有 φ_a,ρ_θ 和它们的复合, 再也找不到其他的变换.

命题 4.9

设 $f\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$, 且 $f^{-1}(0)=a$, 则必存在 $\theta\in\mathbb{R}$ 使得 $f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\overline{a}z}$.

♠

证明

记 $w=\varphi_a(z)$, 直接计算可得

$$z=\varphi_a^{-1}(w)=\frac{a-w}{1-\overline{a}w}=\varphi_a(w).$$

令 $g(w)=f\circ\varphi_a(w)$, 则 $g\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$, 而且

$$g(0)=f(\varphi_a(0))=f(a)=0$$

故由 Schwarz 引理得

$$|g'(0)|\leqslant 1$$

由于 $g^{-1}\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$, 且 $g^{-1}(0)=0$, 故对 g^{-1} 用 Schwarz 引理, 得 $|\left(g^{-1}\right)'(0)|\leqslant 1$. 但由定理4.20有

$$|(g^{-1})'(0)|=\frac{1}{|g'(0)|}$$

由此即得

$$|g'(0)|\geqslant 1$$

与上式比较, 即得 $|g'(0)|=1$. 根据 Schwarz 引理的结论 (3) 存在实数 θ , 使得 $g(w)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}w$, 即 $f\circ\varphi_a(w)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}w$. 令 $w=\varphi_a(z)$, 即得

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\overline{a}z}$$

□

这个命题给出了一个简单的域上的全纯自同构的范式, 这为我们马上证明 **Schwarz-Pick 定理**打下了坚实的基础.

除此之外, 在5.11里, 我们还会利用更加先进的工具 **Laurent 级数**, 找到整个复数空间上的全纯自同构.

以及, 在说明这个命题中定义的 φ_a,ρ_θ 作为相对标准的分式线性和旋转变换, 这个记号之后如不加说明也将直接沿用于此.

4.5.3 Schwarz-Pick 定理与补充 *

定理 4.32 (Schwarz-Pick)

设 $f : B(0,1) \to B(0,1)$ 是全纯函数, 对于 $a \in B(0,1), f(a) = b$. 那么

1. 对任意 $z \in B(0,1)$, 有 $|\varphi_b(f(z))| \leqslant |\varphi_a(z)|$;
2. $|f'(a)| \leqslant \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$;
3. 如果存在某点 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq a$, 使得 $|\varphi_b(f(z_0))| = |\varphi_a(z_0)|$, 或者 $|f'(a)| = \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$ 成立, 那么 $f \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$.

♡

证明 **1.** 令 $g = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a$, 则 $g \in H(B(0,1))$, 且

$$g(B(0,1)) \subset B(0,1), g(0) = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a(0) = 0.$$

对 g 用 Schwarz 引理,

$$|\varphi_b \circ f \circ \varphi_a(\zeta)| \leqslant |\zeta|, \zeta \in B(0,1) \tag{4.31}$$

和

$$|(\varphi_b \circ f \circ \varphi_a)'(0)| \leqslant 1 \tag{4.32}$$

令 $z = \varphi_a(\zeta)$, 则 $\zeta = \varphi_a(z)$, 于是4.31式变成

$$|(\varphi_b(f(z)))| \leqslant |\varphi_a(z)|. \tag{4.33}$$

于是得到了 **1.**

2. 由于

$$\varphi_a'(0) = -(1-|a|^2),$$
$$\varphi_b'(b) = -\frac{1}{1-|b|^2},$$

由4.31式即得

$$|f'(a)| \leqslant \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}. \tag{4.34}$$

这就是 **2.**

3. 如果存在 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq a$ 使得4.33式中的等号成立, 令 $\zeta_0 = \varphi_a(z_0)$, 则 $\zeta_0 \neq 0$, 且 ζ_0 使4.31式中的等号成立. 于是由 Schwarz 引理,$g(z) = e^{i\theta}z$, 即 $g \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$,

于是 $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$.

用同样的方法可以证明,4.34式中的等号成立时也有 $f \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$. 这就是 **3.** □

注 我们在上一小节里所作的努力, 将 **Schwarz** 引理中的圆心固定的限制取消掉. 这样, 尽管看上去 f 的要求还很高 (需要在单位圆内, 并且全纯), 但是我们已经可以很容易地由此出发, 进行更多更加一般地构造, 并且得到优美的结论了.

作为本章的最后, 我们将列出一些综合性相对较强的例题. 在这些的例题里, 构造一些奇妙函数把要证明的式子引到定理上是关键的.

例题 4.10 设 $f \in H(B(0,1)), f(B(0,1)) \subset B(0,1)$. 求证

$$\frac{||f(0)|-|z||}{1-|f(0)||z|} \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{|f(0)|+|z|}{1+|f(0)||z|}.$$

注 本题是 Schwarz 引理较为直接的应用. 尝试用 $g(z)=\frac{f(z)-f(0)}{1-\overline{f(0)}f(z)}$ 来解决它.

例题 4.11 设 $f \in H(B(0,1)), f(0)=0, f(B(0,1)) \subset B(0,1)$. 求证

$$|z|\frac{||f'(0)|-|z||}{1-|f'(0)||z|} \leqslant |f(z)| \leqslant |z|\frac{|f'(0)|+|z|}{1+|f'(0)||z|}.$$

注 这是上一题的更近一步的形态.

例题 4.12 设 $f \in H(B(0,1)), f(0)=0, f(B(0,1)) \subset B(0,1)$, 证明: 若存在 $z_1, z_2 \in B(0,1)$ 使得 $z_1 \neq z_2, |z_1|=|z_2|, f(z_1)=f(z_2)$, 则

$$|f(z_1)|=|f(z_2)| \leqslant |z_1|^2=|z_2|^2.$$

注 提示, 考虑 $(\frac{f(z_1)-f(z)}{1-\overline{f(z_1)}f(z)})(\frac{1-\overline{z_1}z}{z_1-z})(\frac{1-\overline{z_2}z}{z_2-z})$.

Schwarz 引理的直接应用大抵都是这种构造性地证明. 接下来再补充一个由最大模原理和 Schwarz 引理可以推出的好用结论.

定理 4.33 (Caratheodory 不等式)

设 $f \in H(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)}), M(r)=\max\limits_{|z|=r}|f(z)|, A(r)=\max\limits_{|z|=r}\mathrm{Re}f(z)(0 \leqslant r \leqslant R)$. 则:

$$M(r) \leqslant \frac{2r}{R-r}A(R)+\frac{R+r}{R-r}|f(0)|, \forall r \in [0,R).$$

♡

4.6 本章小结

本章最重要的成果就是全纯函数的 **Taylor 展开**. 所有学习了本章节的同学都应掌握其展开的方法, 熟练计算展开项的系数.

对于学习复分析的同学, 推导 **Taylor 展开**的公式的过程与利用其证明的定理, 包括**辐角原理**,**Rouché 定理**与 **Schwarz 引理**等也需要熟练掌握其证明和应用. 而学习复变函数的同学则只需了解定理的应用即可.

在 **Schwarz-Pick 定理**的证明过程中, 我们花了很大的篇幅陈述了**分式线性变换和全纯自同构**的内容. 尽管我们在此引入此名词的主要目的其实仅仅是为了证明一个定理, 然而与之相关的内容是相当重要的. 也请所有同学能够熟练掌握. 至于 **Schwarz-Pick 定理**, 它反而是没有那么的重要.

第五章 全纯函数的 Laurent 展开及其应用

前面已经证明, 圆盘中的全纯函数一定可在该圆盘中展开成幂级数. 现在问, 圆环中的全纯函数是否也可以展开成幂级数? 答案当然是否定的, 因为幂级数是它的收敛圆中的全纯函数, 但是我们有很多形如 $\frac{1}{z}$ 的函数在圆内是不收敛的.

本章中将证明, 圆环中的全纯函数一定可以展开成 **Laurent 级数**, 并由此得到一系列的新结果.

5.1 全纯函数的 Laurent 展开

定义 5.1 (Laurent 级数)

称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} \tag{5.1}$$

为 **Laurent** 级数. 它由两部分组成:

1. 第一部分是幂级数, 我们称为级数的全纯部分;
2. 第二部分是负幂项的级数, 我们称为该级数的主要部分.

如果这两个级数都收敛, 就称级数5.1收敛. ♣

和 **Taylor 展开**一样, 我们首先最关心的是级数5.1在哪些地方收敛, 它的收敛域是什么样的. 我们已经有了 Taylor 展开的若干性质, 自然会想到把 Laurent 展开转化为 Taylor 展开.

设第一个级数的收敛半径 (定义4.6) 为 R, 对第二个级数作变换 $\zeta = \frac{1}{z-z_0}$, 它对 ζ 而言就是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}\zeta^n$. 设其收敛半径为 ρ, 则当 $|\zeta| < \rho$, 也就是 $|z-z_0| > \frac{1}{\rho}$ 时, 上述级数收敛. 记 $r = \frac{1}{\rho}$, 则当 $r < |z-z_0| < \infty$ 时, 级数5.1中的负幂项级数收敛.

在研究 Taylor 展开的时候, 收敛区域是从收敛圆圆心 z_0 到收敛圆边缘 $B(z_0, R)$. 而在只考虑负幂项级数的时候, 它的收敛区域是从无穷远开始, 一直到一个我们的收敛圆的边缘. 那么在两个部分同时都存在的情况下, 我们要考虑的范围就是二者的交.

不难发现, 只有当 $r < R$ 的时候, 在圆环 $\{z \in \mathbb{C} : r < |z-z_0| < R\}$ 上级数5.1的两个级数都收敛, 而且在这个圆环中内闭一致收敛. 根据 **Weierstrass 定理** (4.5), 它的和是圆环中的全纯函数. 从而我们得到了本章的第一个定理:

定理 5.1

如果 Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$$

的收敛域为圆环 $D = \{z : r < |z-z_0| < R\}$, 那么它在 D 中绝对收敛且内闭一致收敛, 它

的和函数在 D 中全纯.

♡

定理5.1的逆定理也成立.

定理 5.2

设 $D=\{z: r<|z-z_0|<R\}$, 如果 $f\in H(D)$, 那么 f 在 D 上可以展开为 Laurent 级数:

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, z\in D, \tag{5.2}$$

其中,$a_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta$, 在这之中,$\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta-z_0|=\rho\}(r<\rho<R)$, 并且展开式5.2是唯一的.

♡

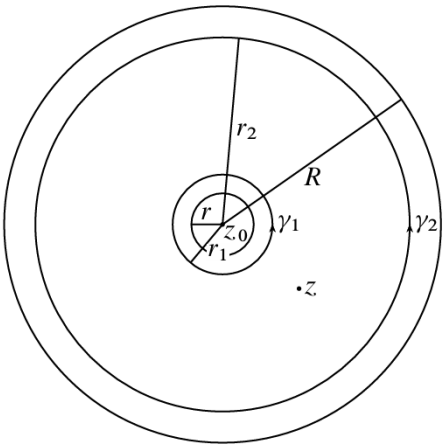


图 5.1

证明 如上图5.1所示, 任意取定 $z\in D$, 取 r_1, r_2 使得

$$r<r_1<|z-z_0|<r_2<R.$$

记 $\gamma_j=\{\zeta:|\zeta-z_0|=r_j\}, j=1,2$. 由第三章的定理3.12, 得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta. \tag{5.3}$$

记 $M_j=\sup\{|f(\zeta)|:\zeta\in\gamma_j\}, j=1,2$. 当 $\zeta\in\gamma_1$ 时,$|\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}|=\frac{r_1}{|z-z_0|}<1$, 所以有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\zeta-z}&=-\frac{1}{z-z_0}(1-\frac{\zeta-z_0}{z-z_0})^{-1}\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\zeta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\zeta-z_0)^{n-1}}{(z-z_0)^n},\end{aligned}$$

于是

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}=-\sum_{n=1}^{\infty}f(\zeta)\frac{(\zeta-z_0)^{n-1}}{(z-z_0)^n}, \zeta\in\gamma_1. \tag{5.4}$$

由于

$$|\frac{f(\zeta)(\zeta-z_0)^{n-1}}{(z-z_0)^n}| \leqslant \frac{M_1}{|z-z_0|}(\frac{r_1}{|z-z_0|})^{n-1}$$

并且右端是一收敛级数, 故知级数5.4在 γ_1 上一致收敛, 因而可逐项积分:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta = -\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{-n+1}}\mathrm{d}\zeta)(z-z_0)^{-n}. \tag{5.5}$$

当 $\zeta \in \gamma_2$ 时, $|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}| = \frac{|z-z_0|}{r_2} < 1$, 所以有

$$\frac{1}{\zeta-z} = \frac{1}{\zeta-z_0}(1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}},$$

于是

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta-z} = \sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta)\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}, \zeta \in \gamma_2 \tag{5.6}$$

与上面的讨论一样, 级数5.6在 γ_2 上一致收敛, 所以

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\right)(z-z_0)^n \tag{5.7}$$

由多连通域的 Cauchy 积分定理, 得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{-n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{-n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = a_{-n}$$

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = a_n$$

把这两个式子分别代入5.5和5.7式, 得:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta = -\sum_{n=1}^{\infty}a_{-n}(z-z_0)^{-n}.$$

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta = \sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n.$$

再把这两个式子代入5.3式子, 即得展开式5.2.

接下来我们证明展开式5.2是唯一的. 如果有另外一个展开式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}a'_n(z-z_0)^n,$$

因为级数在 γ_ρ 上一致收敛, 逐项积分得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}\zeta = \sum_{n=-\infty}^{\infty}a'_n\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}(\zeta-z_0)^{n-m-1}\mathrm{d}\zeta = a_m$$

从而 $a_n = a'_n$, 所以这个展开式就是5.2. □

5.2 孤立奇点

在上一节里, 我们不加解释地定义了 **Laurent** 展开, 并且说明了它在圆环上替代了 Taylor 展开成为更加一般的全纯函数的展开. 然而我们不满足于只研究全纯的那一部分.

本小节, 我们就将利用 Laurent 展开这一有力工具, 走出全纯区域, 向着圆环之外进发, 研究孤立奇点.

定义 5.2

[孤立奇点] 如果 f 在无心圆盘 $\{z : 0 < |z - z_0| < R\}$ 中全纯, 就称 z_0 为 f 的孤立奇点.

f 在孤立奇点 z_0 附近可能有三种情形:

1. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = a$,$a$ 为一有限数, 这时称 z_0 为 f 的可去奇点;
2. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty$, 这时称 z_0 为 f 的极点;
3. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 不存在, 这时称 z_0 是 f 的本性奇点.

♣

现在我们分别讨论在上述三种情形下 f 在 z_0 点附近的性质.

首先从**可去奇点**下手:

定理 5.3 (Riemann)

z_0 是 f 的可去奇点的充分必要条件是 f 在 z_0 附近有界.

♡

证明 必要性显然, 由可去奇点的定义里的 $\lim\limits_{z\to z_0} = a$ 即得.

充分性: 假设 f 在 z_0 附近有界, 即存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $\forall z \in B(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}$, $|f(z)| < M$. 因为 f 在无心圆盘 $D = \{z : 0 < |z - z_0| < R\}$ 中全纯, 根据定理5.2,f 在 D 中有 Laurent 展开式:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, z \in D, \tag{5.8}$$

其中,$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int\limits_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, 0 < \rho < R, \gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\}$.

取 $0 < \rho < \varepsilon$, 故 $\zeta \in \gamma_\rho$ 时,$|f(\zeta)| < M$. 于是, 由长大不等式得

$$|a_{-n}| = |\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} \mathrm{d}\zeta| \leqslant \frac{M}{2\pi\rho^{-n+1}} \cdot 2\pi\rho = M\rho^n,$$

令 $\rho \to 0$, 即到 $a_{-n} = 0, n = 1, 2, \cdots$, 从而 f 的 Laurent 展开式实际上是一个幂级数. 所以 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = a_0$, 即 z_0 是一个可去奇点. □

不难看出, 在 z_0 是 f 的可去奇点的情形下,f 在 $\{z : 0 < |z - z_0| < R\}$ 中的展开式为:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

只要令 $f(z_0) = a_0$, 上式便在圆盘 $B(z_0, R)$ 中成立了, 因而 f 在 z_0 处实际上和全纯的性质是一样的. 只需要我们恰当地定义 f 在 z_0 处的值, 便能使得 f 在 z_0 处全纯. 这就是 z_0 被称为 f 的可去奇点的原因.

接下来研究**极点**的性质

命题 5.1

z_0 是 f 的极点的充分必要条件是 z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的零点.

♠

证明 必要性: 如果 z_0 是 f 的极点, 也即 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$, 那么存在 $\varepsilon>0$, 使得当 $0<|z-z_0|<\varepsilon$ 时, $f(z)\neq 0$. 故 $\varphi(z)=\frac{1}{f(z)}$ 在上述无心圆盘中全纯, 且 $\lim\limits_{z\to z_0}\varphi(z)=0$, 也即 z_0 是 φ 的可去奇点, 且 $\varphi(z_0)=0$.

充分性: 如果 z_0 是 $\varphi=\frac{1}{f(z)}$ 的零点, 则 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\lim\limits_{z\to z_0}\frac{1}{\varphi(z)}=\infty$, 也即 z_0 是 f 的极点. □

由此, 我们不难发现, 极点是与零点对偶的一个概念. 仿照零点的阶数, 我们可以定义:

定义 5.3 (m 阶极点)

如果 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点, 就称 z_0 是 f 的 m 阶极点.

♣

不过使用倒数来判断极点的阶数并不够直接, 我们希望能够利用 Laurent 展开进行研究. 我们在命题4.1里探讨过函数零点和 Taylor 展开形式的关系, 类似地有:

定理 5.4

z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点的充要条件是 f 在 z_0 附近的 Laurent 展开式为

$$f(z)=\frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m}+\cdots+\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots, \tag{5.9}$$

其中, $a_{-m}\neq 0$.

♡

证明 必要性: 如果 z_0 是 f 的 m 阶极点, 根据定义, 它是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点.

由命题4.1, 使用 Taylor 展开: 它在 z_0 的邻域中可以表示为 $\frac{1}{f(z)}=(z-z_0)^m g(z)$, 这里, g 在 z_0 处全纯, 且 $g(z_0)\neq 0$, 因而 $\frac{1}{g}$ 也在 z_0 处全纯.

设 $\frac{1}{g}$ 在 z_0 处的 Taylor 展开为

$$\frac{1}{g(z)}=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n,$$

这里, $c_0\neq 0$, 于是有:

$$f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^m}\frac{1}{g(z)}=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^{n-m}=\frac{c_0}{(z-z_0)^m}+\cdots+\frac{c_{m-1}}{z-z_0}+c_m+c_{m+1}(z-z_0)+\cdots$$

记 $a_n=c_{n+m}, n=-m,\cdots,-1,0,1,\cdots$, 即得展开式5.9

充分性: 如果 f 在 z_0 附近的 Laurent 展开式为5.9, 那么

$$(z-z_0)^m f(z)=a_{-m}+a_{-(m-1)}(z-z_0)+\cdots+a_0(z-z_0)^m+\cdots.$$

若记上式右端的幂级数为 $\varphi(z)$, 则 φ 在 z_0 处全纯, 且 $\varphi(z_0)=a_{-m}\neq 0$. 因而 $\frac{1}{\varphi}$ 也在 z_0 处全纯, 于是 $\frac{1}{f(z)}=(z-z_0)^m\frac{1}{\varphi(z)}$ 在 z_0 附近成立.

仍然由命题4.1知 z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 所以是 f 的 m 阶极点. □

最后来看 f 在**本性奇点**附近的性质. 前面已经证明,f 在可去奇点处的特征是 Laurent 展开式没有主要部分, 只有全纯部分; 在极点处的特征是 Laurent 展开式的主要部分只有有限项. 因此, 不难猜出在本性奇点处的特征是 Laurent 展开式的主要部分有无穷多项.

按定义,z_0 是 f 的本性奇点是指 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 不存在，实际上，我们可以证明一个更深刻的结果.

定理 5.5 (Weierstrass-Casorati)

设 z_0 是 f 的本性奇点, 那么对任意的 $A \in \mathbb{C}_\infty$, 必存在趋于 z_0 的点列 $\{z_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$.

♡

证明 对于 $A = \infty$, 因为 z_0 为 f 的本性奇点, 故 f 在 z_0 附近无界, 所以趋于无穷的点列一定存在.

对于 A 为一个有限数, 令 $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)-A}$, 我们只需证明 φ 在 z_0 的邻域中无界.

反证: 否则 z_0 是 φ 的可去奇点, 由定理5.3知可以适当选取 $\varphi(z_0)$ 的值使得 φ 在 z_0 处全纯.

1. 若 $\varphi(z_0) \neq 0$, 则因 $f(z) = \frac{1}{\varphi(z)} + A$,$f$ 也在 z_0 处全纯, 与假设矛盾.
2. 若 $\varphi(z_0) = 0$, 则 z_0 为 f 的极点, 也不可能.

所以 φ 在 z_0 的邻域中无界. 于是, 对任意自然数 n, 存在 z_n 使得 $|z_n - z_0| < \frac{1}{n}$, 但 $\frac{1}{|f(z)-A|} > n$, 也即 $|f(z) - A| < \frac{1}{n}$. 这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$. □

这个定理说明在一个本性奇点附近的取值是非常**稠密**的, 那么它有多么的稠密呢?

Picard 在 Weierstrass 之后证明了一些更进一步的结果, 分别是

定理 5.6 (Picard 小定理)

如果 $f(z)$ 是整函数且不是常数, 则 $f(z)$ 的值域或者是整个复平面, 最多只有一个例外, 这个例外值称为 Picard 例外值.

♡

定理 5.7 (Picard 大定理)

全纯函数在本性奇点的邻域内无穷多次地取到每个有穷复值, 最多只有一个例外, 这个例外值称为 Picard 例外值.

♡

Picard 小定理可以看作是强化了 **Liouville 定理**3.14(任何一个不是常数的整函数都一定是无界的). 它的证明使用了解析函数论里面的**模函数 (Modular lambda function)**. 这部分在后续章节会有提及, 在此仅列出证明的大概思路:

若 $f(z)$ 的值域不包含复平面上两个点, 不失一般性地设其为 0 和 1, 设 w_0 为其值域中的点. 在这个点附近, 可以选取模函数 $\lambda(z)$ 的逆的某个单值解析分支, 记作 $\lambda^{-1}(z)$. 利用模函数的通用覆盖性和单值性定理, 可以将 z_0 点 ($w_0 = f(z_0)$) 附近定义的复合映射 $\lambda^{-1}(f(z))$ 解析延拓到整个复平面上, 从而得到一个在复平面上单值解析但有界的函数, 再由 Liouville 定理即得 f 为常函数.

而 **Picard 大定理**则是强化版的 **Weierstrass-Casorati 定理**, 其证明要用到更多的解析函数论等知识, 已远远超出本书的讨论范围, 因此从略.

本节的最后让我们讨论一下孤立奇点不为有限点, 而是为无穷远点的情形.

如果 f 在无穷远点的邻域 (不包括无穷远点)$\{z : 0 \leqslant R < |z| < \infty\}$ 中全纯, 就称 ∞ 是 f 的孤立奇点. 在这种情形下, 我们作变换 $z = \frac{1}{\zeta}$, 记

$$g(\zeta) = f(\frac{1}{\zeta}),$$

则 g 在 $0 < |\zeta| < \frac{1}{R}$ 中全纯, 即 $\zeta = 0$ 是 g 的孤立奇点. 仿照有限点的定义, 我们有:

定义 5.4

如果 $\zeta = 0$ 是 g 的可去奇点,m 阶极点或本性奇点, 那么我们相应地称 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点,m 阶极点或本性奇点.

♣

从 Laurent 展开可以看到这个定义其实是相当自然的.

我们在原点的邻域里作 g 的 Laurent 展开:

$$g(\zeta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \zeta^n, 0 < |\zeta| < \frac{1}{R},$$

所以 f 在 $R < |z| < \infty$ 中有下面的 Laurent 展开:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \tag{5.10}$$

其中,$b_n = a_{-n}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$.

特别地, 如果 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点, 即 $\zeta = 0$ 是 g 的可去奇点, 因而 $a_n = 0 (n = -1, -2, \cdots)$, 即 $b_n = 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 此时 f 的 Laurent 展开式中除去常数项外只有负幂次的项, 即

$$f(z) = b_0 + b_{-1} z^{-1} + b_{-2} z^{-2} + \cdots .$$

如果 $z = \infty$ 分别是 f 的 m 阶极点或本性奇点, 那么 f 在 $R < |z| < \infty$ 中分别有下面的 Laurent 展开式:

$$f(z) = b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0 + b_{-1} z^{-1} + \cdots , \tag{5.11}$$

或

$$f(z) = \cdots + b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0 + b_{-1} z^{-1} + \cdots , \tag{5.12}$$

这时, 我们称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ 为 f 的主要部分,$\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_{-n} z^{-n}$ 为 f 的全纯部分.

在本节的最后, 我们给出**亚纯函数**的定义与一些留作本节例题的问题, 也是为下一节作铺垫.

定义 5.5 (亚纯函数)

若 f 在域 D 上除了极点外, 在其他点处都全纯, 则称 f 为 D 上的亚纯函数.

♣

例题 5.1 证明: 若 f 是 $B(z_0, R) \setminus \{z_0\}$ 上的亚纯函数, 并且 z_0 是 f 的极点集的极限点, 则对任意的 $A \in \mathbb{C}_\infty$, 存在收敛于 z_0 的点列 $\{z_n\} \subset B(z_0, R) \setminus \{z_0\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$.

例题 5.2 证明: 若 f 是域 D 上的亚纯函数, 但不全纯, 则存在 $R > 0$, 使得 $B(\infty, R) \subset f(D)$.

例题 5.3 证明: 若 f 是域 D 上非常值的亚纯函数, 则 $\forall A \in \mathbb{C}, \frac{f'(z)}{f(z)-A}$ 也是 D 上的亚纯函数, 并且其极点都是 1 阶的.

5.3 整函数与亚纯函数

本节主要研究整函数与亚纯函数的性质. 首先回顾一下两个概念的定义:

整函数 (定义2.8): 函数 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上全纯, 则称 f 为整函数.

亚纯函数 (定义5.5): 若 f 在域 D 上除了极点外, 在其他点处都全纯, 则称 f 为 D 上的亚纯函数.

之前在处理无穷远点的函数值的时候, 我们一直面临着一些难以解决的问题, 就是无穷远点处的函数值该如何处理, 在无穷远处的全纯性是否有办法定义. 而现在, 这些问题在 Laurent 展开和可去奇点的引入之后就可以得到解决了.

首先我们假设 f 是一个整函数, 它在 $\mathbb{C}$ 上有 Taylor 展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \tag{5.13}$$

它在 $\mathbb{C}$ 中成立, 自然在 $R < |z| < \infty$ 中也成立, 因此也可以把它看成是无穷远点邻域中的 Laurent 展开式.

如果整函数 f 在 ∞ 处全纯, 也就是 ∞ 是 f 的可去奇点, 那么根据5.10, 它在无穷远点的邻域中的 Laurent 展开式除去常数项外只有负幂次的项, 因此在展开式5.13中有:

$$a_1 = a_2 = \cdots = 0,$$

所以 f 是一个常数. 这样, 我们就得到了:

定理 5.8

在无穷远点处全纯的整函数一定是常数. ♡

如果无穷远点是整函数 f 的一个 m 阶极点, 那么根据展开式5.11, 它在无穷远点的邻域中的 Laurent 展开式除去一个 m 次多项式外只有负幂次的项, 因此在展开式5.13中必须有:

$$a_{m+1} = a_{m+2} = \cdots = 0.$$

所以 f 是一个 m 次多项式. 从而也完成了下面的定理的证明.

定理 5.9

如果无穷远点是整函数 f 的一个 m 阶极点, 那么 f 是一个 m 次多项式. ♡

不是常数和多项式的整函数称为**超越整函数**. 无穷远点一定是超越整函数的本性奇点, 比如 $e^z, \sin z, \cos z$ 等都是超越整函数.

那么整函数在无穷远处的性质也就已经完全解决了. 接下来就将继续研究亚纯函数.

首先, 正如我们总可以用多项式函数的极限作为整函数的 Taylor 展开来代替整函数简化研究一样, 我们自然的会想要定义一种不那么复杂的函数来简化我们对于亚纯函数的研究.

为此, 我们定义**有理函数**

$$f(z)=\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$$

其中,$P_n(z)$ 和 $Q_m(z)$ 是两个既约多项式, 最高次项次数分别为 n,m. 下面来研究它在无穷远点的情况.

记:

$$\begin{aligned}P_n(z)=&a_0+a_1z+\cdots+a_nz^n, a_n\neq 0,\\ Q_m(z)=&b_0+b_1z+\cdots+b_mz^m, b_m\neq 0,\end{aligned}$$

那么

$$f(z)=\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}=\frac{1}{z^{m-n}}\frac{a_n+a_{n-1}\frac{1}{z}+\cdots+a_0\frac{1}{z^n}}{b_m+b_{m-1}\frac{1}{z}+\cdots+b_0\frac{1}{z^m}}$$

所以

$$\lim_{z\to\infty}f(z)=\begin{cases}\frac{a_n}{b_m}, & n=m;\\ \infty, & n>m;\\ 0, & n<m.\end{cases}$$

这说明 $z=\infty$ 或是有理函数 f 的可去奇点, 或是 f 的极点. 下面我们将证明, 这一事实的逆也成立.

定理 5.10

若 $z=\infty$ 是亚纯函数 f 的可去奇点或极点, 则 f 一定是有理函数. ♡

证明 因 $z=\infty$ 是 f 的可去奇点或极点, 故必存在 $R>0$ 使得 f 在 $R<|z|<\infty$ 中全纯.

断言 $|z|\leqslant R$ 中,f 最多只能有有限个极点.

否则由于 $\overline{B(0,R)}$ 是列紧的, 存在一个收敛子列 $\{z_k\}$ 使得 $z_k, k\in\mathbb{N}$ 是 f 的极点且其收敛到 a, 则 $|a|\leqslant R$, 那么 a 既不是全纯的也不是孤立奇点, 不符合亚纯函数的定义.

设 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 为 f 在 $|z|\leqslant R$ 中的有限个极点, 它的阶分别为 $m_1,\cdots,m_n$.f 在 $z_j(j=1,\cdots,n)$ 附近的 Laurent 展开的主要部分为:

$$h_j(z)=\frac{c_{-1}^{(j)}}{z-z_j}+\frac{c_{-2}^{(j)}}{(z-z_j)^2}+\cdots+\frac{c_{-m_j}^{(j)}}{(z-z_j)^{m_j}}.$$

设 f 在 ∞ 的邻域内的 Laurent 展开的主要部分为 g, 当 $z=\infty$ 是 f 的极点时,g 是一个多项式; 当 $z=\infty$ 是 f 的可去奇点时,$g\equiv 0$. 令

$$F(z)=f(z)-h_1(z)-\cdots-h_n(z)-g(z),$$

显然,F 在 $\mathbb{C}_\infty$ 中除 $z_1,\cdots,z_n$ 和 ∞ 外是全纯的, 而在 $z_1,\cdots,z_n$ 和 ∞ 这些点上,f 的主要部分都已经被消去, 从而也是全纯的.

所以,F 是 $\mathbb{C}_\infty$ 上的全纯函数, 因而由定理5.8,F 是一个常数 c. 于是

$$f(z) = c + g(z) + \sum_{j=1}^{n} h_j(z),$$

所以 f 是有理函数. □

同时, 在这个证明里面, 我们中间顺道证明了这样一个结论: 任何有理函数一定能分解成部分分式的和, 而且这种分解是唯一的.

这个结论实际上在我们前面利用 Cauchy 积分公式计算环路积分的部分已经反复使用过这个技巧了. 我们总喜欢把一个复杂的分式拆成若干个能够进行 Cauchy 积分的式子的和.

作为上面三个定理的应用, 类似于命题4.9的目标, 我们接下来尝试给出 $\mathbb{C}$ 的全纯自同构群和 $\mathbb{C}_\infty$ 的亚纯自同构群.

定理 5.11

Aut($\mathbb{C}$) 由所有的一次多项式组成. ♡

证明 设 $f(z) = az + b, a \neq 0$, 则显然 $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$.

反之, 对于任意的 $f \in \mathrm{Aut}\mathbb{C}$, 因为 f 是整函数, 下对无穷远点性质作讨论:

1. 若 ∞ 是 f 的可去奇点, 则由定理5.8,f 是一个常数, 这不可能.
2. 若 ∞ 是 f 的本性奇点, 则由定理5.5, 对于任意 $A \in \mathbb{C}$, 必有 $z_n \to \infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$. 现在记 $f(z_n) = w_n$. 则 $z_n = f^{-1}(w_n)$.

在两端令 $n \to \infty$, 即得 $f^{-1}(A) = \infty$. 这说明 A 是 f^{-1} 的一个极点, 与 f^{-1} 是整函数相矛盾.

由此可知 ∞ 必为 f 的极点, 从而由定理5.10知,f 是一个多项式. 又因为 f 在 $\mathbb{C}$ 上是单叶的, 所以 f 只能是一次多项式. □

定理 5.12

Aut($\mathbb{C}_\infty$) 由所有的分式线性变换组成. ♡

注 注意因为是在 $\mathbb{C}$ 上讨论, 所以我们研究的元素不再是全纯函数, 而是亚纯函数.

证明 由 4.5.2 章节 (分式线性变换4.10) 中的讨论知道, 任何分式线性变换都是 Aut($\mathbb{C}_\infty$) 中的元素. 现设 $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$, 则 f 必为亚纯函数, 而且 ∞ 必为 f 的可去奇点或极点.

由定理5.10,f 必为有理函数, 再由它的单叶性, 它只能是分式线性变换. □

这两个全纯自同构群自然地定义了一种等价关系. 我们不难想到, 如果两个函数之间只相差一个一次多项式的线性关系, 那么它们的很多性质也应当非常相似. 这种性质会在有的问题的处理上给我们带来方便.

5.4 留数定理

留数定理是这门课程的综合应用和关键知识点. 这一节将围绕着它来展开.

5.4.1 留数的定义和留数定理

定义 5.6 (留数 (残数))

设 a 是 f 的一个孤立奇点,f 在 a 点的邻域 $B(a,r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n$, 称 c_{-1} 为 f 在 a 点的残数 (也称留数), 记为

$$\mathrm{Res}(f,a)=c_{-1},$$

或者

$$\operatorname*{Res}_{z=a}f=c_{-1}.$$

♣

注 Laurent 展开的系数有无穷多项, 为何偏偏是 c_{-1} 脱颖而出, 获得了一个专门的名字呢? 这一点我们可以从 Laurent 展开里面很显然地看到: 我们设 f 在 a 点邻域中的 Laurent 展开式为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n,$$

这里, 根据定义,

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,n=0,\pm1,\cdots.$$

不难发现, 当 $n=-1$ 时, 我们有

$$c_{-1}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta. \tag{5.14}$$

我们要讨论的积分值就是 c_{-1} 的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍, 因此 c_{-1} 的意义就自然地上升到了与环路积分平起平坐的地步上去了.

根据5.14, 我们可以用比较留数一点的方式重写一下我们今后常用的式子:

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}(f,a). \tag{5.15}$$

这里,$\gamma=\{z:|z-a|=\rho\},0<\rho<r$.

而在无穷远点的情形, 我们设 $z=\infty$ 是 f 的孤立奇点,f 在 $R<|z|<\infty$ 中全纯, 我们定义 f 在 $z=\infty$ 处的留数为

$$\mathrm{Res}(f,\infty)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z, \tag{5.16}$$

这里,$\gamma=\{z:|z|=\rho\},R<\rho<\infty$.

我们利用了 Laurent 展开式定义了留数, 以期它能帮助我们在后面减少计算量. 然而在很多情况下, 函数的孤立奇点处的 Laurent 展开式是不易得到的, 因此有必要讨论在不知道 Laurent 展开式的情况下计算留数的方法:

命题 5.2

若 a 是 f 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\{(z-a)^m f(z)\}.$$

♠

证明 因为 a 是 f 的 m 阶极点, 故在 a 点的邻域中有

$$f(z)=\frac{1}{(z-a)^m}g(z), \tag{5.17}$$

其中,g 在 a 点全纯, 且 $g(a)\neq 0$. 于是

$$f(z)=\frac{1}{(z-a)^m}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^{n-m}.$$

这是一个 Laurent 展开式,$(z-a)^{-1}$ 的系数为 $\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$. 由5.17知 $g(z)=(z-a)^m f(z)$, 因此有

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\{(z-a)^m f(z)\}.$$

□

特别地, 当 $m=1$ 时, 我们有下面的

命题 5.3

若 a 是 f 的 1 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(z).$$

♠

在某些情况下, 一些留数还可以用下面的方法计算.

命题 5.4

设 $f=\frac{g}{h}$,g 和 h 都在 a 处全纯, 且 $g(a)\neq 0, h(a)=0, h'(a)\neq 0$, 那么

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g(a)}{h'(a)}. \tag{5.18}$$

♠

证明 由命题5.3, 因为 a 是 f 的 1 阶极点, 直接由命题5.3即知:

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}\frac{g(z)}{h(z)}=\lim_{z\to a}\frac{g(z)}{\frac{h(z)-h(a)}{z-a}}=\frac{g(a)}{h'(a)}.$$

□

非常不幸地, 如果 a 是 f 的本性奇点, 就没有像上面那样简单的计算留数的公式了, 这时只能通过 f 的 Laurent 展开来得到 f 在 a 点的留数.

下面我们先来练习一下如何计算留数.

例题 5.4 若 $f(z)=\frac{1}{1+z^2}$, 计算在 $z=\pm\mathrm{i}$ 处的留数.

解 由5.3

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\lim_{z\to\mathrm{i}}(z-\mathrm{i})\frac{1}{1+z^2}=\frac{1}{2\mathrm{i}},\qquad \operatorname{Res}(f,-\mathrm{i})=\lim_{z\to-\mathrm{i}}(z+\mathrm{i})\frac{1}{1+z^2}=-\frac{1}{2\mathrm{i}},$$

例题 5.5 计算 $f(z)=\frac{e^z}{\sin z}$ 在 $z=0$ 处的留数.

解 由命题5.4, 设 $g(z)=e^z, h(z)=\sin z$. 于是 $g(0)=1, h(0)=0, h'(0)=1$, 因而由命题5.4即得 $\operatorname{Res}(f,0)=1$. □

例题 5.6 计算 $f(z)=\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z(z^2+1)^2}$ 在 $z=-\mathrm{i}$ 处的留数.

解 显然, $z=-\mathrm{i}$ 是 f 的一个 2 阶极点, 利用命题5.2,

$$\operatorname{Res}(f,-\mathrm{i})=\lim_{z\to-\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z(z-\mathrm{i})^2}\right)=-\frac{e}{4}.$$

□

例题 5.7 计算 $f(z)=e^{z+\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 处的留数

解 在原点处是本性奇点, 考虑其 Laurent 展开

$$f(z)=e^z\cdot e^{\frac{1}{z}}=\left(1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots\right)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right),$$

考虑其中 $\frac{1}{z}$ 项的系数, 即为我们要找的留数, 也就是

$$\operatorname{Res}(f,0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!(n+1)!}.$$

□

接下来我们利用留数定理开始求积分.

定理 5.13 (留数定理)

设 D 是复平面上的一个有界区域, 它的边界由一条或若干条简单闭曲线组成. 如果 f 在 D 中除去孤立奇点 $z_1,\cdots,z_n$ 外是全纯的, 在闭域 $\overline{D}$ 上除去 $z_1,\cdots,z_n$ 外是连续的, 那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_k). \tag{5.19}$$

♡

证明 在 D 内以 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$ 为中心作一小圆周 γ_k, 使得所有的 γ_k 都在 D 的内部, 且每一个 γ_k 都在其余小圆周的外部. 于是由定理3.4, 得:

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{n}\int_{\gamma_k}f(z)\mathrm{d}z.$$

再由公式5.15即得要证公式5.19.

留数定理也可以写成下面的形式:

定理 5.14

若 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $z_1,\cdots,z_n$ 外是全纯的, 则 f 在 $z_1,\cdots,z_n$ 以及 $z=\infty$ 处的留数之和为零. ♡

留数定理的主要贡献是把积分计算归结为留数的计算, 而由留数的定义和实际计算的过程我们不难发现, 求留数的本质就是求微分. 因此, 实质上来说, 留数定理把积分运算变成了微分运算, 从而大大简化了计算过程.

留数定理的使用是一个充满技巧与操作的过程, 我们将在下一节讲解许多 (有非常多那么多) 的例子. 在本节的后面, 我们先给出一些证明型的定理和命题. 这些的证明大多比较简单, 留作习题.

命题

留数定理和 Cauchy 积分公式等价.

♠

命题 (留数的奇偶性)

设 f 在 $\mathbb{C}$ 上除去孤立奇点外在其他点都全纯, 证明:

- f 为偶函数, 则 $\operatorname{Res}(f,-a)=-\operatorname{Res}(f,a)$;
- f 为奇函数, 则 $\operatorname{Res}(f,-a)=\operatorname{Res}(f,a)$.

♠

命题 (无穷远点的留数)

- 若 ∞ 是 f 的可去奇点, 则

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=\lim_{z\to\infty} z^2 f'(z);$$

- 若 ∞ 是 f 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=\frac{(-1)^m}{(m+1)!}\lim_{z\to\infty} z^{m+2} f^{(m+1)}(z).$$

♠

而以下的定理可以看作是 Cauchy 积分公式和辐角原理的推广:

定理

设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域,$g\in H(D)\cap C(\overline{D})$. 并且有:

1. f 在 D 上亚纯, 在 D 中的全部彼此不同的极点为 $w_1,w_2,\cdots,w_m$, 其相应的阶数分别为 $q_1,q_2,\cdots,q_m$;
2. f 在 $\overline{D}\setminus\{w_1,w_2,\cdots,w_m\}$ 上全纯, 在 ∂D 上没有零点;
3. f 在 D 中的全部彼此不同的零点为 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 其相应的阶数分别为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,

则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\partial D} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\sum_{j=1}^{n} p_j g(z_j)-\sum_{j=1}^{m} q_j g(w_j)$$

♡

5.5 利用留数定理计算积分

本节的基本思想是: 为了求一个实函数 $f(x)$ 在实轴上或实轴上的某一区间 I 上的积分, 或者一个可以化成以上形式的积分, 我们可以在 I 上适当地加一辅助曲线 l, 使其与 I 构成一简单闭曲线 γ, 其内部记为 D. 同时适当地根据 $f(x)$ 选取复变函数 $F(z)$, 然后在 $\overline{D}$ 上对 $F(z)$ 应用留数定理这样就把要求的积分转化为 $F(z)$ 在 D 内奇点处的留数和 l 上的积分了.

我们分几种类型来讨论它, 但在此之前, 我们先引入一个引理

引理 5.1 (Jordan)

设 f 在 $\{z : R_0 \leqslant |z| < \infty, \mathrm{Im} z \geqslant 0\}$ 上连续, 且 $\lim\limits_{z\to\infty, \mathrm{Im} z\geqslant 0} f(z) = 0$, 则对任意的 $\alpha > 0$, 有

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\mathrm{d}z = 0,$$

其中, $\gamma_R = \{z : z = Re^{\mathrm{i}\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi, R \geqslant R_0\}$.

♡

5.5.1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 积分

定理 5.15

设 f 在上半平面 $\{z : \mathrm{Im} z > 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z : \mathrm{Im} z \geqslant 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z) = 0$, 那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k). \tag{5.20}$$

♡

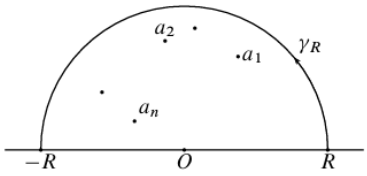


图 5.2

证明 如图5.2, 我们取充分大的 R, 使得 $a_1, \cdots, a_n$ 包含在半圆盘 $\{z : |z| < R, \mathrm{Im} z > 0\}$ 中, 记 $\gamma_R = \{z : z = Re^{\mathrm{i}\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi\}$, 由留数定理得:

$$\int_{-R}^{R} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k). \tag{5.21}$$

记 $M(R) = \max\{|f(z)| : z \in \gamma_R\}$, 由假设, $\lim\limits_{R\to\infty} RM(R) = 0$, 因而

$$\left|\int_{\gamma_R} f(z)\mathrm{d}z\right| = \left|\int_0^{\pi} f(Re^{\mathrm{i}\theta})Re^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta\right| \leqslant \pi RM(R) \to 0 (R \to \infty).$$

在5.21中令 $R \to \infty$ 即得公式5.20. □

推论 5.1

设 P 和 Q 是两个既约多项式,Q 没有实的零点, 并且 $\deg Q - \deg P \geqslant 2$, 那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k),$$

其中,$a_k(k = 1, \cdots, n)$ 为 Q 在上半平面中的全部零点,$\deg P, \deg Q$ 分别为 P 和 Q 的次数. ♡

在上面的定理里, 我们都有意无意地要求了在很远的地方函数的值很小, 从而为我们取一个大的圆弧铺平道路. 而有一些函数本身的性质就很好, 值得我们单独地去研究它. 为此, 由 Jordan 引理, 我们有下面的:

定理 5.16

设 f 在上半平面 $\{z : \mathrm{Im}z > 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z : \mathrm{Im}z \geqslant 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$, 那么对任意 $\alpha > 0$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k). \tag{5.22}$$

♡

证明 取充分大的 R, 使得 $a_1, \cdots, a_n$ 都包含在半圆盘 $\{z : |z| < R, \mathrm{Im}z > 0\}$ 中, 对函数

$$F(z) = e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)$$

使用留数定理, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k), \tag{5.23}$$

根据 Jordan 引理5.1, 有

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

在5.23两端让 $R \to \infty$, 则有公式5.22. □

熟知

$$e^{\mathrm{i}\alpha x} = \cos\alpha x + \mathrm{i}\sin\alpha x,$$

在公式5.22两端分别取实部和虚部, 则在定理5.16下有:

推论 5.2

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k)\},$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k)\}$$

♡

接下来先看一些例子:

例题 5.8 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\mathrm{d}x.$$

解 令 $f=\frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}$, 它满足推论5.1的条件. 容易看出, 分母 $Q(z)=z^4+10z^2+9$ 有四个零点, 分别为 $\pm\mathrm{i}$ 与 $\pm 3\mathrm{i}$,

在上半平面的零点为 $a_1=\mathrm{i}$ 与 $a_2=3\mathrm{i}$ 这两个, 从而容易得到:

$$\mathrm{Res}(f,\mathrm{i})=\frac{-1-\mathrm{i}}{16}$$

$$\mathrm{Res}(f,3\mathrm{i})=\frac{3-7\mathrm{i}}{48}$$

解得:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\mathrm{d}x=\frac{5}{12}\pi.$$

□

例题 5.9 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}.$$

解 令 $f(z)=\frac{1}{(1+z^2)^{n+1}}$, 其显然满足5.1的条件, 且在上半平面只有一个 $n+1$ 阶极点 $z=\mathrm{i}$, 应用命题5.2, 计算得到:

$$\mathrm{Res}(f,\mathrm{i})=\frac{1}{2\mathrm{i}}\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2},$$

于是有:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}=\frac{(2n)!\pi}{2^{2n}(n!)^2}.$$

□

注 需要注意的是, 写出原函数直接进行积分在全纯域里依旧是一个强大且有效的方式, 有理函数的积分也并不全都需要通过复数来进行.

然而从上面两个例子中我们可以直观地感受到, 使用留数定理还是比有理函数的展开通常要简单那么一点点的.

例题 5.10 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{b^2+x^2}\mathrm{d}x(a>0,b>0).$$

解 令 $f(z)=\frac{1}{b^2+z^2}$, 满足5.16的条件, 而且 $\frac{e^{\mathrm{i}az}}{b^2+z^2}$ 在上半平面中只有一个 1 阶极点 $z=b\mathrm{i}$, 且

$$\mathrm{Res}(\frac{e^{\mathrm{i}az}}{b^2+z^2},b\mathrm{i})=\frac{e^{-ab}}{2b\mathrm{i}},$$

再根据推论5.2即得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{b^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{b}e^{-ab}.$$

□

在上面我们给出了在实轴上没有奇点的情况, 而遇到 f 在实轴上有奇点的情况, 常常要用到以下的引理:

引理 5.2

设 f 在扇状域

$$G=\{z=a+\rho e^{\mathrm{i}\theta}:0<\rho\leqslant\rho_0,\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$$

上连续, 如果 $\lim\limits_{z\to a}(z-a)f(z)=A$, 那么

$$\lim_{\rho\to0}\int_{\gamma_\rho}f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha, \tag{5.24}$$

其中,$\gamma_\rho=\{z=a+\rho e^{\mathrm{i}\theta}:\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$, 它的方向是沿着辐角增加的方向.

♡

证明 令 $g(z)=(z-a)f(z)-A$, 则 $\lim\limits_{z\to a}g(z)=0$. 若记 $M_\rho=\sup\{|g(z)|:z=a+\rho e^{\mathrm{i}\theta},\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$, 则 $\lim\limits_{\rho\to0}M_\rho=0$. 于是

$$\left|\int_{\gamma_\rho}\frac{g(z)}{z-a}\mathrm{d}z\right|=\left|\int_{\theta_0}^{\theta_0+\alpha}\frac{g(a+\rho e^{\mathrm{i}\theta})}{\rho e^{\mathrm{i}\theta}}\rho\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta\right|\leqslant M_\rho\alpha\to0(\rho\to0).$$

由此即得

$$\lim_{\rho\to0}\int_{\gamma_\rho}f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha+\int_{\gamma_\rho}\frac{g(z)}{z-a}\mathrm{d}z\to\mathrm{i}A\alpha(\rho\to0).$$

□

这个定理的本质其实就相当于用一个半圆弧绕过那些不那么好的点, 从而规避掉我们的问题. 需要注意的是, 如果围着整个圆弧转一圈计算出来的结果是留数乘以 $2\pi\mathrm{i}$, 而在这里的系数则需要除以 2.

更加进一步地, 我们在5.1中不再强求 Q 在整个实轴上都完全没有零点, 在上面的推论中我们假设 $Q(x)$ 在实轴上有有限个零点 $x_1,\cdots,x_m$ 则有:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}[\sum_{\mathrm{Im}a_k>0}\operatorname*{Res}_{z=a_k}(\frac{P(z)}{Q(z)})+\frac{1}{2}\sum_{x_j}\operatorname*{Res}_{z=x_j}(\frac{P(z)}{Q(z)})]$$

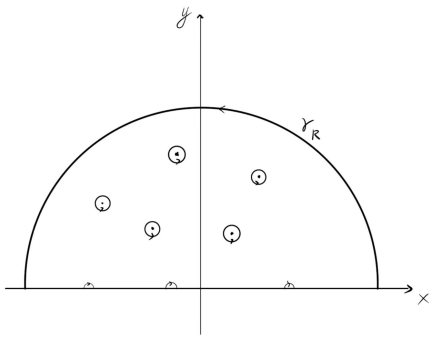


图 5.3

仿照定理5.15以及上图, 不难得知其正确.

5.5.2 $\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 积分

如果一个函数有很好的奇偶性或对称性, 则由上面的方法取一半即可. 而对于更一般的情形, 则往往要借助于对数函数, 不像计算 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 型积分直接. 让我们通过一个例子来说明.

例题 5.11 计算积分

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x,$$

其中,m 是正整数,p 不是整数,$0 < p < m$.

证明 取 $f(z) = \frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}$, 因为 p 不是整数, 所以

$$z^{p-1} = e^{(p-1)\mathrm{Log}z}$$

是一个多值函数. 我们先设法做出来一个单值的全纯分支. 以正实轴作割线得到了一个域, 分出其单值主支 $z^{p-1} = e^{(p-1)\mathrm{log}z}$.

然后考虑如下围道:

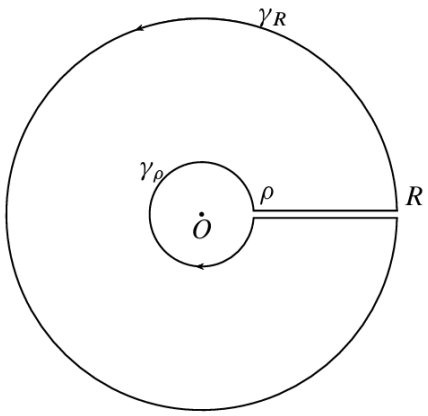


图 5.4

这个围道的选取是一个经典的构造, 其一, 构成围道的两端弧线, 远端随着分母的变大而趋于 0 从而不影响积分, 近端则因为积分线的周长很小最终也会得到 0

而由于借由对数引入了分支的, 所以尽管在视觉上, 两端直线不过是一上一下, 积分一来一回彼此消掉. 但在我们选出来的那一叶分支里, 这两条直线并不是紧邻的. 这也就给我们计算这上面积分的机会了.

令 $f(z) = \frac{e^{(p-1)\mathrm{log}z}}{(1+z)^m}$ 沿如下的闭曲线 Γ 积分, 其中在大圆上逆时针, 在小圆上顺时针, 如上图.

在正实轴上沿, 我们有

$$f(z) = \frac{e^{(p-1)\mathrm{log}x}}{(1+x)^m} = \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m};$$

在正实轴的下沿, 由于

$$\mathrm{log}z = \mathrm{log}|z| + 2\pi\mathrm{i},$$

所以

$$e^{(p-1)\log z}=e^{(p-1)\log x+2p\pi \mathrm{i}}=x^{p-1}e^{(p-1)2p\pi \mathrm{i}}=e^{2p\pi \mathrm{i}}x^{p-1},$$

因而

$$f(z)=e^{2p\pi \mathrm{i}}\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}.$$

然后分别记大圈和小圈分别为 γ_R 和 γ_ρ 则有积分式:

$$\int_\rho^R\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z+e^{2p\pi \mathrm{i}}\int_\rho^R\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_\rho^-}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z=2\pi \mathrm{i}\mathrm{Res}(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m},-1). \tag{5.25}$$

不难在两个弧段上作估计: 当 $z\in\gamma_R$ 时,$z=Re^{\mathrm{i}\theta}$, $\log z=\log R+\mathrm{i}\theta$, 所以

$$\frac{|z^{p-1}|}{|1+z|^m}=\frac{|e^{(p-1)\log z}|}{|1+z|^m}\leqslant\frac{R^{p-1}}{(R-1)^m}$$

当 $z\in\gamma_\rho$ 时, 有

$$|\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}|\leqslant\frac{\rho^{p-1}}{(1-\rho)^m}.$$

因此

$$\left|\int_{\gamma_R}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z\right|\leqslant\frac{R^{p-1}}{(R-1)^m}2\pi R=2\pi\frac{R^p}{(R-1)^m}\to 0(R\to\infty),$$
$$\left|\int_{\gamma_\rho}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z\right|\leqslant\frac{\rho^{p-1}}{(1-\rho)^m}2\pi\rho=2\pi\frac{\rho^p}{(1-\rho)^m}\to 0(\rho\to 0).$$

故在5.25式中令 $\rho\to 0, R\to\infty$, 即得

$$(1-e^{2p\pi \mathrm{i}})\int_0^\infty\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x=2\pi \mathrm{i}\mathrm{Res}(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m},-1).$$

从而只需计算 $\mathrm{Res}(\frac{z^{p-1}}{1+z},-1)=e^{(p-1)\pi \mathrm{i}}=-e^{p\pi \mathrm{i}}$; 当 $m>1$ 时

$$\mathrm{Res}(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m},-1)=\frac{1}{(m-1)!}(1-p)(2-p)\cdots(m-1-p)e^{p\pi \mathrm{i}}$$

由此即得

$$\int_0^\infty\frac{x^{p-1}}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin p\pi}(0<p<1),$$
$$\int_0^\infty\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin p\pi}\frac{1}{(m-1)!}(1-p)(2-p)\cdots(m-1-p).$$

□

实际上, 凡是形如 $\int_0^\infty f(x)x^{p-1}\mathrm{d}x(0<p<1)$ 的积分, 都可以考虑用上面的方式来进行.

然而如果在原函数里面本身就有 $\log(z)$ 的结构, 事情并不一定会变得更加简单. 我们再来看下一个例子

例题 5.12 计算积分

$$\int_0^{\infty} \frac{\log x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x.$$

注 如果我们取 $f(z)=\frac{\log z}{(1+z^2)^2}$, 围道取5.4所示, 那么在正实轴的上沿, 我们有

$$f(z)=\frac{\log x}{(1+x^2)^2};$$

而在正实轴的下沿, 由于 $\log z=\log x+2\pi\mathrm{i}$, 所以 $f(z)=\frac{\log x}{(1+x^2)^2}+\frac{2\pi\mathrm{i}}{(1+x^2)^2}$.

我们权且不论在两个弧段上的函数长成什么样子, 在正半轴上一来一回地积分留下来的是 $\frac{2\pi\mathrm{i}}{(1+x^2)^2}$ 它的积分, 我们要求的部分反而被消掉了!

原因为何? 与之前的例子对比不难发现, 在上面对数躲在指数上, 使得加上一个常数后做差产生的是整体的倍数差 (形如 $1-e^{2p\pi\mathrm{i}}$), 而在这里, 我们的对数直接暴露在一个可以进行线性运算的位置上, 如果直接采用上例的围道, 自然留下的是差项而非本项.

那么有没有什么不吃操作的办法把我们要保留的项给留下呢? 注意到 $(x+c)^2-x^2=2cx+c^2$, 我们采取如下策略:

解 取函数 $f(z)=\frac{\log^2 z}{(1+z^2)^2}$, 取5.4围道, 在正实轴的上沿, 有

$$f(z)=\frac{\log^2 x}{(1+x^2)^2};$$

而在正实轴的下沿, 由于 $\log z=\log x+2\pi\mathrm{i}$, 所以

$$\log^2 z=(\log x+2\pi\mathrm{i})^2=\log^2 x+4\pi\mathrm{i}\log x-4\pi^2,$$

因而有

$$f(z)=\frac{\log^2 x}{(1+x^2)^2}+4\pi\mathrm{i}\frac{\log x}{(1+x^2)^2}-4\pi^2\frac{1}{(1+x^2)^2}.$$

f 在 Γ 围成的域中有两个 2 阶极点 $z=\pm\mathrm{i}$, 对 f 使用留数定理, 得到了:

$$\begin{aligned}
&\int_{\rho}^{R}\frac{\log^2 x}{\left(1+x^2\right)^2}\,\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\frac{\log^2 z}{\left(1+z^2\right)^2}\,\mathrm{d}z+\int_{R}^{\rho}\frac{\log^2 x}{\left(1+x^2\right)^2}\,\mathrm{d}x\\
&\qquad+4\pi\mathrm{i}\int_{R}^{\rho}\frac{\log x}{\left(1+x^2\right)^2}\,\mathrm{d}x-4\pi^2\int_{R}^{\rho}\frac{\mathrm{d}x}{\left(1+x^2\right)^2}+\int_{\gamma_\rho^-}\frac{\log^2 z}{\left(1+z^2\right)^2}\,\mathrm{d}z\\
&\qquad=2\pi\mathrm{i}\left[\operatorname{Res}\left(\frac{\log^2 z}{\left(1+z^2\right)^2},\mathrm{i}\right)+\operatorname{Res}\left(\frac{\log^2 z}{\left(1+z^2\right)^2},-\mathrm{i}\right)\right]
\end{aligned}$$

逐一分析上述各项. 左端的第一项和第三项已经消掉了, 在 γ_R 和 γ_ρ 上的积分估计与前一个例子一样.

直接计算留数, 有:

$$\operatorname{Res}(\frac{\log^2 z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i})=\frac{-4\pi+\pi^2\mathrm{i}}{16},\operatorname{Res}(\frac{\log^2 z}{(1+z^2)^2},-\mathrm{i})=\frac{12\pi-9\pi^2\mathrm{i}}{16}$$

从而令 $\rho\to 0, R\to\infty$, 并取两端的虚部, 即可得到:

$$\int_0^{\infty}\frac{\log x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}.$$

□

使用留数定理是充满技巧的. 上一个方法就需要构造一个辅助函数来进行处理. 然而, 这个方法还是太吃操作了, 有没有更加容易上手的办法呢?

有的兄弟, 有的! 接下来介绍一种方法, 让我们可以直接从原来的函数出发, 通过调整取的围道来规避掉把目标项消去的尴尬.

解 注意到 $z\in[-R,-\rho]$ 时,$\log z=\log|x|+\mathrm{i}\pi$ 考虑如下围道: 可得:

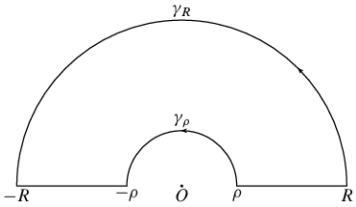


图 5.5

$$\begin{aligned}\int_{-R}^{-\rho}\frac{\log|x|}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x+\mathrm{i}\pi\int_{-R}^{-\rho}\frac{1}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x+\int_{\gamma_\rho}\frac{\log z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z\\+\int_{\rho}^{R}\frac{\log x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\frac{\log z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z\\=2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}(\frac{\log z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i}).\end{aligned}$$

圆弧上的估计略去, 在上半平面内的留数计算为:

$$\mathrm{Res}(\frac{\log z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i})=\frac{\pi}{8}+\frac{\mathrm{i}}{4},$$

从而取 $\rho\to0,R\to\infty$, 得:

$$2\int_0^\infty\frac{\log x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x-2\mathrm{i}\pi\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=2\pi\mathrm{i}(\frac{\pi}{8}+\frac{\mathrm{i}}{4}).$$

两边取虚部就得到了:

$$\int_0^\infty\frac{\log x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}.$$

和前面的方法一样. □

接下来我们来考虑一个同学们问的比较多的问题:

例题 5.13 计算积分:

$$\int_0^\infty\frac{\cos4x-\cos6x}{x^2}\mathrm{d}x$$

注 合理怀疑这是某年的复变期末题, 因为问我的确实比较多. 但是我没找到具体出处.

言归正传, 拿到这个问题我们本能地会想去算

$$\int_0^\infty\frac{\cos x}{x^n}\mathrm{d}x,$$

之后再用简单的换元就能把原式要求的值求出来了.

然而这是做不到的, 因为 $\int_0^\infty\frac{\cos x}{x^2}\mathrm{d}x$ 并不是一个收敛的积分,(由于 $\cos x$ 在 0 附近的取值为 1), 这非常不好.

但是我们不难观察到, 与这个式子类似的 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^2}\mathrm{d}x$, 是收敛的, 而且形式也比较美观. 而三角函数之间的壁垒并非牢不可破.

因此我们的思路是, 将其转化成形如 $\frac{\sin x}{x^n}$ 的形式, 然后再下手去解决它.

解 考虑分部积分公式

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

选择 $u = \cos 4x - \cos 6x, \mathrm{d}v = \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 则 $\mathrm{d}u = (6\sin 6x - 4\sin 4x)\mathrm{d}x, v = -\frac{1}{x}$

应用分部积分公式, 我们得到:

$$\int_0^\infty \frac{\cos 4x - \cos 6x}{x^2}\mathrm{d}x = \Big[-\frac{\cos 4x - \cos 6x}{x}\Big]_0^\infty + \int_0^\infty \frac{4\sin 4x - 6\sin 6x}{x}\mathrm{d}x$$

考虑右边的项, 由熟知的 L'Hospital 法则知 $\Big[-\frac{\cos 4x - \cos 6x}{x}\Big]_0^\infty = 0$ 从而只需要计算

$$\int_0^\infty \frac{4\sin 4x - 6\sin 6x}{x}\mathrm{d}x$$

只需算

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

这是一个很著名且有用的反常积分, 叫做 **Dirichlet** 积分. 有若干种方式计算这个积分, 在这里仅介绍一种与本课程关系较大的.

设 $f(z) = e^{\mathrm{i}z}$, 考虑如下围道:

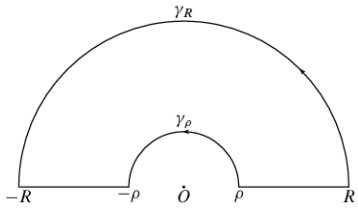


图 5.6

因为在图示范围内没有奇点, 从而有围道积分

$$\int_{-R}^{-\rho} \frac{e^{\mathrm{i}x}}{x}\mathrm{d}x + \int_\rho^R \frac{e^{\mathrm{i}x}}{x}\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} \frac{e^{\mathrm{i}z}}{z}\mathrm{d}z + \int_{\gamma_\rho} \frac{e^{\mathrm{i}z}}{z}\mathrm{d}z = 0$$

先估计两个弧段上的部分:

$$\int_{\gamma_R} \frac{e^{z\mathrm{i}}}{z}\mathrm{d}z = \int_{\gamma_R} \frac{e^{Re^{\theta\mathrm{i}}\mathrm{i}}}{Re^{\theta\mathrm{i}}}\mathrm{d}Re^{\theta\mathrm{i}} = \int_0^\pi \mathrm{i}e^{Re^{\theta\mathrm{i}}\mathrm{i}}\mathrm{d}\theta$$

因为有

$$|\mathrm{i}e^{Re^{\theta\mathrm{i}}\mathrm{i}}| = |e^{-R\sin\theta}e^{\mathrm{i}R\cos\theta}| = e^{-R\sin\theta}$$

所以

$$\int_{\gamma_R} \frac{e^{z\mathrm{i}}}{z}\mathrm{d}z = \int_0^\pi \mathrm{i}e^{Re^{\theta\mathrm{i}}\mathrm{i}}\mathrm{d}\theta \leqslant \int_0^\pi e^{-R\sin\theta}\mathrm{d}\theta \leqslant 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2R\theta/\pi}\mathrm{d}\theta \to 0 (R \to \infty)$$

而在原点附近, 我们可以直接对 $e^{z\mathrm{i}}$ 作 Taylor 展开, 从而得到 Laurent 展开式并求出 0 处的留数.

从而不难有

$$\lim_{\rho\to 0}\int_{\gamma_\rho}\frac{e^{z\mathrm{i}}}{z}\mathrm{d}z=-\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}(\frac{e^{z\mathrm{i}}}{z},0)=-\pi\mathrm{i}$$

所以就有了

$$2\int_0^\infty\frac{e^{\mathrm{i}x}}{x}\mathrm{d}x=\pi\mathrm{i}$$

左右两边同时取虚部, 就得到了 **Dirichlet** 积分:

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$$

此后显然, 就此略过. □

总结一下, 大多数利用留数定理进行积分的例子, 都是让无穷远处的环路积分变成 0. 这固然对于大多数函数都成立, 但是有的时候, 如果我们本身的积分域就和无穷远没有关系, 而是一个有限的位置. 那么我们应该如何去进行计算呢?

接下来介绍一些比较简单的例子, 来计算形如 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的积分.

5.5.3 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 积分

我们讨论的第一种积分是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta$$

类型的积分, 其中 $R(X,Y)$ 是两个变量 X,Y 的有理函数. 这种类型的积分可以化为 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 型积分来处理. 处理要用到所谓的三角函数的**万能公式**

作变换 $t=\tan\frac{\theta}{2}$, 那么

$$\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2}.\quad\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}.\quad\mathrm{d}\theta=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

于是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=2\int_{-\infty}^{\infty}R(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2})\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

右端积分中的被积分函数是 t 的有理函数, 我们在前面已经讨论过它了.

除了利用万能公式以外, 我们还可以借助指数函数进行过度. 设 $z=e^{\mathrm{i}\theta}$, 那么

$$\cos\theta=\frac{1}{2}(e^{\mathrm{i}\theta}+e^{-\mathrm{i}\theta})=\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z}).$$

$$\sin\theta=\frac{1}{2\mathrm{i}}(e^{\mathrm{i}\theta}-e^{-\mathrm{i}\theta})=\frac{1}{2\mathrm{i}}(z-\frac{1}{z}).$$

$$\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\mathrm{i}z}\mathrm{d}z.$$

于是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\int_{|z|=1}R(\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z}),\frac{1}{2\mathrm{i}}(z-\frac{1}{z}))\frac{1}{\mathrm{i}z}\mathrm{d}z.$$

右边的积分式依旧为 z 的有理函数, 积分在单位圆周上进行, 也很容易地用留数定理进行处理.

另一种重要类型的有穷限积分是

$$\int_a^b (x-a)^r (b-x)^s f(x)\mathrm{d}x,$$

其中,$-1 < r < 1, -1 < s < 1$, 且 $r+s \in \mathbb{Z}$.

我们先直接给出它的计算公式.

定理 5.17

设 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的,$a_1, \cdots, a_n$ 都不在区间 $[a,b]$ 上;$-1 < r < 1, -1 < s < 1$, 且 $r+s = -1, 0$ 或 1. 如果

$$\lim_{z\to\infty} z^{r+s+1} f(z) = A \neq \infty,$$

那么

$$\int_a^b (x-a)^r (b-x)^s f(x)\mathrm{d}x = -\frac{A\pi}{\sin s\pi} + \frac{\pi}{e^{-s\pi \mathrm{i}} \sin s\pi} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(F, a_k). \tag{5.26}$$

其中 $(x-a)^r (b-x)^s f(x) = F(z)$

♡

这个定理的证明相当繁杂且琐碎, 在这里不完整地展示了, 仅仅把一些关键性的步骤写出来.

首先, 仿照引理5.2, 证明下面的引理:

引理 5.3

设 f 在

$$G = \{z = \rho e^{\mathrm{i}\theta} : \rho \geqslant \rho_0, \theta_0 \leqslant \theta \leqslant \theta_0 + \alpha\}$$

中连续, 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} z f(z) = A$, 那么

$$\lim_{\rho\to\infty} \int_{\gamma_\rho} f(z)\mathrm{d}z = \mathrm{i}A\alpha,$$

其中,$\gamma_\rho = \{z = \rho e^{\mathrm{i}\theta} : \theta_0 \leqslant \theta \leqslant \theta_0 + \alpha\}$, 它的方向是沿着辐角增加的方向.

♡

运用上面这个引理, 我们可以处理掉无穷远处的一些性质并非很好的东西. 从而就又回到了我们熟悉且擅长的围道积分了. 考虑如图5.7, 逐个计算即可.

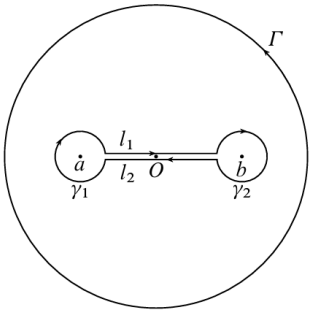


图 5.7

5.5.4 两个特殊积分

上面只是大致归纳了一下用残数定理计算积分的类型，但它适用的范围还是相当有限的. 还有一些积分, 其本身相对重要, 在这里的证明中, 围道的选取也比较具有代表性. 因此简单介绍一下.

1. Fresnel 积分 $\int_0^\infty \cos x^2 \mathrm{d}x$ 和 $\int_0^\infty \sin x^2 \mathrm{d}x$

   取函数 $f(z) = e^{\mathrm{i}z^2}$, 取围道如下图所示. 因为 f 是整函数, 由 Cauchy 积分定理:

$$\int_0^R e^{\mathrm{i}x^2}\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} e^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z = 0 \tag{5.27}$$

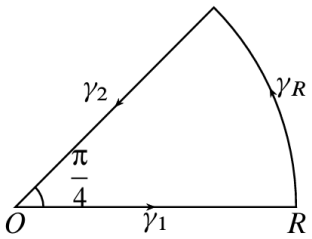


图 5.8

   还是和先前一样, 对无穷远处作估计. 当 $z \in \gamma_R$ 时,$z = Re^{\mathrm{i}\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{4}$, 所以

$$|e^{\mathrm{i}z^2}| = e^{-R^2\sin 2\theta} \leqslant e^{-\frac{4}{\pi}R^2\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{4}.$$

   于是当 $R \to \infty$ 时有

$$\left|\int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{\pi}{4}R^2\theta} R\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4R}(1 - e^{-R^2}) \to 0.$$

   当 $z \in \gamma_2$ 时,$z = re^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}, 0 \leqslant r \leqslant R$, 所以

$$\int_{\gamma_2} e^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z = -e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}} \int_0^R e^{-r^2}\mathrm{d}r.$$

   再由熟知的概率积分

$$\int_0^\infty e^{-r^2}\mathrm{d}r = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

   不难计算得:

$$\int_0^\infty e^{\mathrm{i}x^2}\mathrm{d}x = e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}} \int_0^\infty e^{-r^2}\mathrm{d}r = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}.$$

   在上式中分别取实部和虚部, 即得:

$$\int_0^\infty \cos x^2\mathrm{d}x = \int_0^\infty \sin x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

   这个取扇形的方法实际上可以推广用于计算 $\int_0^\infty \cos x^n\mathrm{d}x = \int_0^\infty \sin x^n\mathrm{d}x$, 具体的操作留作思考题.

2. Poisson 积分 $\int_0^{\infty} e^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x\ (a>0)$

厌倦了总是取圆弧形状的围道, 然后不用脑子地把它推到无穷或者拉回原点? 快来见识一下 Poisson 积分!

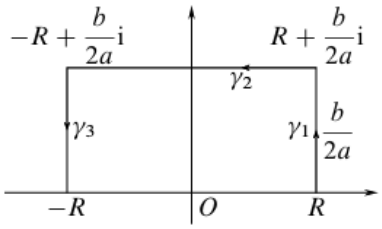


图 5.9

取函数 $f(z)=e^{-az^2}$, 取围道如5.9所示. 因为 f 为整函数, 由 Cauchy 积分定理, 有

$$\int_{-R}^{R} e^{-ax^2}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_1} e^{-az^2}\mathrm{d}z+\int_{\gamma_2} e^{-az^2}\mathrm{d}z+\int_{\gamma_3} e^{-az^2}\mathrm{d}z=0$$

先对两条竖线分别作估计: 当 $z\in\gamma_1$ 时,$z=R+\mathrm{i}y, 0\leqslant y\leqslant\frac{b}{2a}$, 所以

$$\left|\int_{\gamma_1} e^{-az^2}\mathrm{d}z\right|\leqslant\int_0^{\frac{b}{2a}} e^{-a(R^2-y^2)}\mathrm{d}y\leqslant e^{-aR^2}\cdot e^{a(\frac{b}{2a})^2}\cdot\frac{b}{2a}\to 0(R\to\infty).$$

同样道理, 在 γ_3 上也趋于 0

当 $z\in\gamma_2$ 时,$z=x+\frac{b}{2a}\mathrm{i}, -R\leqslant x\leqslant R$, 所以

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_2} e^{-az^2}\mathrm{d}z&=-\int_{-R}^{R} e^{-a(x^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{b}{a}x\mathrm{i})}\mathrm{d}x\\&=-e^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-R}^{R} e^{-ax^2}e^{-bx\mathrm{i}}\mathrm{d}x=-e^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-R}^{R} e^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

从而, 令 $R\to\infty$ 即可得到:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x-e^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x=0.$$

同样由熟知的概率积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{a}}$, 所以

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{b^2}{4a}}.$$

当然, 针对不同的函数, 我们还有更多的取围道的方法和技巧, 这些内容需要大家在课后练习里寻找答案了.

关于留数定理和使用它计算的部分, 讲解大致也就到此为止比较合适. 更多的想法和思维, 还需要大家自己多练, 多算.

第六章 全纯开拓 *

在前面的学习中, 我们已经发现了, 复变函数与它所在的空间始终是息息相关的. 一个区域上的全纯函数, 有可能在另一个部分并不全纯. 如果能给出函数在整个空间上的解析式供我们去一一地研究, 那自然是再好不过了.

然而, 无论是物理上的观测得到的结果函数, 还是一些有限制范围的微分方程的解, 又或是一些特殊的, 像是 $f(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^z}$ 这种有良好性质但并非处处都有良好定义的函数, 我们都无法直接地得到关于它们在全空间上的解析式.

为此, 在本章, 我们介绍一个强而有力的方法: **全纯开拓**, 来在一定程度上回答这些问题.

学习复变函数的同学不需要掌握本章

首先给出全纯开拓的定义:

定义 6.1 (全纯开拓)

设 f 是域 G 上的一个全纯函数, 如果存在一个比 G 更大的域 $D(D\supset G, D\neq G)$ 以及 D 上的全纯函数 F, 使得 $\forall z\in G, F(z)=f(z)$, 则称 F 是 f 在域 D 上的全纯开拓. ♣

例题 6.1 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n$ 是域 $G=\{z:|z|<1\}$ 上的全纯函数, 令 $D=\mathbb{C}\setminus\{1\}$, 则 $F(z)=\frac{1}{1-z}$ 是 D 上的全纯函数, 且确实是全纯开拓.

由唯一性定理 (4.12) 不难说明, 如果 F_1, F_2 都是 f 在 D 上的一个全纯开拓, 那么开拓是唯一的. 因此, 我们要解决的核心问题就是, 对于任意给定的域 G 和 $f\in H(G)$, 是否一定能将 f 全纯开拓到比 G 更大的域上, 何时能延拓, 如何延拓.

我们总是希望用简单的操作来找到对应的变换. 而平面上所谓简单的几何操作无非平移旋转对称. 然而平移往往和周期性绑定, 这并不是什么很普遍的性质. 旋转只能从一个点出发作, 而一个点如果在区域内, 它附近的性质又早已确定没法推进. 这样一来, 我们就会考虑对称的变换: 当然不是简单的翻折, 虽然看上去确实有一些这样的意味.

6.1 Schwarz 对称原理

先证明下面的 Painlevé 连续开拓原理

定理 6.1 (Painlevé 连续开拓原理)

设 D 是域,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 n 条可求长曲线. 如果 f 在 D 上连续, 在开集 $D\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{n}\gamma_k)$ 上全纯, 那么 f 必在 D 上全纯.

♡

注 这个定理实际上解决了“向内延拓”的事情, 这件事情并不是我们很想研究的, 但是确为我们后面向外延拓扫清了障碍: 我们几乎不再需要关注把两块大的区域拼合起来之后的边界问题, 只要它的边界上的性质不是特别地差. 这里的证明只给出大致思路.

证明 任取圆盘 $B(a,r)\subset D$, 只需证明 f 在 $B(a,r)$ 上全纯即可. 由 Morera 定理 (3.16), 只需要证明对 $B(a,r)$ 中任意可求长简单闭曲线 l, 总有:

$$\int_l f(z)\mathrm{d}z=0 \tag{6.1}$$

即可.

如果 l 不与 $\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 中的任意一条相交, 那么当然是成立的.

如果 l 和 γ_k 相交, 因为我们只在考虑有限条 γ_i, 可以适当地重新划分区域, 让我们只用考虑其中的一条曲线, 所以我们只考虑如下的最简单的情形:

按照下图中将沿着 l 的积分分解成沿着箭头方向的积分, 由连续性知道这是合理的, 从而证毕. □

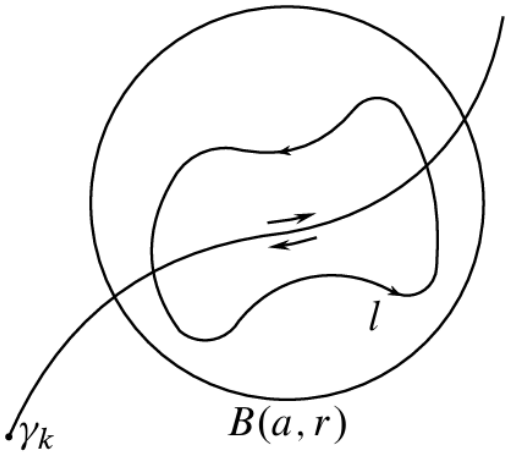


图 6.1

那么在扫清了向内的障碍之后, 我们开始进行向外的延拓:

定理 6.2 (Schwarz 对称原理)

设域 D 关于实轴对称, 如果 f 满足:

1. f 在 $D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z>0\}$ 上全纯;
2. f 在 $D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z\geqslant 0\}$ 上连续;
3. $f(D\cap\mathbb{R})\subset\mathbb{R}$,

那么:

$$F(z)=\begin{cases}f(z), z\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z\geqslant 0\};\\ \overline{f(\overline{z})}, z\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z<0\}\end{cases}$$

♡

证明 只需要对 F 进行验证. 显然,F 在 $D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z>0\}$ 中是全纯的. 今任取 $z\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z<0\}$, 取 z 的共轭为 $\zeta=\overline{z}\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z>0\}$, 于是:

$$\frac{\partial}{\partial\overline{z}}F(z)=\frac{\partial}{\partial\overline{z}}\overline{f(\overline{z})}=\overline{\frac{\partial}{\partial z}f(\overline{z})}=\overline{\frac{\partial}{\partial\overline{\zeta}}f(\zeta)}=0.$$

从而证明了 F 在 $D\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z<0\}$ 上全纯. 下面利用 Painlevé 连续开拓原理, 用上下两部分来夹逼实轴的

任取 $x_0\in D\cap\mathbb{R}$, 由条件 (3),$f(x_0)$ 取实数值, 因而当 z 在 D 的下半平面部分趋于 x_0 时, 有:

$$\lim_{z\to x_0}F(z)=\lim_{\overline{z}\to x_0}\overline{f(\overline{z})}=\overline{f(x_0)}=f(x_0)=F(x_0),$$

故 F 在 D 上连续, 由 Painlevé 连续开拓原理即知 $F\in H(D)$ □

上面用直线进行剖分再对称还是太特殊了, 我们要找到更广泛的对称性, 在前面的分式线性变换里我们提到过, 圆和直线在带无穷远点的复平面里可以互相转化. 为此, 我们有推广的 Schwarz 对称原理:

为了叙述方便, 设 $\mathbb{C}_\infty$ 中有圆周 γ, 分别用 $\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 和 $\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 分别表示 $\mathbb{C}_\infty$ 被 γ 分成的两个单连通域.(实际上也就是圆周 γ 的两侧).

定理 6.3 (推广的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|=r\}$ 对称, 如果 f 满足:

1. f 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上全纯;
2. f 在 $D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma)$ 上连续;
3. $f(D\cap\gamma)\subset\Gamma$, 其中 $\Gamma=\{w\in\mathbb{C}:|w-w_0|=\rho\}$ 是一个圆周;
4. 对于任意 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, $f(z)\neq w_0$,

那么 f 能全纯开拓到 D 上, 成为 D 上的全纯函数 F,F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点. 并且延拓的结果是:

$$F(z)=\begin{cases}f(z), & z\in D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma);\\ w_0+\dfrac{\rho^2}{\overline{f(z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}})}-\overline{w_0}}, & z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma),\end{cases}$$

♡

注 这里关于圆周的对称的定义和分式线性变换那里是一致的: 两点分别为圆心和无穷远点, 或者两个点与圆心共线, 并且到圆心的距离之积为给定圆的半径的平方, 则称这两个点关于圆周对称.

证明 不难验证 z 和 $z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}}$ 关于圆周 γ 对称,w 与 $w_0+\frac{\rho^2}{\overline{w}-\overline{w_0}}$ 关于圆周 Γ 对称.

由定义:F 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 中全纯; 仿照定理6.2, 直接对 $D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 中求导验证得 F 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 中也全纯 (其中需要用到条件 (4), 否则对应的点会飞到无穷远去), 接下来考虑边界上的情况, 由 Painlevé 原理, 我们只需要证明 F 在 D 上连续:

为此, 任取 $\zeta\in D\cap\gamma$, 当 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 且 $z\to\zeta$ 时,$z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}}\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, 且 $z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}}\to\zeta$. 因而 $f(z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}})\to f(\zeta)\in\Gamma$, 于是也有 $w_0+\dfrac{\rho^2}{\overline{f(z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}})}-\overline{w_0}}\to f(\zeta)$, 即 $F(z)\to f(\zeta)$.

从而 $F\in C(D)$, 于是由6.1知 $F\in H(D)$. □

在上面的定理里,(4) 的条件仅仅是为了避免无穷远点的烦人的事情. 事实上, 在适当地调整后, 我们可以把上面的两个圆换成一条 (或者是两条) 直线, 定理当然也成立. 特别地, 当 γ 和 Γ 都是实轴时, 就得到了定理6.2.

下面再介绍它的一个推论, 将结论上升至双全纯映射. 这个推论是比较显然的.

定理 6.4 (双全纯映射的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|=r\}$ 对称, 如果 f 满足:

1. f 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上单叶全纯;
2. f 在 $D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma)$ 上单叶连续;
3. $f(D\cap\gamma)\subset\Gamma$, 其中,$\Gamma=\{w\in\mathbb{C}:|w-w_0|=\rho\}$ 是一个圆周;
4. 对于任意 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, $f(z)\neq w_0$,

那么 f 能全纯开拓到 D 上, 成为 D 上的单叶全纯函数 F,F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点. ♡

下面看一个用 Schwarz 对称原理来构造双全纯映射的例子.

例题 6.2 设 $0<a<\infty$, $L_k=\left\{z=k\pi+\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y:0\le y\le a\right\}$, $D=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z>0\}\backslash\left(\bigcup\limits_{k=-\infty}^{\infty}L_k\right)$ (图 6.2), 求一双全纯映射, 把 D 映为上半平面.

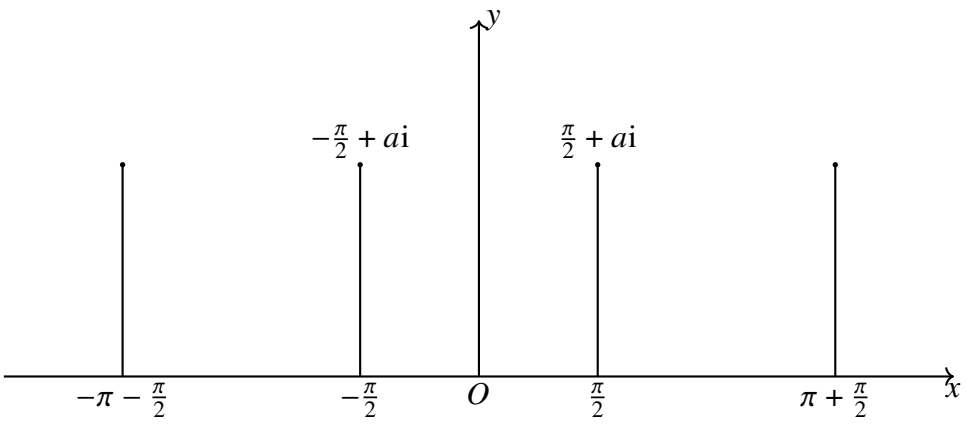


图 6.2

解 已知 $w=\sin z$ 把半带状域 $G=\left\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}z>0,-\frac{\pi}{2}<\mathrm{Re}z<\frac{\pi}{2}\right\}$ 双全纯地映为上半平面，把点 $-\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}a,-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}a$ 分别映为 $-\cosh a,-1,1,\cosh a$，因此，$w=\arcsin\frac{\sin z}{\cosh a}$ 便将 G 双全纯地映为自己. 这时，开射线

$$\left\{z=-\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y:a<y<\infty\right\}$$

和

$$\left\{z=\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y:a<y<\infty\right\}$$

分别被映射为开射线

$$\left\{z=-\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y:0<y<\infty\right\}$$

和

$$\left\{z=\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y:0<y<\infty\right\}.$$

反复利用双全纯映射的 Schwarz 对称原理6.4无穷多次，便可将

$$w=\arcsin\frac{\sin z}{\cosh a}$$

双全纯地开拓到 D 上，成为 D 上的双全纯映射，它把 D 一一地映为上半平面. □

注 Schwarz 对称原理在这里的作用是将满足特定要求, 但是定义域不够良好的函数开拓到更广阔的空间上去, 而在这之前我们只好使用比较传统的分式线性变换.

但是找到那些个性质良好的函数依旧需要很高的注意力, 相对来说是困难的. 所幸我们的考试一般对这方面要求不高, 不过还是在下面给出一些题目和思路供有需要的同学思考:

例题 6.3

1. 将如图 6.3 所示的单连通域 D 双全纯地映为上半平面.

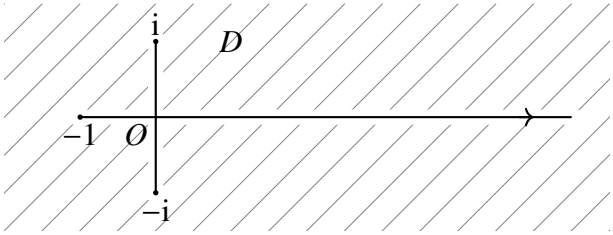


图 6.3

解 D 的区域是上下半平面轴对称的, 我们可以先考虑上半平面 $\mathbb{C}^+=\{\mathrm{Im}z>0\}$ 中的部分, 考虑将 $\mathbb{C}^+\cap D$ 映射到 $\mathbb{C}^+$

更一般的, 如果是上半平面去掉 $\{z=a+\mathrm{i}y:0<y<h\}$ 的线段, 我们可以图6.4的方式将其变成上半平面, 所用的变换是

$$w=\sqrt{z_3}=\sqrt{z_2+h^2}=\sqrt{z_1^2+h^2}=\sqrt{(z-a)^2+h^2}$$

在这个例子中, 得到的结果就是 $w=\sqrt{z^2+1}$

接下来我们观察这个函数, 它的支点为 $\pm\mathrm{i}$, 我们自然地连接两个支点去除这一割线, 在余下的区域上, 它是一个性质良好 (共形映射) 的函数.

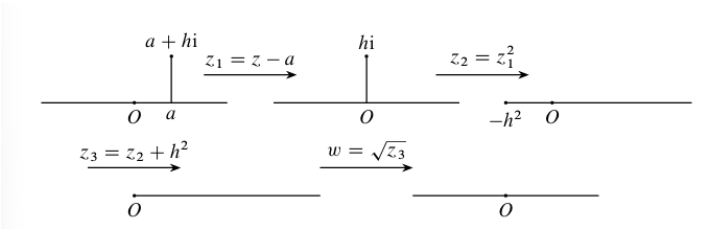


图 6.4

在实轴上, 不难发现它的值域是实数, 由此, 使用 Schwarz 对称原理6.2可以得到一个映射到全平面去掉一个射线的结果. 活用旋转和开根号取主值即可得到所需要的结果.

2. 将如图 6.5 所示的单连通域 $D = \big(\mathbb{C} \setminus [2,\infty)\big) \setminus \big(\overline{B(1,1)} \cup \overline{B(-1,1)}\big)$ 双全纯地映为上半平面.

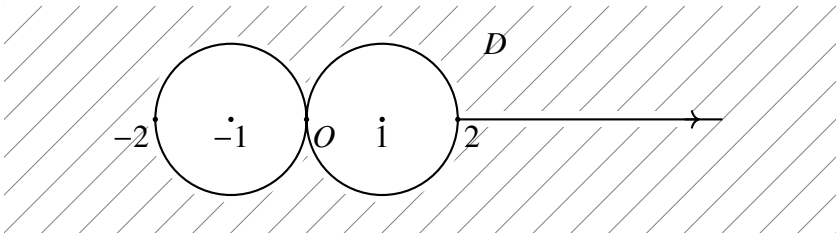


图 6.5

解 和上一个例子一样, 这里的域 D 是上下轴对称的, 我们同样先在半个平面上考虑, 再延拓到下半平面, 并且期望在拼合的过程中会出现一个被去掉的射线供我们开根.

我们想要把圆形的边界变成直线, 自然地会想到使用分式线性变换. 而我们有两段圆弧需要去考虑, 就需要用上两个分式线性变换来复合: 先进行一个分式线性变换把上半平面里的 D(去掉两个半圆) 映射到一个完整的上半平面去除掉其中一个半圆的像. 由于分式线性变换保圆, 那么它的像依旧是一个圆. 再来一次将它变成完整的上半平面. 其中, 注意我们需要把实数映射到实数, 以方便我们使用 Schwarz 延拓定理. 待到把上半平面解决之后, 剩下的工作就比较容易了.

3. 设 $L_k = \{z = k\pi + \mathrm{i}y : 0 \le y < \infty\}, D = \mathbb{C}\setminus\big(\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} L_k\big)$ 是如图 6.6 所示的单连通域，将 D 双全纯地映为上半平面.

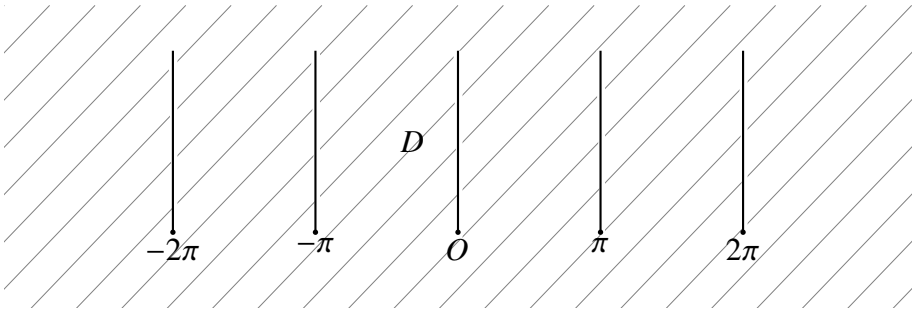


图 6.6

解 我们自然地得到了若干条状域 $D_k = \{z \in \mathbb{C} : (k-1)\pi < \mathrm{Re}z < k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, 这一点和例6.2非常相似.

先来考虑第一条:$D_1 = \{z : \mathrm{Re} z \in (0,\pi)\}$ 的部分, 自然地考虑 $\cos z$, 它把 D_1 双全纯地映射到 $\mathbb{C} \setminus \Big((-\infty,-1] \cup [1,+\infty)\Big)$ 而在虚轴的负半轴,$\cos z$ 的映射范围为 $(1,+\infty)$, 从而我们可以建立一个条状域到 $\mathbb{C}$ 去掉一条射线的域的全纯双射.

通过平移旋转开根可以得到一个条状域到上半平面的全纯双射. 并且边界处的映射值确实都是实数. 仿照6.2进行左右延拓即可.

注 需注意, 以上三个例题都只是给出了大致的思路, 具体操作的时候务必把变换显式地写出来.

以及, 注意力惊人的同学想必已经发现了, 我们总是把一个单连通的域尝试全纯双射地映射到上半平面中去.

如果我们在复平面上的域里定义一个等价关系: 如果两个域 A 和 B 等价, 则存在一个全纯函数 $f : A \to B$ 是双射, 并且它的逆映射也是全纯的. 实际上我们可以说明在这个等价关系下我们只有两种单连通域: 复平面 $\mathbb{C}$, 和其他所有的单连通域. 我们目前学习的延拓定理实际上已经足以解决所有单连通域上的全纯函数延拓到全空间的问题 (只不过需要很强, 非常强, 极其强的注意力).

本节最后补充若干 Schwarz 延拓定理的实用推论. 它们的证明比较平凡, 不再详述.

定理

若 f 双全纯地将 $B(a,r)$ 映为 $B(A,R)$, 同胚地将 $\overline{B(a,r)}$ 映为 $\overline{B(A,R)}$, 则 f 必是分式线性变换. ♡

这个定理再一次向我们展现了分式线性变换的强大.

定理

设域 D 关于 x 轴对称,f 在 D 上亚纯,$f(D \cap \mathbb{R}) \subset \mathbb{R} \cup \{\infty\}$,$z_0 \in D$ 是 f 的极点, 则 $\overline{z_0}$ 也是 f 的极点, 并且 $\mathrm{Res}(f,z_0) = \overline{\mathrm{Res}(f,\overline{z_0})}$. ♡

这个定理将全纯的部分一定程度上地推广到了极点. 它的关于圆周进行对称的版本则是:

定理

设域 D 关于 $\partial B(a,r)$ 对称,f 在 D 上亚纯,$f(D \cap \partial B(a,r)) \subset \partial B(A,R)$, 若 $z_0, w_0 \in D$ 关于 $\partial B(a,r)$ 对称,z_0 是 $f(z) - A$ 的 1 阶零点, 则 w_0 是 f 的 1 阶极点, 并且有:

$$\mathrm{Res}(f,w_0) = -\frac{R^2(w_0-a)^2}{r^2\overline{f'(z_0)}}.$$

♡

6.2 幂级数的全纯开拓

这一节要讨论由幂级数确定的和函数如何进行全纯开拓. 考虑幂级数:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n \tag{6.2}$$

的收敛半径为 R, 那么 f 是 $B(0,R)$ 中的全纯函数. 今在收敛圆周 $\partial B(0,R)$ 上取点 ζ, 在半径 $O\zeta$ 上取点 $z_0\neq 0$, 那么 f 在 z_0 处全纯, 在 z_0 的邻域中有幂级数展开式

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n. \tag{6.3}$$

设右端幂级数的收敛半径为 ρ, 那么显然有 $\rho\geqslant R-|z_0|$. 这时有两种情形:

1. 如图6.7: 幂级数6.3的收敛圆 $B(z_0,\rho)$ 有一部分在圆盘 $B(0,R)$ 的外部, 那 f 自然地可以被全纯开拓到 $B(z_0,\rho)\setminus(B(z_0,\rho)\cap B(0,R))$ 上, 这时称 f 可以沿半径 $O\zeta$ 全纯开拓.
2. 如图6.8: 幂级数6.3的收敛圆 $B(z_0,\rho)$ 包含在圆盘 $B(0,R)$ 之中, 我们无法沿着半径 $O\zeta$ 的方向进行全纯开拓. 这时, 称 ζ 是 f 的一个奇点.

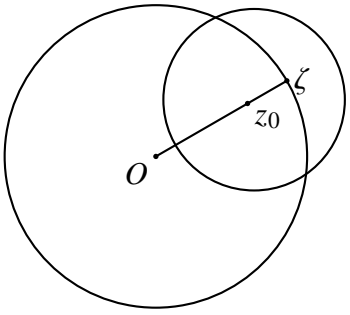


图 6.7

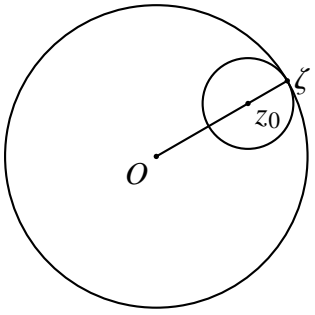


图 6.8

更加一般且严谨的, 我们有:

定义 6.2 (正则点与奇点)

设 f 是域 D 上的全纯函数, 对于 $\zeta\in\partial D$, 如果存在 ζ 的邻域 $B(\zeta,\delta)$ 及其上的全纯函数 g, 使得 $f(z)=g(z)$ 对 $z\in D\cap B(\zeta,\delta)$ 成立, 就称 ζ 是 f 的正则点, 否则称 ζ 为 f 的奇点. ♣

我们在例题4.3上讨论过一些收敛半径为 1 的幂级数在收敛圆周上的敛散性. 而正则点和奇点的性质和它们有一些关联.

然而在收敛半径上的敛散性并不确定, 比如 $\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ 在收敛圆周上处处发散, $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$ 在收敛圆周上处处收敛, $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n}$ 在收敛圆周上仅在 $z=1$ 处发散, 其他地方收敛.

下面这个例子告诉我们敛散性和是否可以在这一点延拓并没有什么必然的联系:

例题 6.4 幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ 的收敛半径 $R=1$. 取 $z_0\in B(0,1), z_0\neq 0$, 则 f 在 z_0 处的幂级数展开式为

$$\frac{1}{1-z}=\frac{1}{1-z_0}\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{1-z_0}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(1-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n.$$

右端幂级数的收敛半径是

$$R=\left(\overline{\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{|1-z_0|^{n+1}}}}\right)^{-1}=|1-z_0|\geqslant 1-|z_0|$$

其中等号成立当且仅当 $z_0=1$, 这说明除了 $z=1$ 之外,f 都能通过其收敛圆周上的点全纯开拓出去. 因此, 虽然它在边界上处处都不收敛, 但是却差不多处处可以延拓出去.

这给了我们一些不错的信心: 我们是不是能找到一些性质非常好的函数, 让它在收敛圆周上也处处可以延拓, 一个奇点都没有. 然而下面的定理告诉我们, 这是不可能的.

定理 6.5

幂级数的收敛圆周上必有其奇点. ♡

证明 设幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$$

的收敛半径为 $R(0<R<\infty)$,f 是 $B(0,R)$ 中的全纯函数. 如果 $\partial B(0,R)$ 上没有 f 的奇点, 那么对每个 $\zeta\in\partial(0,R)$, 存在 $B(\zeta,r_\zeta)$ 及 $B(\zeta,r_\zeta)$ 上的全纯函数 f_ζ, 使得当 $z\in B(0,R)\cap B(\zeta,r_\zeta)$ 时,$f(z)=f_\zeta(z)$.

由于 $\partial B(0,R)$ 是紧集, 并且 $\{B(\zeta_i,r_{\zeta_i})\}_{i=1}^m$ 是它的一个开覆盖, 那么从中可以取出有限的子覆盖, 我们记覆盖为

$$B(\zeta_1,r_{\zeta_1}),\cdots,B(\zeta_m,r_{\zeta_m})$$

令 $D=(\bigcup_{n=1}^m B(\zeta_n,r_{\zeta_n}))\cup B(0,R)$, 并且在 D 上定义函数:

$$g(z)=\begin{cases}f(z), & z\in B(0,R);\\ f_{\zeta_k}(z), & z\in B(\zeta_k,r_{\zeta_k}),k=1,\cdots,m,\end{cases}$$

我们要验证 g 在交界处的定义是良好的: 如果 $B(\zeta_j,r_{\zeta_j})\cap B(\zeta_k,r_{\zeta_k})\neq\emptyset$, 则当 $z\in B(\zeta_j,r_{\zeta_j})\cap B(\zeta_k,r_{\zeta_k})\cap B(0,R)$ 时,$f_{\zeta_j}(z)=f_{\zeta_k}(z)$. 再由唯一性定理4.12,$f_{\zeta_j}$ 和 f_{ζ_k} 在 $B(\zeta_j,r_{\zeta_j})\cap B(\zeta_k,r_{\zeta_k})$ 上也相等.

所以,g 是 f 在 D 上的全纯开拓, 且为 D 上的单值全纯函数. 然而, 由于:

$$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n,$$

但它的收敛半径严格地大于 R, 这与假定的相矛盾. □

所以, 我们找到收敛圆周上全是正则点的函数的美梦破灭了, 这个定理和上面的例子也说明了函数在某点的敛散性与那个点是否为正则点并没有直接且必然的联系.

对于给定的幂级数, 找出其收敛圆周上的奇点并不是一件容易的事，但对于一些特殊的幂级数，还是可以作出一些判断的.

命题 6.1

设幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $R(0<R<\infty)$, 如果存在自然数 n_0, 使得当 $n\geqslant n_0$ 时总有 $a_n\geqslant 0$, 那么 $z=R$ 必是 f 的奇点.

证明 如果 $z=R$ 不是 f 的奇点, 那么 f 在 $\frac{R}{2}$ 处展开的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(\frac{R}{2})}{n!}(z-\frac{R}{2})^n$ 的收敛半径 $\rho>\frac{R}{2}$, 即

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}(\frac{R}{2})|}{n!}}=\frac{1}{\rho}<\frac{2}{R}. \tag{6.4}$$

由幂级数6.2知:

$$f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}.$$

由于当 $n\geqslant n_0$ 时 $a_n\geqslant 0$，故当 $k\geqslant n_0$ 时，有

$$\begin{aligned}\left|f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right)\right|&=\left|\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}\right|\\&=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}.\end{aligned}$$

今在收敛圆周 $\partial B(0,R)$ 上任取一点 $e^{\mathrm{i}\theta}R$，则当 $k\geqslant n_0$ 时，有

$$\begin{aligned}\left|f^{(k)}\left(\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R\right)\right|&=\left|\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{e^{\mathrm{i}\theta}R}{2}\right)^{n-k}\right|\\&\leqslant\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}\\&=\left|f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right)\right|.\end{aligned}$$

由上式与6.4知:f 在 $\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R$ 处展开的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}\left(\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R\right)}{n!}\left(z-\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R\right)^n$$

的收敛半径为

$$\rho'=\left(\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}\left(\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R\right)|}{n!}}\right)^{-1}\geqslant\left(\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}\left(\frac{R}{2}\right)|}{n!}}\right)^{-1}>\frac{R}{2},$$

这就说明了 $e^{\mathrm{i}\theta}R$ 是 f 的正则点. 而由于 $e^{\mathrm{i}\theta}R$ 是 $\partial B(0,R)$ 上的任意点, 所以收敛圆周 $\partial B(0,R)$ 上没有 f 的奇点, 这与定理6.5矛盾. □

我们在定理6.5里证明了幂级数的收敛圆周上一定是有奇点的, 又在命题6.1里给出了一个比较常见的奇点. 我们自然会问, 反过来成立吗, 幂级数的收敛圆周上是否一定有正则点呢?

下面这个例子告诉我们, 这是不可能的.

例题 6.5 考虑幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}$, 其收敛半径是 1, 下面证明其收敛圆周 $\partial B(0,1)$ 上的每一个点都是它的奇点.

注 我们使用一个常用分析技巧: 证明一个点集里所有点都满足某个性质, 只需要证明对于稠密的点集满足就差不多结束了 (在某些情况下, 这个方法会被优化为纲方法, 在之后的学习中也会遇到).

在这里, 我们将圆周上的点划分成“有理点”(形如 $e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}}z$) 来考虑.

证明 由命题6.1知,$z=1$ 是 f 的奇点. 取既约分数 $\frac{p}{q}(q>0)$, 令 $g(z)=f(e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}}z)$, 则

$$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty} e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}n!}z^{n!}=\sum_{n=0}^{q-1} e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}n!}z^{n!}+\sum_{n=q}^{\infty} z^{n!}.$$

由命题6.1知,$z=1$ 是 g 的奇点, 因而 $z=e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}}$ 是 f 的奇点.

如果 $\zeta\in\partial B(0,1)$ 不是 f 的奇点, 则必存在圆盘 $B(\zeta,r)$, 使得 f 能全纯开拓到 $B(\zeta,r)$, 故 $\partial B(0,1)\cap B(\zeta,r)$ 中的每个点都不是 f 的奇点.

但是我们定义的“有理点”是稠密的, 由此导出矛盾. □

需要注意的是, 如果幂级数的收敛圆周上处处都是奇点, 则我们称呼它为**自然边界**.

比如在上面的例子中,$\partial B(0,1)$ 就是 f 的**自然边界**.

在本节的讨论里, 我们发现了: 幂级数在其收敛圆周上的收敛性质与奇点性质没有必然的联系.

6.3 多值全纯函数与单值性定理

在前面我们已经遇到过为数不少的初等多值全纯函数, 产生多值的唯一原因是辐角函数 $\mathrm{Arg}z$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不能选出单值的连续分支. 因此, 若初等多值全纯函数在一个单连通域上有定义, 则必能在这个单连通域上选出单值的全纯分支.

这就是**单值性定理**.

如何定义多值全纯函数并非易事. 本节将利用幂级数**沿曲线全纯开拓**的概念来定义多值全纯函数, 然后推广单值性定理到多值全纯函数. 最后, 作为单值性定理的一个应用, 我们给出 Liouville 定理 (3.14) 的推广:Picard 小定理.

首先我们在某个区域的延拓的基础上, 定义一下什么叫沿曲线全纯开拓.

定义 6.3 (沿曲线全纯开拓)

设幂级数 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$, $z=\gamma(t)$（$\alpha\leq t\leq\beta$）是以 a 为起点的平面曲线. 若存在幂级数族 $P_t(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(t)\big(z-\gamma(t)\big)^n$，它具有下列性质：

1. 对任意 $t\in[\alpha,\beta]$, P_t 的收敛圆盘 B_t 不退化为一点；
2. 对任意 $t_0\in[\alpha,\beta]$, 存在 $\delta>0$，当 $t\in(t_0-\delta,t_0+\delta)\cap[\alpha,\beta]$ 时，总有 $B_t\cap B_{t_0}\neq\emptyset$，并且 P_t 和 P_{t_0} 在 $B_t\cap B_{t_0}$ 上恒等；
3. $P_\alpha=P$,

则称 P 能沿曲线 γ 全纯开拓，并称 P_β 是 P 沿曲线 γ 的全纯开拓. ♣

注 其中三条性质可以在几何上进行粗略的理解:

第一条要求延拓得到的一族幂级数的收敛圆盘不退化, 实际上是保证了沿着曲线延拓出去的域是一个“域”(必须是开集, 所有的点都是内点, 而不是一个一般的区域).

第二条则是全纯函数的唯一性的要求: 我们在不同的位置展开固然有不同的表达式, 但是在交界的部分却要保持作为延拓出去的全纯函数的唯一性.

第三条是初值的要求, 在同一点展开如果得到不同的结果, 想必也会让人觉得非常奇怪吧.

而我们最后得到的结果是在 $\gamma(\beta)$ 处展开得到的幂级数, 但它必须要作为一个路径的终点存在, 在使用时务必检查路径和上面的性质, 我们将在下面的例子里说明它的必要性.

例题 6.6 将幂级数

$$\log|z|+\mathrm{i}\arg z=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n$$

分别沿着 $\partial B(0,1)$ 的正向和负向进行全纯开拓.

解 沿着 $\partial B(0,1)$ 正向的全纯开拓为:

$$\log|z|+\mathrm{i}\arg z=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n$$

而沿着 $\partial B(0,1)$ 负向的全纯开拓为:

$$\log|z|+\mathrm{i}(\arg z-2\pi)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n$$

这表明幂级数沿具有相同起点和终点的两条不同曲线的全纯开拓可能不同.

再来讨论一下收敛圆内比较特殊且简单的曲线: 圆的半径.

命题 6.2 (沿着半径的全纯开拓)

设幂级数 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$, 若 $z_0\in\overline{B(a,R)}$ 不是 P 的奇点, 则 P 能沿线段 $[a,z_0]$ 全纯开拓; 若 $w_0\in\partial B(a,R)$ 是 P 的奇点, 则 P 不能沿着半径 $[a,w_0]$ 全纯开拓. ♠

在上面的例子里我们看到一个具有相同起点和终点的两条不同曲线的全纯开拓可能不相同. 那如果我们把相同的幂级数沿着相同的路径延拓, 是否会得到唯一的结果呢? 答案是肯定的. 为此, 我们有下面这个命题:

命题 6.3

若幂级数能沿某曲线全纯开拓，则它沿该曲线的全纯开拓是唯一的.

♠

证明 设幂级数 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$，$z=\gamma(t)$（$\alpha\leq t\leq\beta$）是以 a 为起点的平面曲线, 幂级数族 P_t 和 Q_t 给出了 P 沿曲线 γ 的两个全纯开拓 P_β 和 Q_β, 我们的目标是证明 $P_\beta=Q_\beta$.

设 P_t 和 Q_t 的收敛圆盘分别为 B_t 和 U_t,$\Gamma=\{t\in[\alpha,\beta]:P_t=Q_t\}$. 首先, 可证明 Γ 是 $[\alpha,\beta]$ 中的开集. 事实上, 若 $t_0\in\Gamma$, 则存在 $\delta>0$，当 $t\in(t_0-\delta,t_0+\delta)\cap[\alpha,\beta]$ 时, 成立 $B_t\cap B_{t_0}\neq\emptyset$,$P_t=P_{t_0}|_{B_t\cap B_{t_0}}$ 和 $U_t\cap U_{t_0}\neq\emptyset,Q_t=Q_{t_0}|_{U_t\cap U_{t_0}}$，因为 $P_{t_0}=Q_{t_0},B_{t_0}=U_{t_0}$，由全纯函数的内部唯一性定理便知 $P_t=Q_t$，即 $t\in\Gamma$.

其次, 可证明 Γ 是 $[\alpha,\beta]$ 中的闭集. 事实上，若 t_0 是 Γ 的极限点, 则可取 $t\in\gamma$, 使得 $B_t\cap B_{t_0}\neq\emptyset$，$P_t=P_{t_0}|_{B_t\cap B_{t_0}}$ 和 $U_t\cap U_{t_0}\neq\emptyset,Q_t=Q_{t_0}|_{U_t\cap U_{t_0}}$. 因为 $P_t=Q_t,B_t=U_t$, 由全纯函数的内部唯一性定理便知 $P_{t_0}=Q_{t_0}$, 即 $t_0\in\Gamma$.

注意到 $\Gamma\neq\emptyset$, 便知 $\Gamma=[\alpha,\beta]$. 因此，$P_\beta=Q_\beta$. □

沿着曲线开拓是定义**多值全纯函数**的必要一环, 它的具体定义如下:

定义 6.4 (域 D 上多值全纯函数)

设 D 是域,f 是 D 上的多值函数, 即对任意 $z\in D,f(z)$ 是一个非空复数集. 若存在以 $a\in D$ 为收敛圆心, 以 $R>0$ 为收敛半径的幂级数 P_0, 使得:

1. P_0 能沿 D 中以 a 为起点的任意曲线 γ 全纯开拓;
2. $\forall z\in D,f(z)=\{P(t):P是P_0沿D中连接a和z的曲线\gamma的全纯开拓\}$, 换言之,$f$ 作为多值函数的取值是由幂级数 P_0 在 D 上经过全纯开拓得到的, 如果有不同的分支, 则是路径引起的差异.

则称 f 是 D 上的多值全纯函数.

♣

下面借用这个定义, 给出本节的主要定理:

定理 6.6 (单值性定理)

设 f 是域 D 上的多值全纯函数,$z_0\in D,w_0\in f(z_0)$. 若 $G\subset D$ 是单连通域,$z_0\in G$, 则必能在 G 上选出 f 的一个单值全纯分支 g, 使得 $g(z_0)=w_0$, 并且 f 可由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$ 在 D 上经过全纯开拓得到.

♡

注 这个定理的证明要用到 **Riemann 映射定理**, 这个定理我们在证明4.12的时候提及过, 它的内容是

定理 (Riemann 映射定理)

设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域,$G \neq \mathbb{C}$. 对于 G 中的任意点 a, 存在唯一的函数 $f : G \to \mathbb{C}$, 使得

1. f 在 G 中全纯且单叶;
2. $f(a) = 0, f'(a) > 0$;
3. $f(G) = B(0,1)$.

♡

这个定理的证明非常非常非常非常长, 我们这里不加证明地承认它先, 后面再去考虑这些奇奇怪怪的事情.

证明

设 f 是由幂级数 P_0 在 D 上经过全纯开拓得到的, 故可取 D 中连接 P_0 的收敛圆心和 z_0 的曲线 γ, 使得 P_0 沿 γ 的全纯开拓 P 满足 $P(z_0) = w_0$. 注意,f 也可由幂级数 P 在 D 上经过全纯开拓而得到.

不妨设 G 异于 $\mathbb{C}$, 否则 P 的收敛半径为 ∞, 定理显然成立. 由 Riemann 映射定理, 存在双全纯映射 φ, 使得 $\varphi\big(B(0,1)\big) = G, \varphi(0) = z_0$, 故 $(P \circ \varphi)(\zeta)$ 在 O 处全纯. 因此,$h(\zeta) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(P\circ\varphi)^{(n)}(0)}{n!}\zeta^n$ 的收敛半径 $\rho > 0$. 我们断言, 对任意 $\zeta_0 \in B(0,1)$,h 能沿 $[0,\zeta_0]$ 全纯开拓.

实际上, 对于 G 中的曲线 $z = \gamma(t) = \varphi(t\zeta_0)(0 \leqslant t \leqslant 1)$,$P$ 能沿 Γ 全纯开拓. 设幂级数族 Q_t 给出了 P 沿 Γ 的全纯开拓, 则幂级数族 $h_t(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Q_t\circ\varphi)^{(n)}(t\zeta_0)}{n!}(\zeta - t\zeta_0)^n$ 便给出了 h 沿 $[0,\zeta_0]$ 的全纯开拓. 这表明 ζ_0 不是 h 的奇点, 因此 $\rho \geqslant 1$. 于是 $g = h \circ \varphi^{-1}$ 在 G 上全纯, 并且

$$P(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n.$$

□

而下面的 Picard 小定理, 我们在 Liouville 定理处3.14提到过, 它是 Liouville 定理的推广:

定理 6.7 (Picard 小定理)

设 f 是整函数, 若存在 $a, b \in \mathbb{C}, a \neq b$, 使得 $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$, 则 f 是常值函数.

♡

本证明需综合应用黎曼映照定理,Liouville 定理等多个定理方可证明, 在此不再赘述.

6.4 本章小结

本章主要围绕着全纯开拓进行展开, 在一些性质未必良好的区域上进一步讨论全纯函数的性质.

比较重要的定理有 **Schwarz 对称原理** (沿轴对称/沿圆周对称), 幂级数全纯开拓的性质 (正则点与奇点), 以及**单值性定理**和 **Picard 小定理**.

第七章 共形映射 *

本章不出意外为复分析内容的最后一章, 学习复变函数的同学仅需了解部分结论即可. 这里面很多结论在研究物理问题的时候需要承认之. 而复变函数里面研究的保形变换的内容, 包括导数的几何意义等, 已经包含到前面的学习中了.

对于学有余力的同学, 研读本讲义本章内容 (包括证明) 与其来源————史济怀的教材的相应部分想必是大有帮助. 但是本章定理, 尤其是后三小节, 证明较长, 名目较多, 如果急于备考的同学, 可以先看本章小结处的脉络梳理, 理解其中大致的思想与方略, 再去针对性学 (背) 习 (诵) 相应定理.

首先给出**全纯等价**的定义:

定义 7.1 (全纯等价)

对于两个域 D_1, D_2, 如果存在单叶的全纯函数 $f : D_1 \to \mathbb{C}$, 使得 $f(D_1) = D_2$, 即 f 一一地把 D_1 映为 D_2, 则称 D_1 和 D_2 是全纯等价的. ♣

不难验证全纯等价确为一个等价关系, 稍难考虑的部分是对称性, 可由定理4.20得到. 自反性只需要考虑恒等映射, 传递性则由复合函数的性质保证. 这个等价关系是由 Riemann 提出的, 它发现, 所有的单连通域中只有两个等价类：一类仅由一个元素组成，那就是复平面 $\mathbb{C}$; 另一类是除 $\mathbb{C}$ 以外的全部单连通域.

这就是本章要证明的主要定理——Riemann 映射定理. Riemann 映射定理在复变函数论中具有十分重要的地位. 在单连通域内研究保角变换下的某些不变量时，只需在最简单的单连通域——单位圆盘上研究就行了. 另外，有些物理量的某些性质在保角变换下保持不变, 应用 Riemann 映射定理讨论这类问题时, 可把域尽量化简.

本章先介绍全纯函数的**正规族**理论, 然后用它来证明 **Riemann 映射定理**, 最后, 作为 Riemann 映射定理的应用, 我们给出把上半平面映射为多角形的 **Schwarz-Christoffel 公式**.

7.1 正规族

在这样一章里, 给定要映射的域 (D_1, D_2), 我们最终要找的是一个特殊的函数. 显式地写出它是很困难的, 因此我们借用拓扑里面对函数族研究的结果来进行. 大致概括一下其中的思想: 当我们需要找到一个很特殊的函数 (比如这里的双全纯映射, 比如某个偏微分方程的解, 比如某个变分问题的解, 等等), 可以先尝试构造该问题的一列“近似解”, 然后再加以限制 (常用**一致有界**与**等度连续**), 就可以证明这一列近似解有一个收敛到某个很好的函数的子列. 而在极限的意义下往往分析的性质是保持的, 从而那个极限就是我们要求的部分.

先给出正规族的定义:

定义 7.2 (正规族)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果它在任意序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 中一定包含一个在 D 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$, 就称 $\mathcal{F}$ 是 D 上的一个正规族. ♣

接下来给出定理要用的**一致有界**和**等度连续**的概念.

定义 7.3 (一致有界, 等度连续)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族.

1. 一致有界:$\mathcal{F}$ 有一致的界, 即存在 M, 使得 $\forall f \in \mathcal{F}, z \in D$, 都有 $|f(z)| \leqslant M$.
   特别地, 如果对 D 不成立, 但是对 D 上的任意一个紧集 K, 都有仅与 K 有关的常数 $M(K)$, 使得对任意的 $f \in \mathcal{F}, z \in K$ 有 $|f(z)| \leqslant M(K)$, 则说明 $\mathcal{F}$ 在 D 上内闭一致有界.
2. 等度连续: 如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $z_1, z_2 \in D$ 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$ 对每一个 $f \in \mathcal{F}$ 都成立, 就说 $\mathcal{F}$ 在 D 上等度连续. ♣

注 需要区分一下的是, 等度连续表示的是所有的函数在同一点可以用一套 $\varepsilon - \delta$ 来表示, 而一致连续则是一个函数在所有的点都可以用一套 $\varepsilon - \delta$ 来表示. 二者有点相似, 但实际上没什么关联.

关于一致有界且等度连续的函数列, 有下面的 **Arzela-Ascoli 定理**

定理 7.1 (Arzela-Ascoli)

设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集,$\{f_n\}$ 是在 K 上一致有界且等度连续的函数列, 那么 $\{f_n\}$ 必有子列在 K 上一致收敛. ♡

证明

令 $A \subset K$ 是可数集，且在 K 中稠密. 记

$$A = \{\zeta_1, \zeta_2, \cdots\}.$$

由于 $\{f_n(\zeta_1)\}$ 是有界数列, 根据 Bolzano–Weierstrass 定理, 从中可以取出收敛的子列, 即有

$$f_{n_1}^{(1)}(z), f_{n_2}^{(1)}(z), \cdots$$

在 $z = \zeta_1$ 处收敛；因为 $\{f_{n_j}^{(1)}(\zeta_2)\}$ 有界，故有

$$f_{n_1}^{(2)}(z), f_{n_2}^{(2)}(z), \cdots$$

在 $z = \zeta_2$ 处收敛. 继续这样做下去，可得一串函数列：

$$\begin{aligned}
&f_{n_1}^{(1)}(z), f_{n_2}^{(1)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(1)}(z), \cdots;\\
&\cdots;\\
&f_{n_1}^{(s)}(z), f_{n_2}^{(s)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(s)}(z), \cdots;\\
&\cdots.
\end{aligned}$$

其中，后一序列是前一序列的子列，第 s 个序列在

$$\zeta_1, \zeta_2, \cdots, \zeta_s$$

处收敛. 现在取对角线序列

$$f_{n_1}^{(1)}(z), \cdots, f_{n_2}^{(2)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(k)}(z), \cdots, \tag{7.1}$$

它在 A 中的每一点处都收敛.

为符号简单起见，我们把函数列 7.1 记为 $\{f_{n_k}\}$，它是 $\{f_n\}$ 的一个子列，我们证明它在 K 上一致收敛. 因为 $\{f_n\}$ 在 K 上等度连续，故对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $z_1, z_2 \in K$，且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时，有 $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ 对 $n = 1, 2, \cdots$ 都成立. 显然，$\bigcup\limits_{z \in K} B(z, \frac{\delta}{2})$ 是 K 的一个开覆盖，根据有限覆盖定理，可以选出有限个圆盘，设为 $B(z_j, \frac{\delta}{2}), j = 1, \cdots, n$ 来覆盖 K. 今取 $\zeta_j \in B(z_j, \frac{\delta}{2}), j = 1, \cdots, n$，由于 $\{f_{n_k}(\zeta_j)\}, j = 1, \cdots, n$ 收敛，由 Cauchy 收敛原理，存在 N，当 $l, k > N$ 时，有

$$|f_{n_l}(\zeta_j) - f_{n_k}(\zeta_j)| < \varepsilon, j = 1, \cdots, n. \tag{7.2}$$

今任取 $z \in K, z$ 必定属于 $B(z_j, \frac{\delta}{2}), j = 1, \cdots, n$ 中的一个，不妨设 $z \in B(z_p, \frac{\delta}{2})$. 因为 $\zeta_p \in B(z_p, \frac{\delta}{2})$，于是 $|z - \zeta_p| < \delta$，因而

$$|f_n(z) - f_n(\zeta_p)| < \varepsilon, n = 1, 2, \cdots. \tag{7.3}$$

由 7.2 式和 7.3 式即知，当 $l, k > N$ 时，便有

$$|f_{n_l}(z) - f_{n_k}(z)| \leqslant |f_{n_l}(z) - f_{n_l}(\zeta_p)| + |f_{n_l}(\zeta_p) - f_{n_k}(\zeta_p)| + |f_{n_k}(\zeta_p) - f_{n_k}(z)| < 3\varepsilon.$$

这就证明了 $\{f_{n_k}\}$ 在 K 上一致收敛.

我们用 Arzela-Ascolli 定理来证明下面的 Montel 定理:

定理 7.2 (Montel)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的全纯函数族，那么 $\mathcal{F}$ 是正规族的充分必要条件是 $\mathcal{F}$ 在 D 上内闭一致有界.

♡

证明 先证必要性. 如果 $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族, 但不是内闭一致有界的, 那么存在一个紧集 $K \subset D$, 使得

$$\sup\{|f(z)| : z \in K, f \in \mathcal{F}\} = \infty.$$

因而存在序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, 使得

$$\sup\{|f_n(z)| : z \in K\} \geqslant n. \tag{7.4}$$

由于 $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族, 故在 $\{f_n\}$ 中存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 它在 D 上内闭一致收敛, 设其极限函数为 f, 则当 $k > k_0$ 时,$|f_{n_k}(z) - f(z)| < 1$ 在 K 上成立. f 是 D 上的全纯函数, 当然在 K 上有界, 不妨设 $|f(z)| \leqslant M (z \in K)$, 于是, 当 $z \in K$ 且 $k > k_0$ 时, 有

$$|f_{n_k}| \leqslant |f_{n_k}(z) - f(z)| + |f(z)| < M + 1. \tag{7.5}$$

由7.4与7.5两式即知 $n_k \leqslant M + 1$ 的矛盾.

再证充分性. 任取 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, 再取圆盘 $\overline{B(z_0,r)} \subset D$, 按假定,$\{f_n\}$ 在 $\overline{B(z_0,r)}$ 上一致有界, 从而利用引理4.1, 即知 $\{f_n'\}$ 在 $\overline{B(z_0,r)}$ 上也一致有界. 不妨设 $|f_n'| \leqslant M, z \in \overline{B(z_0,r)}, n = 1,2,\cdots$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 当 $z_1, z_2 \in B(z_0,r)$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有:

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| = \left|\int_{z_2}^{z_1} f_n'(z)\mathrm{d}z\right| \leqslant M|z_1 - z_2| < \varepsilon.$$

从而证明了 $\{f_n\}$ 在 $B(z_0,r)$ 上等度连续, 今取任意紧集 $K \subset D$, 由于 K 可用有限个圆盘来覆盖, 从而 $\{f_n\}$ 在 K 上也是等度连续的, 而 $\{f_n\}$ 在 K 上自然是一致有界的.

由定理7.1,$\{f_n\}$ 有子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 K 上一致收敛.

为了取出在任意紧集上一致收敛的子列, 取一列紧集 K_j, 使得

$$K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_j \subset \cdots \to D.$$

根据上面的讨论, 先在 $\{f_n\}$ 中取出在 K_1 上一致收敛的子列 $\{f_{n_k}^{(1)}\}$, 再从 $\{f_{n_k}^{(1)}\}$ 中取出在 K_2 上一致收敛的子列 $\{f_{n_k}^{(2)}\}$, (注意这里的右上标不是求导而是一种神秘标号), 重复此操作, 最后再用对角线法则即可取出在所有 K_j 上一致收敛的子列, 这个子列便在任意紧集上一致收敛. □

7.2 Riemann 映射定理

本章开头许下的第一个诺言, 现在到了兑现的时候. 我们已经有了正规族这件称手的工具, 而 Riemann 映射定理的证明恰好只用到它的一个应用——**Montel 定理**, 再加上前面几章积累起来的零碎结论. 下面的证明参照史济怀《复变函数》§7.2 的思路, 分四步进行, 请读者务必耐心跟上.

定理 7.3 (Riemann 映射定理)

设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, 且 $G \neq \mathbb{C}$. 那么对于 G 中的任意点 a, 存在唯一的函数 $f : G \to \mathbb{C}$, 使得

1. f 在 G 中全纯且单叶;
2. $f(a) = 0, f'(a) > 0$;
3. $f(G) = B(0,1)$.

♡

证明 证明分四步进行.

(1) 作一个 G 上的单叶全纯函数 φ, 使 $\varphi(G)$ 是一个有界域.

因为 $G \neq \mathbb{C}$, 故存在 $b \notin G$. 在 G 中取定 $\sqrt{z-b}$ 的一个单值全纯分支, 记为 $g(z) = \sqrt{z-b}$. 它显然在 G 中单叶 (若 $g(z_1) = g(z_2)$, 平方即得 $z_1 = z_2$). 记 $g(G) = E$, 由开映射定理4.17,E 是 $\mathbb{C}$ 中的域.

E 有一个很简单的性质: 若 $w \in E$, 则 $-w \notin E$. 事实上, 如果 $-w$ 也在 E 中, 则有 $z_1, z_2 \in G$ 使得 $\sqrt{z_1 - b} = w, \sqrt{z_2 - b} = -w$, 两边平方给出 $z_1 = z_2$, 于是 $w = -w$, 即 $w = 0$; 但 g 在 G 中没有零点, 这是不可能的.

因为 $a \in G$, 所以 $g(a)$ 是 E 的内点, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $B(g(a),\delta) \subset E$, 从而由刚才的性

质,$B(-g(a),\delta)\subset\mathbb{C}\setminus E$. 于是当 $z\in G$ 时,$|g(z)+g(a)|>\delta$. 令

$$\varphi(z)=\frac{1}{g(z)+g(a)}, \tag{7.6}$$

则当 $z\in G$ 时 $|\varphi(z)|<\frac{1}{\delta}$, 即 $\varphi(G)\subset B(0,\frac{1}{\delta})$, 这说明 $\varphi(G)$ 是一个有界域.

(2) 由步骤 (1), 我们不妨假定 G 本身就是有界域. 在 G 上定义函数族

$$\mathcal{F}=\{f: f在G上全纯且单叶, f(a)=0, f'(a)>0, f(G)\subset B(0,1)\}. \tag{7.7}$$

先说明 $\mathcal{F}$ 不是空集. 因为 G 是有界域, 故存在 $R>0$, 使得 $G\subset B(0,R)$. 令

$$f(z)=\frac{1}{2R}(z-a), \tag{7.8}$$

则由 $|f(z)|\leqslant\frac{1}{2R}(|z|+|a|)<1$ 知 $f\in\mathcal{F}$, 这证明了 $\mathcal{F}$ 非空.

再取 $r>0$, 使得 $B(a,r)\subset G$. 根据 Cauchy 不等式 (定理3.13), 对任意 $f\in\mathcal{F}$, 有

$$f'(a)<\frac{1}{r}\sup\{|f(z)|: z\in B(a,r)\}<\frac{1}{r}. \tag{7.9}$$

这说明数集 $\{f'(a): f\in\mathcal{F}\}$ 有上界, 设 M 为其上确界, 则 $M=\sup\{f'(a): f\in\mathcal{F}\}<\infty$.

下面证明, 存在 $f_*\in\mathcal{F}$, 使得 $f_*'(a)=M$. 事实上, 存在 $f_n\in\mathcal{F}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n'(a)=M$. 由于 $\mathcal{F}$ 在 G 上一致有界, 由 **Montel** 定理 (7.2),$\mathcal{F}$ 是正规族, 故可在 $\{f_n\}$ 中取出在 G 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$, 设其极限函数为 f_*, 即

$$\lim_{k\to\infty}f_{n_k}(z)=f_*(z). \tag{7.10}$$

由 **Weierstrass** 定理 (4.5),$f_*\in H(G)$, 且

$$\lim_{k\to\infty}f_{n_k}'(z)=f_*'(z). \tag{7.11}$$

由式7.11及 $\lim\limits_{k\to\infty}f_{n_k}'(a)=M$, 即得 $f_*'(a)=M$. 因为 $M>0$, 所以 $f_*'(a)\neq0$, 即 f_* 不是常数函数.

现在证明 $f_*\in\mathcal{F}$. 每个 f_{n_k} 都是 G 中的单叶全纯函数, 而由 $f_*'(a)=M\neq0$ 知 f_* 不是常数, 故由定理4.22知 f_* 也是 G 中的单叶全纯函数. 由式7.10易知 $f_*(a)=0$, 且 $|f_*(z)|\leqslant1, z\in G$. 又因为 f_* 不是常数, 由最大模原理, 它不能在任何内点取到最大模 1, 因而只有 $|f_*(z)|<1$. 这就证明了 $f_*\in\mathcal{F}$.

(3) 现在证明 f_* 就是定理中要找的函数, 即要证明 $f_*(G)=B(0,1)$. 如果不是这样, 设

$$f_*(G)=G_1\subsetneq B(0,1), \tag{7.12}$$

那么 G_1 是 $B(0,1)$ 中的一个单连通域, 但 $G_1\neq B(0,1)$, 因而存在 $u_0\in B(0,1), u_0\notin G_1$, 由此即可引出一个矛盾. 为此, 令

$$v=\varphi_{u_0}(u)=\frac{u_0-u}{1-\overline{u_0}u}, \tag{7.13}$$

于是

$$\varphi_{u_0}(u_0)=0,\qquad \varphi_{u_0}'(0)=-(1-|u_0|^2). \tag{7.14}$$

由命题4.9附近的讨论,φ_{u_0} 把 G_1 映为 $B(0,1)$ 中的单连通域 G_2, 把 u_0 映为原点, 把原点映为 $v_0=u_0$, 所以 $0\notin G_2$. 再令

$$s=p(v)=\sqrt{v}, \tag{7.15}$$

其中取定的单值全纯分支满足 $s_0 = p(v_0) = \sqrt{v_0}$, 于是

$$p'(v_0) = \frac{1}{2\sqrt{v_0}} = \frac{1}{2s_0}. \tag{7.16}$$

它在 G_2 中能分出单值全纯的分支, 记 $p(G_2) = G_3$, 则 G_3 是 $B(0,1)$ 中的单连通域, 且 $0 \notin G_3$. 最后, 令

$$w = q(s) = \frac{s_0}{|s_0|}\varphi_{s_0}(s), \tag{7.17}$$

于是

$$q'(s_0) = -\frac{s_0}{|s_0|} \cdot \frac{1}{1-|s_0|^2}. \tag{7.18}$$

它把 G_3 映为 $B(0,1)$ 中的单连通域 G_4, 把 s_0 映为原点. 于是, 复合函数

$$w = (q \circ p \circ \varphi_{u_0} \circ f_*)(z) = w(z) \tag{7.19}$$

把 G 映为 G_4, 且 $w(a) = 0$(见图7.1).$w(z)$ 显然是 G 上的单叶全纯函数.

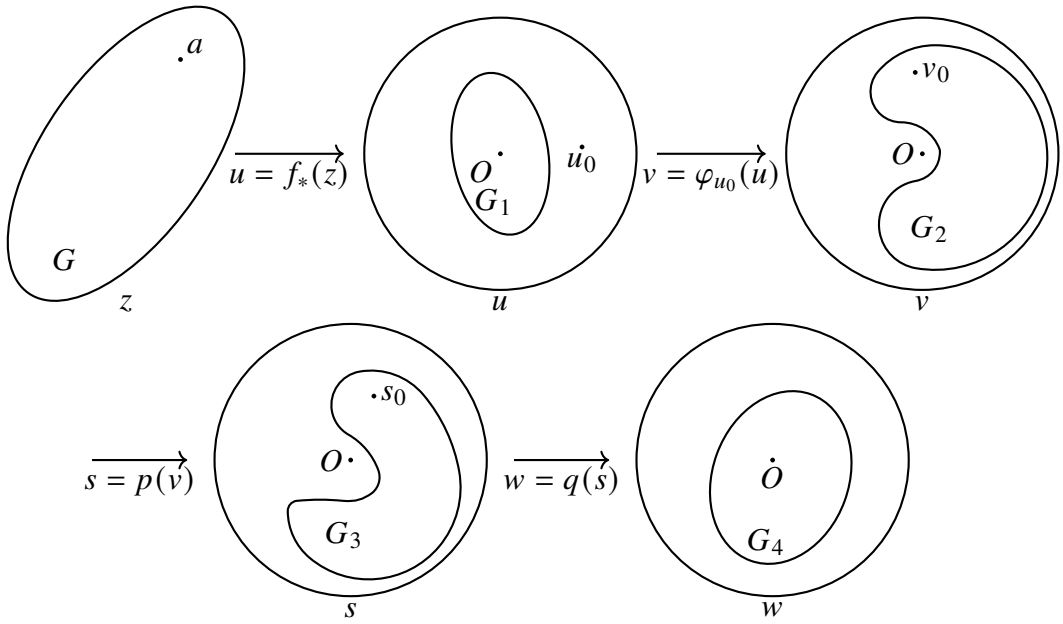


图 7.1

现在来计算 $w'(a)$. 根据复合函数的求导法则, 有

$$\begin{aligned} w'(a) &= q'(s_0)p'(v_0)\varphi'_{u_0}(0)f'_*(a) \\ &= \frac{s_0}{|s_0|} \cdot \frac{1}{1-|s_0|^2} \cdot \frac{1}{2s_0} \cdot (-(1-|u_0|^2)) \cdot M, \end{aligned}$$

取模即得

$$w'(a) = \frac{1-|u_0|^2}{2|s_0|(1-|s_0|^2)}M > 0. \tag{7.20}$$

所以 $w \in \mathcal{F}$. 若记 $u_0 = \rho e^{i\theta}$, 则由 $v_0 = u_0$ 知 $|s_0| = |\sqrt{v_0}| = \sqrt{\rho}$, 于是 $|s_0|^2 = \rho, 1-|s_0|^2 = 1-\rho$, 因此

$$w'(a) = \frac{1-\rho^2}{2\sqrt{\rho}(1-\rho)}M = \frac{1+\rho}{2\sqrt{\rho}}M. \tag{7.21}$$

而由均值不等式,$1+\rho>2\sqrt{\rho}$, 即 $\frac{1+\rho}{2\sqrt{\rho}}>1$, 所以

$$w'(a)=\frac{1+\rho}{2\sqrt{\rho}}M>M. \tag{7.22}$$

这就是说, 我们在 $\mathcal{F}$ 中找到了一个函数 w, 它在 a 点的导数大于 M, 这与 M 的定义矛盾. 所以 $f_*(G)=B(0,1)$.

(4) 最后证明满足定理中三个条件的 f 是唯一的. 如果还有函数 g 也满足这三个条件, 令

$$h=f\circ g^{-1}, \tag{7.23}$$

那么 $h(B(0,1))=B(0,1)$, 因而 $h\in \mathrm{Aut}(B(0,1))$. 又因 $h(0)=0$, 由 Schwarz 引理 (4.25) 的结论 (3) 知 $h(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$. 但由于 $h'(0)=\frac{f'(a)}{g'(a)}>0$, 即知 $e^{\mathrm{i}\theta}=1$, 即 $h(z)\equiv z$, 从而

$$f(z)\equiv g(z),\qquad z\in G.$$

定理证毕. □

关于定理里的三个条件, 有几点值得说明. 为什么非要把 a 映到原点? 这是因为**全纯自同构是可以在圆盘内部"搬运"点的**, 正如命题4.9告诉我们的那样, 任何一个内点都可以借分式线性变换搬到原点去, 所以"把 a 映为 0"并不比"把 a 映到别的什么地方"更特殊. 而 $f'(a)>0$ 这条看似奇怪的限制, 则是为了去掉旋转带来的不唯一性: 如果没有它, 把 f 乘上任意一个模长为 1 的常数 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 仍然是符合条件的映射, 定理里"唯一"二字就无从谈起了.

由 Riemann 映射定理立刻可得

定理 7.4

设 G 和 D 是 $\mathbb{C}$ 中的两个单连通域, 如果它们都不是整个平面 $\mathbb{C}$, 那么对于给定的 $z_0\in G$ 和 $w_0\in D$, 存在唯一的函数 f, 它在 G 上单叶且全纯,$f(z_0)=w_0, f'(z_0)>0$, 且 $f(G)=D$. ♡

证明 由 Riemann 映射定理7.3, 存在唯一的全纯函数 $\zeta=g(z)$, 它把 G 一一地映为 $|\zeta|<1$, 且 $g(z_0)=0, g'(z_0)>0$. 同样道理, 存在唯一的全纯函数 $\zeta=h(w)$, 它把 D 一一地映为 $|\zeta|<1$, 且 $h(w_0)=0, h'(w_0)>0$. 于是函数 $w=(h^{-1}\circ g)(z)=f(z)$ 即是符合定理条件的函数. □

这个定理断言, 两个异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域一定是全纯等价的. 也就是说, 在单连通域上研究保角变换下的不变量时, 我们只需要把问题搬到单位圆盘上处理就够了——这正是本章开头提到的,Riemann 映射定理在复变函数论中地位十分重要的原因.

在本节的最后, 让我们用一个例子来体会一下非单连通区域上相关问题的复杂性. 我们将证明: 即使是两个同心圆环, 它们的半径若不能满足特定的要求 ($\frac{r_1}{r_2}=\frac{R_1}{R_2}$), 那么它们必不是全纯等价的.

例题 7.1 设 $0<r_1<r_2<\infty$,$0<R_1<R_2<\infty$,$D=\{z\in\mathbb{C}:r_1<|z|<r_2\}$ 与 $G=\{w\in\mathbb{C}:R_1<|w|<R_2\}$ 是两个同心圆环. 证明:D 与 G 双全纯等价的充分必要条件是

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{R_1}{R_2}, \tag{7.24}$$

即两个圆环的内外半径之比相等. 并且在这种情况下, 把 D 双全纯地映为 G 的映射恰好是

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2}{r_2}z,\qquad \theta\in\mathbb{R}, \tag{7.25}$$

或者

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{r_1R_2}{z},\qquad \theta\in\mathbb{R}. \tag{7.26}$$

Riemann 映射定理告诉我们, 单连通域只有 $\mathbb{C}$ 和“其余的”两个全纯等价类. 可一旦域不是单连通的, 事情就立刻变得微妙起来: 圆环的**半径之比** r_1/r_2 是一个在双全纯映射下不变的性质, 也就是所谓的**模**. 下面的证明与定理7.4的思想完全不同: 这里不再有正规族和极值函数可用, 我们要借助的工具是第 6 章学过的 **Schwarz 对称原理**, 反复地把映射向内外两侧开拓, 一直开拓到整个圆盘上去.

在正式证明之前, 先把“边界对应”这一件事说清楚. 直观上看这是显然的: 一个双全纯映射不改变域的连通数, 自然应该把边界映到边界. 但要把它写严格, 还是需要一点连续性的讨论.

引理 7.1

设 f 把圆环 $D=\{z\in\mathbb{C}:r_1<|z|<r_2\}$ 双全纯地映为圆环 $G=\{w\in\mathbb{C}:R_1<|w|<R_2\}$, 那么 f 可以连续延拓到闭圆环 $\overline{D}=\{z\in\mathbb{C}:r_1\leqslant|z|\leqslant r_2\}$ 上, 成为 $\overline{D}$ 到 $\overline{G}$ 的同胚, 并且它把两条边界圆周 $\{|z|=r_1\},\{|z|=r_2\}$ 分别映为 $\{|w|=R_1\}$ 与 $\{|w|=R_2\}$ 中的某一条. ♡

证明 因为 f 在无心圆盘 $0<|z|<r_2$ 上有界 (事实上 $|f(z)|<R_2$), 由 Riemann 可去奇点定理(5.3),$z=0$ 是 f 的可去奇点, 补充定义后 f 就在整个 $B(0,r_2)$ 上全纯,f 的单叶性显然随之保持.

其次证明 f 在两条边界圆周上连续. 任取 z_0 满足 $|z_0|=r_1$, 又取 $z_k\in D$ 且 $z_k\to z_0$. 由于 $\{f(z_k)\}$ 有界, 可取出收敛子列, 不妨设 $f(z_k)\to w_0$, 由 f 在 $B(0,r_2)$ 上连续知 $w_0=f(z_0)$. 因为 $f(z_k)\in G$, 故 $R_1\leqslant|w_0|\leqslant R_2$. 如果 $R_1<|w_0|<R_2$, 即 $w_0\in G$, 那么当 k 充分大时 $f(z_k)$ 都落在 G 的紧子集里, 于是在 G 上全纯 (从而连续) 的逆映射 f^{-1}(定理4.20) 给出

$$z_k=f^{-1}(f(z_k))\longrightarrow f^{-1}(w_0)\in D,$$

这与 $|z_0|=r_1$ 且 $z_k\to z_0$ 矛盾. 所以只能有 $|f(z_0)|=R_1$ 或 $|f(z_0)|=R_2$: 边界上的点只能映到边界上去. 对 $|z_0|=r_2$ 完全同理. 这样,f 在 ∂D 上有定义、取值于 ∂G 且连续, 于是 f 在闭圆环 $\overline{D}$ 上连续.

最后确定两条边界圆周各自的去向. 圆周 $\{|z|=r_1\}$ 连通而 $|f|$ 连续, 故 $|f|$ 在它上面取常值, 即整个圆周被映入 $\{|w|=R_1\}$ 或 $\{|w|=R_2\}$ 之中;$\{|z|=r_2\}$ 同理. 又因 f 在 $\overline{D}$ 上连续单叶, 它给出 $\overline{D}$ 到 $f(\overline{D})$ 的同胚.

还需说明 $f(\overline{D})=\overline{G}$, 即两条边界圆周确实分别映满两条边界圆周. 一方面, 任取 $w_0\in G$, 由 $f(D)=G$ 知存在 $z_0\in D$ 使 $f(z_0)=w_0$; 另一方面, 若 $|w_0|=R_1$(或 $=R_2$), 取 $w_k\in G$ 且 $w_k\to w_0$, 令 $z_k=f^{-1}(w_k)\in D$, 由 f^{-1} 的连续性,z_k 的任一收敛子列的极限 z 必满足 $f(z)=w_0$ 且 $|z|=r_1$(或 $=r_2$), 这说明 $w_0\in f(\partial D)$. 于是 $f(\partial D)=\partial G$, 又 $f(D)=G$ 且 f 单叶, 故 $f(\overline{D})=\overline{G}$. 再由连通性, 两条圆周分别映为 $\{|w|=R_1\}$ 与 $\{|w|=R_2\}$ 中的一条, 且一内一外. □

证明 [定理7.1的证明] 充分性. 设 $\frac{r_1}{r_2}=\frac{R_1}{R_2}$. 直接验证:(7.25)中的 f 是旋转与伸缩的复合, 显然把 D 双全纯地映为 G;(7.26)中的 f 是 $e^{\mathrm{i}\theta}r_1R_2/z$, 它是分式线性变换与 $1/z$ 的复合, 也是双全纯的,

而且

$$|z|=r_1 \implies |f(z)|=\frac{r_1R_2}{r_1}=R_2, \qquad |z|=r_2 \implies |f(z)|=\frac{r_1R_2}{r_2}=R_1,$$

故它也把 D 一一地映为 G. 所以当(7.24)成立时 D 与 G 是双全纯等价的, 并且在 $f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2}{r_2}z$ 中取 $\theta=0$ 就得到 $f(z)=\frac{R_2}{r_2}z$.

必要性. 设 f 把 D 双全纯地映为 G. 由引理7.1,f 连续延拓到 $\overline{D}$ 上, 并把两条边界圆周分别映为两条边界圆周. 于是只有两种情形.

情形一:$f(\{|z|=r_1\})=\{|w|=R_1\}$, 此时必有 $f(\{|z|=r_2\})=\{|w|=R_2\}$.

把 f 限制在 D 上, 取 $D_1=\{z:\frac{r_1^2}{r_2}<|z|<r_1\}$, 它是 D 关于圆周 $|z|=r_1$ 的对称域; 同样 $G_1=\{w:\frac{R_1^2}{R_2}<|w|<R_1\}$ 是 G 关于 $|w|=R_1$ 的对称域. 由引理7.1,f 在 $D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma)$ 上单叶连续, 且把 $\gamma=\{z:|z|=r_1\}$ 映入 $\Gamma=\{w:|w|=R_1\}$, 并且对 $z\in D$ 有 $f(z)\neq 0$(因为 D 中的点都映到 G 中,$|f(z)|>R_1>0$). 于是6.4的全部条件都满足, 由双全纯映射的 **Schwarz** 对称原理 (定理6.4),f 可以单叶全纯地开拓到 $D\cup\{|z|=r_1\}\cup D_1$ 上, 并且把 $D\cup D_1$ 映为 $G\cup G_1$.

记 $A_0=D$, 而 $A_k=\left\{z:\frac{r_1^{k+1}}{r_2^k}<|z|<\frac{r_1^{k-1}}{r_2^{k-2}}\right\}$,$k=1,2,\cdots$(即每次把内边界乘上 $\frac{r_1}{r_2}$ 向外反射一层). 注意 $1>\frac{r_1}{r_2}$, 故 $\frac{r_1^{k+1}}{r_2^k}=\frac{r_1}{r_2}\cdot\frac{r_1^k}{r_2^{k-1}}\to 0(k\to\infty)$. 由上一段的讨论,$f$ 可以逐次开拓到每个 A_k 上, 而且每一步都是单叶全纯的; 于是 f 可以单叶全纯地开拓到 $\bigcup_{k=0}^{\infty}A_k=B(0,r_2)\setminus\{0\}$ 上. 又因为每次开拓都是单叶的,0 是 f 的孤立奇点, 而 f 在 0 附近有界, 故 0 是 f 的可去奇点; 补充 $f(0)$ 的值之后, 便得到 $B(0,r_2)$ 上的单叶全纯函数, 仍记为 f, 它把 $B(0,r_2)$ 一一地映为某个域.

下面确定这个域. 由情形一的假设与 f 的连续性,$|z|=r_1$ 被映为 $|w|=R_1$; 再由对称原理的结论,f 把 z 关于 $|z|=r_1$ 的对称点映为 $f(z)$ 关于 $|w|=R_1$ 的对称点. 既然 f 在 $B(0,r_2)$ 上全纯, 我们可以对圆盘 $B(0,r_1)$ 用最大模原理: 在 $|z|=r_1$ 上 $|f|=R_1$, 故

$$|f(z)|\leqslant R_1, \qquad z\in B(0,r_1).$$

又因为 f 在 $B(0,r_2)$ 上单叶, 它不是常数, 故上面的等号在 $B(0,r_1)$ 内不能取到, 即

$$|f(z)|<R_1, \qquad z\in B(0,r_1).$$

于是 $f(B(0,r_1))\subset B(0,R_1)$, 且由开映射定理 $f(B(0,r_1))$ 是 $B(0,R_1)$ 中的开集. 设若 $w_0\in\partial B(0,R_1)\setminus f(\overline{B(0,r_1)})$, 则由 $f(\overline{B(0,r_1)})$ 紧、$w_0\notin f(\overline{B(0,r_1)})$, 存在 $B(w_0,\eta)$ 与 $f(\overline{B(0,r_1)})$ 不相交; 注意到 $f(B(0,r_2))$ 是含 w_0 的开集, 其中必有 $B(w_0,\eta)$ 内的点 w_1, 而 $w_1\notin f(\overline{B(0,r_1)})$, 于是 $f^{-1}(w_1)\in B(0,r_2)\setminus\overline{B(0,r_1)}$; 让 $w_1\to w_0$ 即知 f^{-1} 在这条路径上无界, 这与 f^{-1} 在紧集 $f(\overline{D})$ 附近连续 (引理7.1中 f 在 $\overline{D}$ 上是同胚) 矛盾. 所以 $f(\overline{B(0,r_1)})=\overline{B(0,R_1)}$, 特别地

$$f(B(0,r_1))=B(0,R_1).$$

再对 $B(0,r_2)$ 重复同样的推理 (用内边界 $|z|=r_1$ 处 $|f|=R_1$ 以及 f 在 $B(0,r_2)$ 上单叶、非平凡), 即得

$$f(B(0,r_2))=B(0,R_2).$$

于是 f 是 $B(0,r_2)$ 到 $B(0,R_2)$ 的双全纯映射. 令 $\Phi(w)=\frac{w}{R_2}$,$\Psi(z)=\frac{z}{r_2}$, 则 $\Phi\circ f\circ\Psi^{-1}$ 是 $B(0,1)$ 到自身的双全纯映射且把原点映为原点, 由 Schwarz 引理 (4.25) 的结论 (3), 存在 $\theta\in\mathbb{R}$

使得

$$\frac{f(r_2\zeta)}{R_2} = e^{\mathrm{i}\theta}\zeta, \qquad \zeta \in B(0,1),$$

即

$$f(z) = e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2}{r_2}z, \qquad z \in D. \tag{7.27}$$

最后, 把 $|z| = r_1$ 代入(7.27), 并利用情形一的假设 $|f(z)| = R_1$, 得

$$r_1\frac{R_2}{r_2} = R_1,$$

即 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{R_1}{R_2}$.

情形二:$f(\{|z| = r_1\}) = \{|w| = R_2\}$, 此时 $f(\{|z| = r_2\}) = \{|w| = R_1\}$.

这时令

$$g(z) = \frac{R_1R_2}{f(z)}, \qquad z \in D. \tag{7.28}$$

因为 $|f(z)| > R_1 > 0$,g 在 D 上全纯. 任取 $z \in D$, 由 $R_1 < |f(z)| < R_2$ 得 $R_1 < \frac{R_1R_2}{|f(z)|} < R_2$, 即 $g(D) = G$; 又 $1/f$ 是单叶的,g 是 f 与单叶函数的复合, 故 g 在 D 上单叶. 于是 g 把 D 双全纯地映为 G, 并且

$$|z| = r_1 \implies |g(z)| = \frac{R_1R_2}{R_2} = R_1, \qquad |z| = r_2 \implies |g(z)| = \frac{R_1R_2}{R_1} = R_2,$$

即 g 把内边界映为内边界, 恰是情形一. 由情形一,$\frac{r_1}{r_2} = \frac{R_1}{R_2}$, 并且 $g(z) = e^{\mathrm{i}\varphi}\frac{R_2}{r_2}z$. 代入(7.28)便得

$$f(z) = \frac{R_1R_2}{g(z)} = e^{-\mathrm{i}\varphi}\frac{R_1R_2}{R_2z/r_2} = e^{-\mathrm{i}\varphi}\frac{r_1R_2}{z},$$

这正是(7.26)(只需把 $-\varphi$ 记作 θ).

综合两种情形, 必要性得证. □

注 在定理的证明中我们看到,f 的两种可能的形状恰好对应“内外边界保持”与“内外边界互换”这两种边界对应方式, 而后者可以通过 $1/f$ 直接化归为前者. 这个技巧在做与圆环有关的题目时非常有用.

作为定理的一个特殊情况: 取 $G = D$, 即 $R_1 = r_1, R_2 = r_2$, 则由(7.24)知条件自动满足, 于是

$$\mathrm{Aut}(D) = \left\{e^{\mathrm{i}\theta}z \text{ 或 } e^{\mathrm{i}\theta}\frac{r_1r_2}{z} : \theta \in \mathbb{R}\right\}. \tag{7.29}$$

也就是说, 圆环的全纯自同构只有旋转和“先对 $|z| = \sqrt{r_1r_2}$ 作反演、再旋转”这两类, 而 $|z| = \sqrt{r_1r_2}$ 正是这个圆环的“中间圆周”. 这从另一个侧面说明, 圆环和单位圆盘是很不相同的: 单位圆盘的全纯自同构群是三维的 (命题4.9), 而圆环的全纯自同构群只有一维.

除此之外,$\sqrt{r_1r_2}$ 的形式正是我们高中便熟知的几何平均, 而在这里我们也找到了它的一种新的几何意义.

另外, 由本定理立即可知, 圆环 D 与单位圆盘 $B(0,1)$ 不可能双全纯等价——因为一个双连通的域不可能与单连通的域同胚, 更谈不上双全纯等价. 这也顺便回答了本章开头留下的问题: 全纯等价类的数量.

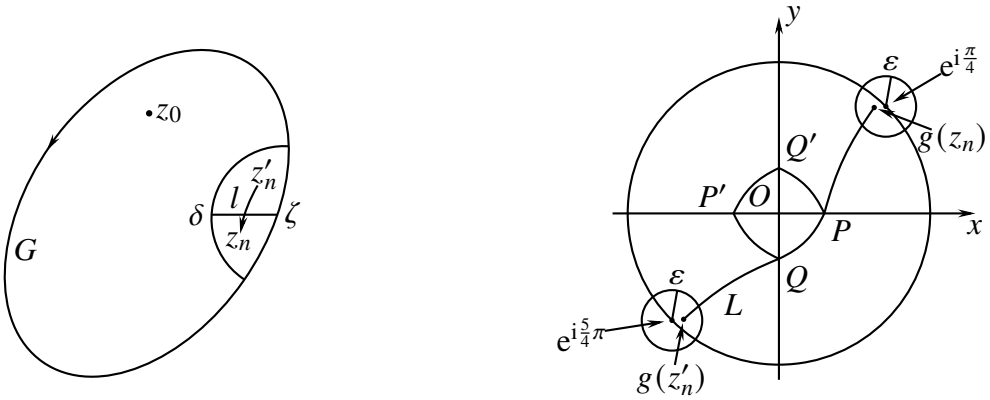
7.3 边界对应定理

上一节的引理7.1其实只是回答了一个相当特殊的问题: 当两个域都是圆环时, 双全纯映射的边界行为是怎样的. 更一般地,Riemann 映射定理告诉我们, 任一单连通域 G(整个平面 $\mathbb{C}$ 除外) 都可以被双全纯地映为单位圆盘, 那么一个自然的问题是:

把 G 映为 $B(0,1)$ 的双全纯映射 f, 是否也把 G 的边界 ∂G 映为 $B(0,1)$ 的边界?

一般来说, 一个域的边界可以是相当复杂的, 这个问题并不好回答. 下面只就 G 的边界是一条简单闭曲线的情形来讨论, 结论就是本节的**边界对应定理**, 它可以说是引理7.1的强化版: 那里我们要求两个域都是圆环, 并且已经预先知道 f 在 $\overline{D}$ 上连续; 这里不再有任何关于 f 在边界上行为的假定, 连 f 在边界上是否有极限都需要我们自己证出来.

下面的图7.2画出了简单闭曲线 γ 围成的域 G 与单位圆盘, 以及当 z 沿 G 内趋于 $\xi \in \gamma$ 时两个不同的极限点 a, b 可能出现的位置.



(a) ξ 与 G 内趋于 ξ 的点列　　**(b)** 单位圆盘中两个不同的极限点

图 7.2: 边界对应定理证明中的两个极限点

定理 7.5 (边界对应定理)

设 G 是由一条简单闭曲线 γ 围成的域, 如果 $w = f(z)$ 把 G 双全纯地映为 $B(0,1)$, 那么 f 可以连续开拓到 $\overline{G}$ 上, 使得 $f \in C(\overline{G})$, 并且 f 把 γ 一一地映为 $|w| = 1$; 而且,γ 关于 G 的正向对应于 $|w| = 1$ 关于 $B(0,1)$ 的正向. ♡

证明 证明分下面四步进行.

(1) 先证明对于任意 $\xi \in \gamma$,$\lim\limits_{\substack{z\to\xi\\ z\in G}} f(z)$ 存在. 为此只要证明: 如果 $z_n, z_n' \in G, z_n \to \xi, z_n' \to \xi$, 且

$$\lim_{n\to\infty} f(z_n) = a, \qquad \lim_{n\to\infty} f(z_n') = b,$$

则必有 $a = b$.

首先, 容易看出 a, b 都在单位圆周上. 不然的话, 若 $a \in B(0,1)$, 则当 n 充分大时 $w_n = f(z_n)$ 连同某个以 a 为心的圆盘都落在 $B(0,1)$ 中, 而 f^{-1} 在 $B(0,1)$ 中连续 (定理4.20), 于是

$$\xi = \lim_{n\to\infty} z_n = \lim_{n\to\infty} f^{-1}(w_n) = f^{-1}(a) \in G,$$

这与 $\xi \in \gamma = \partial G$ 矛盾; 对 b 同理.

现在设 $a \neq b$. 作分式线性变换 T, 使得 $T(B(0,1)) = B(0,1), T(a) = e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}, T(b) = e^{\mathrm{i}\frac{5}{4}\pi}$. 这样的 T 是存在的, 它在 $\overline{B(0,1)}$ 上是连续的双射. 令 $g(z) = T(f(z))$, 则 g 仍然把 G 双全纯地映为 $B(0,1)$, 但

$$\lim_{n\to\infty} g(z_n) = e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}, \qquad \lim_{n\to\infty} g(z_n') = e^{\mathrm{i}\frac{5}{4}\pi}.$$

也就是说, 在 γ 上的同一点 ξ 附近, g 的值可以任意接近单位圆上两个“相对”的点.

对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$(δ 充分小, 且要求 $B(\xi,\delta) \cap G$ 中不含 $z_0 = g^{-1}(0)$, 这是可以做到的, 因为 $z_0 \in G$ 是 G 的内点), 使得只要 $z_n, z_n' \in G_\delta = B(\xi,\delta) \cap G$, 就有

$$\left|g(z_n) - e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\right| < \varepsilon, \qquad \left|g(z_n') - e^{\mathrm{i}\frac{5}{4}\pi}\right| < \varepsilon. \tag{7.30}$$

现在取定 $z_n, z_n' \in G_\delta$, 用 G_δ 中的连续曲线 l 连接 z_n 与 z_n'(由 G_δ 是域, 这样的曲线总存在), 则它的像 $L = g(l)$ 是连接 $g(z_n)$ 与 $g(z_n')$ 的 $B(0,1)$ 中的连续曲线, 它不会经过原点 (因为 $z_0 \notin G_\delta$). 于是 L 必与实轴、虚轴相交, 设交点分别为 P 与 Q.

记 $\overline{PQ}$、$\overline{P_0Q_0}$、$\overline{P'Q'}$ 分别为 $\overline{PQ}$ 相对于实轴、原点、虚轴对称的弧段, 由这四段弧围成的域记为 D. 则 $O \in D$, 且 D 关于实轴、虚轴都对称.

令

$$F(w) = \left(g^{-1}(w) - \xi\right)\left(g^{-1}(\bar{w}) - \xi\right)\left(g^{-1}(-w) - \xi\right)\left(g^{-1}(-\bar{w}) - \xi\right). \tag{7.31}$$

因为 g^{-1} 在 $B(0,1)$ 上全纯, 而 $w \mapsto \bar{w}$、$w \mapsto -w$ 都是反全纯或全纯的简单变换, 容易验证 $F \in H(B(0,1))$.

我们来估计 F 在 ∂D 上的值. 任取 $w \in \overline{PQ}$, 则 L 上对应的点 $g^{-1}(w) \in l$, 因此 $|g^{-1}(w) - \xi| < \delta$. 如果记

$$M = \sup_{z\in\gamma} |z - \xi|,$$

那么因为 $g^{-1}(w), g^{-1}(\bar{w}), g^{-1}(-w), g^{-1}(-\bar{w})$ 都属于 $\overline{G}$, 因而都有

$$|g^{-1}(w) - \xi| \leqslant M, \quad |g^{-1}(\bar{w}) - \xi| \leqslant M, \quad |g^{-1}(-w) - \xi| \leqslant M, \quad |g^{-1}(-\bar{w}) - \xi| \leqslant M.$$

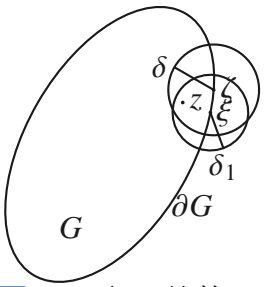


图 7.3: 取 ζ 处的 δ_1

于是由(7.31), 在 $\overline{PQ}$ 上有

$$|F(w)| \leqslant \delta M^3.$$

同样道理, 当 w 属于其他三段弧 $\overline{P_0Q_0}$、$\overline{P'Q'}$、$\overline{P_0'Q_0'}$ 时也有同样的估计 (因为 D 关于实轴、原点、虚轴对称, 而 F 的四个因子在对称点处恰好互换位置). 即在 ∂D 上有

$$|F(w)| \leqslant \delta M^3. \tag{7.32}$$

因而由最大模原理, 上式在 D 中也成立. 特别有 $|F(0)| \leqslant \delta M^3$, 即

$$|g^{-1}(0) - \xi|^4 \leqslant \delta M^3.$$

让 $\delta \to 0$, 即得 $g^{-1}(0) = \xi$, 这不可能, 因为 $g^{-1}(0) \in G$ 而 $\xi \in \gamma$. 因而 $a = b$, 于是 $\lim\limits_{\substack{z\to\xi \\ z\in G}} f(z)$ 存在.

(2) 现在对任意 $\xi\in\gamma$, 定义

$$f(\xi)=\lim_{\substack{z\to\xi\\ z\in G}} f(z). \tag{7.33}$$

这样 f 在 $\overline{G}$ 上都有了定义, 我们证明 $f\in C(\overline{G})$. 为此, 只需证明对任意 $\xi\in\gamma$,$\lim\limits_{\substack{\zeta\to\xi\\ \zeta\in\gamma}} f(\zeta)=f(\xi)$ 就行了.

固定 $\xi\in\gamma$, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $z\in B(\xi,\delta)\cap G$ 时,$|f(z)-f(\xi)|<\varepsilon$. 今取 $\zeta\in B(\xi,\delta)\cap\gamma$(如图7.3), 对于这个 ζ, 由(7.33)有相应的 $\delta_1>0$, 当 $z\in B(\zeta,\delta_1)\cap G$ 时, 有 $|f(\zeta)-f(z)|<\varepsilon$. 今取

$$z\in B(\xi,\delta)\cap B(\zeta,\delta_1)\cap G,$$

这样的 z 是存在的, 因为 ξ,ζ 都在 γ 上, 而 G 在 γ 的每一侧都有点. 于是

$$|f(\xi)-f(\zeta)|\leqslant|f(\xi)-f(z)|+|f(z)-f(\zeta)|<2\varepsilon,$$

这就证明了 $f\in C(\overline{G})$.

(3) 前面已经证明, 对每个 $\xi\in\gamma$,$|f(\xi)|=1$(因为 $f(\xi)$ 是 $f(z),z\in G$ 的极限, 而 $|f(z)|<1$), 这说明 f 把 γ 映入 $\partial B(0,1)$. 现在证明, 如果 $\xi,\xi'\in\gamma$,$\xi\neq\xi'$, 那么 $f(\xi)\neq f(\xi')$. 取充分小的 $\varepsilon>0$, 使得

$$B(\xi,\varepsilon)\cap B(\xi',\varepsilon)=\varnothing,$$

由于 f 在 G 上是单叶的, 因而

$$f\big(B(\xi,\varepsilon)\cap G\big)\cap f\big(B(\xi',\varepsilon)\cap G\big)=\varnothing,$$

让 $\varepsilon\to0$ 并利用 f 在 ξ,ξ' 处的连续性即得 $f(\xi)\neq f(\xi')$. 可见 f 在 γ 上是一一的.

于是 f 在紧集 $\overline{G}$ 上连续且一一, 故 $f(\overline{G})$ 是紧集, 并且 $f:\overline{G}\to f(\overline{G})$ 是同胚. 又因为

$$B(0,1)\subset f(\overline{G})\subset\overline{B(0,1)},$$

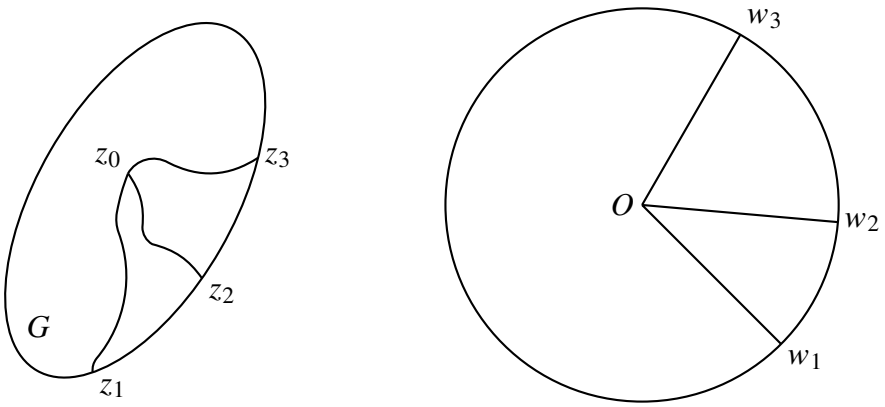
左端的包含关系来自 $f(G)=B(0,1)$, 右端的包含关系来自 $|f|\leqslant1$, 而 $f(\overline{G})$ 是紧集 (从而是闭集), 故必有 $f(\overline{G})=\overline{B(0,1)}$, 即 $f(\gamma)=\partial B(0,1)=\{|w|=1\}$. 换句话说,$\gamma$ 被一一地映满单位圆周.

(4) 最后证明 f 保持边界的方向不变.

在 γ 上沿着关于 G 的正方向取三点 z_1,z_2,z_3(如图7.4), 它们在 f 下的像分别为 w_1,w_2,w_3, 则 w_1,w_2,w_3 落在 $|w|=1$ 上. 在 G 内取一点 z_0, 记半径 Ow_1,Ow_2,Ow_3(即线段 $0w_1$ 等) 的原像分别为曲线弧段 $\overset{\frown}{z_0z_1},\overset{\frown}{z_0z_2},\overset{\frown}{z_0z_3}$. 由于 $f(z_0)\neq0$,f 在 z_0 处具有保角性 (第 2.5 节), 而且保持角度的方向不变, 因此这三个弧段在 z_0 处绕行的方向与 w_1,w_2,w_3 在 $|w|=1$ 上绕行的方向一致. 这就说明,z_1,z_2,z_3 沿着 γ 关于 G 的正向排列当且仅当 w_1,w_2,w_3 沿着 $|w|=1$ 关于 $B(0,1)$ 的正向排列, 即 γ 的正向对应于 $|w|=1$ 的正向.

定理证毕. □

后面我们将应用边界对应定理来推导把上半平面映为多角形域的 Schwarz–Christoffel 公式. 在此之前, 先来回答一个与边界对应定理“方向相反”的问题: 如果已经知道 f 在 G 上全



(a) G 中的三条弧段 $\widehat{z_0z_j}$　　**(b)** 对应的半径 Ow_j 与边界点 w_j

图 7.4: 证明第 (4) 步中的三点及其像

纯、在 $\overline{G}$ 上连续, 并且把 G 的边界一一地映为 D 的边界, 那么能不能反过来断定 f 把 G 一一地映为 D? 下面的定理给出了肯定的回答, 它在实际应用中往往比边界对应定理本身更好用.

定理 7.6 (边界对应定理的逆定理)

设 G 和 D 分别是由可求长简单闭曲线 γ 和 Γ 围成的域. 如果 $f \in H(G) \cap C(\overline{G})$, 并且 f 把 γ 一一地映为 Γ, 那么 $w = f(z)$ 把 G 一一地映为 D, 并且使 γ 关于 G 的正向对应于 Γ 关于 D 的正向. ♡

证明 任取 $w_0 \in D$, 先证明 $f(z) - w_0$ 在 G 中有且只有一个零点.

由辐角原理 (定理4.14),$f(z) - w_0$ 在 G 中的零点个数 (按重数计算) 为

$$N = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \mathrm{Arg}\,(f(z) - w_0) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{f(\gamma)}\mathrm{Arg}\,(w - w_0). \tag{7.34}$$

而由定理的假设,$f(\gamma) = \Gamma$, 于是右端就是 Γ 关于点 w_0 的环绕指数. 因为 $w_0 \in D$, 即 w_0 落在简单闭曲线 Γ 的内部, 故这个环绕指数等于 $+1$ 或 -1; 又因为在 G 中 f 没有极点,N 作为零点个数只能取非负整数, 于是必有 $N = 1$, 这就证明了 $f(z) - w_0$ 在 G 内有且只有一个零点, 即 w_0 在 G 中恰有一个原像; 并且由式7.34还可以看出,z 沿 γ 的正向转一圈时,$w = f(z)$ 恰沿 Γ 正向转一圈.

其次, 当 $w_0 \notin D$ 时, 同样的推理给出 $\frac{1}{2\pi}\Delta_\Gamma \mathrm{Arg}(w - w_0) = 0$, 因而 $N = 0$, 即方程 $f(z) = w_0$ 在 G 中无解. 特别地,f 不会把 G 中的点映到 D 的外部去.

最后, 当 $w_0 \in \Gamma$ 时, 如果存在 $z_0 \in G$ 使得 $f(z_0) = w_0$, 那么由 f 在 z_0 处的保角性 (注意 f 不是常数),$f(z_0) = w_0$ 必是 $f(G)$ 的内点; 但 $w_0 \in \Gamma = \partial D$, 而 $f(G)$ 含于 D 的内部, 这是不可能的. 所以 Γ 上的点也不会有原像落在 G 中.

综合以上三条: 每个 $w_0 \in D$ 在 G 中恰有一个原像, 而 D 外的点和 Γ 上的点都没有原像. 这就说明 $w = f(z)$ 把 G 一一地映为 D, 即 $f(G) = D$ 且 f 在 G 上单叶.

至于正向的对应关系, 在上面第一次求和 $N = 1$ 时已经看到: 当 z 沿 γ 的正向走一圈时,$w = f(z)$ 恰沿 Γ 的正向走一圈 (环绕指数为 $+1$). 这正是 γ 关于 G 的正向对应 Γ 关于 D 的正向的含义.

定理证毕. □

7.4 Schwarz-Christoffel 公式

我们在 Riemann 映射定理里证明了: 任意两个异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域都可通过双全纯映射把一个变成另一个. 但是有时候, 我们不仅希望能说明它的存在性, 而更加希望能写出显式的表达式. 对于一般的域, 这件事情相当困难.

本节介绍的 **Schwarz–Christoffel 公式**给出了把上半平面映为多角形域的变换.

设 G 是 w 平面上以 $w_1, \cdots, w_n$ 为顶点的多角形域,$w = f(z)$ 是把 z 平面的上半平面 D 一一地映为 G 的双全纯映射. 为了求得 f 的具体表达式, 我们必须先了解 f 的一些简单性质. 下面的图7.5画出了我们要讨论的两个平面以及其中的对应关系.

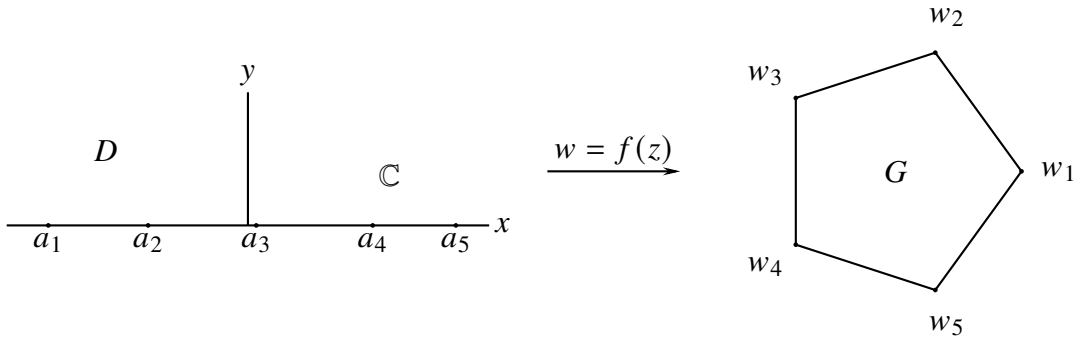


图 7.5: 上半平面与多角形域之间的双全纯映射

引理 7.2

存在把上半平面 D 一一地映为多角形域 G 的双全纯映射 $w = f(z)$, 它在 $\overline{D}$ 上连续, 且把实轴一一地映为 ∂G.

♡

证明 任取 $a \in D$, 则分式线性变换

$$\zeta = \frac{z - a}{z - \overline{a}}$$

把 D 一一地映为 $|\zeta| < 1$, 它在 $\overline{D}$ 上连续, 且把实轴一一地映为 $|\zeta| = 1$. 根据 **Riemann** 映射定理 (定理7.3) 和边界对应定理 (定理7.5), 存在双全纯函数 $w = g(\zeta)$, 它把 $|\zeta| < 1$ 一一地映为 G, 且 g 在 $|\zeta| \leqslant 1$ 上连续, 并把 $|\zeta| = 1$ 一一地映为 ∂G. 于是, 函数

$$w = g\left(\frac{z - a}{z - \overline{a}}\right) = f(z) \tag{7.35}$$

即符合引理的要求. □

设 f 是引理7.2中的函数, 那么在 z 平面的实轴上必有 n 个点 $a_1, \cdots, a_n$, 使得

$$f(a_1) = w_1, \quad f(a_2) = w_2, \quad \cdots, \quad f(a_n) = w_n. \tag{7.36}$$

我们先弄清 f 在 a_k 点邻域中的性质.

引理 7.3

设 Ω 是具有角点 w_0 的域, 在 w_0 的邻域中,Ω 的边界由两个直线段构成, 它们的交角为 $\alpha\pi$. 设双全纯映射 $w = f(z)$ 把上半平面映为 Ω, 把实轴上的点 z_0 映为 w_0, 那么在 z_0 的邻

域内,f 可表示为

$$f(z)=w_0+(z-z_0)^{\alpha}\{c_0+c_1(z-z_0)+\cdots\},\qquad c_0\neq 0. \tag{7.37}$$

♡

证明 令 $\eta=(w-w_0)^{\frac{1}{\alpha}}$, 它可以在 Ω 中分出单值的全纯分支, 它把 w_0 映为原点, 且把 Ω 的两条边界线所张的角扩大成 π. 因此

$$\eta=\eta(z)=\big(f(z)-w_0\big)^{\frac{1}{\alpha}} \tag{7.38}$$

把 z_0 的邻域在上半平面中的那部分变到 ζ 平面上 $\zeta=0$ 的一个邻域的某个半平面, 对应于 z 平面中实轴上的线段的是一段直线段. 由引理7.2知, 它连续到实轴上, 故由 **Schwarz** 对称原理 (定理6.4),$\eta=\eta(z)$ 可以全纯开拓到 z_0 的整个邻域中, 因而在 z_0 的邻域中有展开式

$$\eta(z)=b_1(z-z_0)+b_2(z-z_0)^2+\cdots,\qquad b_1\neq 0, \tag{7.39}$$

这里, 没有常数项是因为 $\eta(z_0)=0$;$b_1\neq 0$ 是因为 $b_1=\eta'(z_0)\neq 0$. 由(7.38)式和(7.39)式即得

$$f(z)=w_0+\eta(z)^{\alpha}=w_0+(z-z_0)^{\alpha}\{b_1+b_2(z-z_0)+\cdots\}^{\alpha}. \tag{7.40}$$

如果记 $g(z)=b_1+b_2(z-z_0)+\cdots$, 由于 $g(z_0)=b_1\neq 0$, 故在 z_0 的邻域中 $g(z)^{\alpha}$ 能分出单值的全纯分支, 把 $g(z)^{\alpha}$ 在 z_0 的邻域中展开成幂级数

$$g(z)^{\alpha}=c_0+c_1(z-z_0)+\cdots,$$

其中 $c_0\neq 0$. 再由(7.40)式即得(7.37)式. □

现在可以证明本节的主要定理了.

定理 7.7 (Schwarz-Christoffel 公式)

设双全纯函数 $w=f(z)$ 把上半平面 D 一一地映为多角形域 G, 且 f 在 $\overline{D}$ 上连续. 如果 G 在其顶点 $w_k(k=1,\cdots,n)$ 处的顶角是 $\alpha_k\pi(0<\alpha_k<2)$, 实轴上与 w_k 对应的点是 $a_k(k=1,\cdots,n)$, 那么 f 可表示为

$$f(z)=C\int_{z_0}^{z}(\zeta-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(\zeta-a_n)^{\alpha_n-1}\mathrm{d}\zeta+C_1, \tag{7.41}$$

其中,z_0,C,C_1 是三个常数.

♡

证明 由于 f 把实轴一一地映为 G 的边界, 所以当 z 在 (a_k,a_{k+1}) 中变动时,$f(z)$ 在线段 w_kw_{k+1} 上变动, 即 f 把直线段映为直线段. 根据 **Schwarz** 对称原理 (定理6.4),f 可以跨过 (a_k,a_{k+1}) 全纯开拓到下半平面 D' 中去. 即可以得到一个函数 f_k, 它满足条件:

1. f_k 在 $D\cup D'\cup(a_k,a_{k+1})$ 中全纯;
2. 当 $z\in D$ 时 $f_k(z)=f(z)$;f_k 把下半平面 D' 映成 G 关于线段 w_kw_{k+1} 对称的多角形域 G';
3. 当 $z\in D\cup D'\cup(a_k,a_{k+1})$ 时,$f_k'(z)\neq 0$.

让 $k=1,\cdots,n$, 我们就得到 n 个函数 $f_1,\cdots,f_n$, 它们在 D 内都等于 f, 而在 D' 中是不相等的.

我们来研究 f_k 和 f_{k+1} 在 D' 中的关系. 任取 $z_0\in D'$, 则 $\overline{z_0}\in D$, 于是 $f_k(z_0)$ 是 $f(\overline{z_0})$ 关于线段 w_kw_{k+1} 的对称点,$f_{k+1}(z_0)$ 是 $f(\overline{z_0})$ 关于线段 $w_{k+1}w_{k+2}$ 的对称点 (如图7.6). 因此,$f_k(z_0)$ 可

以看成是由 $f_{k+1}(z_0)$ 经过两条直线的对称变换得到的. 显然, 有

$$\begin{aligned} f_k(z_0) - w_{k+1} &= e^{2\mathrm{i}\theta}\big(f(\overline{z_0}) - w_{k+1}\big) \\ &= e^{2\mathrm{i}(\theta+\varphi)}\big(f_{k+1}(z_0) - w_{k+1}\big) = e^{2\mathrm{i}\alpha_{k+1}\pi}\big(f_{k+1}(z_0) - w_{k+1}\big). \end{aligned}$$

由于 z_0 是 D' 中的任意点, 故可设

$$f_k(z) = \alpha_k f_{k+1}(z) + \beta_k, \qquad z \in D', \tag{7.42}$$

其中 $\alpha_k = e^{2\mathrm{i}\alpha_{k+1}\pi}$,$\beta_k = (1 - e^{2\mathrm{i}\alpha_{k+1}\pi})w_{k+1}$, 所以

$$f_k'(z) = \alpha_k f_{k+1}'(z), \qquad f_k''(z) = \alpha_k f_{k+1}''(z),$$

因而

$$\frac{f_k''(z)}{f_k'(z)} = \frac{f_{k+1}''(z)}{f_{k+1}'(z)}, \qquad z \in D'. \tag{7.43}$$

这说明 $f_k(k = 1, \cdots, n)$ 在 D' 中虽然都不相等, 但 $\frac{f_k''}{f_k'}(k = 1, \cdots, n)$ 在 D' 中却都是一样的, 它们在 D 中当然都等于 $\frac{f''}{f'}$. 这样, 我们就得到了一个单值函数 g, 它在 D' 中等于 $\frac{f_k''}{f_k'}$, 在 D 中

$$g(z) = \frac{f''(z)}{f'(z)}. \tag{7.44}$$

故 g 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的.

下面我们证明,$a_k(k = 1, \cdots, n)$ 是 g 的 1 阶极点. 事实上, 由引理7.3,f 在 a_k 的邻域中可展开为

$$f(z) = w_k + (z - a_k)^{\alpha_k} h(z), \qquad h(a_k) \neq 0,$$

这里,h 是 a_k 的邻域中的全纯函数. 于是

$$\begin{aligned} f'(z) &= \alpha_k(z - a_k)^{\alpha_k - 1} h(z) + (z - a_k)^{\alpha_k} h'(z) \\ &= (z - a_k)^{\alpha_k - 1}\big[\alpha_k h(z) + (z - a_k)h'(z)\big] = (z - a_k)^{\alpha_k - 1} q(z), \end{aligned}$$

这里,$q(z) = \alpha_k h(z) + (z - a_k)h'(z)$ 是 a_k 的邻域中的全纯函数, 而且 $q(a_k) = \alpha_k h(a_k) \neq 0$. 因而

$$f''(z) = (\alpha_k - 1)(z - a_k)^{\alpha_k - 2} q(z) + (z - a_k)^{\alpha_k - 1} q'(z).$$

于是, 在 a_k 的邻域中有

$$g(z) = \frac{f''(z)}{f'(z)} = \frac{\alpha_k - 1}{z - a_k} + \frac{q'(z)}{q(z)}. \tag{7.45}$$

因为 $\frac{q'(z)}{q(z)}$ 在 a_k 的邻域中全纯, 可以展开成幂级数, 所以(7.45)式就是 g 在 a_k 处的 Laurent 展开式, 它说明 a_k 是 g 的 1 阶极点, 且 g 在 a_k 处的留数为 $\alpha_k - 1$.

再看 g 在 $z = \infty$ 处的情况. 由于 f 把 ∞ 映入多角形的边界, 因此 f 在 ∞ 处全纯, 它在 ∞ 的邻域中有展开式

$$f(z) = b_0 + \frac{b_m}{z^m} + \frac{b_{m+1}}{z^{m+1}} + \cdots, \qquad b_m \neq 0,$$

$$f'(z) = -\frac{m b_m}{z^{m+1}} - \frac{(m+1)b_{m+1}}{z^{m+2}} - \cdots = \frac{1}{z^{m+1}} p(z),$$

这里,p 在 $z=\infty$ 的邻域内全纯, 且 $p(\infty)\neq 0$. 由此可得

$$f''(z)=-\frac{m+1}{z^{m+2}}p(z)+\frac{1}{z^{m+1}}p'(z),$$

因而

$$g(z)=\frac{f''(z)}{f'(z)}=-\frac{m+1}{z}+\frac{p'(z)}{p(z)}.$$

由此即得

$$\lim_{z\to\infty}g(z)=0. \tag{7.46}$$

现在令

$$G(z)=g(z)-\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k-1}{z-a_k}, \tag{7.47}$$

它是一个整函数 (各极点处的留数恰好被抵消, 而 ∞ 处也不是奇点), 由(7.46)式即知 $G(z)\equiv 0$, 即

$$g(z)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k-1}{z-a_k}. \tag{7.48}$$

由于在上半平面中 $g(z)=\frac{f''(z)}{f'(z)}$, 因而有

$$\frac{f''(z)}{f'(z)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k-1}{z-a_k},\qquad z\in D. \tag{7.49}$$

让上式两边沿上半平面内任一条从 z_0 到 z 的可求长曲线积分, 可得

$$\log f'(z)=\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k-1)\log(z-a_k)+C'=\log\left[C(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1}\right],$$

即

$$f'(z)=C(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1}, \tag{7.50}$$

由此即得

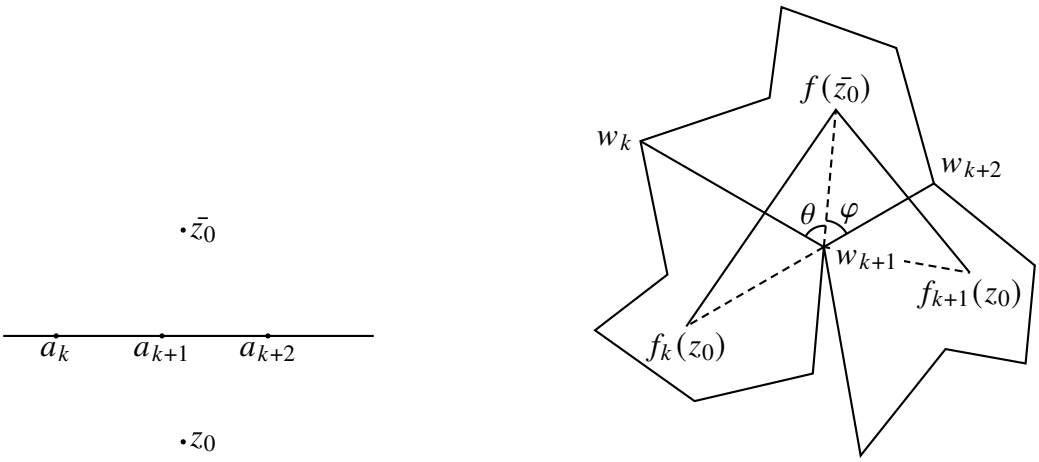
$$f(z)=C\int_{z_0}^{z}(\zeta-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(\zeta-a_n)^{\alpha_n-1}\mathrm{d}\zeta+C_1.$$

这就是所要证明的. □

在 Schwarz–Christoffel 公式中, 用以表达 f 的是 z 平面实轴上的点 $a_1,\cdots,a_n$. 但在具体问题中, 通常给出的是多角形的顶点 $w_k(k=1,\cdots,n)$, 而 a_k 却是未知的, 如何确定 a_k 是解决问题的关键. 在实际解题时, 我们往往在实轴上任取三点 $a_1<a_2<a_3$, 使其与多角形的三个顶点 w_1,w_2,w_3 相对应, 而其他的 $a_4,\cdots,a_n$ 及 C,C_1 则由具体问题中的条件来确定. 之所以能这样做, 其依据是下面的定理:

定理 7.8

对于实轴上任意三点 $a_1<a_2<a_3$, 一定存在唯一的 f, 它在上半平面 D 中单叶且全纯, 在 $\overline{D}$ 上连续, 把 D 一一地映为多角形域 G, 且把 a_1,a_2,a_3 分别映为 G 的三个顶点 w_1,w_2,w_3.



(a) z 平面上被反射的点　　**(b)** 关于两条边的两次对称

图 7.6: 证明中两次对称变换的关系

证明 根据引理7.2, 存在 $w=\varphi(\zeta)$, 它在 ζ 平面的上半平面 $\operatorname{Im}\zeta>0$ 中单叶且全纯, 在 $\operatorname{Im}\zeta\geqslant 0$ 上连续, 且把 $\operatorname{Im}\zeta>0$ 一一地映为 G, 把 $\operatorname{Im}\zeta=0$ 一一地映为 ∂G. 设 $\varphi^{-1}(w_j)=\zeta_j, j=1,2,3$, 且满足 $\zeta_1<\zeta_2<\zeta_3$. 作分式线性变换 $\zeta=T(z)$, 把 a_1,a_2,a_3 分别变成 ζ_1,ζ_2 和 ζ_3, 于是复合函数

$$w=\varphi\big(T(z)\big)=f(z)$$

便满足定理的要求.

如果还有 $w=g(z)$ 也满足定理的要求, 那么函数 $h(z)=g^{-1}\big(f(z)\big)$ 便把上半平面映为上半平面, 且把实轴映为实轴. 如果记 $g(\infty)=w'$, 则 w' 是多角形边界上某一点, 而 $f^{-1}(w')=t$,t 是实轴上某一点, 那么 $h(t)=\infty$. 现在 h 在 $(-\infty,t)$ 和 (t,∞) 上取实数值, 根据对称原理, 它可以全纯开拓到下半平面, 因而 $h\in\operatorname{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$. 由定理5.12,$h$ 是一个分式线性变换. 但 $h(z_j)=z_j, j=1,2,3$, 即 h 有三个不动点, 因而 $h(z)\equiv z$, 即 $f(z)\equiv g(z)$. 这就证明了满足定理要求的函数是唯一的. □

如果 $a_1,\cdots,a_n$ 中有一个是 ∞, 比如 $a_n=\infty$, 这时 Schwarz–Christoffel 公式是一个什么样子呢? 我们有下面的

定理 7.9

f 如定理7.7中所述, 但与 w_n 对应的 $a_n=\infty$, 这时 f 可表示为

$$f(z)=C\int_{z_0}^{z}(\zeta-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(\zeta-a_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1}\mathrm{d}\zeta+C_1. \tag{7.51}$$

♡

证明 任取 $a<a_1$, 作分式线性变换

$$\zeta=T(z)=\frac{1}{a-z}.$$

容易看出, 它把 $\operatorname{Im}z>0$ 映为 $\operatorname{Im}\zeta>0$, 把实轴上的

$$a_1<a_2<\cdots<a_{n-1},\qquad a_n=\infty$$

映为

$$b_1 < b_2 < \cdots < b_{n-1} < b_n = 0,$$

这里,$b_j = T(a_j), j = 1, \cdots, n$. 于是, 函数

$$F(\zeta) = (f \circ T^{-1})(\zeta) \tag{7.52}$$

把上半平面 $\operatorname{Im}\zeta > 0$ 双全纯地映为多角形域 G, 且把 $b_1, \cdots, b_n$ 分别映为 $w_1, \cdots, w_n$. 根据定理7.7,F 可表示为

$$F(\zeta) = C' \int_{\zeta_0}^{\zeta} (\eta - b_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\eta - b_{n-1})^{\alpha_{n-1} - 1} \eta^{\alpha_n - 1} \mathrm{d}\eta + C_1. \tag{7.53}$$

作变量代换 $\eta = \frac{1}{a-\xi}$, 因为 $b_k = \frac{1}{a-a_k}; k = 1, \cdots, n-1$, 所以

$$\eta - b_k = \frac{\xi - a_k}{(a-\xi)(a-a_k)}, \qquad k = 1, \cdots, n-1.$$

上式就变成

$$F(\zeta) = C \int_{T^{-1}(\zeta_0)}^{T^{-1}(\zeta)} \frac{(\xi - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\xi - a_{n-1})^{\alpha_{n-1} - 1}}{(a-\xi)^{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n - (n-2)}} \mathrm{d}\xi + C_1,$$

这里,$C = \frac{C'}{(a-a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (a-a_{n-1})^{\alpha_{n-1} - 1}}$. 由于 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = n-2$, 所以分母中的因子 $(a-\xi)$ 的幂次为 0, 即

$$F(\zeta) = C \int_{T^{-1}(\zeta_0)}^{T^{-1}(\zeta)} (\xi - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\xi - a_{n-1})^{\alpha_{n-1} - 1} \mathrm{d}\xi + C_1.$$

由此即得

$$f(z) = F\big(T(z)\big) = C \int_{z_0}^{z} (\xi - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\xi - a_{n-1})^{\alpha_{n-1} - 1} \mathrm{d}\xi + C_1.$$

这就是要证明的. □

定理7.9说明, 如果 $a_n = \infty$, 那么在公式中把 $(z - a_n)^{\alpha_n - 1}$ 这个因子去掉就行了.

如果多角形有一个或几个顶点在无穷远处, 变换的公式应是什么样子呢?

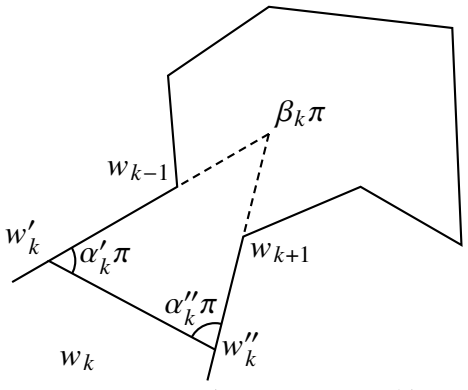


图 7.7: 顶点落在无穷远处的情形

设 $w_k = \infty$. 如图7.7所示, 在 $w_{k-1}w_k$ 和 w_kw_{k+1} 上分别取 w'_k 和 w''_k, 连接 w'_k 和 w''_k 后得一 $n+1$ 角形 G'. 于是, 把上半平面映为 G' 的公式为

$$w = C \int_{z_0}^{z} (\zeta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\zeta - a'_k)^{\alpha'_k - 1} (\zeta - a''_k)^{\alpha''_k - 1} \cdots (\zeta - a_n)^{\alpha_n - 1} \mathrm{d}\zeta + C_1,$$

这里,a_k' 和 a_k'' 是 w_k' 和 w_k'' 在实轴上的原像. 现在让线段 $w_k'w_k''$ 平行移动到无穷远去,G' 就趋于 G, 而 a_k' 和 a_k'' 就趋于 ∞ 点在实轴上的原像 a_k, 上面公式中的被积函数

$$(\zeta-a_k')^{\alpha_k'-1}(\zeta-a_k'')^{\alpha_k''-1}\longrightarrow(\zeta-a_k)^{\alpha_k'+\alpha_k''-2}.$$

如果直线 $w_{k-1}w_k'$ 和 $w_k''w_{k+1}$ 在有限点处的交角为 $\beta_k\pi$, 那么易知 $\alpha_k'+\alpha_k''+\beta_k=1$, 所以 $\alpha_k'+\alpha_k''-2=-1-\beta_k$. 若记 $\alpha_k=-\beta_k$, 则有

$$\alpha_k'+\alpha_k''-2=\alpha_k-1.$$

这样, 上面的公式仍可写成

$$w=C\int_{z_0}^{z}(\zeta-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(\zeta-a_k)^{\alpha_k-1}\cdots(\zeta-a_n)^{\alpha_n-1}\mathrm{d}\zeta+C_1.$$

这里的 $\alpha_k\pi$ 是顶点在无穷远处的两条边在有限点处的交角乘以 -1. 综上所述, 我们得到了

定理 7.10

设 G 是有一个或几个顶点在无穷远处的多角形, 如果把在 ∞ 处那个顶点的顶角规定为过 ∞ 点的两条边在有限点处的夹角乘以 -1, 那么 Schwarz-Christoffel 公式仍然成立. ♡

由定理7.10可以看到, 多角形的顶点即使跑到无穷远去, 公式的形状也丝毫不变, 只不过那个顶点的顶角要按“两条边在有限点处的夹角乘以 -1”来理解罢了. 这一点在多角形域带有平行边 (例如带状域、半带域) 时尤为常用.

Schwarz-Christoffel 公式的应用主要是依靠数数法, 在此不给出练习与例题.

7.5 本章小结

作为正常情况下复分析课程的终点, 本章的内容可以说是前面所有工具的汇合处: 我们先用正规族理论把“存在性”这件事从分析问题转化为紧性问题, 再由此得到 **Riemann 映射定理**, 最后用边界对应定理与 Schwarz-Christoffel 公式把映射的具体行为描述出来. 下面把本章的几条主要线索梳理一遍.

第一, 正规族与 Montel 定理. 任给一个域 D 上的全纯函数族 $\mathcal{F}$, 如果它在任意紧集上都一致有界 (即内闭一致有界), 那么它就是一个正规族, 即从 $\mathcal{F}$ 的任意函数列中总能取出在 D 上内闭一致收敛的子列. 这里的关键一步是 **Arzelà-Ascoli 定理** (定理7.1): 一致有界给出“逐点有界”, 再配合由 Cauchy 不等式导出的等度连续性, 就可以用对角线法取出收敛子列; 而 **Montel 定理** (定理7.2) 则把这件事反过来, 指出内闭一致有界不仅是充分条件, 而且是必要条件. 它的思想值得记住: 当我们想找一个“很特殊”的函数 (例如某个双全纯映射) 却写不出显式表达式时, 可以先构造一族“近似解”, 再借助紧性从中取出收敛子列, 极限往往就是我们要找的那个函数.

第二,Riemann 映射定理. 定理7.3断言: 设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域且 $G\neq\mathbb{C}$, 那么对任意 $a\in G$, 存在唯一的 f, 使 f 在 G 上全纯单叶、$f(a)=0, f'(a)>0$, 且 $f(G)=B(0,1)$. 于是由定理7.4, 任意两个异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域都是全纯等价的. 整个证明只用了四步: 先用 $\sqrt{z-b}$ 把 G

换成有界域; 再在满足条件的单叶全纯函数族 $\mathcal{F}$ 中用 Montel 定理取出使 $f'(a)$ 达到上确界 M 的 f_*; 然后用“若 $f_*(G) \neq B(0,1)$ 就还能把导数变得更大”造出矛盾; 最后用 Schwarz 引理证明唯一性. 这里的“极值方法”——用上确界的可达性代替显式构造——在分析与几何的许多问题中都会反复出现, 值得仔细体会.

同时也要记住这个定理的边界: 单连通性不能去掉. 上一节的例7.1表明, 两个同心圆环 $D = \{r_1 < |z| < r_2\}$ 与 $G = \{R_1 < |w| < R_2\}$ 双全纯等价当且仅当 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{R_1}{R_2}$, 也就是说半径之比是一个双全纯不变量; 而圆环与单位圆盘更是不可能全纯等价. 所以单连通域只有两个全纯等价类, 多连通域的情形则要复杂得多.

第三, 边界对应定理及其逆定理. 定理7.5说明: 若 G 由一条简单闭曲线 γ 围成,f 把 G 双全纯地映为 $B(0,1)$, 则 f 可连续开拓到 $\overline{G}$ 上,γ 被一一地映满 $|w| = 1$, 而且 γ 关于 G 的正向恰好对应 $|w| = 1$ 的正向. 也就是说,Riemann 映射定理给出的映射不仅在内部是一一的, 在边界上也是一一的, 这让我们可以放心地“把边界也算进去”来做拓扑与几何的讨论; 我们证明圆环不能与圆盘等价时用到的引理7.1, 正是这一结论的一个特例. 而它的逆定理 (定理7.6) 则反过来用: 只要 f 在 G 上全纯、在 $\overline{G}$ 上连续, 并且把 γ 一一地映为 Γ, 那么 f 就把 G 一一地映为 D. 证明的核心是辐角原理: 对 $w_0 \in D$, 方程 $f(z) = w_0$ 在 G 中的根的个数恰好等于 Γ 关于 w_0 的环绕指数 ± 1; 而 D 外的点环绕指数为 0, 故没有原像. 在实际解题时, “先猜出边界上的对应关系, 再用逆定理断定它是域上的双全纯映射”是一条很好用的思路.

第四,Schwarz–Christoffel 公式. 这是本章唯一一个给出显式映射的结论:Riemann 映射定理只保证映射存在, 而定理7.7告诉我们, 若 f 把上半平面 D 一一地映为多角形域 G, 顶点 w_k 处的顶角为 $\alpha_k\pi$, 实轴上与 w_k 对应的点为 a_k, 则

$$f(z) = C\int_{z_0}^{z} (\zeta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\zeta - a_n)^{\alpha_n - 1} \mathrm{d}\zeta + C_1.$$

证明的思路也很值得回味: 先对每条边用 Schwarz 对称原理把 f 反射到下半平面, 得到 n 个互不相同的函数 f_k, 但它们给出的 $\frac{f_k''}{f_k'}$ 却是同一个函数 g; 于是 g 在整个复平面上除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外全纯, 在每个 a_k 处有 1 阶极点、留数为 $\alpha_k - 1$, 而在 ∞ 处为 0; 把它与 $\sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha_k - 1}{z - a_k}$ 相减便得到一个恒为 0 的整函数, 积分两次就得到了上面的公式. 至于实际计算, 靠的是“数数法”——先在实轴上任意取定三点与多角形的三个顶点对应 (定理7.8保证了这种做法的合理性), 其余的 a_k 与常数 C, C_1 再由具体条件确定; 若某个顶点在无穷远处, 则按定理7.9与定理7.10相应地删去因子或修改顶角即可.

本章基本上是复分析课程内容的尽头了. 这里出现的定理证明较长但又非常美丽, 在学有余力的情况下进行一些推导和演算必是一番美事; 不过倘若作为备考而言, 此部分内容几乎不会作为重点, 定理的证明很难考察, 而定理的应用通常较为直接. 建议将课上阐述的定理内容与补充的例题牢记, 以应对具体情况.

第八章 Laplace 变换 **

这一部分是学习复变函数的同学需要掌握的, 针对一些特定的常微分方程的解法. 数学系的同学请认真学习 ODE 与 PDE.

Laplace 变换是一种常见的积分变换. 通过引入一个 Laplace 变换 (算子), 将包含积分的分析变换转化为代数运算.

它在研究和时间有关的物理问题里尤常出现, 比如电路的瞬态过程和自动调节理论, 工程自动化等等.

8.1 Laplace 变换的定义

在这里, 我们研究的过程都是从某一个时刻开始, 比如 $t=0$, 而对开始时刻之前 $t<0$ 的状态不感兴趣 (那是因为我们还没有启动!).

我们在以下的讨论中, 假定函数在 $t<0$ 的部分的取值为 0, 即设

$$f(t)=\begin{cases} f(t) & (t\geqslant 0)\\ 0 & (t<0), \end{cases}$$

这里的等号实际上是带有赋值的意味在的, 我们手动地将它在负半轴上消失了.

其中,$f(t)$ 是实变量 t 的实函数或复函数.

我们定义一个通用的**单位函数** h, 记:

$$h(t)=\begin{cases} 1 & (t\geqslant 0)\\ 0 & (t<0), \end{cases}$$

则按上述规定, 在这里讨论的函数 $f(t)$ 即为:

$$f(t)=h(t)f(t).$$

定义 8.1 (Laplace 变换)

设 $f(t)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的实值或复值函数, 如果含复变量 $p=\sigma+\mathrm{i}s(\sigma,s\in\mathbb{R})$ 的积分:

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t$$

在 p 的某个区域内存在, 则由此积分定义的复函数

$$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t \tag{8.1}$$

$F(p)$ 称为函数 $f(t)$ 的 Laplace 变换 (或称拉氏变换), 也被称为像函数, 记为 $F(p)=\mathcal{L}[f(t)]$.

$f(t)$ 称为函数 $F(p)$ 的拉氏逆变换或本函数, 记为 $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(p)]$.

♣

其中,f 自然不是无条件可以进行 Laplace 变换的. 但是具体需要何种条件, 让我们将它与(狭义的)Fourier 变换做对比看一下.

我们定义, 在 $f(x)$ 在实轴上的任何有限区间内逐段光滑 (这里的光滑是 C^1 的), 并且在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积时, 它的傅里叶变换是:

$$G(s)=\mathcal{F}[f(x)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-\mathrm{i}xs}\mathrm{d}x. \tag{8.2}$$

其中,s 为实参量. 而 Fourier 变换的逆变换则是:

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}G(s)e^{\mathrm{i}sx}\mathrm{d}s. \tag{8.3}$$

从而结合两种变换的形式 (8.1,8.2), 得到两种变换的关系为:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)]&=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}[h(t)f(t)e^{-\sigma t}]e^{-\mathrm{i}st}\mathrm{d}t\\&=F[h(t)f(t)e^{-\sigma t}].\end{aligned} \tag{8.4}$$

而我们已经知道,Fourier 变换的条件有在 $(-\infty,+\infty)$ 内绝对可积. 这是一个相当强大的条件, 甚至能够让非零常值函数等很朴素的函数都不满足.

然而, 由8.4可见,$\mathcal{L}[f(t)]$ 的存在等价于 $F[h(t)f(t)e^{-\sigma t}]$ 存在. 一个负指数可以将实轴的远处有效地控制住, 而 $h(t)$ 更是把负半轴给踢出了考虑范围, 从而, 我们只需要 $f(t)e^{-\sigma t}$ 在 $[0,\infty)$ 绝对可积, 那么 $\mathcal{L}[f(t)]$ 就存在了.

由此可见,Laplace 变换的存在条件比 Fourier 变换要弱得多. 这也就为它带来了更广阔的应用场景.

为了行文的方便, 我们给出在本章节里面的拉氏变换的存在条件. 在后面讨论的所有函数, 如果不另加说明, 都默认它已经有了这两条性质.

1. 设 $f(t)$ 在 t 轴上的任何有限区间内都逐段光滑. 即在 t 轴上的任何有限区间内,$f(t)$ 和 $f'(t)$ 除了有限个第一类间断点之外处处连续.
2. $f(t)$ 是指数增长型的. 即存在两个常数 $K>0,c\geqslant 0$, 使得对所有的 $t\geqslant 0$, 有:

$$|f(t)|\leqslant Ke^{ct} \tag{8.5}$$

这里,c 称为 $f(t)$ 的增长指数.

接下来我们来证明, 这两个性质已经足够我们得到很漂亮的像函数了.

定理 8.1

若 $f(t)$ 满足上述两个条件, 则它的像函数 $F(p)$ 在半平面 $\mathrm{Re}p>c$ 上有意义, 而且是一个解析函数. ♡

证明 首先设 $p=\sigma+\mathrm{i}s$, 由 $\mathrm{Re}p=\sigma>c$ 以及 $|e^{-pt}|=e^{-\sigma t}$, 并利用不等式8.5, 得:

$$\int_0^{+\infty}|f(t)e^{-pt}|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{+\infty}Ke^{-(\sigma-c)t}\mathrm{d}t=\frac{K}{\sigma-c}, \tag{8.6}$$

从而 Laplace 积分8.1绝对收敛, 即在半平面 $\mathrm{Re}p>c$ 内, 像函数有意义.

其次, 对任意的 $\sigma_1 > c$, 在闭区域 $\mathrm{Re}p \geqslant \sigma_1$ 内, 有:

$$|f(t)e^{-pt}| \leqslant Ke^{-(\sigma_1-c)t},$$

且积分 $\int_0^{+\infty} Ke^{-(\sigma_1-c)t}\mathrm{d}t$ 收敛, 故由比较判别法即可知道积分8.1在 $\mathrm{Re}p \geqslant \sigma_1$ 内一致收敛.

从而 $F(p)$ 在 $\mathrm{Re}p > \sigma_1$ 内解析. 由于这里的 $\sigma_1 > c$ 是任意的, 故 $F(p)$ 在 $\mathrm{Re}p > c$ 内解析.

顺便还可以从估计式8.6看出: 当 $\mathrm{Re}p \to +\infty$ 时,$F(p) \to 0$, 即

$$\lim_{\mathrm{Re}p\to+\infty} F(p) = 0. \tag{8.7}$$

这个简单的结论在判断“某个函数能否作为像函数”时很有用.

最后补充几个最常用的像函数, 它们既可以由定义直接算出, 也可以反过来当作后面反演的对照. 令 p 的实部充分大, 依次有:

$$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{p}, \qquad \mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{p^{n+1}}, \tag{8.8}$$

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \frac{1}{p-\alpha}, \qquad \mathcal{L}[\sin\omega t] = \frac{\omega}{p^2+\omega^2}, \qquad \mathcal{L}[\cos\omega t] = \frac{p}{p^2+\omega^2}. \tag{8.9}$$

这里 n 是自然数,α 是复常数,$\omega > 0$. 例如由定义,$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \int_0^{\infty} e^{-(p-\alpha)t}\mathrm{d}t = \frac{1}{p-\alpha}$(要求 $\mathrm{Re}p > \mathrm{Re}\alpha$); 而 $\sin\omega t = \frac{e^{\mathrm{i}\omega t}-e^{-\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}}$, 再利用线性性即可得到 $\mathcal{L}[\sin\omega t]$ 的公式. 这几条公式请读者务必记牢, 后面几乎处处要用到.

8.2 Laplace 变换的基本运算法则

上一节我们由定义算出了几个最基本的像函数. 但真正要熟练使用 Laplace 变换, 还得掌握它的一些**基本运算法则**: 有了它们, 大量的像函数就可以由已知的公式“拼”出来, 而不必每次回到定义去算积分. 在下面的各条法则中, 均默认本函数满足上一节的条件 1) 和条件 2), 且像函数都在相应的半平面 $\mathrm{Re}p > c$ 内考虑.

法则 1(线性关系). 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(p), \mathcal{L}[g(t)] = G(p)$, 则对任意复常数 α, β, 有

$$\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(p) + \beta G(p), \tag{8.10}$$

写成逆变换的形式就是 $\mathcal{L}^{-1}[\alpha F(p) + \beta G(p)] = \alpha f(t) + \beta g(t)$.

这由定义直接得出, 证明从略. 这条法则虽然简单, 但许多基本公式都是从它出发推出来的, 例如上一节中 $\mathcal{L}[\sin\omega t]$ 的公式就是这样得到的.

法则 2(相似定理). 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$, 则对任意常数 $a > 0$, 有

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right). \tag{8.11}$$

证: 由定义并作变量替换 $t = as$, 得

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^{\infty} f(at)e^{-pt}\mathrm{d}t = \frac{1}{a}\int_0^{\infty} f(s)e^{-\frac{p}{a}s}\mathrm{d}s = \frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right). \qquad \square$$

法则 3(位移定理). 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$, 则对任意复常数 λ, 有

$$\mathcal{L}[e^{\lambda t}f(t)] = F(p-\lambda). \tag{8.12}$$

证: 同样由定义,$\mathcal{L}[e^{\lambda t}f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(p-\lambda)t}\mathrm{d}t = F(p-\lambda)$.$\square$

结合上一节的公式(8.9), 立刻得到例如

$$\mathcal{L}[e^{-t}\sin 2t]=\frac{2}{(p+1)^2+4},\qquad \mathcal{L}[e^{-t}\cos 2t]=\frac{p+1}{(p+1)^2+4}.$$

法则 4(像函数微分法). 设 $\mathcal{L}[f(t)]=F(p)$, 则

$$\mathcal{L}[tf(t)]=-F'(p),\qquad \mathcal{L}[t^n f(t)]=(-1)^n F^{(n)}(p). \tag{8.13}$$

证: 前面证明定理8.1时已经知道, 积分 $F(p)$ 在 $\mathrm{Re}p\geqslant\sigma_1$ 内一致收敛, 故可以在积分号下对 p 求导, 得

$$F'(p)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\int_0^\infty f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t=-\int_0^\infty tf(t)e^{-pt}\mathrm{d}t=-\mathcal{L}[tf(t)].$$

反复求导即得一般情形.□

法则 5(本函数微分法). 设 $\mathcal{L}[f(t)]=F(p)$, 则

$$\mathcal{L}[f'(t)]=pF(p)-f(0), \tag{8.14}$$

更一般地, 若 $f, f', \cdots, f^{(n)}$ 都满足条件 1) 和 2), 则

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)]=p^nF(p)-p^{n-1}f(0)-p^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0). \tag{8.15}$$

证: 由分部积分, 并注意 $\mathrm{Re}p>c$ 时 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)e^{-pt}=0$, 得

$$\mathcal{L}[f'(t)]=\int_0^\infty f'(t)e^{-pt}\mathrm{d}t=\Big[f(t)e^{-pt}\Big]_0^\infty+p\int_0^\infty f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t=pF(p)-f(0).$$

对 f' 再用一次上式, 即得 $n=2$ 的情形, 反复进行便得到(8.15).□

这条法则把本函数的微分运算化成了像函数的代数运算, 而且*初始条件被自动包含了进去*, 这正是 Laplace 变换能用来解微分方程的关键, 我们把它留给下一节.

法则 6(本函数积分法). 设 $\mathcal{L}[f(t)]=F(p)$, 则

$$\mathcal{L}\Big[\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\Big]=\frac{F(p)}{p}. \tag{8.16}$$

证: 记 $g(t)=\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau$, 则 $g'(t)=f(t)$ 且 $g(0)=0$, 对 g 用法则 5 即得 $F(p)=\mathcal{L}[g'(t)]=p\,\mathcal{L}[g(t)]$, 移项即得(8.16).□

利用法则 4, 还可以得到“除以 t”的公式:

$$\mathcal{L}\Big[\frac{f(t)}{t}\Big]=\int_p^\infty F(\sigma)\mathrm{d}\sigma, \tag{8.17}$$

只要右端的积分收敛. 它的证明与法则 5 类似, 这里从略.

法则 7(延迟定理). 设 $\mathcal{L}[f(t)]=F(p)$, 则对任意 $\tau>0$, 有

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)h(t-\tau)]=e^{-p\tau}F(p), \tag{8.18}$$

其中 h 是单位函数, 而 $f(t-\tau)h(t-\tau)$ 就是把 f 的图像向右平移 τ 个单位所得的波形. 证: 由定义,$\mathcal{L}[f(t-\tau)h(t-\tau)]=\int_\tau^\infty f(t-\tau)e^{-pt}\mathrm{d}t$, 作替换 $t=\tau+s$, 即得

$$\int_0^\infty f(s)e^{-p(\tau+s)}\mathrm{d}s=e^{-p\tau}F(p).\qquad\square$$

有了这条定理, 求脉冲波形、阶梯函数这类“分段给出”的函数的像函数就很方便了.

法则 8(卷积与卷积定理). 设 $f(t), g(t)$ 满足条件 1) 和 2). 称积分

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8.19}$$

为 f 与 g 的**卷积**. 它是可交换、可结合的, 并且对加法满足分配律.

卷积定理: 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(p), \mathcal{L}[g(t)] = G(p)$, 则

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = F(p)G(p), \tag{8.20}$$

也就是说 $\mathcal{L}^{-1}[F(p)G(p)] = (f * g)(t)$. 证: 由定义,

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = \int_0^\infty \left(\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau \right) e^{-pt}\mathrm{d}t.$$

把右端看成 $t - \tau$ 平面上区域 $D : \tau \geqslant 0, t \geqslant \tau$ 上的二重积分. 由于 f, g 都是指数增长型的, 这个二重积分绝对收敛, 故可以交换积分次序, 于是

$$\int_0^\infty f(\tau)\left(\int_\tau^\infty g(t-\tau)e^{-pt}\mathrm{d}t \right)\mathrm{d}\tau = \int_0^\infty f(\tau)e^{-p\tau}\mathrm{d}\tau \int_0^\infty g(s)e^{-ps}\mathrm{d}s = F(p)G(p). \qquad \square$$

卷积定理的一个重要用途是求乘积的逆变换: 当 $F(p)G(p)$ 不容易直接查到时, 可以把它化成一个卷积. 不过在这里我们要提醒一句: 乘积的逆变换往往还得借助下面要讲的公式才能算出具体表达式, 而不再是简单地“查表”了.

最后说明一点:Laplace 变换的运算法则与常用变换公式相当多, 除上面这八条之外还有一些 (例如像函数的积分、周期函数的像函数等等), 这里不再一一列举. 实际计算时不必死记, 手边有一张变换表就可以了, 这类表在各种数学手册里都能查到. 我们这里只要求读者把上述几条法则的含义和用法弄清楚.

8.3 Laplace 变换的反演公式

前面两节都是“由本函数求像函数”. 本节讨论反过来的问题: 已知像函数 $F(p)$, 如何求出本函数 $f(t)$? 这个问题在法则 5、法则 6 处理过的那些式子里其实已经出现过——那里我们是“由 $F(p)$ 的形状猜出 $f(t)$”. 本节要给出一般的做法, 而所用的工具正是第 5 章的留数定理, 这也是本章与复分析联系最紧密的地方.

定理 8.2

设 $f(t)$ 满足上一节的条件 1) 和 2), 增长指数为 c, $\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$. 则对任意取定的 $\sigma > c$, 在 $f(t)$ 的连续点处有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\sigma-\mathrm{i}\infty}^{\sigma+\mathrm{i}\infty} F(p)e^{pt}\mathrm{d}p, \tag{8.21}$$

其中右端的积分沿自下而上的直线 $\mathrm{Re}\, p = \sigma$ 进行. ♡

证明 令 $p = \sigma + \mathrm{i}s$, 由上一节导出的两种变换的关系式(8.4), 有

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[h(t)f(t)e^{-\sigma t}\right]e^{-\mathrm{i}st}\mathrm{d}t = F\left[h(t)f(t)e^{-\sigma t}\right],$$

也就是说, $F(\sigma + \mathrm{i}s)$ 作为 s 的函数, 恰好是 $h(t)f(t)e^{-\sigma t}$ 的 Fourier 变换. 于是由 Fourier 变换的

反演公式(8.3), 在 f 的连续点处有

$$h(t)f(t)e^{-\sigma t}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\sigma+\mathrm{i}s)e^{\mathrm{i}st}\mathrm{d}s.$$

当 $t>0$ 时,$h(t)=1$, 两边同乘 $e^{\sigma t}$, 并作替换 $p=\sigma+\mathrm{i}s$(于是 $\mathrm{d}p=\mathrm{i}\,\mathrm{d}s$, 而 s 从 $-\infty$ 变到 $+\infty$ 时 p 沿直线 $\mathrm{Re}p=\sigma$ 自下而上走一遍), 即得(8.21).□

公式(8.21)称为 **Fourier-Mellin 公式**. 它把求本函数的问题化成了复平面上的一条无穷直线上的积分. 但是直接用这个公式去算积分并不方便, 好在我们有留数定理, 可以把这条直线上的积分变成留数之和.

定理 8.3

设 $F(p)$ 除在左半平面 $\mathrm{Re}p<\sigma_0$ $(\sigma_0\geqslant c)$ 内有有限个奇点 $p_1,\cdots,p_m$ 外, 在整个平面内处处全纯, 并且 $\lim\limits_{p\to\infty}F(p)=0$. 则

$$f(t)=\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}\left[F(p)e^{pt},p_k\right]. \tag{8.22}$$

♡

证明 取充分大的 R,L 为矩形 $ABCD$ 的边界, 其四边为

$$AB:\ \mathrm{Re}p=\sigma,\ -R\leqslant\mathrm{Im}p\leqslant R;\qquad CD:\ \mathrm{Re}p=\sigma_1,\ -R\leqslant\mathrm{Im}p\leqslant R,$$

其中 $\sigma_1<\min\{\mathrm{Re}p_k\}$, 再由两条水平线段 BC 与 DA 把 AB 与 CD 连起来. 当 R 充分大时,$p_1,\cdots,p_m$ 全都落在 L 的内部. 由留数定理 (5.13),

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_L F(p)e^{pt}\mathrm{d}p=\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}\left[F(p)e^{pt},p_k\right],$$

而当 $p\in BCDA$ 时,$\mathrm{Re}p\leqslant\sigma$, 故 $|e^{pt}|\leqslant e^{\sigma t}$; 又因 $\lim\limits_{p\to\infty}F(p)=0$, 于是 $|F(p)e^{pt}|$ 在 $BC\cup DA$ 上一致地趋于零, 从而这两条水平边上的积分趋于零. 至于竖直边 CD 上的积分

$$\int_{CD}F(p)e^{pt}\mathrm{d}p\longrightarrow 0\qquad(R\to+\infty)$$

(仍可用 Jordan 引理5.1来理解, 只是这时积分是沿直线 $\mathrm{Re}p=\sigma_1$ 自下而上进行的). 于是令 $R\to+\infty$, 即得

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\sigma-\mathrm{i}\infty}^{\sigma+\mathrm{i}\infty}F(p)e^{pt}\mathrm{d}p=\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}\left[F(p)e^{pt},p_k\right],$$

代入(8.21)便得到(8.22).□

式(8.22)就是通常用来求逆变换的公式: 只要 $F(p)$ 是“半平面内只有有限个奇点、且在 ∞ 处趋于零”的函数 (有理真分式就属于这一类), 本函数就是 $F(p)e^{pt}$ 在 F 的全部有限奇点处留数之和.

下面看几个例子.

例题 8.1 求 $F(p)=\dfrac{1}{p(p+1)}$ 的本函数.

解 由(8.22),$F(p)e^{pt}$ 有两个 1 阶极点 $p_1=0$ 与 $p_2=-1$: 注意到 $F(p)e^{pt}=\frac{e^{pt}}{p(p+1)}$,$p=0$ 处的留

数为 $\lim\limits_{p\to 0}\frac{e^{pt}}{p+1}=1$,$p=-1$ 处的留数为 $\lim\limits_{p\to -1}\frac{e^{pt}}{p}=-e^{-t}$. 于是

$$f(t)=1-e^{-t}.$$

也可以不用留数: 把 $F(p)$ 拆成 $\frac{1}{p}-\frac{1}{p+1}$, 再由(8.9)立得同样的结果.

例题 8.2 求 $F(p)=\dfrac{1}{(p+1)^2}$ 的本函数.

解 $p=-1$ 是 $F(p)e^{pt}$ 的 2 阶极点, 由 2 阶极点的留数公式,

$$f(t)=\lim_{p\to -1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left[(p+1)^2\frac{e^{pt}}{(p+1)^2}\right]=\lim_{p\to -1}te^{pt}=te^{-t}.$$

例题 8.3 求 $F(p)=\dfrac{p}{p^2+4}$ 的本函数.

解 这时 $F(p)$ 可拆成 $\frac{p}{(p-2\mathrm{i})(p+2\mathrm{i})}$, 它的两个极点 $p=\pm 2\mathrm{i}$ 是一对共轭的 1 阶极点. 分别计算留数, 得

$$\mathrm{Res}[F(p)e^{pt},2\mathrm{i}]=\frac{e^{2\mathrm{i}t}}{2},\qquad \mathrm{Res}[F(p)e^{pt},-2\mathrm{i}]=\frac{e^{-2\mathrm{i}t}}{2},$$

故

$$f(t)=\frac{e^{2\mathrm{i}t}+e^{-2\mathrm{i}t}}{2}=\cos 2t.$$

这与(8.9)中 $\mathcal{L}[\cos\omega t]$ 的公式是一致的.

在实际计算中, 若 $F(p)$ 是实系数多项式之比, 它的非实奇点总是成对出现的, 这时可以把一对共轭极点处的留数合起来写成 $2\mathrm{Re}\{\mathrm{Res}[\cdot]\}$, 从而避免最后的虚部消去运算. 另外, 若像函数中出现因子 $e^{-p\tau}(\tau>0)$, 则不必用留数, 直接按延迟定理(8.18)把本函数向右平移 τ 即可, 即 $\mathcal{L}^{-1}[F(p)e^{-p\tau}]=f(t-\tau)h(t-\tau)$.

8.4 Laplace 变换的应用

上一节的法则是**把本函数的微分运算化为像函数的代数运算**, 这正是 Laplace 变换能用来解微分方程的根据. 既然“求导”变成了“乘 p 再减去初始值”, 那么一个常微分方程经过 Laplace 变换之后, 就变成了像函数的代数方程; 解出像函数再作逆变换, 就得到原来初值问题的解. 整个过程可以概括为下面这张流程图:

$$\begin{array}{ccc}\text{常微分方程初值问题} & \xrightarrow{\text{取 Laplace 变换}} & \text{像函数的代数方程}\\ & \Big\downarrow\ \text{解代数方程} & \\ \text{初值问题的解} & \xleftarrow{\text{取 Laplace 逆变换}} & \text{像函数的解}\end{array}$$

与通常“先求通解、再由初始条件定常数、最后求特解”的做法相比, 这个办法有两个好处: 一是**初始条件自动被包含在法则 5 里**, 省掉了由初始值定常数的一步; 二是**非齐次项一起被处理掉了**, 不必再去分别求齐次方程的通解与非齐次方程的特解. 下面看两个最低限度的例子.

例题 8.4 解初值问题

$$y''(t)+y(t)=0,\qquad y(0)=0,\ y'(0)=1.$$

解 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(p)$. 由法则 5,$\mathcal{L}[y'] = pY(p) - y(0) = pY(p)$,$\mathcal{L}[y''] = p^2Y(p) - py(0) - y'(0) = p^2Y(p) - 1$. 对方程两边取 Laplace 变换, 得

$$p^2Y(p) - 1 + Y(p) = 0,$$

故 $Y(p) = \frac{1}{p^2+1}$, 再由(8.9)得

$$y(t) = \sin t.$$

例题 8.5 解积分方程 (R, C, E 为正常数,$R \cdot C$ 不为零)

$$Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau = E.$$

解 设 $\mathcal{L}[i(t)] = I(p)$, 由法则 6,$\mathcal{L}\left[\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \frac{I(p)}{p}$. 对方程两边取 Laplace 变换 (注意常数 E 的像函数是 $\frac{E}{p}$), 得

$$RI(p) + \frac{I(p)}{Cp} = \frac{E}{p},$$

于是 $I(p) = \frac{E}{pR+\frac{1}{C}} = \frac{E}{R} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{RC}}$, 再由(8.9)即得

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}}.$$

类似地, 用 Laplace 变换还可以解线性常微分方程组: 把每个方程都作变换, 得到像函数的线性代数方程组, 解出各像函数后再分别作逆变换即可. 这里不再举例, 读者若有兴趣可以自行练习.

8.5 本章小结

本章介绍的 Laplace 变换可以说是本讲义里唯一一个“以计算为目的”的变换.

对定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 f, 其 Laplace 变换定义为

$$F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t.$$

与 Fourier 变换相比, 多出来的这个 $e^{-\sigma t}$ 因子把实轴远处的增长压了下去, 所以 Laplace 变换的适用面要宽得多: 只要 f 逐段光滑且是指数增长型的 (即 $|f(t)| \leqslant Ke^{ct}$), 像函数 $F(p)$ 就在半平面 $\mathrm{Re}p > c$ 内存在且解析 (定理8.1), 并且还有 $\lim\limits_{\mathrm{Re}p\to+\infty} F(p) = 0$.

在计算中, **线性、相似、位移、像函数微分、本函数微分、本函数积分、延迟、卷积**这八条法则需要牢记, 尤其是其中的**本函数微分** $\mathcal{L}[f'] = pF(p) - f(0)$ 与**卷积定理** $\mathcal{L}[f * g] = FG$ 最为重要.

而对于反问题: 由像函数求本函数有两条路, 分别是由两种变换的关系式 (Fourier–Mellin 公式) 把问题化归为复平面上一条竖直线上的积分, 和用第 5 章的**留数定理**与 Jordan 引理把这条积分化为 $F(p)e^{pt}$ 在各个奇点处留数之和 (定理8.3).

至于具体做题, 无非是“查表 (正向变换)→ 用八条法则变形 → 解代数方程 → 用留数反演”这几步. 至于证明的步骤, 了解其思路即可, 反正我们又不考.

附录 A 符号表

本附录把全文反复使用的记号集中列出, 便于随时回查. 表中“出现位置”一栏给出该记号首次出现或作出约定的章节号; 若某个记号在同一章内多次出现, 只标注最先出现的一处.

有几点需要特别说明: 一是 $\operatorname{Log} z$ 与 $\log z$、$\operatorname{Arg} z$ 与 $\arg z$ 的大小写是有区别的——大写表示多值函数, 小写表示其单值主支 (见 §2.4.2); 二是 $H(D)$、$C(\overline{D})$ 这类函数类记号遵循第 2、3 章的约定; 三是圆环、多连通域等几何记号的约定见 §1.5.

表 A.1: 基本记号: 数域、点集与几何对象

记号	含义与出现位置
$\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$	实数域、复数域 (§1.1)
$\mathbb{C}_\infty$	扩充复平面, 即 $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$(§1.3)
$\mathbb{C}_\infty^{\pm}(\gamma)$	圆周 (或直线)γ 把 $\mathbb{C}_\infty$ 分成的两个域, 即 γ 的两侧 (§6.1)
$\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$	复数 z 的实部与虚部 (§1.1)
$\bar z$, $\lvert z\rvert$	z 的共轭与模长 (§1.2)
$\operatorname{Arg} z$, $\arg z$	辐角 (多值) 与辐角主值 $(-\pi,\pi]$,$\operatorname{Arg} z=\arg z+2k\pi$(§1.2)
$B(a,r)$	以 a 为中心、r 为半径的开圆盘 $B(a,r)=\{z:\lvert z-a\rvert<r\}$(§1.4.1)
$\overline{D}$, D°, ∂D	集合 D 的闭包、内部与边界 (§1.4.1)
γ, Γ	一般表示曲线或围道;γ^- 表示与 γ 反向的曲线 (§3.1)
$\overset{\frown}{z_0z_1}$	以 z_0,z_1 为端点的曲线弧段 (§3.2)
$d(E,F)$	集合 E 与 F 之间的距离 (§1.4.3)

表 A.2: 函数、函数类与映射

记号	含义与出现位置
$f=u+\mathrm{i}v$	把复变函数 f 的实部、虚部分开写 (§2.1)
$\dfrac{\partial}{\partial z}$, $\dfrac{\partial}{\partial\bar z}$	复形式的偏导数算子 (§2.2)
$H(D)$	域 D 上全纯 (解析) 函数的全体 (§2.1)
$C^k(D)$, $C(\overline{D})$	有 k 阶连续偏导的函数类、在 $\overline{D}$ 上连续的函数类 (§1.6,§3.2)
Δu	Laplace 算子,$\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=4u_{z\bar z}$(§2.3)
$\operatorname{Log} z$, $\log z$	多值对数与其单值主支 (沿负实轴割开)(§2.4.2)
$\operatorname{Arg} z$, $\arg z$	同上, 多值辐角与主值 (§2.4.2)
φ_k	$\operatorname{Log} z$ 在割开平面上的第 k 个单值全纯分支 (§2.4.2)
$\operatorname{Aut}(D)$	域 D 的全纯自同构群 (§4.5.2)
$\varphi_a(z)$	单位圆盘的自同构 $\varphi_a(z)=\dfrac{a-z}{1-\bar a z}$(§4.5.2)
$\rho_\theta(z)$	旋转 $\rho_\theta(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$(§4.5.2)
(z_1,z_2,z_3,z_4)	四点交比 $\dfrac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}$(§4.5.2)

若发现本表与正文有不一致之处, 以正文的定义为准.

表 A.3: 级数、留数与积分

记号	含义与出现位置
$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$	幂级数; 其收敛半径与收敛圆见 §4.2
R	幂级数的收敛半径 (§4.2)
m 阶零点	若 $f=(z-z_0)^m g(z)$ 且 $g(z_0)\neq 0$, 则称 z_0 为 f 的 m 阶零点 (§4.3)
$\prod$	连乘记号, 如 Schwarz–Christoffel 公式中的 $\prod_{k=1}^{n}(\zeta-a_k)^{\alpha_k-1}$(§7.4)
Laurent 级数	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, 分为全纯部分与主要部分 (§5.1)
a_{-1}	Laurent 展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数, 即留数的来源 (§5.4)
$\operatorname{Res}(f,a)$	f 在孤立奇点 a 处的留数 (残数)(§5.4.1)
N, $\Delta_\gamma \operatorname{Arg} f$	零点个数与辐角变化; 辐角原理见 §4.4
$\operatorname{diam} E$	集合 E 的直径 (§1.4.3)
$K \subset\subset D$	K 相对紧于 D, 即 $\overline{K}\subset D$(§4.1)

表 A.4: 变换及其它

记号	含义与出现位置
$h(t)$	单位函数:$t\geqslant 0$ 时取 1,$t<0$ 时取 0(§8.1)
$F(p)=\mathcal{L}[f(t)]$	f 的 Laplace 变换 (像函数)(§8.1)
$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(p)]$	F 的 Laplace 逆变换 (本函数)(§8.1)
c	指数增长型函数 $\lvert f(t)\rvert \leqslant Ke^{ct}$ 的增长指数 (§8.1)
$f*g$	卷积 $(f*g)(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$(§8.2)
$\mathcal{F}[f]$, $G(s)$	(狭义的)Fourier 变换 (§8.1)
erf	误差函数 (概率积分), 见卷积定理的应用 (§8.2)
Res 与“残数”	全文统一称“留数”, 个别处按所引教材称“残数”, 二者同义 (§5.4.1)